



华南理工大学

South China University of Technology

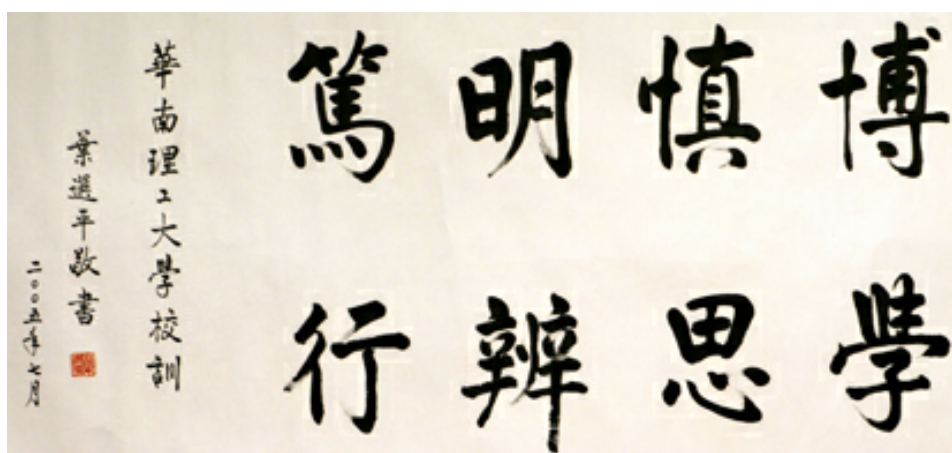
简单导数

作者：夏同

学院：计算机科学与工程学院

参考：群友

日期：2026年5月16日



前言

收录简单导数群题，部分 CMC 非数类题型。

夏同
于华南理工大学
2026 年 5 月 16 日

目录

前言	I
第一章 微分中值定理	1
1.1 插值法	1
第二章 微分中值定理：构造函数法	20
2.1 一阶构造类	20
2.2 二阶构造类	23
2.2.1 视为关于 f' 的一阶构造类	23
2.2.2 难度在解微分方程的一类	25
2.3 多中值点问题	35
第三章 $x_1 + x_2$ 的等价构造法	40
3.1 基本构造	40
3.2 测试函数与等价转化	40
3.3 在 $x = 1$ 附近的局部性质	41
3.4 适用边界	41
第四章 单调性调整	45
4.1 修正顺序	45
4.2 几种修正形式	45
4.3 判定次序	45
4.4 核函数的定号	46
4.5 例题	46
第五章 偏移题	49
5.1 偏移题	49
第六章 恒成立	100
6.1 不等式题（对应高一基本不等式模块）	100
6.2 幂指对恒成立问题	101

6.3	三角函数恒成立问题	126
6.4	零点题	140
第七章	插入中间函数	146
7.1	插值 + 配导数型	146
7.2	估阶 + 配导数型	150
7.3	分离 + 泰勒型	152
7.4	pade 逼近	158
第八章	均值不等式链	160
8.1	引言与记号	160
8.2	基础部分与幂平均性质	160
8.3	混合平均不等式	161
8.4	若干补充不等式	162
第九章	伪装导数题	165
9.1	概率	165
9.2	利用逼近误差比较截线宽度	169
9.3	奇次项作用下的截线比较	170
9.4	超越函数情形的宽度比较	171
9.5	参数化导数估计	172
9.6	常数项抵消与宽度下界	174
9.7	两类函数的交错根比较	175
第十章	斐波那契数列	178
10.1	推导项与项的关系	178
10.1.1	含 m, n	178
10.2	邻项关系或者隔项关系	179
10.3	各种求和	181
10.4	整除性质	183
10.5	组合数与杨辉三角	183
10.5.1	杨辉三角	183
10.5.2	生成函数	183
10.5.3	引入 π 和 e	184
10.5.4	利用二项式展开	186
10.6	不等式	189
第十一章	典型裂项题型	190

11.1 反正切裂项	190
11.2 多项式与根式型	192
11.3 递推型裂项	195
11.4 指数型裂项	196
第十二章 双元法与 mod 法	202
12.1 mod 法	202
12.2 双元法	208
12.2.1 双元微分公式	209
12.2.2 双元积分公式	210
12.3 例题	220

定义索引

定理索引

1.1.1 拉格朗日插值积分余项	14
12.2.1 [.	209
12.2.2 [.	210
12.2.3 [.	211
12.2.4 [.	211
12.2.5 [.	211
12.2.6 [.	211
12.2.7 [.	212
12.2.8 [.	214
12.2.9 [.	215
12.2.10 [.	215
12.2.11 [.	216
12.2.12 [.	216
12.2.13 [.	217
12.2.14 [.	217
12.2.15 [.	218
12.2.16 [.	218
12.2.17 [.	219
12.2.18 [.	219
12.2.19 [.	220

例题索引

1.1.1		1
1.1.2	$\int_a^b f(x) dx = (b-a) f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{1}{24} (b-a)^3 f''(\xi)$	2
1.1.3	$\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = \frac{f'(a)+f'(b)}{2} - \frac{f'''(\xi)}{12} (b-a)^2$	4
1.1.4	$\left \int_0^2 f(x) dx \right \leq M$	5
1.1.5	$\left \int_0^1 f(x) dx \right \leq \frac{M}{12}$	6
1.1.6	$f'''(\theta) = 0$	7
1.1.7	$f'(\xi) = 3$	8
1.1.8	$f(a) + f(b) - 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) = \frac{1}{4} (b-a)^2 f''(\xi)$	9
1.1.9	$f'''(\xi) = 3$	9
1.1.10	$ f(x) - p(x) \leq \frac{1}{384} \max_{x \in [0,1]} \{f''''(x)\}$	10
1.1.11	$f''''(\xi) = 0$	11
1.1.12	$\max_{x \in [0,1]} f''(x) \geq 8$	12
1.1.13	$a \geq \sqrt{2}$	13
1.1.14	$\int_a^b \left \frac{f''(x)}{f(x)} \right dx \geq \frac{4}{b-a}$	15
1.1.15	(2004 年全国 II 卷)	16
1.1.16	$ F(x) \leq \frac{M(b-a)^2}{16}$	17
1.1.17	$f'''(\xi) = 3 + \xi$	18
1.1.18	$f'(\xi) = \int_0^1 (12x - 6) f(x) dx$	19
2.1.1	$f'(\xi) = \frac{2\xi - f(\xi)}{\xi}$	20
2.1.2	$f'(\xi) = \frac{\xi f(\xi)}{1-\xi}$	21
2.1.3	$f'(\xi) = \lambda \left[f(\xi) - \frac{\xi}{2} \right] + \frac{1}{2}$	22
2.1.4	$f'(\xi) + 3f^3(\xi) = 0$	23
2.2.1	$f''(\eta) = \frac{2f'(\eta)}{1-\eta}$	23
2.2.2	$f''(\xi) (1 + \xi^2) + 2f'(\xi) \xi = 0$	24
2.2.3	$f''(\xi) - 2f'(\xi) \cot \xi + f(\xi) (1 + 2 \cot^2 \xi) = 0$	25
2.2.4	$f''(\xi) = f(\xi) (1 + 2 \tan^2 \xi)$	25
2.2.5	$f''(\zeta) = 3f'(\zeta) \tan \zeta + 2f(\zeta)$	28
2.2.6	$f''(\xi) + 2\xi^2 f'(\xi) + (\xi^4 + 2\xi) f(\xi) = 0$	29
2.2.7	$f(\theta) + f''(\theta) = 0$	30

2.2.8	$f(\theta) + f''(\theta) = 0$	31
2.2.9	$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(\xi)-f(a)}{g(b)-g(\xi)}$	32
2.2.10	$\frac{f(\xi)}{g(\xi)} = \frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$	33
2.2.11	$f(\xi) f'(\xi) + f''(\xi) = 0$	34
2.3.1	$f'(\lambda)(1 + f'(\mu)) = 2$	35
2.3.2	$\sum_{i=1}^n \frac{\lambda_i}{f'(x_i)} = 1$	36
2.3.3	$\left \sum_{j=1}^N \frac{1}{2^j f'(x_j)} - 1 \right < \varepsilon$	37
2.3.4		38
2.3.5		39
3.4.1	$x - \ln x$ 经典偏移模型, 证明 $x_1 + x_2 < \frac{4m+2}{3}$	41
3.4.2	$x - \ln x$ 经典偏移模型, 证明 $x_1 + x_2 < m + \sqrt{m}$	43
3.4.3	$x - \ln x$ 经典偏移模型, 证明 $x_1 + x_2 > \frac{2}{3}m + \frac{4}{3}\sqrt{m}$	44
4.5.1	端点取等型偏移不等式	46
5.1.1		49
5.1.2	交点宽度比较	52
5.1.3	证明 $x_3 + x_4 > 2$	53
5.1.4	交点比较	56
5.1.5	黎曼杯 T18 加强	59
5.1.6	证明 $\frac{9(x-y)^4}{8(x-1)^2(y-1)^2} > (x-y)^2 + 18$	61
5.1.7	曲线面积最大值	65
5.1.8		67
5.1.9	对称曲线比较	68
5.1.10	导数与零点	69
5.1.11		73
5.1.12	$f(x_1 x_2 x_3) > 1 - a$	77
5.1.13	(群友供题)	80
5.1.14		82
5.1.15	远古偏移题, 陈语梦	82
5.1.16	零点比较	84
5.1.17		86
5.1.18		87
5.1.19		87
5.1.20	指数放缩题	87
5.1.21	零点与极值题	90
5.1.22	零点与极值题	93
5.1.23	参数与零点题	93

5.1.24	零点与极值题	93
5.1.25	零点与极值题	93
5.1.26	极值点比较	96
5.1.27	零点与极值题	99
6.1.1	数海漫游考前 100 题	100
6.2.1	函数列单调性证明题	101
6.2.2	虚调子	103
6.2.3	虚调子	104
6.2.4		105
6.2.5		106
6.2.6		110
6.2.7	$f(x) = \sqrt{\frac{x^a}{a}} + \sqrt{\frac{a^x}{x}} \geq 2$	113
6.2.8		115
6.2.9	单调性与极值	117
6.2.10	虚调子	118
6.2.11		119
6.2.12	(2019 年浙江导数)	120
6.2.13	(2008 年江西压轴题)	122
6.2.14	(2008 年江西导数压轴)	123
6.3.1	经典题	126
6.3.2	$\tan x < \frac{x(9\pi^2 - 4x^2)}{9(\pi^2 - 4x^2)}$	126
6.3.3	$\frac{3}{4} \tan x + \frac{1}{\tan x} > \frac{\pi^2}{x(\pi^2 - 4x^2)}$	127
6.3.4	$Y \leq \frac{x+4-\sqrt{2x-1}}{4} L$	128
6.3.5	三角放缩	129
6.3.6	三角放缩 (二)	130
6.3.7	$\frac{\cot A + \cot B}{A+B} \leq \frac{\cot \sqrt{AB}}{\sqrt{AB}}$	131
6.3.8	$\sin\left(\frac{\pi}{2(x^2+x+1)}\right) + \sin\left(\frac{\pi x^2}{2(x^2+x+1)}\right) \geq 1$	133
6.3.9		134
6.3.10		134
6.3.11	三角函数	136
6.3.12	正弦和最大值	137
6.3.13		138
6.4.1	迭代零点题	140
6.4.2	零点与导数题	140
6.4.3	零点与导数题	142
6.4.4	共零点问题	143

6.4.5	零点个数题	144
7.1.1	证明 $e^x - ex \geq (x \ln x)^2$	146
7.1.2	证明 $x^{1-x}(1-x)^x \leq \frac{\sin \pi x}{2}$	147
7.2.1	证明 $2 \ln 2 \cdot \ln(\sqrt{x} + \sqrt{1-x}) \geq \ln x \cdot \ln(1-x)$	150
7.3.1	证明 $x - \ln x - \frac{\ln(x-\ln x)}{x(x-\ln x-1)} + \ln \frac{\ln(x-\ln x)}{x(x-\ln x-1)} > 0$	152
7.3.2	证明 $\ln \left(\sqrt{1 + \frac{x^2}{2}} - x \right) + e^x \leq \sqrt{e^x - x}$	154
7.4.1	$\frac{1}{\sqrt{h(x)}} + \frac{4}{\sqrt{h(1/x)+1}} \geq 3$	158
8.2.1		160
8.2.2		161
8.2.3		161
8.3.1		161
8.3.2		161
8.3.3		162
8.4.1		162
8.4.2		162
8.4.3		162
8.4.4		163
9.1.1		165
9.1.2		166
9.1.3	导数与零点题	166
9.1.4		167
9.2.1		169
9.3.1		170
9.3.2		170
9.4.1		171
9.4.2		172
9.5.1		172
9.5.2		173
9.6.1		174
9.6.2		175
9.7.1		175
9.7.2		176
11.1.1	$\sum \arctan \frac{2n^2-4}{n^4+n^2+3}$	190
11.1.2	$\operatorname{arccot} \frac{a_{n+1}}{a_n} - \operatorname{arccot} \frac{a_n}{a_{n-1}}$	190
11.1.3	$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \arctan \left(\frac{1}{\sqrt{6F_n+1}} \right)$	191
11.1.4	$\frac{\sinh \pi}{\cosh(2n\pi) - \cosh \pi}$	191

11.1.5	$\sum_{n=2}^{\infty} \operatorname{arccot}(3a_n^2)$	192
11.1.6	$\sum_{n=1}^{\infty} \arctan\left(\frac{n^2+n-1}{n^4+2n^3+4n^2+3n+2}\right)$	192
11.2.1	$\sum_{n=1}^{99} \sqrt{1 + \frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2}}$	192
11.2.2	$\sum_{n=2}^{\infty} \left(\sqrt{\frac{1}{F_{n-1}^2} + \frac{1}{F_n^2} + \frac{1}{F_{n+1}^2}} - \frac{1}{F_n} \right)$	193
11.2.3		193
11.2.4		193
11.2.5	$\sum_{n=1}^{10} \sqrt{\frac{n^4 + (n+1)^4 + (2n+1)^4}{2}}$	194
11.2.6	$\sum_{n=1}^{99} \frac{1}{(n+1)\sqrt{n} + n\sqrt{n+1}}$	194
11.2.7	$\sum_{n=1}^{99} \frac{n}{n^4 + n^2 + 1}$	194
11.2.8	$\sum_{n=1}^{99} (n^2 + n + 1)n!$	195
11.3.1		195
11.3.2		195
11.3.3		196
11.4.1		197
11.4.2		197
11.4.3		198
11.4.4		198
11.4.5		198
11.4.6		199
11.4.7		199
11.4.8		199
11.4.9		200
11.4.10	俄罗斯数学奥林匹克经典题（角度制）	200
11.4.11	高中奥数联赛经典门题目	201
11.4.12	对任意常数 $\theta \in (0, \pi)$	201
12.1.1	混合分解 $\frac{x^3+2}{(x-1)^2(x^2+1)}$	202
12.1.2	分解 $\frac{x+2}{(x^2+2x+2)(x^2+1)}$	203
12.1.3	提取 $\frac{x^3+3x}{(x^2+1)^2}$	203
12.1.4	分解 $\frac{1}{(x-1)^2(x^2+1)^2}$	204
12.1.5	分解 $\frac{2x^2+3}{(x-1)(x^2+x+1)}$	204
12.1.6	分解 $\frac{x^5}{(x^2+1)^3}$	205

12.1.7	分解 $\frac{x}{(x-1)^2(x+1)^2}$	205
12.1.8	分解 $\frac{x^2}{(x^2+1)^2(x^2+x+1)}$	206
12.1.9	分解 $F(x) = \frac{1}{x(x-1)(x^2+1)}$	207
12.1.10	分解 $\frac{x^3}{(x-1)(x+1)(x^2+x+1)}$	208
12.3.1	$\int \sqrt{1+x^2} dx$	220
12.3.2	$\int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx$	221
12.3.3	$\int \frac{1}{2} (1 + \sqrt{1+4x^2}) dx$	221
12.3.4	$\int \frac{dx}{\sqrt{1-\sin^4 x}}$	221
12.3.5	$\int x^2 \sqrt{1+x^2} dx$	222
12.3.6	$\int \frac{dx}{x+\sqrt{x^2+x+1}}$	222
12.3.7	$\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{x^2+a^2}}$	223
12.3.8	$\int \frac{dx}{(1-x^2)^2}$	223

第一章 微分中值定理

本章整理微分中值定理的几类题目，主要用埃米特插值、常数 K 值法和罗尔定理。

题目通常给出函数 $f(x)$ 的若干值、若干阶导数值以及待证结论。证明时先构造插值多项式 $p(x)$ ，再令 $G(x) = f(x) - p(x)$ ，对 G 反复应用罗尔中值定理。

插值多项式的次数等于各点插值阶数（含 0 阶）之和减 1，余项阶数比它高 1。再结合余项阶数与原函数的光滑性条件即可判断题型。

1.1 插值法

1.1.1 例题:

$f(x)$ 满足 $f(0) = f'(0) = 0, f''(x) = \cos f(x) (x \in \mathbb{R})$ ，证明：

(1) $f(x) \leq \pi$.

(2) $f'(x) > \sin(\sqrt{2}) \left(x \in \left[\sqrt{2}, \frac{\pi}{\sqrt{2}}\right]\right)$

解 1.1.1. (1) 由 $f''(x) = \cos f(x)$ 得 $2f'(x)f''(x) = 2f'(x)\cos f(x)$ ，两边积分：

$$\int 2f'(x)f''(x)dx = \int 2f'(x)\cos f(x)dx \implies (f'(x))^2 = 2\sin f(x) + C$$

代入初始条件 $f(0) = 0, f'(0) = 0$ 得到 $C = 0$ ，因此 $(f'(x))^2 = 2\sin f(x)$ 。由 $(f'(x))^2 \geq 0$ 恒成立，必须满足 $\sin f(x) \geq 0$ ，因为 $f(0) = 0$ ，且函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导连续，它的值域必须是一个连续的区间。在包含 0 的情况下，满足 $\sin y \geq 0$ 的最大连通区间是 $[0, \pi]$ 。因此，对于任意 $x \in \mathbb{R}$ ，都有 $f(x) \in [0, \pi]$ ，即 $f(x) \leq \pi$ 成立。

(2) 对于 $x \in \left[\sqrt{2}, \frac{\pi}{\sqrt{2}}\right]$ ，由 $f(0) = 0, f''(0) = 1 > 0$ 可知，从 $x = 0$ 开始的一段区间内， $f(x)$ 单调递增，此时 $f'(x) = \sqrt{2\sin f(x)} > 0$ 。利用 $f''(x) = \cos f(x) \leq 1$ 积分两次得到的上限：

$$f(x) \leq \frac{x^2}{2}$$

把区间的最右端 $x = \frac{\pi}{\sqrt{2}}$ 代入这个上限

$$f\left(\frac{\pi}{\sqrt{2}}\right) \leq \frac{\left(\frac{\pi}{\sqrt{2}}\right)^2}{2} = \frac{\pi^2}{4} < \pi$$

既然在整个区间 $(0, \frac{\pi}{\sqrt{2}}]$ 内都有 $f(x) < \pi$ ，则 $\sin f(x)$ 不会降为 0， $f'(x)$ 也不会变为非正。故该区间内 $f(x)$ 单调递增。又因为 $\sin y$ 在 $[0, \pi]$ 上是向下凹的，故 $f'(x) = \sqrt{2\sin f(x)}$ 的最小值取在两端

点。下面估计 $f'(\sqrt{2})$ 和 $f'\left(\frac{\pi}{\sqrt{2}}\right)$ 的下界。

先估计 $f\left(\frac{\pi}{\sqrt{2}}\right)$ 。已知对于 $u \in [0, \frac{\pi}{2}]$ ，有 $\sin u \geq \frac{2u}{\pi}$ 。由

$$dx = \frac{df}{\sqrt{2} \sin f} \implies x = \int_0^{f(x)} \frac{du}{\sqrt{2} \sin u}$$

假设 $f\left(\frac{\pi}{\sqrt{2}}\right) < \frac{\pi}{2}$ ，则：

$$\frac{\pi}{\sqrt{2}} = \int_0^{f(\frac{\pi}{\sqrt{2}})} \frac{du}{\sqrt{2} \sin u} < \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{du}{\sqrt{2} \sin u} \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{du}{\sqrt{4u/\pi}} = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \left[2u^{\frac{1}{2}} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{\sqrt{2}}$$

这就导出矛盾 $\frac{\pi}{\sqrt{2}} < \frac{\pi}{\sqrt{2}}$ 。因此 $f\left(\frac{\pi}{\sqrt{2}}\right) \geq \frac{\pi}{2}$ 。再由 $f(x) \leq \frac{x^2}{2}$ 得

$$f\left(\frac{\pi}{\sqrt{2}}\right) \leq \frac{\pi^2}{4},$$

从而

$$\sin f\left(\frac{\pi}{\sqrt{2}}\right) \geq \sin\left(\frac{\pi^2}{4}\right) > \sin\left(\frac{5\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}.$$

于是

$$f'\left(\frac{\pi}{\sqrt{2}}\right) = \sqrt{2 \sin f\left(\frac{\pi}{\sqrt{2}}\right)} > \sqrt{2 \times \sin\left(\frac{\pi^2}{4}\right)} > \sqrt{2 \times \sin \frac{5\pi}{6}} = 1$$

再估计左端点处的导数。利用 $\cos y \geq 1 - \frac{y^2}{2}$ ，并结合 $f(x) \leq \frac{x^2}{2}$ ，可得：

$$f''(x) = \cos f(x) \geq 1 - \frac{f(x)^2}{2} \geq 1 - \frac{x^4}{8} \implies f'(x) \geq x - \frac{x^5}{40}$$

将 $x = \sqrt{2}$ 代入上式：

$$f'(\sqrt{2}) \geq \sqrt{2} - \frac{(\sqrt{2})^5}{40} = \sqrt{2} - \frac{4\sqrt{2}}{40} = \frac{9\sqrt{2}}{10}$$

因为 $\frac{9\sqrt{2}}{10} = \sqrt{1.62} > 1$ ，所以 $f'(\sqrt{2}) > 1$ 。最终得出：

$$f'(x) > 1 > \sin(\sqrt{2}) \quad \left(x \in \left[\sqrt{2}, \frac{\pi}{\sqrt{2}} \right] \right)$$

证毕。

1.1.2 例题: $\int_a^b f(x) dx = (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{1}{24}(b-a)^3 f''(\xi)$

$f(x) \in C^2[a, b]$ ，证明存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$\int_a^b f(x) dx = (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{1}{24}(b-a)^3 f''(\xi)$$

解 1.1.2. 取 $f(x)$ 的原函数 $F(x)$, 则 $F(x) \in C^3[a, b]$, 且 $F'(x) = f(x)$ 。原结论等价于证明存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$\frac{F(b) - F(a)}{b - a} = F' \left(\frac{a + b}{2} \right) + \frac{(b - a)^2 F'''(\xi)}{24}.$$

按这四个条件作三次插值, 多项式可写成

$$\begin{aligned} p(x) = & \frac{(x - \frac{a+b}{2})(x - b)}{(a - \frac{a+b}{2})(a - b)} F(a) + \frac{(x - \frac{a+b}{2})(x - a)}{(b - \frac{a+b}{2})(b - a)} F(b) + \frac{(x - a)(x - b)}{(\frac{a+b}{2} - a)(\frac{a+b}{2} - b)} F \left(\frac{a + b}{2} \right) \\ & + c(x - a)(x - b) \left(x - \frac{a + b}{2} \right) \end{aligned}$$

它满足

$$p(a) = F(a), \quad p(b) = F(b), \quad p \left(\frac{a + b}{2} \right) = F \left(\frac{a + b}{2} \right).$$

对它求导, 并令 $p' \left(\frac{a+b}{2} \right) = F' \left(\frac{a+b}{2} \right)$:

$$\begin{aligned} p'(x) = & \frac{F(a)}{(a - \frac{a+b}{2})(a - b)} \left(x - \frac{a+b}{2} + x - b \right) + \frac{F(b)}{(b - \frac{a+b}{2})(b - a)} \left(x - \frac{a+b}{2} + x - a \right) \\ & + \frac{F \left(\frac{a+b}{2} \right)}{(\frac{a+b}{2} - a)(\frac{a+b}{2} - b)} ((x - a) + (x - b)) \\ & + c(x - a)(x - b) \left(x - \frac{a+b}{2} \right) \left(\frac{1}{x - a} + \frac{1}{x - b} + \frac{1}{x - \frac{a+b}{2}} \right) \\ = & \frac{F(a)}{(a - \frac{a+b}{2})(a - b)} \left(x - \frac{a+b}{2} + x - b \right) + \frac{F(b)}{(b - \frac{a+b}{2})(b - a)} \left(x - \frac{a+b}{2} + x - a \right) \\ & + \frac{F \left(\frac{a+b}{2} \right)}{(\frac{a+b}{2} - a)(\frac{a+b}{2} - b)} (x - a + x - b) \\ & + c \left((x - a)(x - b) + \left(x - \frac{a+b}{2} \right) (x - a) + \left(x - \frac{a+b}{2} \right) (x - b) \right) \\ p' \left(\frac{a+b}{2} \right) = & \frac{F(a)}{a - b} + \frac{F(b)}{b - a} - \frac{c}{4}(b - a)^2 = F' \left(\frac{a+b}{2} \right) \Rightarrow c = \frac{4 \left(\frac{F(b) - F(a)}{b - a} - F' \left(\frac{a+b}{2} \right) \right)}{(b - a)^2} \end{aligned}$$

构造 $G(x) = f(x) - p(x)$, 则 $G(a) = G(b) = G \left(\frac{a+b}{2} \right) = 0$ 。由 Rolle 定理, 存在 $\xi_1 \in (a, \frac{a+b}{2})$ 与 $\xi_2 \in (\frac{a+b}{2}, b)$ 使得 $G'(\xi_1) = G'(\xi_2) = 0$ 。再结合 $G' \left(\frac{a+b}{2} \right) = 0$, 继续应用 Rolle 定理, 可得

$$G''(\xi_3) = 0, \quad G''(\xi_4) = 0,$$

其中 $\xi_3 \in (\xi_1, \frac{a+b}{2})$, $\xi_4 \in (\frac{a+b}{2}, \xi_2)$ 。最后再用一次 Rolle 定理, 存在 $\xi \in (\xi_3, \xi_4) \subset (a, b)$ 使得 $G'''(\xi) = 0$, 于是 $F'''(\xi) = p'''(\xi) = 6c$, 即

$$F'''(\xi) = \frac{24}{(b - a)^3} (F(b) - F(a)) - \frac{24}{(b - a)^2} F' \left(\frac{a + b}{2} \right)$$

1.1.3 例题: $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = \frac{f'(a)+f'(b)}{2} - \frac{f'''(\xi)}{12}(b-a)^2$

设 $f \in C^1[a, b] \cap D^3(a, b)$, 证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = \frac{f'(a)+f'(b)}{2} - \frac{f'''(\xi)}{12}(b-a)^2$$

解 1.1.3. 插 $f(a), f(b), f'(a), f'(b)$, 则插值多项式 3 次, 余项 4 阶, 但是条件只到 3 阶, 属于 $f''' = p'''$ 类型, 插值:

$$p(x) = \frac{x-b}{a-b}f(a) + \frac{x-a}{b-a}f(b) + (kx+m)(x-a)(x-b)$$

此时自动保证 $p(a) = f(a), p(b) = f(b)$, 参数 k, m 待定, 以期望 $p'(a) = f'(a), p'(b) = f'(b)$, 解出 k, m .

$$\begin{aligned} p'(a) &= \frac{f(b)-f(a)}{b-a} + (ka+m)(a-b) = f'(a) \\ p'(b) &= \frac{f(b)-f(a)}{b-a} + (kb+m)(a-b) = f'(b) \end{aligned}$$

相减得到

$$k = \frac{f'(b)+f'(a)}{(b-a)^2} - \frac{2(f(b)-f(a))}{(b-a)^3}$$

此时不必显式求出 m 。设 $G(x) = f(x) - p(x)$, 则 $G(a) = G(b) = 0, G'(a) = G'(b) = 0$ 。由罗尔中值定理, 先有 $\xi_1 \in (a, b)$ 使 $G'(\xi_1) = 0$; 再有 $\xi_2, \xi_3 \in (a, b)$ 使 $G''(\xi_2) = 0, G''(\xi_3) = 0$; 于是存在 $\xi \in (a, b)$ 满足 $G'''(\xi) = 0$ 。因此

$$f'''(\xi) = p'''(\xi) = 6k = \frac{6(f'(b)+f'(a))}{(b-a)^2} - \frac{12(f(b)-f(a))}{(b-a)^3}.$$

1.1.4 例题: $\left| \int_0^2 f(x) dx \right| \leq M$

设 $f \in C[0, 2] \cap D(0, 2)$, 满足 $f(0) = f(2) = 0, |f'(x)| \leq M, \forall x \in (0, 2)$, 证明

$$\left| \int_0^2 f(x) dx \right| \leq M$$

解 1.1.4. 这里只用到端点函数值, 不必加入导数条件。分别在区间 $[0, 1]$ 与 $[1, 2]$ 上对靠近的端点作一次展开即可。

当 $x \in [0, 1]$ 时, 由拉格朗日中值定理,

$$f(x) = f(0) + f'(\xi(x))x = f'(\xi(x))x,$$

故 $|f(x)| \leq Mx$ 。当 $x \in [1, 2]$ 时, 由拉格朗日中值定理,

$$f(x) = f(2) + f'(\eta(x))(x - 2),$$

故 $|f(x)| \leq M(2 - x)$ 。所以

$$\begin{aligned} \left| \int_0^2 f(x) dx \right| &\leq \left| \int_0^1 f(x) dx \right| + \left| \int_1^2 f(x) dx \right| \\ &\leq \int_0^1 |f(x)| dx + \int_1^2 |f(x)| dx \\ &\leq \int_0^1 Mx dx + \int_1^2 M(2 - x) dx = M \end{aligned}$$

1.1.5 例题: $\left| \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \frac{M}{12}$

设 $f \in D^2[0, 1]$, $f(0) = f(1) = 0$, $|f''(x)| \leq M$, 证明 $\left| \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \frac{M}{12}$

解 1.1.5. 这里只需满足 $f(0), f(1)$ 两个函数值条件, 不需加入导数条件, 因此插值多项式取一次即可。由余项公式, 存在 $\theta(x) \in (0, 1)$ 使得

$$f(x) = \frac{f''(\theta(x))}{2} x(x-1), \forall x \in [0, 1]$$

这一式子也可用 K 值法推出。令

$$F(y) = f(y) - Ky(y-1),$$

其中 K 依赖于固定的 x 。由 $F(0) = F(1) = F(x) = 0$, 两次应用 Rolle 定理可得存在 $\theta(x) \in (0, 1)$ 使得 $F''(\theta(x)) = 0$ 。而

$$F''(\theta(x)) = f''(\theta(x)) - 2K,$$

故

$$K = \frac{f''(\theta(x))}{2}, \quad f(x) = \frac{f''(\theta(x))}{2} x(x-1).$$

于是

$$\begin{aligned} \left| \int_0^1 f(x) dx \right| &= \left| \int_0^1 \frac{f''(\theta(x))}{2} x(x-1) dx \right| \leq \int_0^1 \left| \frac{f''(\theta(x))}{2} \right| |x(x-1)| dx \\ &\leq \frac{M}{2} \int_0^1 x(1-x) dx = \frac{M}{12} \end{aligned}$$

1.1.6 例题: $f'''(\theta) = 0$

设 $f \in C^3[0, 2]$ 满足

$$f(0) = f'(0) = 0, \int_0^2 f(x) dx = 8 \int_0^1 f(x) dx$$

求证存在 $\theta \in (0, 2)$ 使得 $f'''(\theta) = 0$

解 1.1.6. 设 $F(x) = \int_0^x f(y) dy$, 则 $F(x) \in C^4[0, 2]$, 且 $F(0) = F'(0) = F''(0) = 0$, $F(2) = 8F(1)$ 。
取插值多项式

$$p(x) = x^3(ax + b).$$

由 $p(2) = 8p(1)$ 得 $a = 0$, 再由 $p(1) = F(1)$ 得 $b = F(1)$, 故

$$p(x) = F(1)x^3.$$

令

$$G(x) = F(x) - F(1)x^3.$$

则

$$G(0) = G(1) = G(2) = 0, \quad G'(0) = 0, \quad G''(0) = 0.$$

由罗尔定理, 存在 $\xi_1 \in (0, 1), \xi_2 \in (1, 2)$ 使得

$$G'(\xi_1) = G'(\xi_2) = 0.$$

再由罗尔定理, 存在 θ_1, θ_2 使得

$$G''(\theta_1) = G''(\theta_2) = 0.$$

结合 $G''(0) = 0$, 再应用罗尔定理, 存在 $\eta_1 \in (0, 1), \eta_2 \in (1, 2)$ 使得

$$G'''(\eta_1) = G'''(\eta_2) = 0.$$

再由罗尔定理, 存在 $\theta \in (0, 2)$ 使得

$$G''''(\theta) = 0.$$

而

$$G''''(x) = f'''(x) - p''''(x) = f'''(x),$$

故 $f'''(\theta) = 0$ 。

1.1.7 例题: $f'(\xi) = 3$

$f(x)$ 在 $[0, 1]$ 可导, 且 $\int_0^1 f(x)dx = \frac{5}{2}$, $\int_0^1 xf(x)dx = \frac{3}{2}$, 求证在 $(0, 1)$ 存在 ξ 使 $f'(\xi) = 3$.

解 1.1.7. 设

$$F(x) = \int_0^x f(t)dt, \quad G(x) = \int_0^x tf(t)dt$$

则有

$$F(0) = G(0) = 0, \quad F(1) = \frac{5}{2}, \quad G(1) = \frac{3}{2}$$

。对 $\int_0^1 xf(x)dx$ 作分部积分:

$$\int_0^1 xf(x)dx = \int_0^1 x dF(x) = xF(x)|_0^1 - \int_0^1 F(x)dx \Rightarrow \int_0^1 F(x)dx = 1$$

则问题转化为: $F(x)$ 在 $(0, 1)$ 上二阶可导, 且 $F(0) = 0, F(1) = \frac{5}{2}, \int_0^1 F(x)dx = 1$, 证明存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $F''(\xi) = 3$ 。再取

$$g(x) = \int_0^x F(t)dt,$$

则 $g'(0) = 0, g'(1) = \frac{5}{2}$, 且 $g(0) = 0, g(1) = 1$ 。于是只需证明: $g(x)$ 在 $(0, 1)$ 上三阶可导, 且存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $g'''(\xi) = 3$ 。按这四个条件作三次插值,

$$p(x) = \frac{x-0}{1-0}g(1) + \frac{x-1}{0-1}g(0) + (kx+m)x(x-1) = x + (kx+m)x(x-1)$$

求导并令 $p'(0) = g'(0), p'(1) = g'(1)$:

$$p'(x) = 1 + (kx+m)(2x-1) + kx(x-1)$$

$$p'(0) = 1 - m = 0 \Rightarrow m = 1$$

$$p'(1) = 1 + (k+1)(1) + 0k = 1 + k + 1 = 2 + k = \frac{5}{2} \Rightarrow k = \frac{1}{2}$$

构造 $W(x) = g(x) - p(x)$, 则 $W(0) = W(1) = W'(0) = W'(1) = 0$ 。由 Rolle 定理, 先有 $\xi_1 \in (0, 1)$ 使得 $W'(\xi_1) = 0$; 再有 $\xi_2 \in (0, \xi_1)$ 与 $\xi_3 \in (\xi_1, 1)$ 使得 $W''(\xi_2) = W''(\xi_3) = 0$; 最后存在 $\xi \in (\xi_2, \xi_3) \subset (0, 1)$ 使得 $W'''(\xi) = 0$ 。因此

$$g'''(\xi) = p'''(\xi) = 6k = 3.$$

1.1.8 例题: $f(a) + f(b) - 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) = \frac{1}{4}(b-a)^2 f''(\xi)$

$f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上二次可微, 证明存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$f(a) + f(b) - 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) = \frac{1}{4}(b-a)^2 f''(\xi)$$

解 1.1.8. 在 $f(a), f(b), f\left(\frac{a+b}{2}\right)$ 处插值, 设

$$G(x) = f(x) - \left[\frac{(x - \frac{a+b}{2})(x - b)}{(a - \frac{a+b}{2})(a - b)} f(a) + \frac{(x - a)(x - \frac{a+b}{2})}{(b - a)(b - \frac{a+b}{2})} f(b) + \frac{(x - a)(x - b)}{(\frac{a+b}{2} - a)(\frac{a+b}{2} - b)} f\left(\frac{a+b}{2}\right) \right]$$

则 $G(a) = G(b) = G\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0$, 由罗尔中值定理, 存在 $\xi_1 \in (a, \frac{a+b}{2})$ 使得 $G'(\xi_1) = 0$, 存在 $\xi_2 \in (\frac{a+b}{2}, b)$ 使得 $G'(\xi_2) = 0$, 存在 $\xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (a, b)$ 使得 $G''(\xi) = 0$, 所以 $f''(\xi) = p''(\xi)$, 求导:

$$p''(x) = 4 \frac{f(a)}{(b-a)^2} + 4 \frac{f(b)}{(b-a)^2} - 8 \frac{f\left(\frac{a+b}{2}\right)}{(b-a)^2} = \frac{4}{(b-a)^2} \left(f(a) + f(b) - 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) \right)$$

所以

$$f(a) + f(b) - 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) = \frac{1}{4}(b-a)^2 f''(\xi)$$

1.1.9 例题: $f'''(\xi) = 3$

设 $f \in C^3[-1, 1]$ 满足 $f(-1) = 0, f'(0) = 0, f(1) = 1$, 证明存在 $\xi \in (-1, 1)$ 使得 $f'''(\xi) = 3$

解 1.1.9. 插 $f(-1), f(1), f(0), f'(0)$, 则插值多项式为三次, 余项四阶, 导数三阶不够, 属于 $f''' = p'''$ 类型, 构造插值多项式:

$$\begin{aligned} p(x) &= \frac{(x-0)(x+1)}{(1-0)(1+1)} f(1) + \frac{(x-1)(x-0)}{(-1-1)(-1-0)} f(-1) + \frac{(x-1)(x+1)}{(0-1)(0+1)} f(0) + cx(x-1)(x+1) \\ &= \frac{x(x+1)}{2} - (x^2-1)f(0) + c(x-1)(x+1)x \\ p'(x) &= \frac{2x+1}{2} - 2xf(0) + c((x-1)(x+1) + x(x+1) + x(x-1)) \\ p'(0) &= \frac{1}{2} - c = 0 \Rightarrow c = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

构造 $G(x) = f(x) - p(x)$, 则 $G(-1) = G(0) = G(1) = 0, G'(0) = 0$, 由罗尔中值定理, 存在 $\xi_1 \in (-1, 0)$ 使得 $G'(\xi_1) = 0$, 存在 $\xi_2 \in (0, 1)$ 使得 $G'(\xi_2) = 0$, 加上 $G'(0) = 0$, 再由罗尔中值定理, 存在 $\xi_3 \in (\xi_1, 0) \subset (-1, 1)$ 使得 $G''(\xi_3) = 0$, 存在 $\xi_4 \in (0, \xi_2) \subset (-1, 1)$ 使得 $G''(\xi_4) = 0$, 再由罗尔中值定理, 存在 $\xi \in (\xi_3, \xi_4) \subset (-1, 1)$ 使得 $G'''(\xi) = 0$, 所以

$$f'''(\xi) = p'''(\xi) = 6c = 3$$

1.1.10 例题: $|f(x) - p(x)| \leq \frac{1}{384} \max_{x \in [0,1]} \{f''''(x)\}$

$f(x) \in C^4[0,1]$, 三次多项式 $p(x)$ 满足 $p(0) = f(0), p(1) = f(1), p'(0) = f'(0), p'(1) = f'(1)$, 证明

$$|f(x) - p(x)| \leq \frac{1}{384} \max_{x \in [0,1]} \{f''''(x)\}$$

解 1.1.10. 构造 $G(x) = f(x) - p(x)$, 则 $G(0) = G(1) = 0, G'(0) = G'(1) = 0$ 。继续应用 Rolle 定理, 只能推出存在 $\xi \in (0,1)$ 使得 $G'''(\xi) = 0$ 。若要进一步得到四阶导数的信息, 还需额外添入一个零点。于是只需证明

$$-\frac{1}{384} \max_{x \in [0,1]} \{f''''(x)\} \leq G(x) \leq \frac{1}{384} \max_{x \in [0,1]} \{f''''(x)\}.$$

设 $G(x) = f(x) - p(x)$ 。取 K 使得 $G(x) = K \frac{x^2(x-1)^2}{4!}$, 再令

$$H(y) = G(y) - K \frac{y^2(y-1)^2}{4!}.$$

则 $H(0) = H(1) = H(x) = 0, H'(0) = H'(1) = 0$ 。重复应用罗尔定理, 可得存在 $\xi \in (0,1)$ 使得 $H^{(4)}(\xi) = 0$ 。因此

$$f''''(\xi) = K \frac{d^4}{dy^4} \left(\frac{y^2(y-1)^2}{4!} \right).$$

而 $\frac{y^2(y-1)^2}{4!}$ 的四阶导数恒为 1, 故 $K = f''''(\xi)$, 从而

$$f(x) - p(x) = \frac{f''''(\xi)x^2(x-1)^2}{4!} \leq \frac{1}{384} f''''(\xi).$$

取绝对值得到

$$|f(x) - p(x)| \leq \frac{1}{384} \max_{x \in [0,1]} \{f''''(x)\}$$

1.1.11 例题: $f''''(\xi) = 0$

设 $f \in C^4[0, 1]$, 且 $\int_0^1 f(x)dx + 3f\left(\frac{1}{2}\right) = 8 \int_{\frac{1}{4}}^{\frac{3}{4}} f(x)dx$, 求证存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $f''''(\xi) = 0$.

解 1.1.11. 取原函数 $F(x)$, 则 $F(x) \in C^5[0, 1]$, 且 $F'(x) = f(x)$ 。原条件可写为

$$F(1) - F(0) + 3F'\left(\frac{1}{2}\right) = 8\left(F\left(\frac{3}{4}\right) - F\left(\frac{1}{4}\right)\right).$$

按 $F(0), F(1), F\left(\frac{1}{2}\right), F'\left(\frac{1}{2}\right), F\left(\frac{3}{4}\right), F\left(\frac{1}{4}\right)$ 这六个条件作五次插值,

$$\begin{aligned} L(x) &= \frac{(x - \frac{3}{4})(x - \frac{1}{4})(x - 1)(x - \frac{1}{2})}{(0 - \frac{3}{4})(0 - \frac{1}{4})(0 - 1)(0 - \frac{1}{2})}F(0) + \frac{(x - \frac{3}{4})(x - \frac{1}{4})(x - 0)(x - \frac{1}{2})}{(1 - \frac{3}{4})(1 - \frac{1}{4})(1 - 0)(1 - \frac{1}{2})}F(1) \\ &\quad + \frac{(x - 0)(x - 1)(x - \frac{3}{4})(x - \frac{1}{4})}{(\frac{1}{2} - 0)(\frac{1}{2} - 1)(\frac{1}{2} - \frac{3}{4})(\frac{1}{2} - \frac{1}{4})}F\left(\frac{1}{2}\right) + \frac{(x - 0)(x - 1)(x - \frac{3}{4})(x - \frac{1}{2})}{(\frac{3}{4} - 0)(\frac{3}{4} - 1)(\frac{3}{4} - \frac{1}{2})(\frac{3}{4} - \frac{1}{4})}F\left(\frac{3}{4}\right) \\ &\quad + \frac{(x - 0)(x - 1)(x - \frac{1}{4})(x - \frac{1}{2})}{(\frac{1}{4} - 0)(\frac{1}{4} - 1)(\frac{1}{4} - \frac{3}{4})(\frac{1}{4} - \frac{1}{2})}F\left(\frac{1}{4}\right) \\ s(x) &= c(x - 0)(x - 1)(x - \frac{3}{4})(x - \frac{1}{4})(x - \frac{1}{2}), s'(\frac{1}{2}) = \frac{1}{64} \\ p(x) &= L(x) + s(x) \end{aligned}$$

此时

$$p(0) = F(0), p(1) = F(1), p\left(\frac{1}{2}\right) = F\left(\frac{1}{2}\right), p'\left(\frac{1}{2}\right) = F'\left(\frac{1}{2}\right), p\left(\frac{3}{4}\right) = F\left(\frac{3}{4}\right), p\left(\frac{1}{4}\right) = F\left(\frac{1}{4}\right)$$

求导并令 $p'\left(\frac{1}{2}\right) = F'\left(\frac{1}{2}\right)$, 解得

$$c = 64 \left[F'\left(\frac{1}{2}\right) - L'\left(\frac{1}{2}\right) \right]$$

构造 $G(x) = F(x) - p(x)$, 则 $G(0) = G\left(\frac{1}{4}\right) = G\left(\frac{1}{2}\right) = G\left(\frac{3}{4}\right) = G(1) = 0$, 罗尔中值定理得到 $G'(\xi_1) = G'(\xi_2) = G\left(\frac{1}{2}\right) = G'(\xi_3) = G'(\xi_4) = 0$, 罗尔中值定理得到 $G''(\xi_5) = G''(\xi_6) = G'''(\xi_7) = G'''(\xi_8) = 0$, 罗尔中值定理得到 $G'''(\xi_9) = G'''(\xi_{10}) = G'''(\xi_{11}) = 0$, 罗尔中值定理得到 $G''''(\xi_{12}) = G''''(\xi_{13}) = 0$, 罗尔中值定理得到存在 $\xi \in (\xi_{12}, \xi_{13}) \subset (0, 1)$ 使得

$$G^{(5)}(\xi) = 0$$

所以

$$F^{(5)}(\xi) = p^{(5)}(\xi)$$

又因为 $p(x)$ 为五次多项式, 所以 $p^{(5)}(x) \equiv 0$, 所以

$$f''''(\xi) = F^{(5)}(\xi) = p^{(5)}(\xi) = 0$$

1.1.12 例题: $\max_{x \in [0,1]} f''(x) \geq 8$

设 $f \in C^2[0,1]$, 满足 $f(0) = f(1) = 0$, $\min_{x \in [0,1]} f(x) = -1$, 证明 $\max_{x \in [0,1]} f''(x) \geq 8$

解 1.1.12. 取 $c \in (0,1)$ 使得 $f(c) = -1$ 。于是插值条件为 $f(0) = f(1) = 0, f(c) = -1, f'(c) = 0$ 。下面分别在区间 $[0,c]$ 和 $[c,1]$ 上作插值。

在区间 $[0,c]$ 上插 $f(0), f(c), f'(c)$, 构造插值多项式:

$$p_1(x) = \frac{x-c}{0-c}f(0) + \frac{x-0}{c-0}f(c) + k_1(x-0)(x-c) = -\frac{x}{c} + k_1x(x-c)$$

$$p'_1(x) = -\frac{1}{c} + k_1(2x-c) \quad p'_1(c) = 0 \Rightarrow k_1 = \frac{1}{c^2}$$

构造 $G_1(x) = f(x) - p_1(x)$, 则 $G_1(0) = G_1(c) = 0, G'_1(c) = 0$, 由罗尔中值定理, 存在 $\xi_1 \in (0,c)$ 使得 $G'_1(\xi_1) = 0$, 再由罗尔中值定理, 存在 $\xi_2 \in (\xi_1, c)$ 使得 $G''_1(\xi_2) = 0$, 所以 $f''(\xi_2) = p''_1(\xi_2) = \frac{2}{c^2}$ 。

在区间 $[c,1]$ 上插 $f(1), f(c), f'(c)$, 构造插值多项式:

$$p_2(x) = \frac{x-c}{1-c}f(1) + \frac{x-1}{c-1}f(c) + k_2(x-1)(x-c) = -\frac{x-1}{1-c} + k_2(x-1)(x-c)$$

$$p'_2(x) = -\frac{1}{1-c} + k_2(2x-1-c) \quad p'_2(c) = 0 \Rightarrow k_2 = \frac{1}{(1-c)^2}$$

构造 $G_2(x) = f(x) - p_2(x)$, 则 $G_2(1) = G_2(c) = 0, G'_2(c) = 0$, 由罗尔中值定理, 存在 $\xi_3 \in (c,1)$ 使得 $G'_2(\xi_3) = 0$, 再由罗尔中值定理, 存在 $\xi_4 \in (c, \xi_3)$ 使得 $G''_2(\xi_4) = 0$, 所以 $f''(\xi_4) = p''_2(\xi_4) = \frac{2}{(1-c)^2}$ 。

因此在区间 $(0,c)$ 和 $(c,1)$ 上分别有 ξ_2, ξ_4 满足

$$f''(\xi_2) = \frac{2}{c^2}, \quad f''(\xi_4) = \frac{2}{(1-c)^2}.$$

若 $c \in (0, \frac{1}{2}]$, 则 $\frac{2}{c^2} \geq 8$; 若 $c \in (\frac{1}{2}, 1)$, 则 $\frac{2}{(1-c)^2} \geq 8$ 。于是

$$\max_{x \in [0,1]} f''(x) \geq 8.$$

1.1.13 例题: $a \geq \sqrt{2}$

设 $f \in D^2[-a, a]$, $a > 0$ 满足

$$f(-a) = -1, f(a) = 1, f'(-a) = f'(a) = 0, |f''(x)| \leq 1$$

证明 (1) $a \geq \sqrt{2}$ (2) $a > \sqrt{2}$.

解 1.1.13. 现有微分条件不足以直接同时处理四个插值点, 因此把区间分成左右两段, 并取公共点 $x = 0$ 来连接两边的插值式。

在区间 $[-a, 0]$ 上插 $f(-a), f(0), f'(-a)$, 构造插值多项式:

$$\begin{aligned} p_1(x) &= \frac{x-0}{-a-0}f(-a) + \frac{x+a}{0+a}f(0) + k_1(x+a)x = \frac{x}{a} + \left(\frac{x}{a} + 1\right)f(0) + k_1(x+a)x \\ p_1'(x) &= \frac{1+f(0)}{a} + k_1(2x+a) \quad p_1'(-a) = 0 \Rightarrow k_1 = \frac{1+f(0)}{a^2} \\ \Rightarrow p_1(x) &= \frac{x}{a} + \left(\frac{x}{a} + 1\right)f(0) + \frac{1+f(0)}{a^2}(x+a)x \end{aligned}$$

构造 $G_1(x) = f(x) - p_1(x)$, 则 $G_1(-a) = G_1(0) = 0, G_1'(-a) = 0$, 由罗尔定理, 存在 $\xi_1 \in (-a, 0)$ 使得 $G_1'(\xi_1) = 0$, 再由罗尔定理, 存在 $\xi_2 \in (-a, \xi_1)$ 使得 $G_1''(\xi_2) = 0$, 所以 $f''(\xi_2) = p_1''(\xi_2) = \frac{2+2f(0)}{a^2}$.

在区间 $[0, a]$ 上插 $f(a), f(0), f'(a)$, 构造插值多项式:

$$\begin{aligned} p_2(x) &= \frac{x-0}{a-0}f(a) + \frac{x-a}{0-a}f(0) + k_2(x-a)x = \frac{x}{a} + \left(\frac{x}{a} - 1\right)f(0) + k_2(x-a)x \\ p_2'(x) &= \frac{1+f(0)}{a} + k_2(2x-a) \quad p_2'(a) = 0 \Rightarrow k_2 = \frac{1+f(0)}{a^2} \\ \Rightarrow p_2(x) &= \frac{x}{a} + \left(\frac{x}{a} - 1\right)f(0) + \frac{1+f(0)}{a^2}(x-a)x \end{aligned}$$

构造 $G_2(x) = f(x) - p_2(x)$, 则 $G_2(a) = G_2(0) = 0, G_2'(a) = 0$, 由罗尔定理, 存在 $\xi_3 \in (0, a)$ 使得 $G_2'(\xi_3) = 0$, 再由罗尔定理, 存在 $\xi_4 \in (\xi_3, a)$ 使得 $G_2''(\xi_4) = 0$, 所以 $f''(\xi_4) = p_2''(\xi_4) = \frac{2+2f(0)}{a^2}$.

由条件 $|f''(x)| \leq 1$ 得

$$|1+f(0)| \leq \frac{a^2}{2}, |f(0)-1| \leq \frac{a^2}{2} \Rightarrow 1 - \frac{a^2}{2} \leq f(0) \leq -1 + \frac{a^2}{2}$$

两式同时成立要求 $1 - \frac{a^2}{2} \leq -1 + \frac{a^2}{2}$, 解得 $a^2 \geq 2$, 即 $a \geq \sqrt{2}$.

若 $a = \sqrt{2}$, 则 $0 \leq f(0) \leq 0$, 故 $f(0) = 0$, 且 $f''(\xi_2) = 1, f''(\xi_4) = -1$. 考虑积分表示:

$$\begin{aligned} f(0) &= f(-a) + f'(-a)(x+a) + \int_{-a}^0 (0-t)f''(t)dt = -1 - \int_{-a}^0 tf''(t)dt \\ f(0) &= f(a) + f'(a)(0-a) + \int_a^0 (0-t)f''(t)dt = 1 - \int_0^a tf''(t)dt. \end{aligned}$$

当 $t \leq 0$ 时, 由 $f''(t) \leq 1$ 得 $tf''(t) \geq t$ (因 $t \leq 0$), 故

$$\int_{-a}^0 tf''(t) dt \geq \int_{-a}^0 t dt = -\frac{a^2}{2} = -1,$$

从而 $f(0) \leq -1 - (-1) = 0$, 等号成立仅当在 $[-a, 0]$ 上 $f''(t) \equiv 1$ 。类似地, 当 $t \geq 0$ 时, 由 $f''(t) \geq -1$ 得 $tf''(t) \geq -t$, 故

$$\int_0^a tf''(t) dt \geq -\int_0^a t dt = -\frac{a^2}{2} = -1,$$

从而 $f(0) \leq 1 - (-1) = 2$, 此上界非紧。改用 $f''(t) \leq 1$ 得 $tf''(t) \leq t$, 故

$$\int_0^a tf''(t) dt \leq \int_0^a t dt = \frac{a^2}{2} = 1,$$

从而 $f(0) \geq 1 - 1 = 0$, 等号成立仅当在 $[0, a]$ 上 $f''(t) \equiv 1$ 。于是 $f(0) = 0$ 要求 $f'' \equiv 1$ 于 $[-a, 0]$ 和 $[0, a]$, 这与 $f''(\xi_4) = -1$ 矛盾。故 $a = \sqrt{2}$ 不可能。

综上, 必有 $a > \sqrt{2}$ 。

1.1.1 定理: 拉格朗日插值积分余项

设 $f \in C^2[a, b]$, 且 f'' 在 $[a, b]$ 上可积, 则成立

$$f(x) = \frac{x-b}{a-b}f(a) + \frac{x-a}{b-a}f(b) + \int_a^b f''(y)k(x, y)dy$$

其中

$$k(x, y) = \begin{cases} \frac{x-a}{b-a}(y-b), & b \geq y \geq x \geq a \\ \frac{b-x}{b-a}(a-y), & b \geq x \geq y \geq a \end{cases}$$

考虑

$$g(x) = f(x) - \left(\frac{x-b}{a-b}f(a) + \frac{x-a}{b-a}f(b) \right)$$

那么 $g(a) = g(b) = 0, g'' = f''$, 拆分积分余项即可发现:

$$\begin{aligned} \int_a^b g''(y)k(x, y)dy &= \frac{b-x}{b-a} \int_a^x g''(y)(a-y)dy + \frac{x-a}{b-a} \int_x^b g''(y)(y-b)dy \\ &= \frac{b-x}{b-a} \left[(a-x)g'(x) + \int_a^x g'(y)dy \right] + \frac{x-a}{b-a} \left[-g'(x)(x-b) - \int_x^b g'(y)dy \right] \\ &= \frac{b-x}{b-a} [(a-x)g'(x) + g(x)] + \frac{x-a}{b-a} [-g'(x)(x-b) + g(x)] \\ &= g(x). \end{aligned}$$

1.1.14 例题: $\int_a^b \left| \frac{f''(x)}{f(x)} \right| dx \geq \frac{4}{b-a}$

设 $f \in C^2[a, b]$, 且 $f(a) = f(b) = 0$, 证明

$$\int_a^b \left| \frac{f''(x)}{f(x)} \right| dx \geq \frac{4}{b-a}$$

解 1.1.14. 由已知, $f \in C^2[a, b]$ 且 $f(a) = f(b) = 0$. 对任意 $x \in [a, b]$, 利用分部积分可得

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{b-x}{b-a} f(x) + \frac{x-a}{b-a} f(x) \\ &= \frac{b-x}{b-a} [(a-x)f'(x) + f(x)] + \frac{x-a}{b-a} [(b-x)f'(x) + f(x)] \\ &= \frac{b-x}{b-a} \left[(a-x)f'(x) + \int_a^x f'(y) dy \right] + \frac{x-a}{b-a} \left[(b-x)f'(x) + \int_b^x f'(y) dy \right] \\ &= \frac{b-x}{b-a} \int_a^x (a-y) df'(y) + \frac{x-a}{b-a} \int_b^x (b-y) df'(y) \\ &= \frac{b-x}{b-a} \int_a^x (a-y) f''(y) dy + \frac{x-a}{b-a} \int_x^b (b-y) f''(y) dy. \end{aligned}$$

取绝对值, 并利用 $|f''(y)| = \left| \frac{f''(y)}{f(y)} \right| |f(y)|$, 得

$$|f(x)| \leq \frac{b-x}{b-a} \int_a^x (y-a) \left| \frac{f''(y)}{f(y)} \right| |f(y)| dy + \frac{x-a}{b-a} \int_x^b (b-y) \left| \frac{f''(y)}{f(y)} \right| |f(y)| dy.$$

设 $M = \max_{x \in [a, b]} |f(x)|$, 则 $M > 0$ (否则 $f \equiv 0$, 不等式成立). 取 $c \in (a, b)$ 使 $|f(c)| = M$. 在上式中令 $x = c$, 并注意到 $|f(y)| \leq M$, $y-a \leq c-a$ (当 $y \in [a, c]$), $b-y \leq b-c$ (当 $y \in [c, b]$), 故

$$\begin{aligned} M &\leq \frac{b-c}{b-a} \int_a^c (c-a) \left| \frac{f''(y)}{f(y)} \right| M dy + \frac{c-a}{b-a} \int_c^b (b-c) \left| \frac{f''(y)}{f(y)} \right| M dy \\ &= M \cdot \frac{(b-c)(c-a)}{b-a} \int_a^b \left| \frac{f''(y)}{f(y)} \right| dy. \end{aligned}$$

因 $M > 0$, 两边消去 M 得

$$1 \leq \frac{(b-c)(c-a)}{b-a} \int_a^b \left| \frac{f''(y)}{f(y)} \right| dy.$$

由均值不等式,

$$\frac{(b-c)(c-a)}{b-a} \leq \frac{1}{b-a} \left(\frac{(b-c) + (c-a)}{2} \right)^2 = \frac{b-a}{4},$$

代入上式即得

$$\int_a^b \left| \frac{f''(y)}{f(y)} \right| dy \geq \frac{4}{b-a}.$$

(等号成立条件可进一步讨论, 此处略.)

1.1.15 例题：（2004 年全国 II 卷）

函数 $f(x) = x \ln x$ ，求证：对于 $a > b > 0$ 有

$$f(a) + f(b) - 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) < (a-b) \ln 2$$

解 1.1.15. 设

$$\begin{aligned} g(x) &= \frac{(x-a)(x-b)}{\left(\frac{a+b}{2}-a\right)\left(\frac{a+b}{2}-b\right)} f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{\left(x-\frac{a+b}{2}\right)(x-b)}{\left(a-\frac{a+b}{2}\right)(a-b)} f(a) + \frac{(x-a)\left(x-\frac{a+b}{2}\right)}{\left(b-\frac{a+b}{2}\right)(b-a)} f(b) \\ &= \frac{(x-a)(x-b)}{-\frac{(a-b)^2}{4}} f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{\left(x-\frac{a+b}{2}\right)(x-b)}{\frac{(a-b)^2}{2}} f(a) + \frac{(x-a)\left(x-\frac{a+b}{2}\right)}{\frac{(a-b)^2}{2}} f(b) \\ &= \frac{2}{(a-b)^2} \left(\left(x-\frac{a+b}{2}\right)(x-b) f(a) + (x-a)\left(x-\frac{a+b}{2}\right) f(b) - 2(x-a)(x-b) f\left(\frac{a+b}{2}\right) \right) \end{aligned}$$

构造 $h(x) = f(x) - g(x)$ ，则 $h(a) = h\left(\frac{a+b}{2}\right) = h(b) = 0$ ，由罗尔中值定理得存在 $\xi_1 \in (a, \frac{a+b}{2})$, $\xi_2 \in (\frac{a+b}{2}, b)$ 使得 $h'(\xi_1) = h'(\xi_2) = 0$ ，再由罗尔中值定理得存在 $\xi \in (\xi_1, \xi_2)$ 使得 $h''(\xi) = 0$ ，所以

$$f''(\xi) = g''(\xi) = \frac{4}{(a-b)^2} \left(f(a) + f(b) - 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) \right)$$

问题转化为证明

$$\frac{(a-b)^2}{4} f''(\xi) = \frac{(a-b)^2}{4\xi} < (a-b) \ln 2 \Leftrightarrow \xi > \frac{a-b}{4 \ln 2}$$

1.1.16 例题: $|F(x)| \leq \frac{M(b-a)^2}{16}$

设 $f \in D[a, b]$, 且 $|f'(x)| \leq M$, $\int_a^b f(x)dx = 0$, 令 $|F(x)| = \left| \int_a^x f(t)dt \right|$, 证明:

$$(1) |F(x)| \leq \frac{M(b-a)^2}{8};$$

$$(2) \text{ 若 } f(a) = f(b) = 0, \text{ 则 } |F(x)| \leq \frac{M(b-a)^2}{16}.$$

解 1.1.16. (1) $F(x)$ 两阶可导, $|F''(x)| \leq M, F(b) = F(a) = 0$, 插左右端点, 微分条件足够, 用 K 值法: 设 K 与 x 有关, 使得 $F(x) = K \frac{(x-a)(x-b)}{2!}$, 构造 $G(y) = F(y) - K \frac{(y-a)(y-b)}{2!}$, 则 $G(a) = G(b) = G(x) = 0$, 由罗尔中值定理, 存在 $\xi_1 \in (a, x), \xi_2 \in (x, b)$ 使得 $G'(\xi_1) = G'(\xi_2) = 0$, 再由罗尔中值定理, 存在 $\theta(x) \in (a, b)$ 使得 $G''(\theta(x)) = 0$, 所以

$$\begin{aligned} f'(\theta(x)) - K &= 0 \Rightarrow K = f'(\theta(x)) \Rightarrow F(x) = f'(\theta(x)) \frac{(x-a)(x-b)}{2!} \\ |F(x)| &\leq \frac{M}{2} |(x-a)(x-b)| \leq \frac{M}{2} \left(\frac{b-a}{2} \right)^2 = \frac{M(b-a)^2}{8} \end{aligned}$$

(2) $F(x)$ 两阶可导, $|F''(x)| \leq M, F(a) = F(b) = F'(a) = F'(b) = 0$. 取 $x_0 \in (a, b)$ 为 $|F(x)|$ 的极大值点; 若极值在端点取得, 则结论直接成立. 分别在区间 $[a, x_0]$ 和 (x_0, b) 上作展开:

$$\begin{aligned} F(x) &= F(a) + F'(a)(x-a) + \frac{(x-a)^2}{2!} F''(\xi_1) = \frac{(x-a)^2}{2!} F''(\xi_1) \\ F(x) &= F(x_0) + F'(x_0)(x-x_0) + \frac{(x-x_0)^2}{2!} F''(\xi_2) = \frac{(x-x_0)^2}{2!} F''(\xi_2) \end{aligned}$$

相减得到

$$F(x_0) = \frac{(x_0-a)^2}{2!} F''(\xi_1) - \frac{(x-x_0)^2}{2!} F''(\xi_2)$$

, 取绝对值得

$$|F(x_0)| \leq \frac{1}{2!} \left(\frac{(x_0-a)^2}{2!} + \frac{(x-x_0)^2}{2!} \right) M = \frac{M}{4} ((x_0-a)^2 + (x-x_0)^2)$$

由于 $x \in (a, b)$, 所以 $(x_0-a)^2 + (x-x_0)^2 \leq \left(\frac{b-a}{2}\right)^2 + \left(\frac{b-a}{2}\right)^2 = \frac{(b-a)^2}{4}$, 因此

$$|F(x_0)| \leq \frac{M(b-a)^2}{16}$$

由此得到所求上界。

1.1.17 例题: $f'''(\xi) = 3 + \xi$

设 $f(x) \in C^3[-1, 1]$ 满足 $f(-1) = 0, f'(0) = 0, f(1) = 1$, 证明存在 $\xi \in (-1, 1)$ 使得

$$f'''(\xi) = 3 + \xi$$

解 1.1.17. 插 $f(-1), f(1), f(0), f'(0)$, 则插值多项式为三次, 余项四阶, 导数差 1 阶, 所以是 $f''' = p'''$ 模型, 但是等号右边还有 ξ , 所以对 $g(x) = f(x) - \frac{x^4}{24}$ 构造插值多项式, $g(-1) = -\frac{1}{24}, g'(0) = 0, g(0) = f(0), g(1) = 1 - \frac{1}{24} = \frac{23}{24}$, 构造插值多项式 $p(x)$:

$$\begin{aligned} p(x) &= \frac{(x-0)(x-1)}{(-1-0)(-1-1)}g(-1) + \frac{(x-1)(x-(-1))}{(0-1)(0-(-1))}g(0) + \frac{(x-0)(x+1)}{(1-0)(1+1)}g(1) + cx(x-1)(x+1) \\ &= \frac{(x-0)(x-1)}{2} \left(-\frac{1}{24}\right) + \frac{(x-1)(x+1)}{-1}g(0) + \frac{(x-0)(x+1)}{2} \left(\frac{23}{24}\right) + cx(x-1)(x+1) \\ &= \frac{-x^2+x}{48} - (x^2-1)g(0) + \frac{23x^2+23x}{48} + cx(x-1)(x+1) \\ p'(x) &= \frac{-2x+1}{48} + (-2x)g(0) + \frac{46x+23}{48} + c((x-1)(x+1) + x(x+1) + x(x-1)) \\ p'(0) &= \frac{1}{48} + 0 + \frac{23}{48} - c = 0 \Rightarrow c = \frac{24}{48} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

构造 $W(x) = g(x) - p(x)$, 则 $W(-1) = W(1) = W'(0) = W(0) = 0$, 且 $W(x)$ 在 $(-1, 1)$ 上三阶可导, 由罗尔中值定理, 存在 $\xi_1 \in (-1, 0)$ 使得 $W'(\xi_1) = 0$, 存在 $\xi_2 \in (0, 1)$ 使得 $W'(\xi_2) = 0$, 加上 $W'(0) = 0$, 再由罗尔中值定理, 存在 $\xi_3 \in (\xi_1, 0) \subset (-1, 1)$ 使得 $W''(\xi_3) = 0$, 存在 $\xi_4 \in (0, \xi_2) \subset (-1, 1)$ 使得 $W''(\xi_4) = 0$, 再由罗尔中值定理, 存在 $\xi \in (\xi_3, \xi_4) \subset (-1, 1)$ 使得 $W'''(\xi) = 0$, 所以

$$g'''(\xi) = f'''(\xi) - \xi = p'''(\xi) = 6c = 3 \Leftrightarrow f'''(\xi) = 3 + \xi$$

1.1.18 例题: $f'(\xi) = \int_0^1 (12x - 6) f(x) dx$

设 $f \in C^1[0, 1]$, 证明存在 $\xi \in [0, 1]$, 使得

$$f'(\xi) = \int_0^1 (12x - 6) f(x) dx$$

解 1.1.18. 先作分部积分:

$$\begin{aligned} \int_0^1 (12x - 6) f(x) dx &= \int_0^1 f(x) d(6x^2 - 6x) \\ &= f(x)(6x^2 - 6x) \Big|_0^1 - \int_0^1 (6x^2 - 6x) df(x) \\ &= f(x)(6x^2 - 6x) \Big|_0^1 - \int_0^1 (6x^2 - 6x) f'(x) dx \\ &= -6 \int_0^1 (x^2 - x) f'(x) dx \end{aligned}$$

即证存在 $\xi \in [0, 1]$, 使得

$$f'(\xi) + 6 \int_0^1 (x^2 - x) f'(x) dx = 0$$

由积分中值定理得:

$$\begin{aligned} 6 \int_0^1 (x^2 - x) f'(x) dx &= 6f'(\xi) \int_0^1 (x^2 - x) dx = 6f'(\xi) \left(\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} \right) \Big|_0^1 \\ &= f'(\xi) (2x^3 - 3x^2) \Big|_0^1 = -f'(\xi) \end{aligned}$$

于是命题得证

第二章 微分中值定理：构造函数法

2.1 一阶构造类

2.1.1 例题: $f'(\xi) = \frac{2\xi - f(\xi)}{\xi}$

设 $f \in C[0, 2] \cap D(0, 2)$ 满足

$$f(0) = f(2) = 0, \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 2}{x - 1} = 5$$

则存在 $\xi \in (0, \eta)$ 使得

$$f'(\xi) = \frac{2\xi - f(\xi)}{\xi}$$

解 2.1.1. 由极限条件得到 $f(1) = 2, f'(1) = 5$, 先解微分方程:

$$\begin{aligned} y' &= \frac{2x - y}{x} = 2 - \frac{y}{x} \Leftrightarrow y' + \frac{1}{x}y = 2 \\ \Leftrightarrow e^{\int \frac{1}{x} dx} y' + \frac{1}{x} e^{\int \frac{1}{x} dx} y &= 2e^{\int \frac{1}{x} dx} \Leftrightarrow (e^{\int \frac{1}{x} dx} y)' = 2e^{\int \frac{1}{x} dx} \\ \Leftrightarrow e^{\int \frac{1}{x} dx} y &= 2e^{\int \frac{1}{x} dx} + C \Leftrightarrow xy = x^2 + C \\ \Leftrightarrow y &= x + \frac{C}{x} \end{aligned}$$

分离常数 C 得到 $c = x(y - x)$, 于是构造

$$c(x) = x(f(x) - x)$$

其中 $c(0) = 0, c(1) = 1, c(2) = -4$, 求导得到

$$c'(x) = x(f'(x) - 1) + f(x) - x = xf'(x) + f(x) - 2x$$

于是由拉格朗日中值定理得 $\alpha \in (0, 1), \beta \in (1, 2)$, 使得

$$c'(\alpha) = \frac{c(1) - c(0)}{1 - 0} = 1, c'(\beta) = \frac{c(1) - c(2)}{1 - 2} = -5$$

由导数介值定理知存在 $\xi \in (0, \eta)$ 使得 $c'(\xi) = 0$

$$f'(\xi) = \frac{2\xi - f(\xi)}{\xi}$$

2.1.2 例题: $f'(\xi) = \frac{\xi f(\xi)}{1-\xi}$

设 $f \in C[0, 1] \cap D(0, 1)$ 满足 $f(0) = 0$, 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$f'(\xi) = \frac{\xi f(\xi)}{1-\xi}$$

解 2.1.2. 考虑微分方程

$$\begin{aligned} y' = \frac{xy}{1-x} = \frac{x}{1-x}y &\Leftrightarrow y' + \frac{x}{x-1}y = 0 \\ &\Leftrightarrow y'e^{\int \frac{x}{x-1}dx} + \frac{x}{x-1}e^{\int \frac{x}{x-1}dx}y = 0 \\ &\Leftrightarrow \left(e^{\int \frac{x}{x-1}dx}y\right)' = 0 \Leftrightarrow (e^{x+\ln(x-1)}y)' = 0 \Leftrightarrow ((x-1)e^xy)' = 0 \\ &\Leftrightarrow (x-1)e^xy = c \Leftrightarrow y = \frac{c}{(x-1)e^x} \end{aligned}$$

分离常数得到: $c = e^x(x-1)y$, 构造函数 $c(x) = e^x(x-1)f(x)$, 求导得到

$$c'(x) = e^x((x-1)f(x) + (x-1)f'(x) + f(x)) = e^x((x-1)f'(x) + xf(x))$$

即证明存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $c'(\xi) = 0$ 。又由于 $c(0) = c(1) = 0$, 由罗尔定理可知这样的 ξ 必存在, 命题得证.

2.1.3 例题: $f'(\xi) = \lambda \left[f(\xi) - \frac{\xi}{2} \right] + \frac{1}{2}$

设 $f \in C[-1, 2] \cap D(-1, 2)$ 且有 $f(-1) = f(2) = -\frac{1}{2}, f(\frac{1}{2}) = 1$ 。证明对任何实数 $\lambda \in \mathbb{R}$ ，都存在 $\xi \in (-1, 2)$ ，使得

$$f'(\xi) = \lambda \left[f(\xi) - \frac{\xi}{2} \right] + \frac{1}{2}$$

解 2.1.3. 解线性微分方程:

$$\begin{aligned} y' &= \lambda y - \frac{\lambda x}{2} + \frac{1}{2} \Leftrightarrow y' - \lambda y = -\frac{\lambda}{2}x + \frac{1}{2} \\ &\Leftrightarrow y' e^{\int (-\lambda) dx} + (-\lambda) e^{\int (-\lambda) dx} y = e^{\int (-\lambda) dx} \left(\frac{1}{2} - \frac{\lambda}{2}x \right) \\ &\Leftrightarrow \left(e^{\int (-\lambda) dx} y \right)' = e^{\int (-\lambda) dx} \left(\frac{1}{2} - \frac{\lambda}{2}x \right) \Leftrightarrow (e^{-\lambda x} y)' = e^{-\lambda x} \left(\frac{1}{2} - \frac{\lambda x}{2} \right) \\ &\Leftrightarrow e^{-\lambda x} y = \int e^{-\lambda x} \left(\frac{1}{2} - \frac{\lambda x}{2} \right) dx = \frac{1}{-2\lambda} \int e^{-\lambda x} (1 - \lambda x) d(-\lambda x) \\ &\Leftrightarrow e^{-\lambda x} y = \frac{1}{-2\lambda} (-\lambda x e^{-\lambda x} + c) \\ &\Leftrightarrow y = \frac{1}{-2\lambda} (-\lambda x + c e^{\lambda x}) \end{aligned}$$

分离常数 c 得到

$$c = -2\lambda e^{-\lambda x} y + \lambda x e^{-\lambda x}$$

构造

$$\begin{aligned} c(x) &= -2\lambda e^{-\lambda x} f(x) + \lambda x e^{-\lambda x} = \lambda e^{-\lambda x} (x - 2f(x)) \\ c'(x) &= \lambda e^{-\lambda x} (1 - 2f'(x) - \lambda(x - 2f(x))) \end{aligned}$$

等价于证明存在 $\xi \in (-1, 2)$ 使得 $c'(\xi) = 0$ ，由于 $c(-1) = 0, c(\frac{1}{2}) = -\frac{3}{2}\lambda e^{-\frac{\lambda}{2}}, c(2) = 3\lambda e^{-2\lambda}$ ，由零点定理知存在 $\xi_1 \in (\frac{1}{2}, 2)$ 使得 $c'(\xi_1) = 0$ ，由罗尔定理知存在 $\xi_2 \in (-1, \xi_1) \subset (-1, 2)$ 使得 $c'(\xi_2) = 0$ ，于是命题得证。

2.1.4 例题: $f'(\xi) + 3f^3(\xi) = 0$

设 $f \in D[0, 1]$ 且 $f(0) > 0, f(1) > 0, \int_0^1 f(x) dx = 0$, 证明存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$f'(\xi) + 3f^3(\xi) = 0$$

解 2.1.4. 把 $3f^2$ 视为已知函数, 考虑方程 $y' + 3f^2y = 0$. 解得 $y = ce^{-\int_0^x 3f^2(t)dt}$, 于是构造

$$c(x) = f(x) e^{\int_0^x 3f^2(t)dt}.$$

注意到

$$c'(x) = e^{\int_0^x 3f^2(t)dt} [f'(x) + 3f^3(x)].$$

由积分中值定理, 存在 $\theta \in (0, 1)$ 使得

$$f(\theta) = \int_0^1 f(x) dx = 0.$$

若 f 只有一个零点, 则由 $f(0) > 0, f(1) > 0$ 可知

$$f(x) > 0, \quad x \in [0, \theta) \cup (\theta, 1],$$

从而 $\int_0^1 f(x) dx > 0$, 与题设矛盾. 故存在 $\theta_1 \neq \theta_2$, 使得 $f(\theta_1) = f(\theta_2) = 0$. 于是

$$c(\theta_1) = c(\theta_2) = 0.$$

由罗尔中值定理, 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $c'(\xi) = 0$, 即

$$f'(\xi) + 3f^3(\xi) = 0.$$

2.2 二阶构造类

2.2.1 视为关于 f' 的一阶构造类2.2.1 例题: $f''(\eta) = \frac{2f'(\eta)}{1-\eta}$

设 $f \in D^2[0, 1]$ 使得 $f(0) = f(1)$, 证明存在 $\eta \in (0, 1)$ 使得

$$f''(\eta) = \frac{2f'(\eta)}{1-\eta}$$

解 2.2.1. 解微分方程

$$\begin{aligned} y' = \frac{2}{1-x}y &\Leftrightarrow y' + \frac{2}{x-1}y = 0 \\ &\Leftrightarrow y'e^{\int \frac{2}{x-1}dx} + \frac{2}{x-1}e^{\int \frac{2}{x-1}dx}y = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow \left(e^{\int \frac{2}{x-1} dx} y \right)' = 0 \Leftrightarrow ((x-1)^2 y)' = 0 \\ &\Leftrightarrow c = (x-1)^2 y \end{aligned}$$

构造 $c(x) = (x-1)^2 f'(x)$, 求导得

$$c'(x) = 2(x-1)f'(x) + (x-1)^2 f''(x), \quad c'(\xi) = 0 \Leftrightarrow f''(\xi) = \frac{2f'(\xi)}{1-\xi}$$

即证存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $c'(\xi) = 0$ 。由已知 $c(1) = 0$, 再由 Rolle 定理可知存在 $\xi_1 \in (0, 1)$ 使得 $f'(\xi_1) = 0$, 从而 $c(\xi_1) = 0$ 。再对 c 应用 Rolle 定理, 存在 $\xi \in (\xi_1, 1) \subset (0, 1)$ 使得 $c'(\xi) = 0$, 得证。

2.2.2 例题: $f''(\xi)(1+\xi^2) + 2f'(\xi)\xi = 0$

设 $f \in D^2[0, 1]$, $f(0) = 0$, $f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{\pi}{6}$, $f(1) = \frac{\pi}{4}$, 证明存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$f''(\xi)(1+\xi^2) + 2f'(\xi)\xi = 0$$

解 2.2.2. 解微分方程

$$\begin{aligned} y'(1+x^2) + 2xy &= 0 \Leftrightarrow y' + \frac{2x}{1+x^2}y = 0 \\ &\Leftrightarrow y' e^{\int \frac{2x}{1+x^2} dx} + \frac{2x}{1+x^2} e^{\int \frac{2x}{1+x^2} dx} y = 0 \\ &\Leftrightarrow \left(e^{\int \frac{2x}{1+x^2} dx} y \right)' = 0 \Leftrightarrow (e^{\ln(x^2+1)} y)' = 0 \Leftrightarrow (x^2+1)y = c \end{aligned}$$

构造 $c(x) = f'(x)(1+x^2)$, 则

$$c'(x) = 2xf'(x) + (1+x^2)f''(x).$$

注意到 $f(0) = 0$, $f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{\pi}{6}$, $f(1) = \frac{\pi}{4}$, 而 $\arctan 0 = 0$, $\arctan \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\pi}{6}$, $\arctan 1 = \frac{\pi}{4}$, 故令

$$g(x) = f(x) - \arctan x, \quad x \in [0, 1].$$

则 $g \in C^2[0, 1]$ 且 $g(0) = g\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = g(1) = 0$ 。由罗尔定理, 存在 $\xi_1 \in \left(0, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$, $\xi_2 \in \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, 1\right)$ 使得

$$g'(\xi_1) = 0, \quad g'(\xi_2) = 0.$$

又 $g'(x) = f'(x) - \frac{1}{1+x^2}$, 于是

$$c(\xi_i) = (1+\xi_i^2)f'(\xi_i) = (1+\xi_i^2) \cdot \frac{1}{1+\xi_i^2} = 1, \quad i = 1, 2.$$

因此 $c(\xi_1) = c(\xi_2) = 1$ 。对 $c(x)$ 在 $[\xi_1, \xi_2]$ 上用罗尔, 存在 $\xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (0, 1)$ 使得 $c'(\xi) = 0$, 即

$$f''(\xi)(1+\xi^2) + 2f'(\xi)\xi = 0.$$

2.2.2 难度在解微分方程的一类

2.2.3 例题: $f''(\xi) - 2f'(\xi) \cot \xi + f(\xi)(1 + 2 \cot^2 \xi) = 0$

设 $f \in D^2(\mathbb{R})$, $f(0)f(\pi) < 0$, 证明存在 $\xi \in (0, \pi)$, 使得

$$f''(\xi) - 2f'(\xi) \cot \xi + f(\xi)(1 + 2 \cot^2 \xi) = 0.$$

解 2.2.3. 解微分方程

$$y'' - 2y' \cot x + y(1 + 2 \cot^2 x) = 0.$$

令 $y = u \sin x$, 代入可得 $u'' = 0$, 故 $u = Cx + D$, 因此通解为 $y(x) = (Cx + D) \sin x$, 其中 C, D 为常数. 于是有

$$\frac{y(x)}{\sin x} = Cx + D \Rightarrow \left(\frac{y(x)}{\sin x} \right)'' = 0.$$

令

$$g(x) = \frac{f(x)}{\sin x}, \quad x \in (0, \pi).$$

计算得

$$g''(x) = \frac{f''(x) - 2 \cot x f'(x) + f(x)(1 + 2 \cot^2 x)}{\sin x}, \quad x \in (0, \pi).$$

因此, 要证存在 $\xi \in (0, \pi)$ 使得原式成立, 只需证存在 ξ 使 $g''(\xi) = 0$.

证明 g'' 在 $(0, \pi)$ 内有零点. 由 $f(0)f(\pi) < 0$ 知 $f(0)$ 与 $f(\pi)$ 异号且均非零. 设 $f(0) > 0$, 则 $f(\pi) < 0$; 另一种情形完全相同. 考虑

$$g'(x) = \frac{f'(x) \sin x - f(x) \cos x}{\sin^2 x}.$$

当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $\sin x \sim x$, $\cos x \sim 1$, 故

$$g'(x) \sim -\frac{f(0)}{x^2} \rightarrow -\infty.$$

当 $x \rightarrow \pi^-$ 时, 令 $t = \pi - x$, 则 $\sin x \sim t$, $\cos x \sim -1$, 故

$$g'(x) \sim \frac{f(\pi)}{t^2} \rightarrow -\infty.$$

因此 g' 在 $(0, \pi)$ 内连续, 且两端趋于 $-\infty$, 从而 g' 在 $(0, \pi)$ 内必取得最大值 (例如, 取 $\delta > 0$ 足够小, 使在 $(0, \delta)$ 和 $(\pi - \delta, \pi)$ 上 $g'(x) < g'(\pi/2)$, 则 g' 在 $[\delta, \pi - \delta]$ 上有最大值, 该最大值即为整个区间上的最大值). 设最大值点为 $\xi \in (0, \pi)$, 则 $g'(\xi)$ 为极大值, 故 $g''(\xi) = 0$. 若 $f(0) < 0$, 则 g' 两端趋于 $+\infty$, 同理取最小值点即得 $g''(\xi) = 0$. 因此存在 $\xi \in (0, \pi)$ 使 $g''(\xi) = 0$, 代入即得

$$f''(\xi) - 2f'(\xi) \cot \xi + f(\xi)(1 + 2 \cot^2 \xi) = 0.$$

2.2.4 例题: $f''(\xi) = f(\xi)(1 + 2 \tan^2 \xi)$

设 $f \in D^2[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, $f(0) = 0$, 证明存在 $\xi \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, 使得

$$f''(\xi) = f(\xi)(1 + 2 \tan^2 \xi)$$

解 2.2.4. 解微分方程

$$y'' = y(1 + 2 \tan^2 x). \quad (1)$$

观察得 $y_1 = \sec x$ 是 (1) 的一个特解，因为

$$y_1' = \sec x \tan x, \quad y_1'' = \sec x \tan^2 x + \sec^3 x = \sec x(1 + 2 \tan^2 x).$$

设另一解为 $y = u(x) \sec x$ ，代入 (1)：

$$y' = u' \sec x + u \sec x \tan x, \quad y'' = u'' \sec x + 2u' \sec x \tan x + u \sec x(\tan^2 x + \sec^2 x),$$

而 $\tan^2 x + \sec^2 x = 1 + 2 \tan^2 x$ ，代入得

$$u'' \sec x + 2u' \sec x \tan x = 0 \implies u'' + 2u' \tan x = 0.$$

令 $v = u'$ ，则 $v' = -2v \tan x$ ，解得 $v = C_1 \cos^2 x$ ，于是

$$u' = C_1 \cos^2 x \implies u = C_1 \int \cos^2 x dx + C_2 = \frac{C_1}{2} (x + \sin x \cos x) + C_2.$$

因此通解为

$$y(x) = \frac{C_2}{\cos x} + \frac{C_1}{2} \left(\frac{x}{\cos x} + \sin x \right).$$

求导得

$$(y(x) \cos x)' = \frac{C_2}{2} (1 + \cos 2x), \quad \left(\frac{(y \cos x)'}{1 + \cos 2x} \right)' = 0.$$

定义

$$g(x) = f(x) \cos x, \quad x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right].$$

则 $g \in C^2$ ，且由 $f(0) = 0$ 得 $g(0) = 0$ ；又 $\cos(\pm\pi/2) = 0$ ，故 $g(\pm\pi/2) = 0$ 。于是 g 在 $[-\pi/2, \pi/2]$ 上有三个零点 $-\pi/2, 0, \pi/2$ 。由罗尔定理，存在 $\eta_1 \in (-\pi/2, 0)$ 和 $\eta_2 \in (0, \pi/2)$ 使得

$$g'(\eta_1) = g'(\eta_2) = 0.$$

现在考虑函数

$$h(x) = \frac{g'(x)}{1 + \cos 2x}, \quad x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right).$$

由于分母 $1 + \cos 2x = 2 \cos^2 x > 0$ ， h 在开区间内可导，且 $h(\eta_1) = h(\eta_2) = 0$ 。再次应用罗尔定理，存在 $\xi \in (\eta_1, \eta_2) \subset (-\pi/2, \pi/2)$ 使得 $h'(\xi) = 0$ 。求导：

$$h'(x) = \frac{(f''(x) \cos x - 2f'(x) \sin x - f(x) \cos x) \cos^2 x - (f'(x) \cos x - f(x) \sin x) \cdot 2 \cos x (-\sin x)}{2 \cos^4 x}.$$

分子化简：

$$(f'' \cos x - 2f' \sin x - f \cos x) \cos^2 x + 2 \sin x \cos x (f' \cos x - f \sin x)$$

$$\begin{aligned} &= f'' \cos^3 x - 2f' \sin x \cos^2 x - f \cos^3 x + 2f' \sin x \cos^2 x - 2f \sin^2 x \cos x \\ &= f'' \cos^3 x - f \cos^3 x - 2f \sin^2 x \cos x \\ &= \cos x [f'' \cos^2 x - f(\cos^2 x + 2 \sin^2 x)]. \end{aligned}$$

因此

$$h'(x) = \frac{f''(x) \cos^2 x - f(x)(\cos^2 x + 2 \sin^2 x)}{2 \cos^3 x}.$$

由于 $\cos^2 x + 2 \sin^2 x = \cos^2 x(1 + 2 \tan^2 x)$ ，所以

$$h'(x) = \frac{f''(x) - f(x)(1 + 2 \tan^2 x)}{2 \cos x}.$$

由 $h'(\xi) = 0$ 且 $\cos \xi \neq 0$ ，即得

$$f''(\xi) = f(\xi)(1 + 2 \tan^2 \xi).$$

证毕。

2.2.5 例题: $f''(\zeta) = 3f'(\zeta)\tan\zeta + 2f(\zeta)$

设 $f(x)$ 在 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 二阶可导, $f(0) = 0$, 证明存在 $\zeta \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, 使得

$$f''(\zeta) = 3f'(\zeta)\tan\zeta + 2f(\zeta).$$

解 2.2.5. 考察微分方程

$$y'' = 3y'\tan x + 2y. \quad (1)$$

直接验证可知, 函数 $y_1(x) = \frac{1}{\cos^2 x}$ 和 $y_2(x) = \frac{\sin x}{\cos^2 x}$ 均为 (1) 的解, 故通解为

$$y(x) = \frac{C_1}{\cos^2 x} + C_2 \frac{\sin x}{\cos^2 x}, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

由此得

$$y(x)\cos^2 x = C_1 + C_2 \sin x, \quad (y(x)\cos^2 x)' = C_2 \cos x, \quad \left(\frac{(y(x)\cos^2 x)'}{\cos x} \right)' = 0. \quad (2)$$

定义

$$g(x) = f(x)\cos^2 x, \quad x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right].$$

则 g 二阶可导, 且由 $\cos^2(\pm\frac{\pi}{2}) = 0$ 知 $g(-\frac{\pi}{2}) = g(\frac{\pi}{2}) = 0$, 又 $f(0) = 0$ 得 $g(0) = 0$. 因此 g 在 $[-\pi/2, \pi/2]$ 上有三个零点 $-\pi/2, 0, \pi/2$. 由罗尔定理, 存在 $\eta_1 \in (-\pi/2, 0)$ 和 $\eta_2 \in (0, \pi/2)$ 使得

$$g'(\eta_1) = 0, \quad g'(\eta_2) = 0.$$

现在考虑函数

$$h(x) = \frac{g'(x)}{\cos x}, \quad x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right).$$

由于分母 $\cos x > 0$ 在开区间内, h 可导, 且 $h(\eta_1) = h(\eta_2) = 0$. 再次应用罗尔定理, 存在 $\xi \in (\eta_1, \eta_2) \subset (-\pi/2, \pi/2)$ 使得 $h'(\xi) = 0$. 计算 $h'(x)$. 由 $g(x) = f(x)\cos^2 x$ 得

$$g'(x) = f'(x)\cos^2 x - 2f(x)\cos x \sin x,$$

$$g''(x) = f''(x)\cos^2 x - 4f'(x)\cos x \sin x - 2f(x)\cos^2 x + 2f(x)\sin^2 x.$$

于是

$$\begin{aligned} h'(x) &= \frac{g''(x)\cos x + g'(x)\sin x}{\cos^2 x} \\ &= \frac{(f''\cos^2 x - 4f'\cos x \sin x - 2f\cos^2 x + 2f\sin^2 x)\cos x + (f'\cos^2 x - 2f\cos x \sin x)\sin x}{\cos^2 x} \\ &= \frac{f''\cos^3 x - 3f'\cos^2 x \sin x - 2f\cos^3 x}{\cos^2 x} \\ &= \cos x(f''(x) - 3f'(x)\tan x - 2f(x)). \end{aligned}$$

由 $h'(\xi) = 0$ 且 $\cos \xi \neq 0$, 即得

$$f''(\xi) - 3f'(\xi) \tan \xi - 2f(\xi) = 0,$$

亦即

$$f''(\xi) = 3f'(\xi) \tan \xi + 2f(\xi).$$

因此存在 $\zeta = \xi \in (-\pi/2, \pi/2)$ 满足要求。

2.2.6 例题: $f''(\xi) + 2\xi^2 f'(\xi) + (\xi^4 + 2\xi)f(\xi) = 0$

设 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 可微且 f 至少有三个零点, 证明存在 $\xi \in \mathbb{R}$, 使得

$$f''(\xi) + 2\xi^2 f'(\xi) + (\xi^4 + 2\xi)f(\xi) = 0$$

解 2.2.6. 考虑微分方程

$$y'' + 2x^2 y' + (x^4 + 2x)y = 0. \quad (1)$$

令 $y = ue^{-x^3/3}$, 则

$$y' = e^{-x^3/3}(u' - ux^2), \quad y'' = e^{-x^3/3}(u'' - 2x^2 u' + u(x^4 - 2x)).$$

代入 (1) 得

$$e^{-x^3/3}[u'' - 2x^2 u' + u(x^4 - 2x) + 2x^2(u' - ux^2) + (x^4 + 2x)u] = 0,$$

化简后即得 $u'' = 0$, 故 $u = C_1 + C_2 x$, 从而 (1) 的通解为

$$y(x) = (C_1 + C_2 x)e^{-x^3/3}.$$

由此启发, 对给定的函数 $f(x)$ (设 f 二阶可导), 构造

$$g(x) = f(x)e^{x^3/3}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

计算 g 的导数:

$$\begin{aligned} g'(x) &= f'(x)e^{x^3/3} + f(x)e^{x^3/3}x^2 = e^{x^3/3}(f'(x) + x^2 f(x)), \\ g''(x) &= e^{x^3/3}[f''(x) + 2x^2 f'(x) + (x^4 + 2x)f(x)]. \end{aligned} \quad (2)$$

已知 f 至少有三个零点, 设它们为 $x_1 < x_2 < x_3$, 则 $g(x_i) = f(x_i)e^{x_i^3/3} = 0$ ($i = 1, 2, 3$)。由罗尔定理, 存在 $\xi_1 \in (x_1, x_2)$ 和 $\xi_2 \in (x_2, x_3)$ 使得

$$g'(\xi_1) = 0, \quad g'(\xi_2) = 0.$$

再对 g' 在 $[\xi_1, \xi_2]$ 上应用罗尔定理, 存在 $\xi \in (\xi_1, \xi_2)$ 使得 $g''(\xi) = 0$ 。代入 (2) 并注意到 $e^{\xi^3/3} \neq 0$, 即得

$$f''(\xi) + 2\xi^2 f'(\xi) + (\xi^4 + 2\xi)f(\xi) = 0.$$

因此存在 $\xi \in \mathbb{R}$ 满足要求。

2.2.7 例题: $f(\theta) + f''(\theta) = 0$

设 $f \in C[-2, 2] \cap D(-2, 2)$ 且

$$|f(x)| < 1, \forall x \in [-2, 2], f^2(0) + (f'(0))^2 = 4,$$

证明存在 $\theta \in (-2, 2)$ 使得

$$f(\theta) + f''(\theta) = 0.$$

解 2.2.7. 由方程 $y'' + y = 0$ 可知, 若 y 是其解, 则两边乘以 y' 得

$$y'y'' + yy' = 0,$$

即

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dx} ((y')^2 + y^2) = 0.$$

故 $(y')^2 + y^2$ 为常数。令

$$g(x) = f^2(x) + (f'(x))^2, \quad x \in [-2, 2].$$

则 g 可导, 且

$$g'(x) = 2f(x)f'(x) + 2f'(x)f''(x) = 2f'(x)(f(x) + f''(x)). \quad (1)$$

由已知条件 $|f(x)| < 1$ 对一切 $x \in [-2, 2]$ 成立, 特别地 $|f(2)| < 1, |f(-2)| < 1, |f(0)| < 1$ 。对 f 在区间 $[0, 2]$ 和 $[-2, 0]$ 上应用拉格朗日中值定理, 存在 $\theta_1 \in (0, 2)$ 和 $\theta_2 \in (-2, 0)$ 使得

$$f'(\theta_1) = \frac{f(2) - f(0)}{2}, \quad f'(\theta_2) = \frac{f(-2) - f(0)}{-2}.$$

于是

$$|f'(\theta_1)| \leq \frac{|f(2)| + |f(0)|}{2} < \frac{1+1}{2} = 1, \quad |f'(\theta_2)| < 1.$$

从而

$$g(\theta_1) = f^2(\theta_1) + (f'(\theta_1))^2 < 1 + 1 = 2, \quad g(\theta_2) < 2.$$

另一方面, 由已知 $f^2(0) + (f'(0))^2 = 4$ 得 $g(0) = 4 > 2$ 。因此 g 在闭区间 $[\theta_2, \theta_1]$ 上的值满足: 端点值小于 2, 而内部点 0 处值为 4, 故最大值必在内部某点 $\theta \in (\theta_2, \theta_1) \subset (-2, 2)$ 取得 (因为端点值均小于最大值)。由极值必要条件, $g'(\theta) = 0$ 。代入 (1) 得 $2f'(\theta)(f(\theta) + f''(\theta)) = 0$ 。若 $f'(\theta) = 0$, 则 $g(\theta) = f^2(\theta) < 1$ (因为 $|f(\theta)| < 1$), 但 $g(\theta)$ 是最大值且至少为 4 (因为 $g(0) = 4$), 矛盾。故 $f'(\theta) \neq 0$, 从而必有

$$f(\theta) + f''(\theta) = 0.$$

2.2.8 例题: $f(\theta) + f''(\theta) = 0$

设 $f \in C[-2, 2] \cap D(-2, 2)$ 且

$$|f(x)| < 1, \forall x \in [-2, 2], f^2(0) + (f'(0))^2 = 4,$$

证明存在 $\theta \in (-2, 2)$ 使得

$$f(\theta) + f''(\theta) = 0.$$

解 2.2.8. 考虑微分方程 $y'' + y = 0$ 。若 y 是其解, 则

$$\frac{d}{dx}(y \sin x + y' \cos x) = y' \sin x + y \cos x + y'' \cos x - y' \sin x = (y + y'') \cos x = 0,$$

故 $y \sin x + y' \cos x$ 为常数。令

$$g(x) = f(x) \sin x + f'(x) \cos x, \quad x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right].$$

则 g 在 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 上连续可导, 且

$$g'(x) = f'(x) \sin x + f(x) \cos x + f''(x) \cos x - f'(x) \sin x = (f(x) + f''(x)) \cos x. \quad (1)$$

由已知条件 $|f(x)| < 1$ 对一切 $x \in [-2, 2]$ 成立, 特别地,

$$|f(\pm \frac{\pi}{2})| < 1, \quad |f(0)| < 1.$$

又 $f^2(0) + (f'(0))^2 = 4$, 故 $|f'(0)| = \sqrt{4 - f^2(0)} > \sqrt{3} > 1$, 从而 $|g(0)| = |f'(0)| > 1$, 而

$$|g(\frac{\pi}{2})| = |f(\frac{\pi}{2})| < 1, \quad |g(-\frac{\pi}{2})| = |-f(-\frac{\pi}{2})| < 1.$$

假设对一切 $x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 均有 $f(x) + f''(x) \neq 0$, 则由连续性, $f(x) + f''(x)$ 在 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 内恒正或恒负。若它恒负, 就改看 $-f$; 因此只需讨论恒正的情形。由于在 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 内 $\cos x > 0$, 由 (1) 知 $g'(x) > 0$, 即 g 严格递增。于是

$$g\left(-\frac{\pi}{2}\right) < g(0) < g\left(\frac{\pi}{2}\right).$$

但 $|g(-\frac{\pi}{2})| < 1$, $|g(\frac{\pi}{2})| < 1$, 而 $|g(0)| > 1$, 矛盾。因此假设不成立, 故存在 $\xi \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 使得 $f(\xi) + f''(\xi) = 0$ 。此 ξ 即为所求。

2.2.9 例题: $\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(\xi)-f(a)}{g(b)-g(\xi)}$

设 f, g 在 $[a, b]$ 上连续且在 (a, b) 内可导. 若对任何 $x \in (a, b)$, 都有 $g'(x) \neq 0$. 证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(\xi) - f(a)}{g(b) - g(\xi)}$$

解 2.2.9. 将等式两边交叉相乘 (注意 $g'(\xi) \neq 0$ 且 $g(b) - g(\xi) \neq 0$, 后者可由 g 的严格单调性得到, 因为 $g'(x) \neq 0$ 在 (a, b) 内恒正或恒负, 从而 g 严格单调, 故当 $\xi \in (a, b)$ 时 $g(b) \neq g(\xi)$), 移项得 $f'(\xi)[g(b) - g(\xi)] - g'(\xi)[f(\xi) - f(a)] = 0$, 考虑积分:

$$\begin{aligned} & \int (f'(x)[g(b) - g(x)] - g'(x)[f(x) - f(a)]) dx \\ &= \int f'(x)(g(b) - g(x)) dx - \int g'(x)(f(x) - f(a)) dx \\ &= \int (g(b) - g(x)) df(x) - \int (f(x) - f(a)) dg(x) \\ &= [g(b) - g(x)]f(x) - \int f(x) d[g(b) - g(x)] - \left([f(x) - f(a)]g(x) - \int g(x) d[f(x) - f(a)] \right) \\ &= [g(b) - g(x)]f(x) - \int f(x)(-g'(x)) dx - [f(x) - f(a)]g(x) + \int g(x)f'(x) dx \\ &= [g(b) - g(x)]f(x) + \int f(x)g'(x) dx - [f(x) - f(a)]g(x) + \int g(x)f'(x) dx \\ &= [g(b) - g(x)]f(x) - [f(x) - f(a)]g(x) + \int [f(x)g'(x) + g(x)f'(x)] dx \\ &= [g(b) - g(x)]f(x) - [f(x) - f(a)]g(x) + f(x)g(x) + C \\ &= f(x)g(b) - f(x)g(x) - f(x)g(x) + f(a)g(x) + f(x)g(x) + C \\ &= f(x)g(b) + f(a)g(x) - f(x)g(x) + C \\ &= [f(x) - f(a)][g(b) - g(x)] + (f(a)g(b) + C). \end{aligned}$$

考虑 $h(x) = [f(x) - f(a)] \cdot [g(b) - g(x)]$, $x \in [a, b]$, 由于 f, g 在 $[a, b]$ 上连续且在 (a, b) 内可导, h 也在 $[a, b]$ 上连续且在 (a, b) 内可导. 计算 h 在端点处的值:

$$h(a) = [f(a) - f(a)] \cdot [g(b) - g(a)] = 0, \quad h(b) = [f(b) - f(a)] \cdot [g(b) - g(b)] = 0.$$

因此 $h(a) = h(b) = 0$. 由罗尔中值定理, 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $h'(\xi) = 0$.

$$h'(x) = f'(x)[g(b) - g(x)] - g'(x)[f(x) - f(a)].$$

代入 ξ 得

$$f'(\xi)[g(b) - g(\xi)] - g'(\xi)[f(\xi) - f(a)] = 0.$$

2.2.10 例题: $\frac{f(\xi)}{g(\xi)} = \frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$

设 $f, g \in D^2[a, b]$, $g''(x) \neq 0$, $f(a) = f(b) = g(a) = g(b) = 0$. 证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(\xi)}{g(\xi)} = \frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$$

解 2.2.10. 即证 $f''(\xi)g(\xi) - f(\xi)g''(\xi) = 0$, 考虑对该表达式进行分部积分:

$$\begin{aligned} \int [f''(x)g(x) - f(x)g''(x)] dx &= \int f''(x)g(x) dx - \int f(x)g''(x) dx \\ &= \int g(x) df'(x) - \int f(x) dg'(x) \\ &= g(x)f'(x) - \int f'(x)g'(x) dx - (f(x)g'(x) - \int f'(x)g'(x) dx) \\ &= g(x)f'(x) - f(x)g'(x) \end{aligned}$$

因此, 令

$$h(x) = f'(x)g(x) - f(x)g'(x), \quad x \in [a, b],$$

则 $h'(x) = f''(x)g(x) - f(x)g''(x)$. 由 $f, g \in D^2[a, b]$ 知 h 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导. 利用已知条件 $f(a) = f(b) = g(a) = g(b) = 0$, 计算 h 在端点处的值:

$$h(a) = f'(a)g(a) - f(a)g'(a) = 0, \quad h(b) = f'(b)g(b) - f(b)g'(b) = 0.$$

于是 $h(a) = h(b) = 0$. 由罗尔中值定理, 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $h'(\xi) = 0$, 即

$$f''(\xi)g(\xi) - f(\xi)g''(\xi) = 0. \quad (2)$$

证明 $g(\xi) \neq 0$. 已知 $g''(x) \neq 0$ 对一切 $x \in [a, b]$ 成立, 故 g'' 在 (a, b) 内恒正或恒负. 若 $g'' > 0$, 则 g 为严格凸函数, 且由 $g(a) = g(b) = 0$ 可知 $g(x) < 0$ ($x \in (a, b)$); 若 $g'' < 0$, 同理有 $g(x) > 0$. 因此 $g(x) \neq 0$ 对一切 $x \in (a, b)$ 成立, 特别地 $g(\xi) \neq 0$. 再由 $g''(\xi) \neq 0$, (2) 式化为

$$\frac{f(\xi)}{g(\xi)} = \frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}.$$

因此存在这样的 $\xi \in (a, b)$ 满足要求。

2.2.11 例题: $f(\xi)f'(\xi) + f''(\xi) = 0$

设 $f \in D^2[0, 1]$, $f(0) = 2$, $f'(0) = -2$, $f(1) = 1$, 证明存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$f(\xi)f'(\xi) + f''(\xi) = 0$$

解 2.2.11. 分部积分得:

$$\int f(x)f'(x) + f''(x)dx = f'(x) + \frac{1}{2}f^2(x)$$

定义辅助函数 $g(x) = f'(x) + \frac{1}{2}f^2(x)$, 则 $g(0) = 0$. 若能在 $(0, 1]$ 内找到另一点 x_0 使 $g(x_0) = 0$, 则对 g 在 $[0, x_0]$ 上应用罗尔定理, 可得存在 $\xi \in (0, 1)$ 使 $g'(\xi) = 0$, 而 $g'(\xi) = f(\xi)f'(\xi) + f''(\xi)$. 下面寻找 g 的另一个零点. 考虑方程 $g(x) = 0$, 其通解为 $\frac{1}{f(x)} = \frac{x}{2} + C$. 令

$$\varphi(x) = \frac{x}{2} - \frac{1}{f(x)},$$

但此式仅在 $f(x) \neq 0$ 时有定义. 计算其导数:

$$\varphi'(x) = \frac{1}{2} + \frac{f'(x)}{f^2(x)} = \frac{\frac{1}{2}f^2(x) + f'(x)}{f^2(x)} = \frac{g(x)}{f^2(x)}.$$

因此 $\varphi'(x) = 0$ 当且仅当 $g(x) = 0$ (在 $f(x) \neq 0$ 处). 现在分两种情况讨论.

情况 1: f 在 $(0, 1)$ 内无零点. 此时 $f(x) \neq 0$ 对一切 $x \in [0, 1]$ 成立, 故 φ 在 $[0, 1]$ 上连续可导. 计算端点值:

$$\varphi(0) = 0 - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}, \quad \varphi(1) = \frac{1}{2} - \frac{1}{1} = -\frac{1}{2},$$

即 $\varphi(0) = \varphi(1)$. 由罗尔定理, 存在 $\eta \in (0, 1)$ 使得 $\varphi'(\eta) = 0$, 从而 $g(\eta) = 0$. 于是 $g(0) = g(\eta) = 0$, 再由罗尔定理, 存在 $\xi \in (0, \eta)$ 使 $g'(\xi) = 0$, 得证.

情况 2: f 在 $(0, 1)$ 内有零点. 取一个由相邻零点或端点围成的区间 (α, β) , 并设 α 为其中的零点. 则 f 在 (α, β) 上不变号且不为零, 故 φ 在该区间内连续可导. 又当 $x \rightarrow \alpha^+$ 时, $f(x) \rightarrow 0$, 于是 $|\varphi(x)| \rightarrow \infty$. 因此 φ 在 (α, β) 内必有极值点 η , 从而 $\varphi'(\eta) = 0$, 即 $g(\eta) = 0$. 再由 $g(0) = g(\eta) = 0$ 对 g 应用罗尔定理, 得某个 $\xi \in (0, \eta)$ 使 $g'(\xi) = 0$, 结论成立.

因此, 无论 f 在 $(0, 1)$ 内是否有零点, 总存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得

$$f(\xi)f'(\xi) + f''(\xi) = 0.$$

2.3 多中值点问题

2.3.1 例题: $f'(\lambda)(1+f'(\mu))=2$

设 $f \in C[0,1] \cap D(0,1)$ 且 $f(0)=0, f(1)=1$. 证明存在互不相同的 $\lambda, \mu \in (0,1)$ 使得

$$f'(\lambda)(1+f'(\mu))=2$$

解 2.3.1. 任取 $c \in (0,1)$. 由拉格朗日中值定理, 在区间 $[0,c]$ 上存在 $\lambda \in (0,c)$ 使得

$$f'(\lambda) = \frac{f(c) - f(0)}{c - 0} = \frac{f(c)}{c}.$$

在区间 $[c,1]$ 上存在 $\mu \in (c,1)$ 使得

$$f'(\mu) = \frac{f(1) - f(c)}{1 - c} = \frac{1 - f(c)}{1 - c}.$$

于是

$$f'(\lambda)(1+f'(\mu)) = \frac{f(c)}{c} \left(1 + \frac{1 - f(c)}{1 - c}\right) = \frac{f(c)}{c} \cdot \frac{2 - c - f(c)}{1 - c}.$$

若存在 $c \in (0,1)$ 使

$$\frac{f(c)(2 - c - f(c))}{c(1 - c)} = 2 \Leftrightarrow f(c)(2 - c - f(c)) = 2c(1 - c) \Leftrightarrow (f(c) + (2c - 2))(f(c) - c) = 0$$

则所求结论成立. 取 $f(c) = 2 - 2c$, 令

$$g(x) = f(x) + 2x - 2, \quad x \in [0,1].$$

由已知 $f(0)=0, f(1)=1$ 得

$$g(0) = 0 + 0 - 2 = -2, \quad g(1) = 1 + 2 - 2 = 1.$$

由于 g 在 $[0,1]$ 上连续, 由介值定理, 存在 $c \in (0,1)$ 使得 $g(c)=0$, 即 $f(c)=2-2c$.

取此 c , 则如上所得的 $\lambda \in (0,c)$ 和 $\mu \in (c,1)$ 即为所求, 且满足

$$f'(\lambda)(1+f'(\mu))=2.$$

证毕。

2.3.2 例题: $\sum_{i=1}^n \frac{\lambda_i}{f'(x_i)} = 1$

设 $f \in C[0, 1] \cap D(0, 1)$ 使得 $f(0) = 0, f(1) = 1$, 正实数满足 $\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n = 1$. 证明存在互不相同的 $x_1, x_2, \cdots, x_n \in (0, 1)$, 使得

$$\sum_{i=1}^n \frac{\lambda_i}{f'(x_i)} = 1$$

解 2.3.2. 取分点 $0 = y_0 < y_1 < \cdots < y_{n-1} < y_n = 1$. 在每个子区间 (y_{i-1}, y_i) 上对 f 应用拉格朗日中值定理, 存在 $x_i \in (y_{i-1}, y_i)$ 使得

$$f'(x_i) = \frac{f(y_i) - f(y_{i-1})}{y_i - y_{i-1}}, i = 1, \dots, n \Rightarrow \sum_{i=1}^n \frac{\lambda_i}{f'(x_i)} = \sum_{i=1}^n \frac{\lambda_i(y_i - y_{i-1})}{f(y_i) - f(y_{i-1})}. \quad (1)$$

若

$$f(y_i) - f(y_{i-1}) = \lambda_i \quad (i = 1, \dots, n),$$

则 (1) 化为 $\sum_{i=1}^n (y_i - y_{i-1}) = 1$. 令

$$t_i = \lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_i, \quad i = 1, \dots, n-1,$$

则 $0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_{n-1} < 1$. 由介值定理, 对每个 t_i 都存在 $y_i \in (0, 1)$ 使得 $f(y_i) = t_i$. 这些原像还可以按次序选取: 取 y_1 满足 $f(y_1) = t_1$; 若已取到 y_i , 则在区间 $(y_i, 1]$ 上, 函数 f 连续且满足 $f(y_i) = t_i < t_{i+1} < 1 = f(1)$, 故存在 $y_{i+1} > y_i$ 使得 $f(y_{i+1}) = t_{i+1}$. 于是

$$0 < y_1 < y_2 < \cdots < y_{n-1} < 1, \quad f(y_i) = t_i.$$

因此

$$f(y_i) - f(y_{i-1}) = t_i - t_{i-1} = \lambda_i \quad (i = 1, \dots, n),$$

其中 $y_0 = 0, y_n = 1$. 现在, 对每个子区间 $[y_{i-1}, y_i]$ 应用拉格朗日中值定理, 存在 $x_i \in (y_{i-1}, y_i)$ 使得

$$f'(x_i) = \frac{f(y_i) - f(y_{i-1})}{y_i - y_{i-1}} = \frac{\lambda_i}{y_i - y_{i-1}} \Leftrightarrow \frac{\lambda_i}{f'(x_i)} = y_i - y_{i-1}.$$

求和得

$$\sum_{i=1}^n \frac{\lambda_i}{f'(x_i)} = \sum_{i=1}^n (y_i - y_{i-1}) = y_n - y_0 = 1.$$

这样就找到了所需的 x_i , 它们互不相同 (因为分别属于不同的子区间)。

2.3.3 例题: $\left| \sum_{j=1}^N \frac{1}{2^j f'(x_j)} - 1 \right| < \varepsilon$

例题 10.22 设 $f \in C[0, 1] \cap D(0, 1)$ 使得 $f(0) = 0, f(1) = 1$, 证明对任何 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得存在两两不同的 $x_1, x_2, \dots, x_N \in (0, 1)$ 满足

$$\left| \sum_{j=1}^N \frac{1}{2^j f'(x_j)} - 1 \right| < \varepsilon$$

解 2.3.3. 因为 $\sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{2^j} = 1$, 所以存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$\left| \sum_{j=1}^N \frac{1}{2^j} - 1 \right| < \varepsilon.$$

记 $S = \sum_{j=1}^N \frac{1}{2^j}$, 则 $S \in (0, 1)$ 且 $|S - 1| < \varepsilon$.

令

$$\lambda_i = \frac{1/2^i}{S}, \quad i = 1, \dots, N.$$

则 $\lambda_i > 0$ 且 $\sum_{i=1}^N \lambda_i = 1$.

再令

$$t_0 = 0, \quad t_i = \lambda_1 + \dots + \lambda_i \quad (i = 1, \dots, N-1), \quad t_N = 1,$$

则 $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_{N-1} < t_N = 1$. 由于 f 连续且 $f(0) = 0, f(1) = 1$, 由介值定理, 存在 $y_1 \in (0, 1)$ 使得 $f(y_1) = t_1$. 假设已找到 $y_{i-1} \in (0, 1)$ 满足 $f(y_{i-1}) = t_{i-1}$, 则考虑区间 $[y_{i-1}, 1]$, 在该区间上 f 连续, $f(y_{i-1}) = t_{i-1}, f(1) = 1 > t_i$, 故存在 $y_i \in (y_{i-1}, 1)$ 使得 $f(y_i) = t_i$. 如此归纳, 得到严格递增的点列

$$0 = y_0 < y_1 < y_2 < \dots < y_{N-1} < y_N = 1,$$

且满足 $f(y_i) = t_i$ 对 $i = 0, 1, \dots, N$ 成立 (其中 $y_0 = 0, y_N = 1$). 于是

$$f(y_i) - f(y_{i-1}) = t_i - t_{i-1} = \lambda_i, \quad i = 1, \dots, N.$$

现在对每个子区间 $[y_{i-1}, y_i]$ 应用拉格朗日中值定理, 存在 $x_i \in (y_{i-1}, y_i)$ 使得

$$f'(x_i) = \frac{f(y_i) - f(y_{i-1})}{y_i - y_{i-1}} = \frac{\lambda_i}{y_i - y_{i-1}} \Rightarrow \frac{\lambda_i}{f'(x_i)} = y_i - y_{i-1}.$$

求和得

$$\sum_{i=1}^N \frac{\lambda_i}{f'(x_i)} = \sum_{i=1}^N (y_i - y_{i-1}) = y_N - y_0 = 1.$$

由 $\lambda_i = \frac{1/2^i}{S}$ 知

$$\sum_{j=1}^N \frac{1}{2^j f'(x_j)} = S \sum_{j=1}^N \frac{\lambda_j}{f'(x_j)} = S \cdot 1 = S \Rightarrow \left| \sum_{j=1}^N \frac{1}{2^j f'(x_j)} - 1 \right| = |S - 1| < \varepsilon.$$

所求的 N 及两两不同的 $x_1, \dots, x_N \in (0, 1)$ 便构造出来了。

2.3.4 例题:

设 $f \in C[0, 1]$ 且 $\int_0^1 f(x) dx \neq 0$, 证明存在互不相同的 $\theta_1, \theta_2, \theta_3 \in [0, 1]$ 使得

$$\begin{aligned} \frac{\pi}{8} \int_0^1 f(x) dx &= \left[\frac{1}{1+\theta_1^2} \int_0^{\theta_1} f(x) dx + f(\theta_1) \arctan \theta_1 \right] \theta_3 \\ &= \left[\frac{1}{1+\theta_2^2} \int_0^{\theta_2} f(x) dx + f(\theta_2) \arctan \theta_2 \right] (1-\theta_3) \end{aligned}$$

解 2.3.4. 分部积分

$$\begin{aligned} & \int \left(\frac{1}{1+x^2} \int_0^x f(y) dy + f(x) \arctan x \right) dx \\ &= \int \frac{1}{1+x^2} \int_0^x f(y) dy dx + \int f(x) \arctan x dx \\ &= \int \int_0^x f(y) dy d \arctan x + \int f(x) \arctan x dx \\ &= \arctan x \int_0^x f(y) dy - \int f(x) \arctan x dx + \int f(x) \arctan x dx \\ &= \arctan x \int_0^x f(y) dy = g(x), x \in [0, 1], g(x) \in C[0, 1]. \end{aligned}$$

于是要证的等式可改写为

$$\frac{\pi}{8} \int_0^1 f = g'(\theta_1) \theta_3 = g'(\theta_2) (1-\theta_3). \quad (1)$$

又 $g(0) = 0$, $g(1) = \arctan 1 \int_0^1 f = \frac{\pi}{4} \int_0^1 f$, 所以

$$\frac{\pi}{8} \int_0^1 f = \frac{1}{2} g(1).$$

现在, 由已知 $\int_0^1 f \neq 0$ 知 $g(1) \neq 0$, 且 $g(0) = 0$, 故 $\frac{1}{2}g(1)$ 介于 0 与 $g(1)$ 之间。由连续函数的介值定理, 存在 $\theta_3 \in (0, 1)$ 使得

$$g(\theta_3) = \frac{1}{2}g(1). \quad (2)$$

接下来, 分别在区间 $[0, \theta_3]$ 和 $[\theta_3, 1]$ 上应用拉格朗日中值定理。因为 g 在 $[0, \theta_3]$ 上连续, 在 $(0, \theta_3)$ 内可导, 存在 $\theta_1 \in (0, \theta_3)$ 和 $\theta_2 \in (\theta_3, 1)$ 使得

$$g'(\theta_1) = \frac{g(\theta_3) - g(0)}{\theta_3 - 0} = \frac{g(\theta_3)}{\theta_3}, \quad g'(\theta_2) = \frac{g(1) - g(\theta_3)}{1 - \theta_3}.$$

将 (2) 代入, 得

$$g'(\theta_1) = \frac{g(1)}{2\theta_3}, \quad g'(\theta_2) = \frac{g(1)}{2(1-\theta_3)} \Rightarrow g'(\theta_1) \theta_3 = \frac{g(1)}{2}, \quad g'(\theta_2) (1-\theta_3) = \frac{g(1)}{2}.$$

而 $\frac{g(1)}{2} = \frac{\pi}{8} \int_0^1 f$, 故 (1) 成立。 $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ 互不相同 ($\theta_1 < \theta_3 < \theta_2$), 证明完成。

2.3.5 例题:

设 f, g 在 $[0, 1]$ 可微且

$$\int_0^1 f(x) dx = 3 \int_{\frac{2}{3}}^1 f(x) dx$$

证明存在 $\xi, \eta \in (0, 1), \xi \neq \eta$ 使得

$$f'(\xi) = g'(\xi)[f(\eta) - f(\xi)]$$

解 2.3.5. 已知 f, g 在 $[0, 1]$ 上可微, 且满足

$$\int_0^1 f(x) dx = 3 \int_{\frac{2}{3}}^1 f(x) dx. \quad (1)$$

将左端拆开: $\int_0^1 f = \int_0^{\frac{2}{3}} f + \int_{\frac{2}{3}}^1 f$, 代入 (1) 得

$$\int_0^{\frac{2}{3}} f = 2 \int_{\frac{2}{3}}^1 f. \quad (2)$$

积分中值定理, 存在 $\theta \in (0, \frac{2}{3})$ 使 $\int_0^{\frac{2}{3}} f = \frac{2}{3}f(\theta)$, 存在 $\eta \in (\frac{2}{3}, 1)$ 使得 $\int_{\frac{2}{3}}^1 f = \frac{1}{3}f(\eta)$ 。代入 (2) 得

$$\frac{2}{3}f(\theta) = 2 \cdot \frac{1}{3}f(\eta) \implies f(\theta) = f(\eta). \quad (3)$$

由此得到两个不同的点 $\theta \in (0, \frac{2}{3})$ 和 $\eta \in (\frac{2}{3}, 1)$, 满足 $f(\theta) = f(\eta)$ 。下证存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得

$$f'(\xi) = g'(\xi)[f(\eta) - f(\xi)]. \quad (4)$$

将 (4) 改写为

$$f'(\xi) + g'(\xi)f(\xi) = g'(\xi)f(\eta).$$

固定上述 η , 令

$$c(x) = [f(x) - f(\eta)]e^{g(x)}$$

则

$$c'(x) = [f'(x) + g'(x)(f(x) - f(\eta))]e^{g(x)}. \quad (5)$$

于是 $c'(\xi) = 0$ 等价于 (4)。由 (3) 知 $f(\theta) = f(\eta)$, 故

$$c(\theta) = [f(\theta) - f(\eta)]e^{g(\theta)} = 0, \quad c(\eta) = [f(\eta) - f(\eta)]e^{g(\eta)} = 0.$$

因此 c 在 $[\theta, \eta]$ 上满足 $c(\theta) = c(\eta) = 0$ (注意 $\theta < \eta$)。由罗尔中值定理, 存在 $\xi \in (\theta, \eta) \subset (0, 1)$ 使得 $c'(\xi) = 0$ 。代入 (5) 并注意到 $e^{g(\xi)} > 0$, 即得

$$f'(\xi) + g'(\xi)(f(\xi) - f(\eta)) = 0 \implies f'(\xi) = g'(\xi)[f(\eta) - f(\xi)].$$

这里 ξ 与 η 不同 (因为 $\xi \in (\theta, \eta)$ 而 η 是右端点), 故结论成立。

第三章 $x_1 + x_2$ 的等价构造法

3.1 基本构造

设 x_1, x_2 是方程 $x - \ln x = m$ 的两个正根, 记

$$S = x_1 + x_2, \quad P = x_1 x_2.$$

以 x_1, x_2 为根的精确二次多项式为

$$Q_{\text{true}}(x) = (x - x_1)(x - x_2) = x^2 - Sx + P.$$

由

$$(x_1 - \ln x_1) + (x_2 - \ln x_2) = 2m$$

可得

$$S - \ln P = 2m, \quad P = e^{S-2m}.$$

因此

$$Q_{\text{true}}(x) = x^2 - Sx + e^{S-2m}.$$

于是两根之积已写成 S, m 的函数, 后面只需围绕 S 构造。

3.2 测试函数与等价转化

若要比 S 与某个边界函数 $A(m)$ 的大小, 可先构造

$$F(x) = x^2 - A(m)x + e^{A(m)-2m}.$$

由于 $Q_{\text{true}}(x_i) = 0$, 代入 $x_i \in \{x_1, x_2\}$ 得

$$F(x_i) - Q_{\text{true}}(x_i) = (S - A(m))x_i - (e^{S-2m} - e^{A(m)-2m}).$$

两式作差便有

$$F(x_1) - F(x_2) = (x_1 - x_2)(S - A(m)).$$

因为 $x_1 < x_2$, 故 $x_1 - x_2 < 0$ 。于是 $F(x_1) - F(x_2)$ 的符号与 $S - A(m)$ 的符号相反。关于 $x_1 + x_2$ 的问题就化为比较辅助函数在两根处的大小。

3.3 在 $x = 1$ 附近的局部性质

令 $m = x - \ln x$ 。则

$$m'(x) = 1 - \frac{1}{x}, \quad m''(x) = \frac{1}{x^2},$$

从而

$$m'(1) = 0, \quad m''(1) = 1.$$

当两根靠近极小点 $x = 1$ 时，有 $S \rightarrow 2$ ，故边界函数取 $A(1) = 2$ 。这类构造都满足

$$F(1) = F'(1) = 0.$$

若再令 $F''(1) = 0$ ，则 F 在 $x = 1$ 附近从三次项开始，因而两侧符号相反；构造时也常加这一条件。

3.4 适用边界

要点在于能否把“新变量的乘积”写成“新变量的和”与 m 的显式函数。

对于 $x_1 + x_2$ 而言，乘积 $x_1 x_2 = e^{S-2m}$ 可以显式表示，所以可直接使用这一套做法。

对于 $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$ 这类量，若要把相应乘积写成和的初等函数，会遇到超越反解问题，例如朗伯 W 函数。此时不能直接照搬这一套做法。

对于 $\ln x_1 + \ln x_2$ 这类量，情况较好。若记

$$S_{\ln} = \ln x_1 + \ln x_2, \quad P_{\ln} = \ln x_1 \ln x_2,$$

则由 $x = m + \ln x$ 以及

$$x_1 x_2 = e^{S_{\ln}} = (m + \ln x_1)(m + \ln x_2)$$

可得

$$P_{\ln} = e^{S_{\ln}} - m S_{\ln} - m^2.$$

因此这一类目标仍可照此处理。

3.4.1 例题: $x - \ln x$ 经典偏移模型，证明 $x_1 + x_2 < \frac{4m+2}{3}$

已知 x_1, x_2 为方程 $x - \ln x = m$ 的两个相异正实根。证明

$$x_1 + x_2 < \frac{4m+2}{3}.$$

解 3.4.1. 令 $f(x) = x - \ln x$ ($x > 0$)。由

$$f'(x) = \frac{x-1}{x}$$

可知 f 在 $(0, 1)$ 上单调递减，在 $(1, +\infty)$ 上单调递增，且在 $x = 1$ 处取得最小值 $f(1) = 1$ 。因此题设要求 $m > 1$ ，并且两根满足

$$0 < x_1 < 1 < x_2.$$

构造辅助函数

$$F(x) = x^2 - \frac{4(x - \ln x) + 2}{3}x + e^{\frac{2}{3}(1-(x-\ln x))}.$$

将指数部分化为 $x^{2/3}e^{\frac{2}{3}(1-x)}$ ，再提取公因式 x ，可写成

$$F(x) = xV(x),$$

其中

$$V(x) = \frac{-x + 4\ln x - 2}{3} + x^{-1/3}e^{\frac{2}{3}(1-x)}.$$

因为 $x > 0$ ，故 $F(x)$ 与 $V(x)$ 同号，且 $V(1) = 0$ 。

对 V 求导：

$$V'(x) = \frac{4-x}{3x} - \frac{1+2x}{3x^{4/3}}e^{\frac{2}{3}(1-x)} = \frac{1}{3x^{4/3}} \left[(4-x)x^{1/3} - (1+2x)e^{\frac{2}{3}(1-x)} \right].$$

令

$$U(x) = (4-x)x^{1/3} - (1+2x)e^{\frac{2}{3}(1-x)}.$$

则 $U(1) = 0$ ，并且

$$U'(x) = \frac{4(1-x)}{3} \left[x^{-2/3} - e^{\frac{2}{3}(1-x)} \right].$$

由 $\ln x < x - 1$ ($x \neq 1$) 得

$$-\frac{2}{3}\ln x > \frac{2}{3}(1-x),$$

两边取指数可得

$$x^{-2/3} > e^{\frac{2}{3}(1-x)} \quad (x \neq 1).$$

因此 $U'(x)$ 的符号与 $1-x$ 相同，即 U 在 $(0, 1)$ 上递增，在 $(1, +\infty)$ 上递减，故

$$U(x) < U(1) = 0 \quad (x \neq 1).$$

从而 $V'(x) < 0$ ，即 V 在 $(0, +\infty)$ 上严格递减。结合 $V(1) = 0$ ，得到

$$V(x) > 0 \quad (0 < x < 1), \quad V(x) < 0 \quad (x > 1).$$

于是

$$F(x_1) > 0, \quad F(x_2) < 0,$$

即

$$F(x_1) > F(x_2).$$

另一方面，由前述等价关系，

$$F(x_1) - F(x_2) = (x_1 - x_2) \left(x_1 + x_2 - \frac{4m+2}{3} \right).$$

由于 $x_1 - x_2 < 0$ 且 $F(x_1) - F(x_2) > 0$, 可得

$$x_1 + x_2 - \frac{4m+2}{3} < 0.$$

因此

$$x_1 + x_2 < \frac{4m+2}{3}.$$

3.4.2 例题: $x - \ln x$ 经典偏移模型, 证明 $x_1 + x_2 < m + \sqrt{m}$

已知 x_1, x_2 为方程 $x - \ln x = m$ 的两个相异正实根。证明

$$x_1 + x_2 < m + \sqrt{m}.$$

解 3.4.2. 仍令 $g(x) = x - \ln x$ ($x > 0$)。由前例可知

$$m > 1, \quad 0 < x_1 < 1 < x_2.$$

构造辅助函数

$$F(x) = x^2 - (x - \ln x + \sqrt{x - \ln x})x + e^{\sqrt{x - \ln x} - x + \ln x} \quad (x > 0).$$

提取公因式 x 并利用 $e^{\ln x} = x$, 得

$$F(x) = xG(x),$$

其中

$$G(x) = \ln x - u + e^{u-x}, \quad u = \sqrt{x - \ln x}.$$

由 $u = \sqrt{x - \ln x}$ 且 $x - \ln x \geq 1$ 可得 $u \geq 1$, 并且 $G(1) = 0$ 。于是 F 与 G 同号。

为了判断 G 的符号, 构造

$$f(x) = \ln(u - \ln x) - u + x.$$

由 $u^2 = x - \ln x$ 求导得

$$u' = \frac{x-1}{2xu}.$$

经过化简可得

$$f'(x) = \frac{B(x) - uC(x)}{2xu(u - \ln x)},$$

其中

$$B(x) = (x+1)(2x-1-\ln x), \quad C(x) = 2x \ln x + x + 1.$$

分母恒正, 因此只需证明

$$B(x)^2 - (x - \ln x)C(x)^2 > 0.$$

将其展开并设 $y = \ln x$, 可写成

$$D(x, y) = 4x^2y^3 + (-4x^3 + 5x^2 + 6x + 1)y^2 + (-8x^3 - 9x^2 + 2x + 3)y + (4x^4 + 3x^3 - 5x^2 - 3x + 1).$$

当 $x \rightarrow 1$ 时, $D(x, y)$ 的最低阶主元为 $2(x-1)^2$; 在定义域内继续检查可知 $D(x, y) > 0$ 。于是

$$f'(x) > 0 \quad (x > 0),$$

即 f 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增。

因此

$$x < 1 \implies f(x) < 0 \implies G(x) > 0 \implies F(x) > 0,$$

$$x > 1 \implies f(x) > 0 \implies G(x) < 0 \implies F(x) < 0.$$

代入两根可得

$$F(x_1) > 0, \quad F(x_2) < 0,$$

故

$$F(x_1) > F(x_2).$$

再由

$$F(x_1) - F(x_2) = (x_1 - x_2)(x_1 + x_2 - m - \sqrt{m})$$

和 $x_1 - x_2 < 0$, 得到

$$x_1 + x_2 - m - \sqrt{m} < 0.$$

所以

$$x_1 + x_2 < m + \sqrt{m}.$$

3.4.3 例题: $x - \ln x$ 经典偏移模型, 证明 $x_1 + x_2 > \frac{2}{3}m + \frac{4}{3}\sqrt{m}$

已知 x_1, x_2 为方程 $x - \ln x = m$ 的两个相异正实根。证明

$$x_1 + x_2 > \frac{2}{3}m + \frac{4}{3}\sqrt{m}.$$

这道题的处理方式相同: 先构造对应的测试函数, 使 $F(x_1) - F(x_2)$ 化为

$$(x_1 - x_2) \left(x_1 + x_2 - \frac{2}{3}m - \frac{4}{3}\sqrt{m} \right),$$

再证明辅助函数在 $x = 1$ 两侧异号。这里仅记结论, 不再重复求导细节。

同类边界: 对于

$$x_1 + x_2 < m + \frac{m \ln m}{m-1}, \quad x_1 + x_2 > m + \frac{1}{m} + \ln m,$$

以及

$$x_1 + x_2 - \frac{2}{x_1 + x_2} > m + \ln m,$$

都按同样步骤处理: 先构造二次测试函数, 再比较两根处的函数值。差别只在边界函数 $A(m)$ 不同, 因此对应的辅助函数与单调性分析也不同。

第四章 单调性调整

4.1 修正顺序

在双变量偏移问题中，常先得到一个需要定号的骨架函数 $U(x)$ ，再加入与约束 $f(x)$ 相关的修正项，写成

$$\mathcal{F}(x) = M(f(x))U(x) + N(f(x)).$$

实践中应先确定乘法或除法修正 M ，再确定加法修正 N 。原因有两点：

1. 若取等发生在边界且同时满足 $U(x) \rightarrow 0, f(x) \rightarrow 0$ ，则优先考虑除法修正，以便把 $0/0$ 型边界展开成有限非零极限。
2. 若先调好加法项再外乘一个新因子，求导后会出现新的交叉项，原先的局部平衡容易被破坏。

4.2 几种修正形式

乘法或除法修正

- 若边界处出现双零点，可设 $M(f) = f^{-k}$ ，并由端点展开比较 $U(x) \sim \mathcal{O}(\Delta x^p)$ 、 $f(x) \sim \mathcal{O}(\Delta x^q)$ ，再取 $k = p/q$ 。
- 若导数中出现难以整理的混合项，可尝试指数因子 $M(f) = e^{Kf(x)}$ 。选取时常令关键点处的低阶曲率消失。

加法修正

- 若局部展开仍有偶次项主导，可加入低次多项式 $N(f) = c_1 f + c_2 f^2 + \dots$ ，并令 $\mathcal{F}''(x_0) = 0$ 或更高阶导数消失。
- 若多项式修正远端增长过快，可改用有理分式或缓增长的对数型修正。

4.3 判定次序

新构造可按下列顺序检查：

1. 先看取等是否发生在边界，判断是否需要先做除法修正。
2. 再对当前函数求导，判断是否需要额外的指数因子来整理导数结构。
3. 检查关键点附近的泰勒展开，必要时加入低次加法修正。
4. 再查无穷远处的增长速度，避免远端出现新的反向变化。

4.4 核函数的定号

完成修正后，问题往往只剩核函数 $\Phi(x)$ 的定号，常见做法有两种：

1. 连续求导，把复杂表达式逐步降到低阶代数式或单调函数。
2. 在保证误差方向可控的前提下，用指数、对数或双曲函数的泰勒截断做放缩。

先定比较对象，判清导数符号，再回到原命题。

4.5 例题

4.5.1 例题：端点取等型偏移不等式

已知方程

$$x \ln x = y \ln y = m \quad (x \neq y),$$

讨论并证明 $x + y$ 与 $1 + m + \frac{1}{2}m^2$ 的大小关系，其中取等极限发生在 $m \rightarrow 0$ 时。

解 4.5.1. 第一步：先判断原猜测的方向。

设 $f(t) = t \ln t$ ($t > 0$)。则

$$f'(t) = \ln t + 1,$$

故极小值点为 $t_0 = 1/e$ ，且 $f(1/e) = -1/e$ 。题设中存在两相异实根时，参数满足

$$m \in (-1/e, 0),$$

并且根的分布为

$$0 < x < 1/e < y < 1.$$

当 $m \rightarrow 0^-$ 时，较大根 $y \rightarrow 1^-$ 。设 $y = 1 + v$ ，则

$$m = (1 + v) \ln(1 + v) = v + \frac{1}{2}v^2 - \frac{1}{6}v^3 + \cdots,$$

从而

$$y = 1 + m - \frac{1}{2}m^2 + \frac{2}{3}m^3 + \cdots.$$

另一方面，较小根 $x \rightarrow 0^+$ ，且

$$x \gg m^2.$$

于是

$$(x + y) - \left(1 + m + \frac{1}{2}m^2\right) \approx x - m^2 > 0.$$

因此原猜测 $x + y < 1 + m + \frac{1}{2}m^2$ 不成立，正确方向应为

$$x + y > 1 + m + \frac{1}{2}m^2.$$

第二步：构造骨架并做端点修正。

记

$$C(m) = 1 + m + \frac{1}{2}m^2.$$

由于 $x < y$, 故 $x - y < 0$ 。把待证不等式乘以 $x - y$ 后可化为

$$x^2 - xC(m) < y^2 - yC(m).$$

取骨架函数

$$U(t) = t^2 - t \left(1 + f(t) + \frac{1}{2}f(t)^2 \right).$$

要证的就是 $U(x) < U(y)$ 。

注意到 $t \rightarrow 1$ 时,

$$f(1) = 0, \quad U(1) = 0.$$

端点处有双零点, 作除法修正:

$$\phi(t) = \frac{U(t)}{f(t)^2}.$$

在 $t = 1 + v$ 附近, $f(1 + v) \sim v$, 而 $U(1 + v) \sim -v^2$, 故 $\phi(t)$ 在端点附近有有限极限。

第三步: 加入一次修正项。

局部展开可见 $\phi'(1) = -1/3 < 0$, 再作一次线性修正:

$$\mathcal{F}(t) = \phi(t) + \frac{1}{2}f(t).$$

因为 $f(x) = f(y) = m$, 这一修正项在比较 $\mathcal{F}(x)$ 与 $\mathcal{F}(y)$ 时会自动抵消。

把 $\phi(t)$ 展开可得

$$\mathcal{F}(t) = \frac{t-1}{t \ln^2 t} - \frac{1}{\ln t} - \frac{t}{2} + \frac{1}{2}t \ln t.$$

第四步: 证明 $\mathcal{F}$ 在 $(0, 1)$ 上递增。

求导得

$$\mathcal{F}'(t) = \frac{(t+1) \ln t - 2t + 2 + \frac{1}{2}t^2 \ln^4 t}{t^2 \ln^3 t}.$$

对 $t \in (0, 1)$, 分母恒为负, 因此只需证明

$$H(t) = (t+1) \ln t - 2t + 2 + \frac{1}{2}t^2 \ln^4 t < 0.$$

令 $t = e^{-s}$ ($s > 0$), 则

$$H(e^{-s}) = -s(e^{-s} + 1) - 2e^{-s} + 2 + \frac{1}{2}s^4 e^{-2s}.$$

两边同乘 e^s , 记

$$W(s) = e^s(2 - s) - s - 2 + \frac{1}{2}s^4 e^{-s}.$$

只需证明 $W(s) < 0$ 。

计算得

$$W(0) = 0, \quad W'(0) = 0,$$

并且

$$W''(s) < 0$$

可由下列放缩推出：

$$e^{2s} > 1 + 2s + 2s^2 + \frac{4}{3}s^3,$$

故

$$e^{2s} - \left(6s - 4s^2 + \frac{1}{2}s^3\right) > 1 - 4s + 6s^2 + \frac{5}{6}s^3 = 6\left(s - \frac{1}{3}\right)^2 + \frac{1}{3} + \frac{5}{6}s^3 > 0.$$

于是

$$W''(s) < 0 \implies W'(s) < 0 \implies W(s) < 0,$$

从而 $H(t) < 0$ ，即

$$\mathcal{F}'(t) > 0 \quad (0 < t < 1).$$

第五步：回到原命题。

由于 $0 < x < y < 1$ 且 $\mathcal{F}$ 在 $(0, 1)$ 上递增，故

$$\mathcal{F}(x) < \mathcal{F}(y).$$

代入定义：

$$\frac{U(x)}{f(x)^2} + \frac{1}{2}f(x) < \frac{U(y)}{f(y)^2} + \frac{1}{2}f(y).$$

由 $f(x) = f(y) = m$ 可约去修正项，得到

$$\frac{U(x)}{m^2} < \frac{U(y)}{m^2}.$$

因 $m^2 > 0$ ，故

$$U(x) < U(y).$$

这等价于

$$x^2 - xC(m) < y^2 - yC(m),$$

即

$$(x - y)(x + y) < (x - y)C(m).$$

再由 $x - y < 0$ ，可得

$$x + y > C(m) = 1 + m + \frac{1}{2}m^2.$$

因此

$$x + y > 1 + m + \frac{1}{2}m^2.$$

第五章 偏移题

5.1 偏移题

5.1.1 例题:

$f(x) = (e^{2x}) + (x^2)$, $f'(w) = 0$, $f(u) = f(v) = a$, 证明或证伪 $f''(w)((u-v)^2) < 8(a - f(w))$.

解 5.1.1. 有

$$f'(x) = 2(e^{2x} + x), \quad f''(x) = 4e^{2x} + 2.$$

因为 $f''(x) > 0$ 对任意 $x \in \mathbb{R}$ 都成立, f 在 $\mathbb{R}$ 上严格凸, 方程 $f'(x) = 0$ 只有一解 w , 且 w 是全局极小点. 由 $f'(w) = 0$ 得

$$e^{2w} = -w > 0, \quad f''(w) = 4e^{2w} + 2 = 2(1 - 2w).$$

设 $u < v$, 记

$$m = \frac{u+v}{2}, \quad h = \frac{v-u}{2} > 0,$$

则 $u = m - h$, $v = m + h$, $(v-u)^2 = 4h^2$. 由 $f(u) = f(v) = a$ 得

$$0 = f(m+h) - f(m-h) = e^{2m}(e^{2h} - e^{-2h}) + 4mh,$$

即

$$e^{2m} \sinh(2h) = -2mh.$$

由于 $\sinh(2h) > 0$, 可知 $m < 0$.

再算

$$a - f(m) = f(m+h) - f(m) = e^{2m}(e^{2h} - 1) + 2mh + h^2.$$

代入 $2mh = -e^{2m} \sinh(2h)$, 并用

$$e^{2h} - 1 - \sinh(2h) = \cosh(2h) - 1 = 2\sinh^2 h,$$

得到

$$a - f(m) = h^2 + 2e^{2m} \sinh^2 h.$$

又 $f'''(x) = 8e^{2x} > 0$, 故对任意 $h > 0$,

$$f(w+h) - f(w-h) = \frac{f'''(\xi)}{3} h^3 > 0.$$

而 $f(m+h) = f(m-h)$, 所以 $m \neq w$, 从而 $f(m) > f(w)$, 即

$$a - f(w) > a - f(m).$$

因此等价于证明

$$f''(w)(v-u)^2 < 8(a - f(m)).$$

代入 $f''(w) = 2(1-2w)$ 和 $(v-u)^2 = 4h^2$, 上式等价于

$$8(1-2w)h^2 < 8(h^2 + 2e^{2m} \sinh^2 h),$$

也就是

$$-wh^2 < e^{2m} \sinh^2 h \iff e^{2m} \left(\frac{\sinh h}{h} \right)^2 > -w.$$

再由 $e^{2m} \sinh(2h) = -2mh$, 可把左边改写成

$$e^{2m} \left(\frac{\sinh h}{h} \right)^2 = \frac{-2mh}{\sinh(2h)} \cdot \frac{\sinh^2 h}{h^2} = \frac{-m}{h} \tanh h.$$

于是等价于证明

$$\frac{-m}{h} \tanh h > -w, \quad \text{即} \quad -m > -wh \coth h.$$

固定 $h > 0$, 记

$$F(x) = e^{-2x} \frac{\sinh(2h)}{2h} - x \quad (x > 0).$$

则

$$F'(x) = -2e^{-2x} \frac{\sinh(2h)}{2h} - 1 < 0,$$

所以 F 严格递减。由 $e^{2m} \sinh(2h) = -2mh$ 可知 $F(-m) = 0$, 因此验证

$$F(-wh \coth h) > 0.$$

这又等价于

$$e^{2wh \coth h} \left(\frac{\sinh h}{h} \right)^2 > -w.$$

利用 $e^{2w} = -w$, 上式化为

$$\ln \left(\frac{\sinh h}{h} \right) + w(h \coth h - 1) > 0.$$

记

$$\phi(h) = \ln \left(\frac{\sinh h}{h} \right) + w(h \coth h - 1).$$

又 $\lim_{h \rightarrow 0^+} \phi(h) = 0$ 。再证 $\phi'(h) > 0$, 求导得:

$$\phi'(h) = \left(\coth h - \frac{1}{h} \right) + w \left(\coth h - \frac{h}{\sinh^2 h} \right) = \frac{1}{h} \left[(1+w)h \coth h - w \frac{h^2}{\sinh^2 h} - 1 \right].$$

先说明 $w \in (-\frac{1}{2}, 0)$ 。令 $s(x) = e^{2x} + x$ ，则 $s'(x) = 2e^{2x} + 1 > 0$ ，故 s 严格递增，而

$$s\left(-\frac{1}{2}\right) = e^{-1} - \frac{1}{2} < 0 < s(0) = 1,$$

所以唯一零点 w 落在 $(-\frac{1}{2}, 0)$ ，从而 $1 + w > -w > 0$ 。

再证

$$h \coth h + \frac{h^2}{\sinh^2 h} > 2 \quad (h > 0).$$

令

$$H(h) = 1 + h^2 + \frac{h}{2} \sinh(2h) - \cosh(2h),$$

则 $H(0) = H'(0) = 0$ ，且

$$H''(h) = 2 - 2 \cosh(2h) + 2h \sinh(2h) = 4 \sinh h (h \cosh h - \sinh h).$$

再记 $G(h) = h \cosh h - \sinh h$ ，则 $G(0) = 0$ ， $G'(h) = h \sinh h > 0$ ，故 $G(h) > 0$ 。于是 $H''(h) > 0$ ，从而 $H(h) > 0$ 。展开后便是

$$h^2 + h \sinh h \cosh h - 2 \sinh^2 h > 0,$$

两边除以 $\sinh^2 h$ 得

$$h \coth h + \frac{h^2}{\sinh^2 h} > 2,$$

即

$$h \coth h - 1 > 1 - \frac{h^2}{\sinh^2 h}.$$

又因为 $\sinh h > h$ ，所以 $1 - \frac{h^2}{\sinh^2 h} > 0$ 。结合 $1 + w > -w > 0$ ，有

$$(1 + w)(h \coth h - 1) > -w(h \coth h - 1) > -w \left(1 - \frac{h^2}{\sinh^2 h}\right).$$

移项后得到

$$(1 + w)h \coth h - w \frac{h^2}{\sinh^2 h} > 1,$$

故 $\phi'(h) > 0$ 。于是 $\phi(h)$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格递增，而 $\phi(0^+) = 0$ ，所以

$$\phi(h) > 0 \quad (h > 0).$$

因此 $F(-wh \coth h) > 0$ ，再由 F 的单调性可得 $-m > -wh \coth h$ ，也就是

$$e^{2m} \left(\frac{\sinh h}{h}\right)^2 > -w.$$

于是

$$(1 - 2w)h^2 < a - f(m),$$

两边乘 8 后得

$$8(1-2w)h^2 < 8(a-f(m)).$$

而

$$f''(w)(v-u)^2 = 2(1-2w) \cdot 4h^2 = 8(1-2w)h^2,$$

所以

$$f''(w)(v-u)^2 < 8(a-f(m)) < 8(a-f(w)).$$

结论得证。

5.1.2 例题: 交点宽度比较

已知 $x_1 - \ln x_1 = x_2 - \ln x_2 = x_3 \ln x_3 - x_3 + 2 = x_4 \ln x_4 - x_4 + 2$, $x_2 > x_1$, $x_4 > x_3$. 证明:

$$x_2 + x_3 > x_1 + x_4$$

解 5.1.2. 令 $f(x) = x - \ln x$ 与 $g(x) = x \ln x - x + 2$ 。已知 $f(1) = g(1) = 1$ 。设原方程相等的各部分数值为常数 k ($k > 1$)。由于 $x_3 \in (0, 1)$ 的存在要求常数 k 必须在 $g(x)$ 于该区间的极限范围内, 即 $k \in (1, 2)$ 。然后令 $k = 1 + \frac{m^2}{2}$, 则 m 的取值范围为 $m \in (0, \sqrt{2})$ 。

先证 $x_2 > 1 + m + \frac{m^2}{3}$ 。构造函数 $h_1(m) = f(x_2) - f(1 + m + \frac{m^2}{3}) = 1 + \frac{m^2}{2} - (1 + m + \frac{m^2}{3}) + \ln(1 + m + \frac{m^2}{3})$ 。求导:

$$h'_1(m) = \frac{m}{3} - 1 + \frac{1 + \frac{2m}{3}}{1 + m + \frac{m^2}{3}} = \frac{(m-3)(3+3m+m^2) + 9 + 6m}{3(3+3m+m^2)} = \frac{m^3}{3(m^2+3m+3)} > 0$$

因为 $h_1(0) = 0$, 故当 $m > 0$ 时 $h_1(m) > 0$, 即 $f(1 + m + \frac{m^2}{3}) < f(x_2)$ 。由 $x > 1$ 时 $f(x)$ 的单调递增性, 可得 $x_2 > 1 + m + \frac{m^2}{3}$ 。

证明 $x_1 < 1 - m + \frac{m^2}{3}$ 。注意到 $1 - m + \frac{m^2}{3}$ 的判别式 $\Delta = 1 - \frac{4}{3} < 0$, 故对任意 m , $1 - m + \frac{m^2}{3} \in (0, 1)$ 恒成立。构造 $h_2(m) = f(x_1) - f(1 - m + \frac{m^2}{3}) = 1 + \frac{m^2}{2} - (1 - m + \frac{m^2}{3}) + \ln(1 - m + \frac{m^2}{3})$ 。求导得:

$$h'_2(m) = \frac{m}{3} + 1 + \frac{-1 + \frac{2m}{3}}{1 - m + \frac{m^2}{3}} = \frac{(m+3)(3-3m+m^2) - 3 + 2m}{3(3-3m+m^2)} = \frac{m^3}{3(m^2-3m+3)} > 0$$

同理由 $h_2(0) = 0$ 可知 $h_2(m) > 0$, 即 $f(1 - m + \frac{m^2}{3}) < f(x_1)$ 。由 $x \in (0, 1)$ 时 $f(x)$ 的单调递减性, 得 $x_1 < 1 - m + \frac{m^2}{3}$ 。将上述两不等式作差, 得到下界: $x_2 - x_1 > 2m$ 。

证明 $x_4 < 1 + m + \frac{m^2}{6}$ 。构造函数

$$\begin{aligned} h_3(m) &= g(1 + m + \frac{m^2}{6}) - g(x_4) = (1 + m + \frac{m^2}{6}) \ln(1 + m + \frac{m^2}{6}) - m - \frac{m^2}{6} + 1 - (1 + \frac{m^2}{2}) \\ &= (1 + m + \frac{m^2}{6}) \left[\ln(1 + m + \frac{m^2}{6}) - \frac{m + \frac{2m^2}{3}}{1 + m + \frac{m^2}{6}} \right] = (1 + m + \frac{m^2}{6}) B(m) \\ B'(m) &= \frac{(1 + \frac{m}{3})(1 + m + \frac{m^2}{6}) - (1 + \frac{4m}{3})(1 + m + \frac{m^2}{6}) + (m + \frac{2m^2}{3})(1 + \frac{m}{3})}{(1 + m + \frac{m^2}{6})^2} \end{aligned}$$

$$= \frac{-m(1+m+\frac{m^2}{6})+m+m^2+\frac{2m^3}{9}}{(1+m+\frac{m^2}{6})^2} = \frac{\frac{m^3}{18}}{(1+m+\frac{m^2}{6})^2} > 0$$

。又因 $1+m+\frac{m^2}{6} > 0$, 所以 $h_3(m) > 0$ 。即 $g(1+m+\frac{m^2}{6}) > g(x_4)$, 由 $x > 1$ 时 $g(x)$ 的单调递增性, 得 $x_4 < 1+m+\frac{m^2}{6}$ 。

再证 $x_3 > 1-m+\frac{m^2}{6}$ 。设 $u(m) = 1-m+\frac{m^2}{6}$ 。当 $u(m) \leq 0$ 时 (即 $m \geq 3-\sqrt{3}$), 由定义域知 $x_3 > 0$, 故 $x_3 > u(m)$ 。当 $u(m) > 0$ 时 (即 $0 < m < 3-\sqrt{3}$), 构造

$$h_4(m) = (1-m+\frac{m^2}{6}) \left[\ln(1-m+\frac{m^2}{6}) - \frac{-m+\frac{2m^2}{3}}{1-m+\frac{m^2}{6}} \right]$$

同理可证明 $h_4(m) > 0$ 。即 $g(u(m)) > g(x_3)$, 由 $x \in (0, 1)$ 时 $g(x)$ 的单调递减性, 得 $x_3 > 1-m+\frac{m^2}{6}$ 。将上述两不等式作差, 得到上界: $x_4 - x_3 < 2m$ 。原命题得证。

5.1.3 例题: 证明 $x_3 + x_4 > 2$

已知 $f(x) = (x-1)\ln x$, $f(x_1) = f(x_2)$, $x_1 \neq x_2$, 过 $(x_1, f(x_1))$ 与 $(x_2, f(x_2))$ 两点分别作切线交 x 轴于 $(x_3, 0)$, $(x_4, 0)$, 证明 $x_3 + x_4 > 2$ 。

解 5.1.3. 即证 $\frac{(x_1-1)^2}{x_1 \ln x_1 + x_1 - 1} + \frac{(x_2-1)^2}{x_2 \ln x_2 + x_2 - 1} > 0$. 令

$$\Psi(x) = \left(\frac{(x-1)^2}{x \ln x + x - 1} \right)^2 - \frac{60(x-1)\ln x + 12((x-1)\ln x)^2}{240 + 43(x-1)\ln x}.$$

再作代换 $x = e^t$, 得

$$\Psi(e^t) = \left(\frac{(e^t-1)^2}{te^t + e^t - 1} \right)^2 - \frac{12t(e^t-1)(5+t(e^t-1))}{240 + 43t(e^t-1)} = \frac{N(t)}{D(t)}.$$

其中

$$D(t) = (te^t + e^t - 1)^2 [240 + 43t(e^t - 1)] > 0.$$

于是只需判断 $N(t)$ 的符号。提出 $-(e^t - 1)$ 后,

$$N(t) = -(e^t - 1)M(t),$$

其中

$$M(t) = 12t(5+t(e^t-1))(te^t + e^t - 1)^2 - (e^t - 1)^3(240 + 43t(e^t - 1)).$$

由于 $-(e^t - 1)$ 与 $-t$ 同号, 只要证 $M(t) < 0$ 对一切 $t \neq 0$ 成立即可。

把 $M(t)$ 按 e^t 的幂展开:

$$M(t) = P_0(t) + P_1(t)e^t + P_2(t)e^{2t} + P_3(t)e^{3t} + P_4(t)e^{4t},$$

其中

$$\begin{aligned}P_0(t) &= -12t^2 + 17t + 240 \\P_1(t) &= 24t^3 - 84t^2 + 52t - 720 \\P_2(t) &= -12t^4 + 12t^3 + 84t^2 - 198t + 720 \\P_3(t) &= 12t^4 + 24t^3 + 12t^2 + 172t - 240 \\P_4(t) &= -43t\end{aligned}$$

记微分算子 $D = \frac{d}{dx}$ 。对任意多项式 $P(x)$ 和常数 α ，都有

$$D[P(x)e^{\alpha x}] = e^{\alpha x}(D + \alpha)P(x).$$

反复使用便有

$$D^m[P(x)e^{\alpha x}] = e^{\alpha x}(D + \alpha)^m P(x).$$

另用如下事实：若 $g^{(n)}(x) < 0$ 且 $g(0), g'(0), \dots, g^{(n-1)}(0) \leq 0$ ，则由牛顿-莱布尼茨公式逐次积分可得 $g(x) < 0$ ($x > 0$)。

现在逐次消去低次项。令 $F_0(x) = M(x)$ ，

$$F_1(x) = F_0^{(3)}(x)e^{-x}, \quad F_2(x) = F_1^{(4)}(x)e^{-x}, \quad F_3(x) = F_2^{(5)}(x)e^{-x}, \quad F_4(x) = F_3^{(5)}(x)e^{-x}.$$

这样一共做了 $3 + 4 + 5 + 5 = 17$ 次求导。此时只剩 $P_4(x)e^{4x}$ ，等价于把

$$(D + 1)^5(D + 2)^5(D + 3)^4(D + 4)^3$$

作用到 $P_4(x) = -43x$ 上。因为它只是一阶多项式，保留常数项和一次导数项即可。计算得

$$\mathcal{L}(0) = 1^5 \cdot 2^5 \cdot 3^4 \cdot 4^3 = 165888, \quad \mathcal{L}'(0) = \mathcal{L}(0) \left(\frac{5}{1} + \frac{5}{2} + \frac{4}{3} + \frac{3}{4} \right) = 1589760,$$

于是

$$F_4(x) = \mathcal{L}(0)(-43x) + \mathcal{L}'(0)(-43) = -7133184x - 68359680$$

从而 $F_4(x) < 0$ ($x > 0$)。

再看初值。由 $x = 0$ 处的泰勒展开

$$M(x) = -\frac{2}{3}x^8 - \frac{422}{315}x^9 + \mathcal{O}(x^{10})$$

可知 M 的前 7 阶导数在 0 处都为 0，而

$$M^{(8)}(0) = 8! \left(-\frac{2}{3} \right) = -26880 < 0.$$

对应到上面的函数序列，17 个初值依次为

$$0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -26880, -271104, -1435680,$$

$$-5466528, -17108064, -30178368, -42864768, -53035776, -61102080$$

于是由逐次积分可得 $M(x) < 0$ ($x > 0$)。

当 $x < 0$ 时，令 $y = -x > 0$ ，再记 $K(y) = M(-y)e^{4y}$ 。因为 $e^{4y} > 0$ ，只需证 $K(y) < 0$ 。展开得

$$K(y) = Q_0(y) + Q_1(y)e^y + Q_2(y)e^{2y} + Q_3(y)e^{3y} + Q_4(y)e^{4y}$$

其中

$$Q_0(y) = P_4(-y) = 43y \quad (\text{最高1次, 需连求2次导数消去})$$

$$Q_1(y) = P_3(-y) = 12y^4 - 24y^3 + 12y^2 - 172y - 240 \quad (\text{最高4次, 需连求5次导数消去})$$

$$Q_2(y) = P_2(-y) = -12y^4 - 12y^3 + 84y^2 + 198y + 720 \quad (\text{最高4次, 需连求5次导数消去})$$

$$Q_3(y) = P_1(-y) = -24y^3 - 84y^2 - 52y - 720 \quad (\text{最高3次, 需连求4次导数消去})$$

$$Q_4(y) = P_0(-y) = -12y^2 - 17y + 240 \quad (\text{最高2次})$$

处理完全类似：依次作 2, 5, 5, 4 次求导，并在每一步乘上 e^{-x} 。最后只剩

$$(D+1)^4(D+2)^5(D+3)^5(D+4)^2$$

作用到 $Q_4(y)$ 上。因为 $Q_4(y)$ 是二次多项式，只需保留到二阶导数项，整理后得

$$G_4(y) = -1492992y^2 - 27993600y - 91756800$$

从而 $G_4(y) < 0$ ($y > 0$)。

而 $K(y)$ 在 0 附近的展开首项仍是 $-\frac{2}{3}y^8$ ，所以对应的 16 个初值依次为

$$0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -26880, -239616, -1176864, \\ -4403904, -14176320, -27350784, -45114624, -66790656$$

于是同样可以逐次积分推出 $K(y) < 0$ ($y > 0$)，也就是 $M(x) < 0$ ($x < 0$)。

综上， $M(x) < 0$ 对一切 $x \neq 0$ 都成立。回到

$$\Psi(e^x) = \frac{-(e^x - 1)M(x)}{D(x)},$$

因为 $D(x) > 0$ 且 $M(x) < 0$ ，只需看 $e^x - 1$ 的符号。

故 $x > 0$ 时 $\Psi(e^x) > 0$ ， $x < 0$ 时 $\Psi(e^x) < 0$ ，原命题得证。

5.1.4 例题: 交点比较

已知 $x_1 - \ln x_1 = x_2 - \ln x_2, x_1 \neq x_2$, 求证

$$(1) \frac{x_1 \ln x_1}{x_1 - 1} + \frac{x_2 \ln x_2}{x_2 - 1} > 2 \quad (2) (x_1 + \sqrt{x_1 + 1})(x_2 + \sqrt{x_2 + 1}) > 9$$

解 5.1.4. 设 $0 < x_1 < 1 < x_2$, 由 $x_1 - \ln x_1 = x_2 - \ln x_2$ 移项得 $x_2 - x_1 = \ln x_2 - \ln x_1 = \ln\left(\frac{x_2}{x_1}\right)$. 令 $\frac{x_2}{x_1} = e^{2t} (t > 0)$, 则 $x_2 - x_1 = 2t$. 将 $x_2 = x_1 e^{2t}$ 代入 $x_2 - x_1 = 2t$ 可得 $x_1(e^{2t} - 1) = 2t$, 解得:

$$x_1 = \frac{2t}{e^{2t} - 1} = \frac{2te^{-t}}{e^t - e^{-t}} = \frac{te^{-t}}{\sinh t}, \ln x_1 = \ln\left(\frac{t}{\sinh t}\right) - t, x_2 = x_1 e^{2t} = \frac{te^t}{\sinh t}, \ln x_2 = \ln\left(\frac{t}{\sinh t}\right) + t$$

将上述关系代入待证不等式 (1) 的左端, 并提取对数部分的公因式得:

$$E = \ln\left(\frac{t}{\sinh t}\right) \left(\frac{x_1}{x_1 - 1} + \frac{x_2}{x_2 - 1}\right) + t \left(\frac{x_2}{x_2 - 1} - \frac{x_1}{x_1 - 1}\right)$$

对括号内的分式进行通分, 其公共分母为 $A = (x_1 - 1)(x_2 - 1) = x_1 x_2 - (x_1 + x_2) + 1$. 代入 $x_1 x_2 = \frac{t^2}{\sinh^2 t}$ 与 $x_1 + x_2 = \frac{t(e^t + e^{-t})}{\sinh t} = \frac{2t \cosh t}{\sinh t}$ 进行计算, 可得:

$$A = \frac{t^2}{\sinh^2 t} - \frac{2t \cosh t}{\sinh t} + 1 = \frac{t^2 - 2t \sinh t \cosh t + \sinh^2 t}{\sinh^2 t} = \frac{t^2 - t \sinh 2t + \sinh^2 t}{\sinh^2 t}$$

记该式分子为 $f(t) = t^2 - t \sinh 2t + \sinh^2 t$, 对其求导得 $f'(t) = 2t - (\sinh 2t + 2t \cosh 2t) + 2 \sinh t \cosh t = 2t(1 - \cosh 2t)$. 由于 $t > 0$ 时 $\cosh 2t > 1$, 故 $f'(t) < 0$ 恒成立. 结合 $f(0) = 0$ 可知对于 $t > 0$ 分子恒为负, 从而恒有 $A < 0$. 再化简 E 中的分子部分:

$$\begin{aligned} \frac{x_1}{x_1 - 1} + \frac{x_2}{x_2 - 1} &= \frac{2x_1 x_2 - (x_1 + x_2)}{A} = \frac{\frac{2t^2}{\sinh^2 t} - \frac{2t \cosh t}{\sinh t}}{A} = \frac{2(t^2 - t \sinh t \cosh t)}{A \sinh^2 t} \\ \frac{x_2}{x_2 - 1} - \frac{x_1}{x_1 - 1} &= \frac{x_2(x_1 - 1) - x_1(x_2 - 1)}{A} = \frac{x_1 - x_2}{A} = \frac{\frac{te^{-t}}{\sinh t} - \frac{te^t}{\sinh t}}{A} = \frac{-2t}{A} \end{aligned}$$

将以上结果代入 E 中并通分整理, 可得:

$$E = \frac{2 \ln\left(\frac{t}{\sinh t}\right) (t^2 - t \sinh t \cosh t) - 2t^2 \sinh^2 t}{A \sinh^2 t}$$

由 $A \sinh^2 t < 0$, 要证 $E > 2$ 等价于证其分子小于 $2A \sinh^2 t = 2(t^2 - 2t \sinh t \cosh t + \sinh^2 t)$. 将不等式两边同除以 2 并移项整理, 化为:

$$\ln\left(\frac{t}{\sinh t}\right) (t^2 - t \sinh t \cosh t) < t^2 \sinh^2 t + t^2 - 2t \sinh t \cosh t + \sinh^2 t$$

提取右端前两项的公因式得到 $t^2(\sinh^2 t + 1) = t^2 \cosh^2 t$, 从而右端可完全平方化为 $(t \cosh t - \sinh t)^2$. 由于 $t > 0$ 时 $\sinh 2t > 2t$, 故左端因式 $t^2 - t \sinh t \cosh t = t(t - \sinh t \cosh t) < 0$. 将不等式两边同除以该负因式并改变不等号方向, 同时利用 $\ln\left(\frac{t}{\sinh t}\right) = -\ln\left(\frac{\sinh t}{t}\right)$ 抵消负号, 问题转化为证明:

$$K(t) = \ln\left(\frac{\sinh t}{t}\right) + \frac{(t \cosh t - \sinh t)^2}{t(t - \sinh t \cosh t)} < 0 \quad (t > 0)$$

为了求导化简，记 $g(t) = t \cosh t - \sinh t$ ，其导数 $g'(t) = t \sinh t$ ；记 $H(t) = \sinh t \cosh t - t > 0$ ，其导数 $H'(t) = \cosh 2t - 1 = 2 \sinh^2 t$ 。原函数可简记为 $K(t) = \ln(\sinh t) - \ln t - \frac{g(t)^2}{tH(t)}$ 。对数部分的导数为 $\frac{\cosh t}{\sinh t} - \frac{1}{t} = \frac{t \cosh t - \sinh t}{t \sinh t} = \frac{g(t)}{t \sinh t}$ ，可得：

$$K'(t) = \frac{g(t)}{t \sinh t} - \frac{2g(t)g'(t)tH(t) - g(t)^2(H(t) + tH'(t))}{t^2 H(t)^2}$$

通分并提取严格为正的公因式 $\frac{g(t)}{t^2 H(t)^2 \sinh t}$ ，中括号内的剩余多项式为：

$$\begin{aligned} M(t) &= tH(t)^2 - 2t \sinh t g'(t)H(t) + g(t) \sinh t (H(t) + tH'(t)) \\ &= tH(t)^2 - 2t^2 \sinh^2 t H(t) + g(t) \sinh t (H(t) + 2t \sinh^2 t) \end{aligned}$$

代入 $g(t), H(t)$ 的表达式，展开后利用双曲函数的倍角公式合并同类项（如 $\cosh 2t = 1 + 2 \sinh^2 t$ 等），可得

$$M(t) = t^3 \cosh 2t - \frac{3}{2} t^2 \sinh 2t + \frac{3}{2} t (\cosh 2t - 1) - \frac{1}{4} \sinh 2t (\cosh 2t - 1)$$

令 $u = 2t > 0$ ，为消除分数令 $P(u) = 8M(u/2) = u^3 \cosh u - 3u^2 \sinh u + 6u \cosh u - 6u - \sinh 2u + 2 \sinh u$ 。利用 $\cosh u = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{u^{2n}}{(2n)!}$ ， $\sinh u = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{u^{2n+1}}{(2n+1)!}$ 将其展开为泰勒级数 $P(u) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n u^{2n+1}$ 。对于 $n \geq 1$ ，提取各展开式中 u^{2n+1} 的系数并提取公共分母 $(2n+1)!$ ：

$$\begin{aligned} c_n &= \frac{1}{(2n-2)!} - \frac{3}{(2n-1)!} + \frac{6}{(2n)!} - \frac{2^{2n+1}}{(2n+1)!} + \frac{2}{(2n+1)!} \\ &= \frac{2n(2n-1)(2n+1) - 3(2n)(2n+1) + 6(2n+1) - 2^{2n+1} + 2}{(2n+1)!} \end{aligned}$$

化简分子，前三项多项式之和为 $(2n+1)(4n^2 - 8n + 6) = 8n^3 - 12n^2 + 4n + 6$ ，故合并后通项系数为 $c_n = \frac{8n^3 - 12n^2 + 4n + 8 - 2^{2n+1}}{(2n+1)!}$ 。由基础低次项相抵消易知 $c_0 = c_1 = c_2 = c_3 = 0$ 。当 $n \geq 4$ 时，利用数学归纳法证明指数项占优，即 $2^{2n+1} > 8n^3 - 12n^2 + 4n + 8$ ：基础情形：当 $n = 4$ 时， $2^9 = 512 > 8(64) - 12(16) + 4(4) + 8 = 344$ 成立；递推过程：假设 $n = k \geq 4$ 时不等式成立，则当 $n = k+1$ 时，左侧变为 $4 \times 2^{2k+1} > 4(8k^3 - 12k^2 + 4k + 8)$ 。只需证其大于目标值 $8(k+1)^3 - 12(k+1)^2 + 4(k+1) + 8$ 。两式作差得 $24k^3 - 60k^2 + 12k + 24 = 12(k^2(2k-5) + k+2)$ ，因 $k \geq 4$ 故该差值显然大于 0，归纳法得证。故当 $n \geq 4$ 时恒有 $c_n < 0$ 。因此对于任意 $u > 0$ 有 $P(u) < 0$ ，进而 $M(t) < 0$ ，即 $K'(t) < 0$ 。结合 $\lim_{t \rightarrow 0^+} K(t) = 0$ 可知对任意 $t > 0$ 均有 $K(t) < 0$ 。得证。

(2) 记 $a = \sqrt{x_1}, b = \sqrt{x_2}$ ，即证：

$$(a^2 + a + 1)(b^2 + b + 1) = a^2 b^2 + ab(a+b) + a^2 + b^2 + ab + a + b + 1 > 9$$

令 $\theta = t/2 > 0$ ，承接前面的参数方程直接开方可得：

$$a = e^{-\theta} \sqrt{\frac{2\theta}{\sinh 2\theta}}, \quad b = e^{\theta} \sqrt{\frac{2\theta}{\sinh 2\theta}}$$

令两根之积 $P = ab = \frac{2\theta}{\sinh 2\theta}$ ，两根之和 $S = a + b = \sqrt{\frac{2\theta}{\sinh 2\theta}}(e^{-\theta} + e^{\theta}) = \sqrt{\frac{2\theta}{2\sinh \theta \cosh \theta}} \cdot 2 \cosh \theta = 2\sqrt{\theta \coth \theta}$ 。因 $\theta > 0$ 时 $\sinh 2\theta > 2\theta$ ，易知 $P \in (0, 1)$ ；因 $\theta \coth \theta > 1$ 恒成立，故 $S > 2$ 。利用 $a^2 + b^2 = S^2 - 2P$ 将展开式化简重组，原命题等价于证明：

$$P^2 + PS + S^2 - 2P + P + S + 1 > 9 \iff F(P, S) = P^2 + PS + S^2 - P + S - 8 > 0$$

为严谨证明该式，按 θ 的范围分为两段进行放缩：

当 $0 < \theta \leq 1.3$ 时，利用泰勒展开 $\sinh u = u + \frac{u^3}{6} + \frac{u^5}{120} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{u^{2n+1}}{(2n+1)!}$ 可得：

$$\left(1 - \frac{u^2}{6}\right) \sinh u = u + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{(2n+1)!} - \frac{1}{6(2n-1)!}\right) u^{2n+1} = u + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - 2n(2n+1)/6}{(2n+1)!} u^{2n+1}$$

当 $n = 1$ 时该项系数为 0，当 $n \geq 2$ 时分子 $1 - n(2n+1)/3 \leq 1 - 10/3 < 0$ ，故对任意 $u > 0$ 恒有 $\left(1 - \frac{u^2}{6}\right) \sinh u < u$ 。令 $u = 2\theta$ 即可得严密的局部下界 $P = \frac{2\theta}{\sinh 2\theta} > 1 - \frac{2}{3}\theta^2 \triangleq P_0$ 。利用 Mittag-Leffler 展开式 $\theta \coth \theta = 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\theta^2}{\theta^2 + n^2 \pi^2}$ ，结合基本代数不等式 $\frac{1}{A+B} > \frac{1}{A} - \frac{B}{A^2}$ 进行放缩，并代入已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ ， $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$ 可得：

$$\theta \coth \theta > 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\theta^2}{n^2 \pi^2} - \frac{\theta^4}{n^4 \pi^4} \right) = 1 + \frac{2\theta^2}{\pi^2} \cdot \frac{\pi^2}{6} - \frac{2\theta^4}{\pi^4} \cdot \frac{\pi^4}{90} = 1 + \frac{\theta^2}{3} - \frac{\theta^4}{45}$$

将多项式 $\left(1 + \frac{\theta^2}{6} - \frac{\theta^4}{40}\right)^2 = 1 + \frac{\theta^2}{3} - \frac{\theta^4}{45} - \frac{\theta^6}{120} + \frac{\theta^8}{1600}$ 与前述下界作差，差值为 $\frac{\theta^6}{120} - \frac{\theta^8}{1600} = \frac{\theta^6}{1600} \left(\frac{40}{3} - \theta^2\right)$ 。在 $\theta \leq 1.3$ 时 $\theta^2 \leq 1.69 < \frac{40}{3}$ ，该差值严格大于 0，这说明放缩所得的下界严格大于该多项式。开方即得 $S > 2 \left(1 + \frac{\theta^2}{6} - \frac{\theta^4}{40}\right) \triangleq S_0$ 。

为了说明 P 和 S 放缩后目标函数依然变小，利用代数变形分解目标函数的差值，将交叉项的差改写为 $PS - P_0 S_0 = S(P - P_0) + P_0(S - S_0)$ 并提取公因式：

$$\begin{aligned} F(P, S) - F(P_0, S_0) &= (P^2 - P_0^2) + (PS - P_0 S_0) + (S^2 - S_0^2) - (P - P_0) + (S - S_0) \\ &= (P - P_0)(P + P_0 + S - 1) + (S - S_0)(S + S_0 + P_0 + 1) \end{aligned}$$

由于 $\theta \leq 1.3$ 时 $P_0 \geq 1 - \frac{2}{3}(1.3)^2 > -0.13$ ，结合 $P > 0, S > 2, S_0 > 2$ ，上述两项的后置括号均严格大于 0（例如 $P + P_0 + S - 1 > 0 - 0.13 + 2 - 1 > 0$ ），这就逻辑严密地确保了向下放缩的合法性，即 $F(P, S) > F(P_0, S_0)$ 。将 P_0, S_0 代入多项式展开并按次数整理如下： $P_0^2 = 1 - \frac{4}{3}\theta^2 + \frac{4}{9}\theta^4$ ， $P_0 S_0 = \left(1 - \frac{2}{3}\theta^2\right) \left(2 + \frac{1}{3}\theta^2 - \frac{1}{20}\theta^4\right) = 2 - \theta^2 - \frac{49}{180}\theta^4 + \frac{1}{30}\theta^6$ ， $S_0^2 = \left(2 + \frac{1}{3}\theta^2 - \frac{1}{20}\theta^4\right)^2 = 4 + \frac{4}{3}\theta^2 - \frac{4}{45}\theta^4 - \frac{1}{30}\theta^6 + \frac{1}{400}\theta^8$ ， $-P_0 + S_0 - 8 = -\left(1 - \frac{2}{3}\theta^2\right) + \left(2 + \frac{1}{3}\theta^2 - \frac{1}{20}\theta^4\right) - 8 = -7 + \theta^2 - \frac{1}{20}\theta^4$ 将上述四式相加后，可见常数项、 θ^2 项与 θ^6 项都相互抵消，而 θ^4 项系数为

$$\frac{4}{9} - \frac{49}{180} - \frac{4}{45} - \frac{1}{20} = \frac{1}{30}.$$

因此只剩下高阶正项：

$$F(P_0, S_0) = \frac{1}{30}\theta^4 + \frac{1}{400}\theta^8 > 0$$

故当 $0 < \theta \leq 1.3$ 时 $F(P, S) > 0$ 严格成立。

当 $\theta > 1.3$ 时, 函数 $x(\theta) = \theta \coth \theta$ 的导数 $x'(\theta) = \coth \theta - \theta \operatorname{csch}^2 \theta = \frac{\sinh 2\theta - 2\theta}{2 \sinh^2 \theta} > 0$, 故该函数在 $(0, +\infty)$ 上单调递增。此时 $x(\theta) > 1.3 \coth 1.3 \approx 1.5086$, 从而 $S = 2\sqrt{x(\theta)} > 2\sqrt{1.5086} \approx 2.4565$ 。将目标函数重构为 $F(P, S) = S^2 + S(P+1) + (P^2 - P) - 8$ 。因 $P \in (0, 1)$, 必有 $P+1 > 1$, 且二次函数 $P^2 - P = (P-0.5)^2 - 0.25$ 恒大于其极小值 -0.25 。代入全局界限进行放缩:

$$F(P, S) > 2.4565^2 + 2.4565 \times 1 - 0.25 - 8 \approx 6.034 + 2.456 - 8.25 = 0.24 > 0$$

故当 $\theta > 1.3$ 时 $F(P, S) > 0$ 同样成立。综上对于所有满足条件的 x_1, x_2 不等式均恒成立。

5.1.5 例题: 黎曼杯 T18 加强

$f(x) = e^x - x \ln x - kx - 1$. 若函数 $f(x)$ 有两个零点, 将其分别记为 x_1, x_2 .

(1) 试求 k 的取值范围;

(2) 证明: $k > x_1 + \ln x_2 + \frac{\sqrt{2}}{2}$

(3) 证明: $(e-2)x_1 + x_2 - \ln(x_1 x_2) \geq k - 1 + \ln(k+1)$

解 5.1.5. (1) 令 $g(x) = \frac{e^x}{x} - \ln x - \frac{1}{x}$, 则原方程等价于 $g(x) = k$. 求导得

$$g'(x) = \frac{(x-1)(e^x-1)}{x^2}.$$

由于 $x > 0$ 时 $e^x - 1 > 0$, 故 $g'(x)$ 的符号由 $x-1$ 决定: 当 $0 < x < 1$ 时 $g'(x) < 0$, 当 $x > 1$ 时 $g'(x) > 0$. 因此 $g(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增, 在 $x=1$ 处取得最小值 $g(1) = e - 1$. 又 $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$, 故对任意 $k > e - 1$, 方程 $g(x) = k$ 恰有两个不同的实根; 而当 $k \leq e - 1$ 时, 方程至多有一个实根. 因此 k 的取值范围是 $(e - 1, +\infty)$.

(2) 设 $f(x)$ 的两个零点为 α, β , 且 $0 < \alpha < 1 < \beta$. 由 $f(\alpha) = 0$ 得

$$k = \frac{e^\alpha}{\alpha} - \ln \alpha - \frac{1}{\alpha}.$$

要证 $k > \alpha + \ln \beta + \frac{\sqrt{2}}{2}$, 即证

$$\frac{e^\alpha}{\alpha} - \ln \alpha - \frac{1}{\alpha} > \alpha + \ln \beta + \frac{\sqrt{2}}{2},$$

整理得

$$\ln(\alpha\beta) < \frac{e^\alpha}{\alpha} - \alpha - \frac{1}{\alpha} - \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

构造函数 $G(x) = \frac{e^x}{x} - x - \frac{1}{x} - \frac{\sqrt{2}}{2}$ ($x > 0$), 求导得

$$G'(x) = \frac{(x-1)(e^x-x-1)}{x^2}.$$

由 $e^x \geq x+1$ (当且仅当 $x=0$ 取等), 知当 $x>0$ 时 $e^x - x - 1 > 0$, 故 $G'(x)$ 的符号由 $x-1$ 决定: $0 < x < 1$ 时 $G'(x) < 0$, $x > 1$ 时 $G'(x) > 0$. 因此 $G(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增, 最小值 $G(1) = e - 2 - \frac{\sqrt{2}}{2} > 0$, 从而 $G(x) > 0$ 恒成立. 这样原不等式只剩下

$$\ln(\alpha\beta) < 0,$$

也就是 $\alpha\beta < 1$.

再看 $\alpha\beta$. 考虑函数 $F(x) = I(x) - I\left(\frac{1}{x}\right)$, 其中 $I(x) = e^x - x \ln x - kx - 1$. 对 $x \geq 1$ 求导整理得

$$F'(x) = \frac{(x-1)(e^x - xe^{1/x} + x - 1)}{x^2}.$$

令 $m(x) = e^x - xe^{1/x} + x - 1$, 则

$$m'(x) = e^x - e^{1/x} + \frac{e^{1/x}}{x^2} + 1 > 0 \quad (x > 1),$$

且 $m(1) = 0$, 故 $m(x) > 0$ 对 $x > 1$ 恒成立. 因此 $F'(x) > 0$ ($x > 1$), $F(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调递增, 且 $F(1) = 0$, 从而 $F(x) \geq 0$, 即 $I(x) \geq I(1/x)$ 对 $x \geq 1$ 成立. 取 $x = \beta > 1$, 得 $I(\beta) \geq I(1/\beta)$. 由 $I(\beta) = 0$ 知 $I(1/\beta) \leq 0$.

另一方面, 由第 (1) 问定义的 $g(x) = \frac{e^x}{x} - \ln x - \frac{1}{x}$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 且 $g(\alpha) = k$, 易知 $I(x) = x(g(x) - k)$. 因为 $g(x) - k$ 在 $(0, 1)$ 上严格递减且恰有一个零点 $x = \alpha$, 所以当 $x \in (0, \alpha)$ 时 $g(x) - k > 0$, $I(x) > 0$; 当 $x \in (\alpha, 1)$ 时 $g(x) - k < 0$, $I(x) < 0$. 于是由 $I(1/\beta) \leq 0$ 及 $1/\beta \in (0, 1)$ 可得 $1/\beta \geq \alpha$, 即 $\alpha\beta \leq 1$. 若 $\alpha\beta = 1$, 则 $1/\beta = \alpha$, 代入得 $I(\alpha) = I(\beta) = 0$ 且 $\beta = 1/\alpha$, 但此时 $g(\alpha) = g(1/\alpha)$. 容易验证 $g(x) \neq g(1/x)$ 对 $x \in (0, 1) \cup (1, +\infty)$ 成立 (例如由 $F(x)$ 的性质可推知), 矛盾. 因此 $\alpha\beta < 1$.

综上, $\ln(\alpha\beta) < 0$, 从而原不等式得证.

(3) 设函数 $g(x) = \frac{e^x - 1}{x} - \ln x$, 且 $k > e - 1$. 设两根为 $0 < x_1 < 1 < x_2$. 由 $g(x_2) = k$ 得

$$\frac{e^{x_2} - 1}{x_2} - \ln x_2 = k,$$

即

$$e^{x_2} = x_2 \left(k + \ln x_2 + \frac{1}{x_2} \right).$$

两边取对数,

$$x_2 - \ln x_2 = \ln \left(k + \ln x_2 + \frac{1}{x_2} \right) > \ln(k+1).$$

再由 $g(x_1) = k$, 只要推出

$$(e-2)x_1 - \ln x_1 > k-1$$

就够了; 它等价于

$$(e-2)x_1^2 + x_1 + 1 - e^{x_1} > 0.$$

设

$$h(x) = (e - 2)x^2 + x + 1 - e^x \quad (0 \leq x \leq 1).$$

有

$$h'(x) = 2(e - 2)x + 1 - e^x, \quad h''(x) = 2e - 4 - e^x.$$

因为 e^x 在 $[0, 1]$ 上递增，所以 h'' 在 $[0, 1]$ 上递减。又

$$h''(0) = 2e - 5 > 0, \quad h''(1) = e - 4 < 0,$$

故存在唯一的 $x_0 \in (0, 1)$ 使 $h''(x_0) = 0$ 。于是 h' 先增后减。再结合

$$h'(0) = 0, \quad h'(1) = e - 3 < 0,$$

可知 h' 在 $(0, 1)$ 内恰有一个零点 t_0 ，从而 h 先增后减。

最后看端点：

$$h(0) = 0, \quad h(1) = (e - 2) + 1 + 1 - e = 0.$$

因此 $h(x) > 0$ 对一切 $x \in (0, 1)$ 都成立，特别是

$$h(x_1) > 0.$$

也就是

$$(e - 2)x_1^2 + x_1 + 1 - e^{x_1} > 0.$$

于是原题中的不等式

$$(e - 2)x_1 + x_2 - \ln(x_1 x_2) \geq k - 1 + \ln(k + 1)$$

成立。

5.1.6 例题：证明 $\frac{9(x-y)^4}{8(x-1)^2(y-1)^2} > (x-y)^2 + 18$

已知 $x - \ln x = y - \ln y$ ，证明不等式

$$\frac{9(x-y)^4}{8(x-1)^2(y-1)^2} > (x-y)^2 + 18$$

解 5.1.6. 由 $g(u) = u - \ln u$ 的单调性知，方程 $g(u) = m > 1$ 有两个正根，记为 $x > 1 > y > 0$ 。

令 $t = \frac{x}{y} > 1$ 。由 $\ln x - \ln y = x - y$ 得 $x - y = \ln t$ ，再结合 $x = yt$ ，可得

$$x = \frac{t \ln t}{t - 1}, \quad y = \frac{\ln t}{t - 1}$$

再令 $v = \frac{\ln t}{2} > 0$ ，则 $x - y = 2v$ ， $t = e^{2v}$ ，并且

$$x - 1 = \frac{ve^v - \sinh v}{\sinh v}, \quad y - 1 = \frac{ve^{-v} - \sinh v}{\sinh v}$$

从而

$$(x-1)(y-1) = \frac{v^2 - v \sinh 2v + \sinh^2 v}{\sinh^2 v}$$

记

$$D(v) = v \sinh 2v - \sinh^2 v - v^2.$$

由 $(x-1)(y-1) < 0$ 得 $D(v) > 0$ 。原不等式化为

$$L(v) = \frac{9(x-y)^4}{8(x-1)^2(y-1)^2} = \frac{9(2v)^4}{8\left(-\frac{D(v)}{\sinh^2 v}\right)^2} = \frac{18v^4 \sinh^4 v}{D(v)^2}$$

$$R(v) = (x-y)^2 + 18 = 4v^2 + 18$$

因此只需证 $L(v) > R(v)$ 。

当 $v \rightarrow 0$ 时，

$$L(v) = 18 + 4v^2 + \frac{2}{15}v^4 + \mathcal{O}(v^6).$$

当 $v \rightarrow +\infty$ 时， $\sinh v \sim \frac{e^v}{2}$ ，从而

$$D(v) \sim \frac{2v-1}{4}e^{2v}.$$

于是

$$L(v) \sim \frac{18v^4(e^{4v}/16)}{((2v-1)/4)^2 e^{4v}} \sim \frac{18v^4}{4v^2} = 4.5v^2.$$

因此取

$$P(v) = \frac{Av^4}{Bv^2 + C},$$

使它在 $v \rightarrow 0$ 与 $v \rightarrow +\infty$ 时分别匹配首项。由

$$\frac{A}{C} = \frac{2}{15}, \quad \frac{A}{B} = \frac{1}{2},$$

取最简正整数解 $A=2, B=4, C=15$ ，得

$$P(v) = \frac{2v^4}{4v^2 + 15}.$$

于是

$$M(v) = 4v^2 + 18 + \frac{2v^4}{4v^2 + 15}.$$

换回 x, y 后，对应的中间函数为

$$f(x, y) = (x-y)^2 + 18 + \frac{(x-y)^4}{8(x-y)^2 + 120}$$

于是只需证 $L(v) > M(v) > R(v)$ 。由于

$$\frac{2v^4}{4v^2 + 15} > 0 \quad (v > 0),$$

立得 $M(v) > R(v)$ 。

再证 $L(v) > M(v)$ 。将 $M(v)$ 通分，得

$$M(v) = \frac{(4v^2 + 18)(4v^2 + 15) + 2v^4}{4v^2 + 15} = \frac{6(3v^4 + 22v^2 + 45)}{4v^2 + 15}$$

待证不等式等价于 $\frac{18v^4 \sinh^4 v}{D(v)^2} > \frac{6(3v^4 + 22v^2 + 45)}{4v^2 + 15}$ 。由于对于任意 $v > 0$ 均有 $D(v)^2 > 0$ 且 $4v^2 + 15 > 0$ ，将该不等式两端交叉相乘并约去常数因子 6 后，等价于证明判定函数 $\Delta(v) > 0$ 恒成立，其中：

$$\Delta(v) = 3v^4(4v^2 + 15) \sinh^4 v - (3v^4 + 22v^2 + 45)D(v)^2$$

为分析 $\Delta(v)$ 的符号，利用倍角公式将双曲函数的幂次降阶。代入 $\sinh^4 v = \frac{1}{8}(\cosh 4v - 4 \cosh 2v + 3)$ ，并将 $D(v)^2 = (\frac{1}{2} \cosh 2v - \frac{1}{2} - v \sinh 2v + v^2)^2$ 完全展开。代入 $\Delta(v)$ 并同乘 8 消除常数分母，合并同类项后得到关于 $2v$ 与 $4v$ 的双曲函数线性组合：

$$8\Delta(v) = A_0(v) + A_2(v) \cosh 2v + B_2(v) \sinh 2v + A_4(v) \cosh 4v + B_4(v) \sinh 4v$$

其中各项多项式系数分别为：

$$A_0(v) = -24v^8 - 104v^6 + 30v^4 + 474v^2 - 135$$

$$A_2(v) = -72v^6 - 344v^4 - 272v^2 + 180$$

$$B_2(v) = 48v^7 + 328v^5 + 544v^3 - 360v$$

$$A_4(v) = -46v^4 - 202v^2 - 45$$

$$B_4(v) = 12v^5 + 88v^3 + 180v$$

将判定函数 $8\Delta(v)$ 在 $v = 0$ 处展开为麦克劳林幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n v^{2n}$ 。由于多项式 $A_0(v)$ 的最高次项为 v^8 ，当 $n \geq 5$ （即对应级数中 v^{10} 及更高次项）时，展开式系数 c_n 完全由四项双曲函数的泰勒级数决定。提取幂级数的一般通项可表示为：

$$c_n = \frac{1}{(2n)!} [P_2(n)2^{2n-7} + P_4(n)4^{2n-5}] \quad (n \geq 5)$$

其中伴随多项式 $P_2(n)$ 与 $P_4(n)$ 经代数计算为：

$$P_2(n) = 6144n^7 - 73728n^6 + 379904n^5 - 1014272n^4 + 1451904n^3 - 1019264n^2 + 205824n + 23040$$

$$P_4(n) = 384n^5 - 4864n^4 + 23456n^3 - 79104n^2 + 126432n - 46080$$

由构造知，对于 $n \leq 4$ ，双曲展开的低阶项与 $A_0(v)$ 的对应项正好相消，因此 $c_0 = c_1 = c_2 = c_3 = c_4 = 0$ 。再代入 $n = 5, 6$ 验算：当 $n = 5$ 时， $P_2(5)2^3 + P_4(5)4^5 = 306708480 - 306708480 = 0$ ，即 $c_5 = 0$ ；当 $n = 6$ 时， $P_2(6)2^5 + P_4(6)4^7 = 6332350464 - 6332350464 = 0$ ，即 $c_6 = 0$ 。这表明幂级数从 $n = 7$ （即 v^{14} 阶）开始出现非零项。

再判断 $n \geq 7$ 时的系数符号。将 $P_4(n)$ 在 $n = 8$ 处平移展开，可得：

$$P_4(n) = 384(n-8)^5 + 10496(n-8)^4 + 113568(n-8)^3 + 582144(n-8)^2 + 1267168(n-8) + 572160$$

因各项系数均严格为正，可知当 $n \geq 8$ 时 $P_4(n) > 0$ 恒成立。同理将 $P_2(n)$ 整理为关于 $(n-7)$ 的多项式展开，经计算其各项系数亦全为正数，由此推知当 $n \geq 7$ 时 $P_2(n) > 0$ 恒成立。由于两伴随多项式在 $n \geq 8$ 时均为正，通式通项的组合必满足 $c_n > 0$ 。单独考察级数首个可能的非零项 $n = 7$ ，代入伴随多项式计算得：

$$\begin{aligned} P_2(7)2^7 + P_4(7)4^9 &= 785125120 \times 128 + (-216320) \times 262144 \\ &= 100496015360 - 56706990080 = 43789025280 > 0 \end{aligned}$$

表明 $c_7 > 0$ 成立。

因此，麦克劳林幂级数 $8\Delta(v) = \sum_{n=7}^{\infty} c_n v^{2n}$ 的非零系数都严格大于 0。由 $v > 0$ 便知 $\Delta(v) > 0$ ，从而 $L(v) > M(v)$ 。再与 $M(v) > R(v)$ 合并，即得

$$\frac{9(x-y)^4}{8(x-1)^2(y-1)^2} > (x-y)^2 + 18$$

在条件 $x - \ln x = y - \ln y = m > 1$ 下恒成立。

5.1.7 例题: 曲线面积最大值

曲线 $\Gamma: x^2 + \ln^2 y = \left(\frac{e}{e+1}\right)^2$, AB 为 Γ 的一条弦.

(1) 求 Γ 的最高点 P , 最低点 Q 的坐标.

(2) 若 AB 的斜率为 0, 求 $S_{\triangle PAB}$ 的最大值.

(3) 求 $S_{\triangle PAB}$ 的最大值.

解 5.1.7. 记 $R = \frac{e}{e+1}$, 则方程化为 $x^2 + (\ln y)^2 = R^2$. 由此可得参数方程:

$$\begin{cases} x = R \cos \theta, \\ y = e^{R \sin \theta}, \end{cases} \quad \theta \in [0, 2\pi).$$

(1) 当 $\sin \theta = 1$ 时 y 取最大值 e^R , 此时 $x = 0$; 当 $\sin \theta = -1$ 时 y 取最小值 e^{-R} , 此时 $x = 0$. 故最高点为 $P(0, e^R)$, 最低点为 $Q(0, e^{-R})$, 即 $P\left(0, e^{\frac{e}{e+1}}\right)$, $Q\left(0, e^{-\frac{e}{e+1}}\right)$.

(2) 由于直线 l 斜率为 0, 即水平线, 由曲线关于 y 轴对称, 可设 A 在左半平面, B 在右半平面, 且 A 与 B 关于 y 轴对称. 设 B 对应的参数为 θ ($\cos \theta > 0$), 则 $B(R \cos \theta, e^{R \sin \theta})$, $A(-R \cos \theta, e^{R \sin \theta})$. 于是 $\triangle PAB$ 的底边长 $AB = 2R \cos \theta$, 高为 $e^R - e^{R \sin \theta}$, 面积

$$S(\theta) = R \cos \theta (e^R - e^{R \sin \theta}), \quad \theta \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right).$$

令 $t = R \sin \theta$, 则

$$S(t) = \sqrt{R^2 - t^2} (e^R - e^t).$$

为求最大值, 考虑函数 $\varphi(t) = \ln S(t)$:

$$\begin{aligned} \varphi(t) &= \frac{1}{2} \ln(R^2 - t^2) + \ln(e^R - e^t), \quad \varphi'(t) = -\frac{t}{R^2 - t^2} - \frac{e^t}{e^R - e^t} \\ \varphi'(t) = 0 &\Leftrightarrow te^R + e^t(R^2 - t^2 - t) = 0 \Leftrightarrow te^{\frac{e}{e+1}} + e^t \left(\left(\frac{e}{e+1} \right)^2 - t^2 - t \right) = 0 \\ &\Leftrightarrow (e^t - e^{-\frac{1}{e+1}}) \left(\left(\frac{e}{e+1} \right)^2 - t^2 - t \right) + e^{-\frac{1}{e+1}} \left(t + \frac{1}{e+1} \right) \left(\frac{e^2}{e+1} - t \right) = 0 \end{aligned}$$

得到驻点 $t = -\frac{1}{e+1}$, 再求二阶导:

$$\varphi''(t) = -\frac{(R^2 - t^2) - t(-2t)}{(R^2 - t^2)^2} - \frac{e^t(e^R - e^t) - e^t(-e^t)}{(e^R - e^t)^2} = -\frac{R^2 + t^2}{(R^2 - t^2)^2} - \frac{e^t e^R}{(e^R - e^t)^2} < 0$$

因此 $\varphi'(t)$ 在 $(-R, R)$ 上严格单调递减, 故方程 $\varphi'(t) = 0$ 至多有一个实根 $t = -\frac{1}{e+1}$. 由于 $S(t)$ 在端点 $t = \pm R$ 处为零, 在 $(-R, R)$ 内为正, 故该驻点即为最大值点. 此时 $c = e^t = e^{-\frac{1}{e+1}}$, 代入得

$$S_{\max} = \sqrt{R^2 - \left(-\frac{1}{e+1}\right)^2} (e^R - e^{-\frac{1}{e+1}}) = \sqrt{\frac{e-1}{e+1}} \cdot e^{-\frac{1}{e+1}} (e-1)$$

(3) 对于一般直线 l ，设 $A(R \cos \theta_1, e^{R \sin \theta_1})$ ， $B(R \cos \theta_2, e^{R \sin \theta_2})$ ，则 $\triangle PAB$ 面积为

$$S(\theta_1, \theta_2) = \frac{R}{2} |\cos \theta_1 (e^{R \sin \theta_2} - e^R) - \cos \theta_2 (e^{R \sin \theta_1} - e^R)|.$$

由面积表达式及三角不等式得

$$S \leq \frac{R}{2} (|\cos \theta_1| (e^R - e^{R \sin \theta_2}) + |\cos \theta_2| (e^R - e^{R \sin \theta_1})) \triangleq H(\theta_1, \theta_2),$$

等号成立当且仅当 $\cos \theta_1$ 与 $\cos \theta_2$ 异号。令 $u = \sin \theta_1$ ， $v = \sin \theta_2$ ，则

$$H(u, v) = \frac{R}{2} (\sqrt{1-u^2} (e^R - e^{Rv}) + \sqrt{1-v^2} (e^R - e^{Ru})).$$

求偏导数并令其为零，得到方程组

$$\frac{u}{\sqrt{1-u^2}} (e^R - e^{Rv}) = -R\sqrt{1-v^2} e^{Ru}, \quad \frac{v}{\sqrt{1-v^2}} (e^R - e^{Ru}) = -R\sqrt{1-u^2} e^{Rv}.$$

由对称性知 $u, v < 0$ ，令 $a = -u > 0$ ， $b = -v > 0$ ，则方程组化为

$$\frac{a}{\sqrt{1-a^2}} (e^R - e^{-Rb}) = R\sqrt{1-b^2} e^{-Ra}, \quad \frac{b}{\sqrt{1-b^2}} (e^R - e^{-Ra}) = R\sqrt{1-a^2} e^{-Rb}.$$

两式相除并整理得

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{e^R - e^{-Rb}}{e^R - e^{-Ra}} = e^{-R(a-b)}.$$

取对数后移项得到

$$\ln a + \ln(e^R - e^{-Ra}) + Ra = \ln b + \ln(e^R - e^{-Rb}) + Rb.$$

定义函数 $K(t) = \ln t + \ln(e^R - e^{-Rt}) + Rt = \ln t + \ln(e^{\frac{e}{e+1}} - e^{-\frac{e}{e+1}t}) + \frac{e}{e+1}t$ ，则由复合函数单调性得到 $K(t)$ 严格递增，从而 $a = b$ ，即 $u = v$ 。因此极值点必满足 $u = v$ ，此时

$$H(u, u) = R\sqrt{1-u^2} (e^R - e^{Ru}),$$

与 (2) 中形式相同，由 (2) 知该函数的最大值在 $u = -\frac{1}{e}$ 处取得，同时，等号条件要求 $\cos \theta_1$ 与 $\cos \theta_2$ 异号，故取 $\theta_2 = \pi - \theta_1$ ，此时直线为水平线 $y = e^{Ru} = e^{-\frac{1}{e+1}}$ ，且 S 达到该最大值。由于 $H(u, v)$ 在边界 $u, v = \pm 1$ 上为零，而内点值大于零，故该驻点即为全局最大值点。综上， $\triangle PAB$ 面积的最大值为 $\sqrt{\frac{e-1}{e+1}} \cdot e^{-\frac{1}{e+1}} (e-1)$

5.1.8 例题:

(1) 若 $\theta \in (0, \frac{\pi}{2})$, 判断 $2\cos^2\theta$ 与 $(\frac{1}{n}\cos 2\theta + 1)^n$ 的大小关系, 并证明.

(2) 证明: 对于任意自然数 n , $\theta \in (0, \frac{\pi}{2})$, 有

$$(\sin^2\theta + \sin^3\theta + \cdots + \sin^{2n}\theta + \sin^{2n+1}\theta) + (\cos^2\theta + \cos^3\theta + \cdots + \cos^{2n}\theta + \cos^{2n+1}\theta) \geq (\sqrt{2} + 2) \left(1 - \frac{1}{2^n}\right)$$

解 5.1.8. (1) 取 $\theta = 0$ 探路, 显然有 $2 \leq (1 + \frac{1}{n})^n$, 于是考虑证明 $2\cos^2\theta \leq (\frac{1}{n}\cos 2\theta + 1)^n$, 即 $1 + \cos 2\theta \leq (\frac{1}{n}\cos 2\theta + 1)^n$, 取对数即 $\ln(1 + \cos 2\theta) \leq n \ln(1 + \frac{\cos 2\theta}{n})$, 改造成:

$$f(x) = n \ln\left(1 + \frac{x}{n}\right) - \ln(1 + x)$$

$$f'(x) = \frac{1}{1 + \frac{x}{n}} - \frac{1}{1 + x} = \frac{(1 + x) - (1 + \frac{x}{n})}{(1 + \frac{x}{n})(1 + x)} = \frac{x(1 - \frac{1}{n})}{(1 + \frac{x}{n})(1 + x)}.$$

因此 $f(x)$ 在 $(-1, 0]$ 上单调递减, 在 $[0, 1]$ 上单调递增, 从而 $f(x) \geq f(0) = 0$ 对任意 $x \in (-1, 1]$ 成立, 等号仅当 $x = 0$ 时取得. 于是 $1 + \cos 2\theta \leq (1 + \frac{\cos 2\theta}{n})^n$, 即 $2\cos^2\theta \leq (\frac{1}{n}\cos 2\theta + 1)^n$, 等号当 $\cos 2\theta = 0$, 即 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 时成立.

(2) 由二倍角公式, $\sin^2\theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2}$, $\cos^2\theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2}$, 则对于任意正整数 $m \geq 2$,

$$\sin^m\theta + \cos^m\theta = 2^{-\frac{m}{2}} \left[(1 - \cos 2\theta)^{\frac{m}{2}} + (1 + \cos 2\theta)^{\frac{m}{2}} \right].$$

令 $x = \cos 2\theta \in (-1, 1)$, 则需证的和式为

$$S(\theta) = \sum_{m=2}^{2n+1} 2^{-\frac{m}{2}} \left[(1 - x)^{\frac{m}{2}} + (1 + x)^{\frac{m}{2}} \right].$$

对于每个 $k = \frac{m}{2} \in \{1, 1.5, 2, \dots, n + 0.5\}$, 考虑函数 $\varphi_k(x) = (1 - x)^k + (1 + x)^k$. 由于 $\varphi_k(x)$ 是偶函数, 且当 $x > 0$ 时,

$$\varphi'_k(x) = -k(1 - x)^{k-1} + k(1 + x)^{k-1} = k[(1 + x)^{k-1} - (1 - x)^{k-1}] > 0,$$

所以 $\varphi_k(x)$ 在 $[0, 1)$ 上单调递增, 从而在 $x = 0$ 处取最小值 $\varphi_k(0) = 2$. 因此

$$(1 - x)^{\frac{m}{2}} + (1 + x)^{\frac{m}{2}} \geq 2 \Rightarrow \sin^m\theta + \cos^m\theta \geq 2 \cdot 2^{-\frac{m}{2}} = 2^{1-\frac{m}{2}}.$$

对 m 从 2 到 $2n + 1$ 求和得

$$S(\theta) \geq \sum_{m=2}^{2n+1} 2^{1-\frac{m}{2}} = 2 \sum_{m=2}^{2n+1} 2^{-\frac{m}{2}} = 2 \cdot \frac{(\frac{1}{\sqrt{2}})^2 \left(1 - (\frac{1}{\sqrt{2}})^{2n}\right)}{1 - \frac{1}{\sqrt{2}}} = (2 + \sqrt{2}) \left(1 - \frac{1}{2^n}\right).$$

等号成立当且仅当 $x = 0$, 即 $\cos 2\theta = 0$, 亦即 $\theta = \frac{\pi}{4}$. 因此原不等式得证.

5.1.9 例题: 对称曲线比较

证明: 曲线

$$y = (x - \ln x)e^{1-x}$$

上不存在不同的两点关于直线 $y = x$ 对称

解 5.1.9. 设 $f(x) = x - \ln x, g(x) = (x - \ln x)e^{1-x}$, 假设存在不同的两点关于 $y = x$ 对称, 这等价于存在 $x_1 < x_2$ 使得 $x_2 = g(x_1), x_1 = g(x_2)$, 那么

$$\begin{aligned} x_2 &= g(x_1) = (x_1 - \ln x_1)e^{1-x_1}, x_1 = g(x_2) = (x_2 - \ln x_2)e^{1-x_2} \\ \Leftrightarrow \ln x_2 &= \ln(x_1 - \ln x_1) + 1 - x_1, \ln x_1 = \ln(x_2 - \ln x_2) + 1 - x_2 \\ \Rightarrow x_1 - \ln x_1 - \ln(x_1 - \ln x_1) &= x_2 - \ln x_2 - \ln(x_2 - \ln x_2) \\ \Leftrightarrow f(x_1 - \ln x_1) &= f(x_2 - \ln x_2) \\ \Leftrightarrow f(f(x_1)) &= f(f(x_2)) \end{aligned}$$

由于 $x_1 \neq x_2$, 那么 $f(x_1), f(x_2) > 1$, 必有

$$f(x_1) = f(x_2) \Leftrightarrow x_1 - \ln x_1 = x_2 - \ln x_2$$

再根据对称性, 进一步设 $(x_1, g(x_1)), (x_2, g(x_2))$ 位于直线 $x + y = b$ 上, 则

$$x + g(x) = b \Leftrightarrow x_1 + (x_1 - \ln x_1)e^{1-x_1} = x_2 + (x_2 - \ln x_2)e^{1-x_2}$$

下面说明这两个条件不能同时成立。由

$$x_1 - \ln x_1 = x_2 - \ln x_2$$

便只要比较

$$x_1 + (x_1 - \ln x_1)e^{1-x_1} > x_2 + (x_2 - \ln x_2)e^{1-x_2}.$$

令 $h(x) = g(x) - 2f(x)$, 则

$$\begin{aligned} h(x) &= (x - \ln x)e^{1-x} + x - 2(x - \ln x) = (x - \ln x)(e^{1-x} - 2) + x \\ h'(x) &= \left(1 - \frac{1}{x}\right)(e^{1-x} - 2) + (x - \ln x)(-e^{1-x}) + 1 = -\left[e^{1-x}\left(x - 1 - \ln x + \frac{1}{x}\right) - \frac{2}{x} + 1\right] \\ &\leq -\left[\frac{e^{1-x}}{x} - \frac{2}{x} + 1\right] = \frac{-1}{x}(e^{1-x} - (1-x) - 1) \leq 0 \end{aligned}$$

故 $h(x)$ 单调。由 $f(x_1) = f(x_2)$ 可得 $h(x_1) > h(x_2)$, 即

$$x_1 + (x_1 - \ln x_1)e^{1-x_1} > x_2 + (x_2 - \ln x_2)e^{1-x_2},$$

与 $x_1 + g(x_1) = x_2 + g(x_2)$ 矛盾, 结论得证。

5.1.10 例题: 导数与零点

已知函数 $f(x) = x - (a+1)\ln x - \frac{a}{x}$, ($a > 1$)

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 若 $f(x_1) = f(x_2) = f(x_3)$, ($x_1 < x_2 < x_3$)

(i) 证明 $f(x_1x_2x_3) > 1 - a$.

(ii) 证明 $f(x_1 + x_2 + x_3) < 2e - 1 - a$.

解 5.1.10. (1) 定义域为 $(0, +\infty)$ 。求导得

$$f'(x) = 1 - \frac{a+1}{x} + \frac{a}{x^2} = \frac{x^2 - (a+1)x + a}{x^2} = \frac{(x-1)(x-a)}{x^2}$$

因为 $a > 1$, 故 $f'(x) = 0$ 的两个正根是 $x = 1, a$ 。于是 f 在 $(0, 1)$ 和 $(a, +\infty)$ 上递增, 在 $(1, a)$ 上递减, 极大值为 $f(1) = 1 - a$, 极小值为 $f(a) = a - 1 - (a+1)\ln a$ 。

(2) (i) 取 $t = f(x_1) = f(x_2) = f(x_3)$ 。因三根互异, 必有 $t \in (f(a), 1 - a)$, 并且

$$x_1 \in (0, 1), \quad x_2 \in (1, a), \quad x_3 \in (a, +\infty).$$

记 $x_0 > a$ 为方程 $f(x) = 1 - a$ 在 $(a, +\infty)$ 上的唯一实根。由于 f 在 $(a, +\infty)$ 上严格递增, 问题化为证明

$$x_1x_2x_3 > x_0$$

记三根乘积为关于截线高度 t 的函数 $P(t) = x_1(t) \cdot x_2(t) \cdot x_3(t)$ 。对对数形式 $\ln P(t) = \ln x_1 + \ln x_2 + \ln x_3$ 两边关于 t 求导, 由隐函数求导法则 $f'(x_k) \cdot x'_k(t) = 1$ 可得:

$$\frac{P'(t)}{P(t)} = \frac{x'_1}{x_1} + \frac{x'_2}{x_2} + \frac{x'_3}{x_3} = \sum_{k=1}^3 \frac{1}{x_k f'(x_k)}$$

直接求和很繁, 改用留数定理。取

$$g(z) = \frac{1}{z(f(z) - t)}.$$

各实根 x_k 都是一阶极点, 且

$$\operatorname{Res}(g, x_k) = \lim_{z \rightarrow x_k} (z - x_k)g(z) = \frac{1}{x_k f'(x_k)}.$$

若能说明围道内没有别的根, 就有

$$\sum_{k=1}^3 \frac{1}{x_k f'(x_k)} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma} g(z) dz.$$

现说明: 当 $t \in (f(a), 1 - a)$ 时, 方程 $f(z) = t$ 在割去负实轴的复平面上除了这三个实根外没有其他根。设 $z = re^{i\theta}$, $\theta \in (-\pi, \pi)$ 且 $\theta \neq 0$ 。由 $\operatorname{Im}(f(z)) = 0$ 得

$$r \sin \theta - (a+1)\theta + \frac{a}{r} \sin \theta = 0 \implies \frac{\sin \theta}{\theta} = \frac{a+1}{r + \frac{a}{r}}.$$

因为对 $\theta \neq 0$ 恒有 $|\frac{\sin \theta}{\theta}| < 1$, 所以复根存在的必要条件是 $\frac{a+1}{r+\frac{a}{r}} < 1$, 即 $r + \frac{a}{r} > a+1$, 这等价于 $r \in (0, 1) \cup (a, +\infty)$ 。因此若存在复根, 其模长只能落在这两个区间内。

沿着曲线 $v(r, \theta) = \operatorname{Im}(f(z)) = 0$, 考察实部 $u(r, \theta) = \operatorname{Re}(f(z))$ 的变化。由极坐标下的柯西-黎曼方程和隐函数求导公式,

$$\frac{du}{dr} = u_r + u_\theta \frac{d\theta}{dr} = u_r + u_\theta \left(-\frac{v_r}{v_\theta} \right) = \frac{v_\theta^2 + r^2 v_r^2}{r v_\theta} = \frac{r^2 (u_r^2 + v_r^2)}{r v_\theta} = \frac{r |f'(z)|^2}{v_\theta}.$$

再计算 v_θ :

$$v_\theta = \frac{\partial}{\partial \theta} \left(r \sin \theta - (a+1)\theta + \frac{a}{r} \sin \theta \right) = \cos \theta \left(r + \frac{a}{r} \right) - (a+1).$$

将必要条件 $r + \frac{a}{r} = \frac{(a+1)\theta}{\sin \theta}$ 代入, 得:

$$v_\theta = (a+1)(\theta \cot \theta - 1).$$

由于 $\theta \in (-\pi, \pi)$ 且 $\theta \neq 0$, 由三角不等式恒有 $\theta \cot \theta < 1$ 严格成立, 故 $v_\theta < 0$ 。同时在曲线上极点以外区域 $|f'(z)| \neq 0$, 于是 $\frac{du}{dr} < 0$, 即沿复根可能存在的曲线, 实部 u 随 r 的增大而严格单调递减。

在 $r \in (0, 1)$ 分支, 当 $r \rightarrow 1^-$ 时有 $\theta \rightarrow 0$, 此时 $u \rightarrow f(1) = 1-a$; 又由于 u 随 r 递减, 所以当 $r < 1$ 时恒有 $u > 1-a$ 。在 $r \in (a, +\infty)$ 分支, 当 $r \rightarrow a^+$ 时同样有 $\theta \rightarrow 0$, 此时 $u \rightarrow f(a)$; 由于 u 仍随 r 递减, 所以当 $r > a$ 时恒有 $u < f(a)$ 。因此, 所有非实数根的实部只能落在 $(-\infty, f(a)) \cup (1-a, +\infty)$ 中。对任意 $t \in (f(a), 1-a)$, 方程 $f(z) = t$ 在复平面上不再出现额外的非实数根, 故除这三个实根外没有其他奇点。

取一个“钥匙孔”围道 Γ , 由四部分组成:

- 大圆 C_R : $|z| = R$, 逆时针方向 (辐角 $-\pi \rightarrow \pi$), $R \rightarrow \infty$;
- 上边缘 L_+ : 从 $-R$ 到 $-\varepsilon$, 沿着负实轴的上侧 (辐角取 π);
- 小圆 C_ε : $|z| = \varepsilon$, 顺时针方向 (辐角从 π 绕到 $-\pi$), $\varepsilon \rightarrow 0$;
- 下边缘 L_- : 从 $-\varepsilon$ 到 $-R$, 沿着负实轴的下侧 (辐角取 $-\pi$)。

因 $f(z)$ 含有主分支 $\ln z$, 需沿负实轴取割线, 使 $\ln z$ 在围道内单值解析。同时负实轴上 $\operatorname{Im}(f(z)) = \mp(a+1)\pi \neq 0$, 故割线上无根。围道内部只包含三个实根 x_1, x_2, x_3 , 没有其他极点。

由留数定理,

$$\oint_{\Gamma} g(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^3 \operatorname{Res}(g, x_k) = 2\pi i \sum_{k=1}^3 \frac{1}{x_k f'(x_k)}.$$

再计算左边的积分。

当 $R \rightarrow \infty$ 时, $f(z) - t \sim z$, 故 $g(z) \sim \frac{1}{z^2}$, 由于大圆弧长为 $2\pi R$, 故积分模长受控于 $O(\frac{1}{R}) \rightarrow 0$, 所以 $\int_{C_R} \rightarrow 0$ 。当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时, $f(z) - t \sim -\frac{a}{z}$ 主导, 故 $g(z) \sim -\frac{1}{a}$ 有界, 而小圆弧长趋于 0, 故 $\int_{C_\varepsilon} \rightarrow 0$ 。

接下来计算 L_+ 和 L_- 上的积分。在上边缘 L_+ : $z = re^{i\pi}$, r 从 $+\infty$ 降到 0, $dz = -dr$, $\ln z = \ln r + i\pi$ 。代入计算得:

$$f(z) - t = z - (a+1) \ln z - \frac{a}{z} - t = -r - (a+1)(\ln r + i\pi) + \frac{a}{r} - t = A(r) - i(a+1)\pi,$$

其中实部函数记为 $A(r) = -r + \frac{a}{r} - (a+1)\ln r - t$ 。所以

$$g(z) = \frac{1}{z(f(z) - t)} = \frac{1}{re^{i\pi}(A(r) - i(a+1)\pi)} = \frac{-1}{r(A(r) - i(a+1)\pi)}.$$

于是

$$\int_{L_+} g(z)dz = \int_{+\infty}^0 \frac{-1}{r(A(r) - i(a+1)\pi)}(-dr) = - \int_0^{+\infty} \frac{dr}{r(A(r) - i(a+1)\pi)}.$$

在下边缘 L_- : $z = re^{-i\pi}$, r 从 0 升到 $+\infty$, $dz = -dr$, $\ln z = \ln r - i\pi$, 类似可得

$$f(z) - t = -r - (a+1)(\ln r - i\pi) + \frac{a}{r} - t = A(r) + i(a+1)\pi,$$

$$g(z) = \frac{1}{re^{-i\pi}(A(r) + i(a+1)\pi)} = \frac{-1}{r(A(r) + i(a+1)\pi)}.$$

$$\int_{L_-} g(z)dz = \int_0^{+\infty} \frac{-1}{r(A(r) + i(a+1)\pi)}(-dr) = \int_0^{+\infty} \frac{dr}{r(A(r) + i(a+1)\pi)}.$$

将 L_+ 和 L_- 的积分相加:

$$\int_{L_+} + \int_{L_-} = \int_0^{+\infty} \frac{1}{r} \left[\frac{1}{A(r) + i(a+1)\pi} - \frac{1}{A(r) - i(a+1)\pi} \right] dr = \int_0^{+\infty} \frac{-2i(a+1)\pi}{r[A^2(r) + (a+1)^2\pi^2]} dr.$$

取极限后,

$$\oint_{\Gamma} g(z)dz = \int_0^{+\infty} \frac{-2i(a+1)\pi}{r[A^2(r) + (a+1)^2\pi^2]} dr.$$

于是

$$\sum_{k=1}^3 \frac{1}{x_k f'(x_k)} = - \int_0^{+\infty} \frac{a+1}{r[A^2(r) + (a+1)^2\pi^2]} dr.$$

因为 $a > 1$, 被积函数恒正, 所以

$$\sum_{k=1}^3 \frac{1}{x_k f'(x_k)} < 0 \quad \text{恒成立.}$$

而 $\frac{P'(t)}{P(t)}$ 正是这个和。因实根均大于 0, 故 $P(t) > 0$, 从而导出 $P'(t) < 0$, 即 $P(t)$ 关于 t 严格单调递减。

由于 $P(t)$ 在 $(f(a), 1-a)$ 上严格递减, 对任意 $t < 1-a$ 都有 $P(t) > \lim_{\tau \rightarrow (1-a)^-} P(\tau)$ 。当 $t \rightarrow (1-a)^-$ 时, $x_1, x_2 \rightarrow 1$, $x_3 \rightarrow x_0$, 所以

$$x_1 x_2 x_3 = P(t) > x_0.$$

又因 $x_0 > a$ 且 f 在 $(a, +\infty)$ 上严格递增,

$$f(x_1 x_2 x_3) > f(x_0) = 1 - a.$$

故 (i) 成立。

(2) (ii) 设三根之和为关于截线高度 t 的函数 $S(t) = x_1(t) + x_2(t) + x_3(t)$ 。对 $S(t)$ 两边关于 t 求导，同样由隐函数求导法则 $f'(x_k) \cdot x'_k(t) = 1$ 可得：

$$S'(t) = x'_1 + x'_2 + x'_3 = \sum_{k=1}^3 \frac{1}{f'(x_k)}$$

同样取

$$h(z) = \frac{1}{f(z) - t}.$$

各实根 x_k 都是一阶极点，且

$$\text{Res}(h, x_k) = \lim_{z \rightarrow x_k} \frac{z - x_k}{f(z) - t} = \frac{1}{f'(x_k)}.$$

因此

$$\oint_{\Gamma} h(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^3 \text{Res}(h, x_k) = 2\pi i S'(t)$$

仍在 (i) 的钥匙孔围道 Γ 上计算四段积分。

当 $R \rightarrow \infty$ 时，由洛朗展开得

$$h(z) = \frac{1}{z \left(1 - \frac{(a+1) \ln z + a/z + t}{z} \right)} = \frac{1}{z} + O\left(\frac{\ln z}{z^2}\right).$$

高阶项在大圆上的积分趋于 0，故

$$\int_{C_R} h(z) dz = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{Re^{i\theta}} iRe^{i\theta} d\theta \rightarrow 2\pi i.$$

当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时， $f(z) - t \sim -\frac{a}{z}$ ，故 $h(z) \sim -\frac{z}{a}$ ，被积函数趋于 0，且小圆弧长趋于 0，故小圆积分 $\int_{C_\varepsilon} \rightarrow 0$ 。

在上边缘 L_+ ： $z = re^{i\pi}$ ， $dz = -dr$ (r 从 $+\infty$ 降到 0)。此时 $f(z) - t = A(r) - i(a+1)\pi$ 。

$$\int_{L_+} h(z) dz = \int_{+\infty}^0 \frac{1}{A(r) - i(a+1)\pi} (-dr) = \int_0^{+\infty} \frac{dr}{A(r) - i(a+1)\pi}$$

在下边缘 L_- ： $z = re^{-i\pi}$ ， $dz = -dr$ (r 从 0 升到 $+\infty$)。此时 $f(z) - t = A(r) + i(a+1)\pi$ 。

$$\int_{L_-} h(z) dz = \int_0^{+\infty} \frac{1}{A(r) + i(a+1)\pi} (-dr) = - \int_0^{+\infty} \frac{dr}{A(r) + i(a+1)\pi}$$

将 L_+ 和 L_- 的积分相加：

$$\int_{L_+} + \int_{L_-} = \int_0^{+\infty} \left[\frac{1}{A(r) - i(a+1)\pi} - \frac{1}{A(r) + i(a+1)\pi} \right] dr = \int_0^{+\infty} \frac{2i(a+1)\pi}{A^2(r) + (a+1)^2\pi^2} dr$$

于是整个闭围道积分为：

$$\oint_{\Gamma} h(z) dz = 2\pi i + \int_0^{+\infty} \frac{2i(a+1)\pi}{A^2(r) + (a+1)^2\pi^2} dr$$

两边同除以 $2\pi i$ ，得到 $S'(t)$ 的精确表达式：

$$S'(t) = 1 + \int_0^{+\infty} \frac{a+1}{A^2(r) + (a+1)^2\pi^2} dr$$

因为 $a > 1$ 且分母严格大于 0，被积函数严格为正。所以 $S'(t) > 1 > 0$ 恒成立，即 $S(t)$ 关于 t 严格单调递增。

由于 $S(t)$ 在 $(f(a), 1-a)$ 上严格递增，对于任意 $t < 1-a$ ，有 $S(t) < \lim_{\tau \rightarrow (1-a)^-} S(\tau)$ 。同 (i) 中的极限分析，当 $t \rightarrow (1-a)^-$ 时， $x_1 \rightarrow 1, x_2 \rightarrow 1, x_3 \rightarrow x_0$ 。故 $x_1 + x_2 + x_3 = S(t) < 1 + 1 + x_0 = x_0 + 2$ 。

因为 $x_1, x_2 > 0$ 且 $x_3 > a$ ，有 $S(t) > a$ 。又因 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上严格单调递增，且 $x_1 + x_2 + x_3$ 与 $x_0 + 2$ 均处于该区间，所以直接代入映射不改变不等号方向：

$$f(x_1 + x_2 + x_3) < f(x_0 + 2)$$

再估计 $f(x_0 + 2)$ 的上限。根据微积分基本定理：

$$f(x_0 + 2) - f(x_0) = \int_{x_0}^{x_0+2} f'(x) dx$$

已知 $f'(x) = 1 - \frac{a+1}{x} + \frac{a}{x^2} = 1 - \frac{(a+1)x-a}{x^2}$ 。对于所有位于 (x_0, x_0+2) 内的积分变量 $x > a > 1$ ，恒有 $(a+1)x - a = a(x-1) + x > a > 0$ ，因此 $\frac{(a+1)x-a}{x^2} > 0$ ，即在此区间上恒有严格的 $f'(x) < 1$ 。从而 $\int_{x_0}^{x_0+2} f'(x) dx < \int_{x_0}^{x_0+2} 1 dx = 2$ 。又因为 $f(x_0) = 1 - a$ ，移项即可得到：

$$f(x_0 + 2) < f(x_0) + 2 = (1 - a) + 2 = 3 - a$$

又 $3 < 2e - 1$ ，从而

$$3 - a < 2e - 1 - a$$

综上，首尾相连写下不等号即可得：

$$f(x_1 + x_2 + x_3) < f(x_0 + 2) < 3 - a < 2e - 1 - a$$

原不等式 (ii) 得证。

5.1.11 例题：

已知函数 $f(x) = (x+1)\ln x$, $f(x_1) = f(x_2)$ ，过 $(x_1, f(x_1)), (x_2, f(x_2))$ 分别作切线交 x 轴于 $(x_3, 0), (x_4, 0)$ ，求证 $x_3 + x_4 > 0$ 。

解 5.1.11. 设 x_-, x_+ 分别表示正负根，记

$$E = x_3 + x_4 = \frac{x_-^2}{(x_- + 1)f'(x_-)} + \frac{x_+^2}{(x_+ + 1)f'(x_+)}.$$

当 $y \geq 4$ 时，直接估值便有 $E > 0$ 。下面只看 $0 < y < 4$ 。

取主值对数 $L(z) = \text{Log}(1+z)$ ，支割线放在 $(-\infty, -1]$ ，并定义

$$\Phi(z) = \frac{yz}{(z+1)L(z)(zL(z)-y)}.$$

先看方程 $zL(z) = y$ 在割平面 $\mathbb{C} \setminus (-\infty, -1]$ 里的根。若存在非实根，设

$$1+z = re^{i\theta} \quad (\theta \in (-\pi, \pi) \setminus \{0\}, r > 0),$$

则

$$z = r \cos \theta - 1 + ir \sin \theta, \quad L(z) = \ln r + i\theta.$$

由虚部为零，

$$\Im(zL(z)) = \theta(r \cos \theta - 1) + r \sin \theta \ln r = 0,$$

所以

$$\ln r = \frac{\theta(1 - r \cos \theta)}{r \sin \theta}.$$

代回实部，

$$\begin{aligned} \Re(zL(z)) &= (r \cos \theta - 1) \ln r - r \theta \sin \theta \\ &= (r \cos \theta - 1) \frac{\theta(1 - r \cos \theta)}{r \sin \theta} - \frac{r^2 \theta \sin^2 \theta}{r \sin \theta} \\ &= -\frac{\theta}{r \sin \theta} [(1 - r \cos \theta)^2 + r^2 \sin^2 \theta] \\ &= -\frac{\theta}{\sin \theta} \frac{|z|^2}{r} < 0. \end{aligned}$$

这与 $y > 0$ 矛盾，因此割平面内只有两个实根 x_-, x_+ 。

又因为 $L(z) \sim z$ ($z \rightarrow 0$)，故 $\Phi(z) \rightarrow -1$ ，所以 $z = 0$ 是可去奇点。对简单极点 $x_{\pm}$ ，由 $(zL(z))' = f'(z)$ 得

$$\text{Res}(\Phi; x_{\pm}) = \lim_{z \rightarrow x_{\pm}} \frac{yz(z - x_{\pm})}{(z+1)L(z)(zL(z)-y)} = \frac{yx_{\pm}}{(x_{\pm}+1)L(x_{\pm})f'(x_{\pm})} = \frac{x_{\pm}^2}{(x_{\pm}+1)f'(x_{\pm})}.$$

所以两个留数之和正好是 E 。

取绕割线 $(-\infty, -1]$ 的匙孔形围道。大圆上的积分满足

$$\int_{C_R} \Phi(z) dz = O\left(\frac{1}{\ln^2 R}\right) \rightarrow 0 \quad (R \rightarrow \infty),$$

小圆上的积分满足

$$\int_{C_\varepsilon} \Phi(z) dz = O\left(\frac{1}{\ln^2 \varepsilon}\right) \rightarrow 0 \quad (\varepsilon \rightarrow 0).$$

于是由留数定理，

$$E = \frac{1}{2\pi i} \int_0^\infty (\Phi_+(-1-t) - \Phi_-(-1-t)) dt.$$

沿割线两侧有

$$L_\pm(-1-t) = \ln t \pm i\pi,$$

而 $\Phi_- = \overline{\Phi_+}$ ，于是

$$E = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty \Im \Phi_+(-1-t) dt.$$

把

$$\Phi_+(-1-t) = \frac{y(-1-t)}{(-t)(\ln t + i\pi)[(-1-t)(\ln t + i\pi) - y]}$$

化简，可得

$$\Phi_+(-1-t) = \frac{1+t}{t} \left(\frac{1}{\ln t + \frac{y}{1+t} + i\pi} - \frac{1}{\ln t + i\pi} \right).$$

因此

$$\Im \Phi_+(-1-t) = \frac{\pi(1+t)}{t} \left(\frac{1}{(\ln t)^2 + \pi^2} - \frac{1}{\left(\ln t + \frac{y}{1+t}\right)^2 + \pi^2} \right),$$

从而

$$E = \int_0^\infty \frac{1+t}{t} \left(\frac{1}{(\ln t)^2 + \pi^2} - \frac{1}{\left(\ln t + \frac{y}{1+t}\right)^2 + \pi^2} \right) dt.$$

利用恒等式

$$\frac{1}{u^2 + \pi^2} - \frac{1}{(u+a)^2 + \pi^2} = \int_0^a \frac{2(u+s)}{((u+s)^2 + \pi^2)^2} ds,$$

代入 $u = \ln t$, $a = \frac{y}{1+t}$ ，再令 $r = (1+t)s$ ，便得到

$$E = \int_0^y J(r) dr,$$

其中

$$J(r) = \int_0^\infty \frac{2\left(\ln t + \frac{r}{1+t}\right)}{t \left(\left(\ln t + \frac{r}{1+t}\right)^2 + \pi^2 \right)^2} dt.$$

只要证 $0 < r < 4$ 时 $J(r) > 0$ 即可。

令 $t = e^s$ ，则

$$J(r) = \int_{-\infty}^\infty \frac{2\phi_r(s)}{(\phi_r(s)^2 + \pi^2)^2} ds, \quad \phi_r(s) = s + \frac{r}{1+e^s}.$$

因为

$$\phi_r'(s) = 1 - \frac{re^s}{(1+e^s)^2} \geq 1 - \frac{r}{4} > 0 \quad (0 < r < 4),$$

所以 ϕ_r 严格递增，特别地，

$$\phi_r(s) > \phi_r(0) = \frac{r}{2} \quad (s > 0).$$

再记

$$A(s) = \frac{1}{\phi_r(s)^2 + \pi^2}, \quad B(s) = \frac{d}{ds} \left(\frac{1}{\phi_r'(s)} \right) = -\frac{\phi_r''(s)}{(\phi_r'(s))^2}.$$

分部积分后，

$$J(r) = \int_{-\infty}^{\infty} A(s)B(s) ds = \int_0^{\infty} B(s)(A(s) - A(-s)) ds.$$

这里用到了 $\phi_r'(s)$ 是偶函数，所以 $B(s)$ 是奇函数。

当 $s > 0$ 时，

$$\phi_r''(s) = \frac{re^s(e^s - 1)}{(1+e^s)^3} > 0,$$

故 $B(s) < 0$ 。另一方面，

$$\phi_r(-s) = r - \phi_r(s),$$

于是

$$A(s) - A(-s) = \frac{1}{\phi_r(s)^2 + \pi^2} - \frac{1}{(r - \phi_r(s))^2 + \pi^2} = \frac{r(r - 2\phi_r(s))}{(\phi_r(s)^2 + \pi^2)((r - \phi_r(s))^2 + \pi^2)} < 0,$$

因为 $\phi_r(s) > \frac{r}{2}$ 。因此被积函数始终为正， $J(r) > 0$ 。

最后，

$$E = \int_0^y J(r) dr > 0.$$

因此，对任意 $y > 0$ 且 $x_1 \neq x_2$ 满足 $x_1 \ln(1+x_1) = x_2 \ln(1+x_2) = y$ ，都有 $E > 0$ ，也就是 $x_3 + x_4 > 0$ 。

5.1.12 例题: $f(x_1x_2x_3) > 1 - a$

已知函数 $f(x) = x - (a+1)\ln x - \frac{a}{x}$, ($a > 1$)

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 若 $f(x_1) = f(x_2) = f(x_3)$, ($x_1 < x_2 < x_3$), 证明 $f(x_1x_2x_3) > 1 - a$.

解 5.1.12. (1) 定义域为 $(0, +\infty)$ 。求导得

$$f'(x) = 1 - \frac{a+1}{x} + \frac{a}{x^2} = \frac{x^2 - (a+1)x + a}{x^2} = \frac{(x-1)(x-a)}{x^2}$$

故 f 在 $(0, 1)$ 和 $(a, +\infty)$ 上递增, 在 $(1, a)$ 上递减, 极大值为 $f(1) = 1 - a$, 极小值为 $f(a) = a - 1 - (a+1)\ln a$ 。

(2) 三根同时存在时, 公共值 c 必落在

$$f(a) < c < f(1) = 1 - a.$$

于是

$$x_1 < 1 < x_2 < a < x_3.$$

又因为 f 在 $(a, +\infty)$ 上严格递增, 方程 $f(x) = f(1) = 1 - a$ 在 $x > a$ 上只有一个解, 记作 r 。因此转为证明

$$x_1x_2x_3 > r.$$

把三根记成 c 的函数:

$$x_1 = x_1(c), \quad x_2 = x_2(c), \quad x_3 = x_3(c), \quad c \in (f(a), 1 - a).$$

由于每个根都落在各自的单调区间内, 且 $f'(x_i) \neq 0$, 可对

$$f(x_i(c)) = c$$

作隐函数求导, 得到

$$f'(x_i) x'_i(c) = 1, \quad x'_i(c) = \frac{1}{f'(x_i)}.$$

再记

$$P(c) = x_1x_2x_3,$$

则

$$\frac{P'(c)}{P(c)} = \sum_{i=1}^3 \frac{x'_i(c)}{x_i} = \sum_{i=1}^3 \frac{1}{x_i f'(x_i)}.$$

令

$$Q_c(x) = \frac{x^2 - cx - a}{a+1}, \quad h_c(x) = x \ln x - Q_c(x).$$

由于

$$h_c(x) = -\frac{x}{a+1}(f(x) - c),$$

所以 $h_c(x_i) = 0$, 且

$$h'_c(x_i) = -\frac{x_i}{a+1}f'(x_i).$$

从而

$$\frac{P'(c)}{P(c)} = -\frac{1}{a+1} \left(\frac{1}{h'_c(x_1)} + \frac{1}{h'_c(x_2)} + \frac{1}{h'_c(x_3)} \right)$$

又因为 $h_c(x_1) = h_c(x_2) = h_c(x_3) = 0$, 可写成

$$h_c(x) = (x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)q(x), \quad q(x) = \frac{h_c(x)}{(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)} \quad (x \neq x_i)$$

令 $p(x) = (x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)$, 得 $h_c(x) = p(x)q(x)$, $h_c(x_i) = 0$, $h'_c(x_i) = p'(x_i)q(x_i) = -\frac{x_i}{a+1}f'(x_i)$, 于是:

$$\begin{aligned} \frac{P'(c)}{P(c)} &= -\frac{1}{a+1} \sum_{i=1}^3 \frac{1}{p'(x_i)q(x_i)} \\ \sum_{i=1}^3 \frac{1}{p'(x_i)q(x_i)} &= \frac{1/q(x_1)}{(x_1-x_2)(x_1-x_3)} + \frac{1/q(x_2)}{(x_2-x_1)(x_2-x_3)} + \frac{1/q(x_3)}{(x_3-x_1)(x_3-x_2)} \\ &= \frac{1}{x_3-x_1} \left[\frac{1/q(x_3) - 1/q(x_2)}{x_3-x_2} - \frac{1/q(x_2) - 1/q(x_1)}{x_2-x_1} \right] \\ &= \frac{1}{(x_3-x_1)^2} \left[\frac{\frac{x_3-x_2}{x_3-x_1} \frac{1/q(x_3) - 1/q(x_2)}{x_3-x_2} - \frac{\frac{x_2-x_1}{x_3-x_1} \frac{1/q(x_2) - 1/q(x_1)}{x_2-x_1}}{\frac{x_2-x_1}{x_3-x_1}} \right] \\ &= \frac{1}{(x_3-x_1)^2} \left[\frac{1/q(x_3) - 1/q(x_2)}{\theta} - \frac{1/q(x_2) - 1/q(x_1)}{1-\theta} \right], \theta = \frac{x_3-x_2}{x_3-x_1} = 1 - \frac{x_2-x_1}{x_3-x_1} \\ &= \frac{1}{(x_3-x_1)^2} \frac{(1-\theta)[1/q(x_3) - 1/q(x_2)] - \theta[1/q(x_2) - 1/q(x_1)]}{\theta(1-\theta)} \\ &= \frac{1}{(x_3-x_1)^2} \frac{\theta 1/q(x_1) + (1-\theta)1/q(x_3) - 1/q(x_2)}{\theta(1-\theta)} \end{aligned}$$

接着考察

$$\frac{1}{q(x)} = \frac{(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)}{x \ln x - \frac{x^2-cx-a}{a+1}}$$

的凹性。把 $g(x) = x \ln x$ 写成积分形式:

$$\begin{aligned} \ln x &= \int_1^x \frac{1}{u} du = \int_1^x \left(\int_0^\infty \frac{1}{(u+t)^2} dt \right) du = \int_0^\infty \int_0^x \frac{1}{(u+t)^2} du dt \\ &= \int_0^\infty \left[-\frac{1}{u+t} \right]_{u=1}^{u=x} dt = \int_0^\infty \left(\frac{1}{1+t} - \frac{1}{x+t} \right) dt \\ g(x) = x \ln x &= \int_0^\infty \left(\frac{x}{1+t} - 1 + \frac{t}{x+t} \right) dt \end{aligned}$$

对固定 $t > 0$, $\frac{x}{1+t} - 1$ 只是一次式，所以三次余项全来自 $\frac{t}{x+t}$ 。因此只需计算 $\frac{1}{x+t}$ 的三阶差商。记 $f(x) = \frac{1}{x+t}$ ，则一阶差商为

$$\begin{aligned} f[x_1, x_2] &= \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{\frac{1}{x_2+t} - \frac{1}{x_1+t}}{x_2 - x_1} = \frac{1}{x_2 - x_1} \frac{(x_1 + t) - (x_2 + t)}{(x_1 + t)(x_2 + t)} \\ &= \frac{1}{x_2 - x_1} \frac{-(x_2 - x_1)}{(x_1 + t)(x_2 + t)} = \frac{-1}{(x_1 + t)(x_2 + t)} \\ f[x_1, x_2, x_3] &= \frac{f[x_2, x_3] - f[x_1, x_2]}{x_3 - x_1} = \frac{\frac{-1}{(x_2+t)(x_3+t)} - \frac{-1}{(x_1+t)(x_2+t)}}{x_3 - x_1} = \frac{\frac{1}{x_2+t} \left[\frac{1}{x_1+t} - \frac{1}{x_3+t} \right]}{x_3 - x_1} \\ &= \frac{\frac{1}{x_2+t} \left[\frac{(x_3+t) - (x_1+t)}{(x_1+t)(x_3+t)} \right]}{x_3 - x_1} = \frac{\frac{x_3 - x_1}{(x_1+t)(x_2+t)(x_3+t)}}{x_3 - x_1} = \frac{1}{(x_1 + t)(x_2 + t)(x_3 + t)} \end{aligned}$$

同理，三阶差商 $f[x_1, x_2, x_3, x]$ 为

$$\frac{-1}{(t + x_1)(t + x_2)(t + x_3)(t + x)}.$$

乘上常数 t 再积分，便有

$$q(x) = - \int_0^\infty \frac{t dt}{(t + x_1)(t + x_2)(t + x_3)(t + x)}$$

因此 $q(x) < 0$ 。设

$$s(x) = -q(x) > 0, \phi(x) = \frac{1}{s(x)} = -\frac{1}{q(x)}, w(t) := \frac{t}{(t + x_1)(t + x_2)(t + x_3)} > 0, (t > 0),$$

由于 $w(t) = O(t^{-2})$ ，可在积分号下求导：

$$s(x) = \int_0^\infty \frac{w(t)}{x+t} dt, \quad s'(x) = - \int_0^\infty \frac{w(t)}{(x+t)^2} dt, \quad s''(x) = 2 \int_0^\infty \frac{w(t)}{(x+t)^3} dt$$

令

$$A(t) = \frac{\sqrt{w(t)}}{(x+t)^{1/2}}, B(t) = \frac{\sqrt{w(t)}}{(x+t)^{3/2}}, \int_0^\infty A(t)B(t)dt = \int_0^\infty \frac{w(t)}{(x+t)^2} dt.$$

由柯西-施瓦兹不等式，

$$\left(\int_0^\infty \frac{w(t)}{(x+t)^2} dt \right)^2 \leq \left(\int_0^\infty \frac{w(t)}{x+t} dt \right) \left(\int_0^\infty \frac{w(t)}{(x+t)^3} dt \right) = \frac{1}{2} s(x) s''(x).$$

等价于

$$2(s'(x))^2 \leq s(x)s''(x)$$

而

$$\phi(x) = \frac{1}{s(x)} \implies \phi''(x) = \frac{2(s')^2 - ss''}{s^3} \leq 0,$$

所以 ϕ 是凹函数，而且还是严格凹的：若柯西-施瓦兹取等，则 $A(t)$ 与 $B(t)$ 必须成比例，也就是 $(x+t)$ 必须恒定，这显然不可能。故 $\phi''(x) < 0$ ，从而

$$\phi(x) = -\frac{1}{q(x)} \text{ 在 } (0, \infty) \text{ 上严格凹。}$$

而 $x_2 = \theta x_1 + (1 - \theta)x_3$ ，故

$$\phi(x_2) > \theta\phi(x_1) + (1 - \theta)\phi(x_3).$$

代回 $\phi = -1/q, m > 0$ 并整理得

$$\theta \frac{1}{q(x_1)} - \frac{1}{q(x_2)} + (1 - \theta) \frac{1}{q(x_3)} > 0 \implies \sum_{i=1}^3 \frac{1}{p'(x_i)q(x_i)} > 0 \implies \frac{P'(c)}{P(c)} < 0$$

即 $P(c) = x_1(c)x_2(c)x_3(c)$ 在 $(f(a), 1 - a)$ 上严格递减，从而有 $f(x_1x_2x_3) = f(P) > f(r) = 1 - a$ 。

5.1.13 例题：（群友供题）

已知 $f(x) = e^x - \ln x$ ，且 $f(x_1) = f(x_2)$ ， $x_1 > x_2$ ，求证 $x_1 + x_2 > 1$ 。

解 5.1.13. 令

$$g(x) = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2.$$

要证 $x_1 + x_2 > 1$ ，等价于证 $g(x_1) > g(x_2)$ 。若 $x_1 > 1$ ，则 $x_1 + x_2 > x_1 > 1$ ，结论已成；以下固定 $x_1 \leq 1$ 。

直接取

$$\varphi(x) = \frac{\sqrt{e} + 4}{2} e^{(x - \frac{1}{2})^2} - e^x + \ln x - 2 + \ln 2 + \frac{\sqrt{e}}{2}.$$

由于 $f(x_1) = f(x_2)$ ，只要 φ 严格递增，就有

$$\varphi(x_1) - \varphi(x_2) = \frac{\sqrt{e} + 4}{2} (e^{g(x_1)} - e^{g(x_2)}) > 0,$$

从而 $g(x_1) > g(x_2)$ 。

求导得

$$\varphi'(x) = (\sqrt{e} + 4) \left(x - \frac{1}{2}\right) e^{(x - \frac{1}{2})^2} - e^x + \frac{1}{x}.$$

由 $x = \frac{1}{2}$ 附近的级数展开可见， $\varphi''(x)$ 单调递增，且

$$\varphi''\left(\frac{1}{2}\right) = 0.$$

所以 $\varphi'(x)$ 在 $x = \frac{1}{2}$ 处取到最小值。而

$$\varphi'\left(\frac{1}{2}\right) = 2 - \sqrt{e} > 0,$$

故

$$\varphi'(x) \geq \varphi'\left(\frac{1}{2}\right) > 0.$$

因此 φ 严格递增，故 $\varphi(x_1) > \varphi(x_2)$ ，即 $g(x_1) > g(x_2)$ ，从而 $x_1 + x_2 > 1$ 。

5.1.14 例题:

已知正数 a, b, c 满足 $abc = 1$, 证明:

$$\sqrt{a^2 + 1} + \sqrt{b^2 + 1} + \sqrt{c^2 + 1} \leq \sqrt{2}(a + b + c)$$

解 5.1.14. 设

$$F(t) = \sqrt{e^{2t} + 1} - \sqrt{2}e^t.$$

由 $abc = 1$ 得 $x + y + z = 0$, 原题等价于证 $F(x) + F(y) + F(z) \leq 0$.

直接计算

$$F''(t) = e^t \left(\frac{e^t(e^{2t} + 2)}{(e^{2t} + 1)^{3/2}} - \sqrt{2} \right).$$

又

$$2(e^{2t} + 1)^3 - e^{2t}(e^{2t} + 2)^2 = e^{6t} + 2e^{4t} + 2e^{2t} + 2 > 0,$$

所以 $F''(t) < 0$. 因此 F 为凹函数, 由 Jensen 不等式,

$$F(x) + F(y) + F(z) \leq 3F\left(\frac{x + y + z}{3}\right) = 3F(0) = 0.$$

等号当且仅当 $x = y = z = 0$, 即 $a = b = c = 1$.

5.1.15 例题: 远古偏移题, 陈语梦

已知 $x_1 - \ln(\ln x_1 + 1) = x_2 - \ln(\ln x_2 + 1) = m$ 求证

$$m + 1 < x_1 + x_2 < \frac{7}{6}m + \frac{5}{6}$$

解 5.1.15. 设

$$f(x) = x - \ln(\ln x + 1) - 1.$$

左侧不等式可写成

$$g(x) = x^2 - x(m + 1) + 1 = x \ln(\ln x + 1) - x + 1, \quad x_1 < 1 < x_2 \iff g(x_1) > g(x_2).$$

求导得

$$g'(x) = \ln(\ln x + 1) + x \cdot \frac{1}{\ln x + 1} \cdot \frac{1}{x} - 1 = \ln(\ln x + 1) + \frac{1}{\ln x + 1} - 1.$$

又因为任意 $x > 0$ 都有 $\ln x > 1 - \frac{1}{x}$, 所以 $g'(x) > 0$, 故 g 递增, 左边不等式得证. 右边化为

$$g(x) = x^2 - x \left(\frac{7}{6}f(x) + \frac{5}{6} \right) + 1 = 1 - \frac{x^2}{6} - \frac{5}{6}x + \frac{7}{6}x \ln(\ln(x) + 1)$$

令

$$F(x) = x^2 - x \left(\frac{7}{6}f(x) + \frac{5}{6} \right) + \frac{1}{6}(f(x) - 1) + \frac{7}{72}(f(x) - 1)^2.$$

接下来证明 $F(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上递减。

先用不等式

$$\frac{x^2 + 4x - 5}{4x + 2} \geq \ln x \quad (x \geq 1).$$

设

$$h(x) = \frac{x^2 + 4x - 5}{4x + 2} - \ln x.$$

则

$$h'(x) = \frac{(2x+4)(4x+2) - 4(x^2+4x-5)}{(4x+2)^2} - \frac{1}{x} = \frac{4(x-1)^3}{x(4x+2)^2} \geq 0 \quad (x \geq 1).$$

又 $h(1) = 0$ ，故 $h(x) \geq 0$ ，即上式成立。

对 $F'(x)$ 化简后得到

$$\frac{5xe^{2(x-1)} + 31xe^{x-1} - 35e^{x-1} - 1}{7 + 35xe^{x-1}} \geq \ln x.$$

结合上一步，目标可改写为

$$\frac{5xe^{2(x-1)} + 31xe^{x-1} - 35e^{x-1} - 1}{7 + 35xe^{x-1}} \geq \frac{x^2 + 4x - 5}{4x + 2}.$$

交叉相乘并整理，等价于

$$(20x^2 + 10x)e^{2(x-1)} + (-35x^3 - 16x^2 + 97x - 70)e^{x-1} - (7x^2 + 32x - 33) \geq 0.$$

再乘以 $e^{1-x} > 0$ ，记

$$g(x) = (20x^2 + 10x)e^{x-1} - 35x^3 - 16x^2 + 97x - 70 - e^{1-x}(7x^2 + 32x - 33).$$

问题就转为证明 $g(x) \geq 0$ 。

计算得

$$g'(x) = e^{x-1}(20x^2 + 50x + 10) - 105x^2 - 32x + 97 + e^{1-x}(7x^2 + 18x - 65),$$

$$g''(x) = e^{x-1}(20x^2 + 90x + 60) - 210x - 32 + e^{1-x}(-7x^2 - 4x + 83).$$

接着估计

$$g''(x) \geq (1 - xe^{1-x})(7x + 4).$$

这等价于

$$e^{x-1}(20x^2 + 90x + 60) + 83e^{1-x} - 217x - 36 \geq 0.$$

用 $e^{x-1} \geq x$, $e^{1-x} \geq 2 - x$ ，可得左边不小于

$$x(20x^2 + 90x + 60) + 83(2 - x) - 217x - 36 = 20x^3 + 90x^2 - 240x + 130 = 10(x-1)^2(2x+13) \geq 0.$$

故

$$g''(x) \geq (1 - xe^{1-x})(7x + 4) \geq 0 \quad (x \geq 1).$$

所以 $g'(x)$ 递增。又 $g'(1) = 0$ ，故 $g'(x) \geq 0$ ；再由 $g(1) = 0$ ，知 $g(x) \geq 0$ 。于是 $F'(x) \leq 0$ ，即 $F(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调递减，原命题得证。

5.1.16 例题: 零点比较

$x_1 \ln x_1 = x_2 \ln x_2 = -x_3 \ln x_3, x_1 < x_2 < x_3$, 证明 $x_1 + x_2 + x_3 > 2$

解 5.1.16. 分两步证明

$$\begin{cases} x_1 + x_2 > 1 + m + \frac{m^2}{2}, \\ x_3 > 1 - m - \frac{m^2}{2}. \end{cases}$$

前一个再稍微加强一点, 证明

$$x_1 + x_2 > e(3 - e)m^2 + m + 1.$$

这可以改写成偏移模型

$$x_1 - \ln x_1 = x_2 - \ln x_2 = a > 1, \quad \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} > e^a - 1 + \frac{e(3 - e)}{e^a}.$$

交换 x_1, x_2 后不等式不变, 取 $\frac{1}{x_1} > \frac{1}{x_2}$, 则 $x_1 < 1 < x_2$ 。令

$$g(x) = \frac{1}{x^2} - \left(e^a - 1 + \frac{e(3 - e)}{e^a} \right) \frac{1}{x} = \frac{1}{x^2} - \left(\frac{e^x}{x} - 1 + e(3 - e) \frac{x}{e^x} \right) \frac{1}{x}.$$

目标是证 $g(x_1) > g(x_2)$ 。因为 $x_1 - \ln x_1 = x_2 - \ln x_2 = a$, 取指数后有

$$\frac{e^{x_1}}{x_1} = \frac{e^{x_2}}{x_2} = e^a.$$

改写为考察

$$\begin{aligned} h(x) &= \frac{1}{x^2} - \frac{\frac{e^x}{x} - 1 + e(3 - e) \frac{x}{e^x}}{x} + 1 + e(5 - 2e) \frac{x}{e^x} \\ h'(x) &= \frac{e^x(2 - x) - 2}{x^3} - \frac{1}{x^2} + ee^{-x} [8 - 3e - (5 - 2e)x] \end{aligned}$$

若证 $h(x)$ 单调递减即可。令

$$H(x) = x^3 e^x h'(x) = e^{2x}(2 - x) - (x + 2)e^x + ex^3 [8 - 3e - (5 - 2e)x],$$

继续求导:

$$\begin{aligned} H'(x) &= e^{2x}(3 - 2x) - e^x(x + 3) + 3e(8 - 3e)x^2 - 4e(5 - 2e)x^3 \\ H''(x) &= 4e^{2x}(1 - x) - e^x(x + 4) + 6e(8 - 3e)x - 12e(5 - 2e)x^2 \\ H'''(x) &= 4e^{2x}(1 - 2x) - e^x(x + 5) + 6e(8 - 3e) - 24e(5 - 2e)x \\ H''''(x) &= -16xe^{2x} - (x + 6)e^x - 24e(5 - 2e) \end{aligned}$$

对 $x > 0$, $H'''(x)$ 严格递减, 且

$$H'''(0) = -6 + 24e(2e - 5) > 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} H'''(x) = -\infty.$$

所以 H''' 只有一个零点, 记为 ξ_1 , 因此 H''' 先增后减。再看

$$H'''(0) = -1 + 6e(8 - 3e) < 0, H'''(1) = 26e^2 - 78e < 0, H''' \left(\frac{1}{2} \right) = 6e^2 - 12e - \frac{11}{2}\sqrt{e} > 0$$

可知 H''' 有两个零点, 记为 ξ_2, ξ_3 , 对应 H'' 先减后增再减, 而

$$H''(0) = 0, H'' \left(\frac{1}{2} \right) = 11e - \frac{9}{2}\sqrt{e} - 3e^2 > 0, H''(1) = 6e^2 - 17e < 0$$

可知 H'' 也有两个零点, 记为 ξ_4, ξ_5 , 对应 H' 先减后增再减。又因为

$$H'(0) = H'(1) = 0,$$

所以 H' 还有一个零点 ξ_6 。因此 H 在 $(0, \xi_6)$ 上递减, 在 $(\xi_6, 1)$ 上递增, 在 $(1, +\infty)$ 上递减。再用

$$H(0) = H(1) = 0$$

便得 $H(x) \leq 0$, 从而 $h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上递减。这样就证明了

$$x_1 + x_2 > e(3 - e)m^2 + m + 1.$$

接着看 x_3 。要证

$$x_3 > 1 - m - \frac{m^2}{2} > 1.$$

当 $m \in (-\frac{1}{e}, 0)$ 时, 后一个不等式显然成立。剩下比较

$$-m = x_3 \ln x_3 \quad \text{与} \quad \left(1 - m - \frac{m^2}{2}\right) \ln \left(1 - m - \frac{m^2}{2}\right).$$

也就是证明

$$p(m) = \frac{m}{\frac{m^2}{2} + m - 1} - \ln \left(1 - m - \frac{m^2}{2}\right) > 0, \forall m \in \left(-\frac{1}{e}, 0\right)$$

令 $t = -m \in (0, \frac{1}{e})$, 则上式化为

$$f(t) = \frac{t}{1 + t - \frac{t^2}{2}} - \ln \left(1 + t - \frac{t^2}{2}\right) > 0, \quad f'(t) = \frac{t^2 \left(2 - \frac{t}{2}\right)}{\left(1 + t - \frac{t^2}{2}\right)^2} > 0, \quad \forall t \in \left(0, \frac{1}{e}\right)$$

又 $f(0) = 0$, 故 $f(t) > 0$ 在整个区间内成立, 于是

$$x_3 > 1 - m - \frac{m^2}{2} > 1.$$

两部分合起来便有 $x_1 + x_2 + x_3 > 2$ 。

5.1.17 例题:

$a, d \geq 0, b, c > 0, b + c \geq a + d$, 求 $\frac{b}{c+d} + \frac{c}{a+b}$ 的最小值.

解 5.1.17. 先把最小值压到边界 $a + d = b + c$ 上。若某极小点满足 $a_0 + d_0 < b_0 + c_0$, 令

$$a_1 = b_0 + c_0 - d_0 > a_0,$$

则新点 (a_1, b_0, c_0, d_0) 仍满足约束, 且 $a_1 + d_0 = b_0 + c_0$ 。代入原式后, 第一项 $\frac{b_0}{c_0+d_0}$ 不变, 第二项分母变大, 因此

$$\frac{c_0}{a_1 + b_0} < \frac{c_0}{a_0 + b_0}.$$

这与极小性矛盾, 故最小值必在 $a + d = b + c$ 时取得。

函数是齐次的, 即 $f(ka, kb, kc, kd) = f(a, b, c, d)$ ($k > 0$), 故可令 $b + c = 1$, 于是 $a + d = 1$ 。再设

$$b = y, \quad c = 1 - y, \quad a = x, \quad d = 1 - x,$$

其中 $y \in (0, 1), x \in [0, 1]$ 。原式化为

$$f(x, y) = \frac{y}{2 - x - y} + \frac{1 - y}{x + y}.$$

记 $S = x + y \in (0, 2)$, 则

$$f(S, y) = \frac{y}{2 - S} + \frac{1 - y}{S} = \frac{2S - 2}{S(2 - S)} y + \frac{1}{S}.$$

对固定的 S , 这是 y 的一次函数, 极值落在允许区间端点。

当 $0 < S < 1$ 时, 系数 $\frac{2S-2}{S(2-S)} < 0$, 故最小值在 $y = S$ 处取得, 即 $x = 0$ 。这时

$$g_1(S) = f(S, S) = \frac{S}{2 - S} + \frac{1 - S}{S} = \frac{2}{2 - S} + \frac{1}{S} - 2.$$

当 $1 < S < 2$ 时, 系数为正, 最小值在 $y = S - 1$ 处取得, 即 $x = 1$ 。这时

$$g_2(S) = f(S, S - 1) = \frac{S - 1}{2 - S} + \frac{2 - S}{S}.$$

当 $S = 1$ 时, 系数为 0, 故 $f(1, y) \equiv 1$ 。

下面求 g_1 的最小值。由 $(2 - S) + S = 2$ 及均值不等式,

$$2 \left(\frac{2}{2 - S} + \frac{1}{S} \right) = 3 + \frac{2S}{2 - S} + \frac{2 - S}{S} \geq 3 + 2\sqrt{2}.$$

因而

$$g_1(S) \geq \frac{3 + 2\sqrt{2}}{2} - 2 = \sqrt{2} - \frac{1}{2}.$$

等号当且仅当

$$\frac{2S}{2-S} = \frac{2-S}{S},$$

即 $2-S = \sqrt{2}S$, 故 $S = 2\sqrt{2}-2 \in (0, 1)$ 。

对 g_2 , 令 $t = 2-S \in (0, 1)$, 则

$$g_2(S) = \frac{1-t}{t} + \frac{t}{2-t} = \frac{2}{2-t} + \frac{1}{t} - 2,$$

形式与 $g_1(t)$ 相同, 所以最小值仍为 $\sqrt{2} - \frac{1}{2}$ 。

取 $S = 2\sqrt{2}-2$, $y = 2\sqrt{2}-2$, $x = 0$, 还原得

$$a = 0, \quad b = 2\sqrt{2}-2, \quad c = 3-2\sqrt{2}, \quad d = 1,$$

确实满足约束并取到该值。因此

$$\min \left(\frac{b}{c+d} + \frac{c}{a+b} \right) = \sqrt{2} - \frac{1}{2}.$$

5.1.18 例题:

$$\text{证明 } \left(\frac{1}{n}\right)^n + \left(\frac{2}{n}\right)^n + \left(\frac{3}{n}\right)^n + \cdots + \left(\frac{n-1}{n}\right)^n + \left(\frac{n}{n}\right)^n > \frac{2(n-1)}{n+1}.$$

解 5.1.18. 设 $f(x) = x^n$ 。由于 f 在 $[0, 1]$ 上凸, 对每个区间 $\left[\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}\right]$ 有

$$\frac{1}{2} \left[\left(\frac{k-1}{n}\right)^n + \left(\frac{k}{n}\right)^n \right] \frac{1}{n} > \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} x^n dx.$$

将 $k = 1, 2, \dots, n$ 求和, 得

$$\sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^n > \frac{2(n-1)}{n+1}.$$

5.1.19 例题:

$$\text{证明 } f(x) = \ln x - 8 \frac{x-1}{(x^{\frac{1}{3}}+1)^3} \text{ 单调递增}$$

解 5.1.19. 转化为 $F(t) = 3 \ln t - 8 \cdot \frac{t^3-1}{(t+1)^3}$ 单增, $F'(t) = \frac{3}{t} - 8 \cdot \frac{3(t^2+1)}{(t+1)^4} = \frac{3}{t} - \frac{24(t^2+1)}{(t+1)^4}$ 链式法
则 $f'(x) = \frac{dF}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = F'(t) \cdot \frac{1}{3t^2}$, 所以

$$f'(x) = \left(\frac{3}{t} - \frac{24(t^2+1)}{(t+1)^4} \right) \cdot \frac{1}{3t^2} = \frac{1}{t^3} - \frac{8(t^2+1)}{t^2(t+1)^4} = \frac{(t-1)^4}{t^3(t+1)^4} > 0.$$

5.1.20 例题: 指数放缩题

$$\text{正实数 } x, y \text{ 满足 } e^x - \ln x = e^y - \ln y, \text{ 证明: } \sqrt{xy}(e^x + e^y) \leq 2$$

解 5.1.20. 记

$$F(t) = e^t - \ln t \quad (t > 0).$$

则

$$F'(t) = e^t - \frac{1}{t}.$$

设 $t_0 > 0$ 为方程 $te^t = 1$ 的唯一解，则 F 在 $(0, t_0]$ 上递减，在 $[t_0, +\infty)$ 上递增。

若 $x = y$ ，则只能有 $x = y = t_0$ ，于是

$$\sqrt{xy}(e^x + e^y) = 2t_0e^{t_0} = 2.$$

下设 $0 < x < t_0 < y$ 。记

$$m = \frac{x+y}{2}, \quad v = \frac{y-x}{2} > 0, \quad w = \frac{\ln y - \ln x}{2} > 0.$$

由 $\ln \frac{y}{x} = 2w$ 和 $y - x = 2v$ 可得

$$x = \frac{ve^{-w}}{\sinh w}, \quad y = \frac{ve^w}{\sinh w}, \quad \sqrt{xy} = \frac{v}{\sinh w}.$$

又因为 $e^y - \ln y = e^x - \ln x$ ，所以

$$e^y - e^x = \ln y - \ln x.$$

代入 m, v, w 后即为

$$2e^m \sinh v = 2w, \quad e^m = \frac{w}{\sinh v}.$$

因此

$$\frac{e^x + e^y}{2} = e^m \cosh v = \frac{w}{\sinh v} \cosh v = w \coth v.$$

于是目标不等式化为

$$\sqrt{xy} \cdot \frac{e^x + e^y}{2} < 1 \iff \frac{v}{\sinh w} \cdot w \coth v < 1 \iff v \coth v < \frac{\sinh w}{w}.$$

记 $R = \frac{w}{v}$ 。由 $e^m = \frac{w}{\sinh v}$ 得

$$R = e^m \frac{\sinh v}{v} > e^m.$$

另一方面，

$$R = \frac{1}{2v} \ln \frac{m+v}{m-v} = \frac{1}{2v} \ln \frac{1+v/m}{1-v/m}.$$

令 $s = \frac{v}{m} \in (0, 1)$ ，由

$$\ln \frac{1+s}{1-s} > 2s$$

可得

$$R > \frac{1}{m}.$$

所以

$$R > \max\left(e^m, \frac{1}{m}\right).$$

设 $m_0 > 0$ 满足 $m_0 e^{m_0} = 1$ ，则 $\max(e^m, 1/m)$ 的最小值是 e^{m_0} ，故

$$R > e^{m_0}.$$

再看函数 $g(m) = me^m$ 。它严格递增，而

$$g(\ln \sqrt{2}) = \frac{\ln 2}{\sqrt{2}} < 1 = g(m_0),$$

所以 $\ln \sqrt{2} < m_0$ ，从而

$$e^{m_0} > \sqrt{2}.$$

于是

$$R > \sqrt{2}, \quad w > \sqrt{2}v.$$

再记

$$S(t) = \frac{\sinh t}{t} \quad (t > 0).$$

因为

$$S'(t) = \frac{t \cosh t - \sinh t}{t^2} > 0,$$

所以 S 严格递增。由 $w > \sqrt{2}v$ 得

$$\frac{\sinh w}{w} > \frac{\sinh(\sqrt{2}v)}{\sqrt{2}v}.$$

因此只需证明

$$v \coth v \leq \frac{\sinh(\sqrt{2}v)}{\sqrt{2}v},$$

也就是

$$\sqrt{2}v^2 \cosh v \leq \sinh v \sinh(\sqrt{2}v).$$

右边可写成

$$\sinh v \sinh(\sqrt{2}v) = \frac{1}{2} [\cosh((\sqrt{2}+1)v) - \cosh((\sqrt{2}-1)v)].$$

设它的泰勒展开为

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{C_n}{(2n)!} v^{2n}, \quad C_n = \frac{1}{2} [(\sqrt{2}+1)^{2n} - (\sqrt{2}-1)^{2n}] = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{2n}{2k+1} (\sqrt{2})^{2k+1}.$$

左边的展开为

$$\sqrt{2}v^2 \cosh v = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{D_n}{(2n)!} v^{2n}, \quad D_n = \sqrt{2}(2n)(2n-1).$$

当 $n = 1, 2$ 时, $C_n = D_n$ 。当 $n \geq 3$ 时, 只取 C_n 中 $k = 0, 1$ 两项就有

$$C_n > \binom{2n}{1} \sqrt{2} + \binom{2n}{3} (\sqrt{2})^3 = 2n\sqrt{2} + \frac{2n(2n-1)(2n-2)}{3} \sqrt{2}.$$

与 D_n 比较, 差为

$$\sqrt{2}(2n) \left(1 + \frac{(2n-1)(2n-2)}{3} - (2n-1) \right).$$

令 $z = 2n - 1 \geq 5$, 括号内就是

$$1 + \frac{z(z-1)}{3} - z = \frac{(z-1)(z-3)}{3} > 0.$$

所以 $C_n > D_n$ 对一切 $n \geq 3$ 都成立。于是逐项比较可得

$$\sinh v \sinh(\sqrt{2}v) > \sqrt{2}v^2 \cosh v,$$

从而

$$v \coth v < \frac{\sinh(\sqrt{2}v)}{\sqrt{2}v} < \frac{\sinh w}{w}.$$

这就推出

$$\sqrt{xy}(e^x + e^y) < 2.$$

综上, 恒有

$$\sqrt{xy}(e^x + e^y) \leq 2.$$

5.1.21 例题: 零点与极值题

已知函数 $f(x) = ae^{x-1} - 2x + \ln x + e^{1-a}$ 有三个零点; 若 $a > \frac{1}{2}$, 记三个零点分别为 x_1, x_2, x_3 ($x_1 < x_2 < x_3$), 极值点分别 x_4, x_5 ($x_4 < x_5$), 证明:

(1) 求 a 的取值范围.

(2)

(i) $x_1 x_2 x_3 < \sqrt[3]{\frac{2}{1+e^{1-a}}}$

(ii) $x_1 + x_2 > 2x_4, x_2 + x_3 < 2x_5$

(iii) $x_1 + x_3 > x_4 + x_5 > 2x_2$

(iv) $x_2 > x_4 x_5 > x_1 x_3$

(v) $x_1 + 2x_2 + x_3 > 2x_4 + 2x_5$

(vi) $(x_1 - x_2)f(x_5) < (x_3 - x_2)f(x_4)$

(vii) $(x_2 - x_5)f(x_4) < (x_2 - x_4)f(x_5)$

(viii) $(x_1 + x_2 - 2x_4)f(x_4) < (x_2 + x_3 - 2x_5)f(x_5)$

(ix) $f(x_4) \ln x_1 < f(x_5) \ln x_3$

(x) $(x_4 + x_5)[f(x_4) + f(x_5)] + (x_1 + x_3)f(x_5) < 2x_2 f(x_4)$

先求 (1) 的参数范围:

$$a \in (0, 1).$$

$$f(x) = ae^{x-1} - 2x + \ln x + e^{1-a}, \quad x > 0.$$

若 $a \leq 0$, 则

$$f''(x) = ae^{x-1} - \frac{1}{x^2} < 0,$$

这时 f' 严格递减, f 至多有两个零点, 这与题意不符, 所以 $a > 0$.

导数为:

$$f'(x) = ae^{x-1} - 2 + \frac{1}{x}, \quad f''(x) = ae^{x-1} - \frac{1}{x^2}, \quad f'''(x) = ae^{x-1} + \frac{2}{x^3}.$$

因为 $f'''(x) > 0$, 所以 f'' 严格递增, 只过零一次。记零点为 x_0 , 那么 f' 先减后增, 在 x_0 处取到唯一极小值。要让 f 有三个零点, 就必须有 $f'(x_0) < 0$ 。

由 $f''(x_0) = 0$ 得

$$ae^{x_0-1} = \frac{1}{x_0^2}.$$

代入 $f'(x_0) < 0$, 得到

$$\frac{1}{x_0^2} - 2 + \frac{1}{x_0} < 0 \iff (2x_0 + 1)(x_0 - 1) > 0,$$

所以 $x_0 > 1$ 。再设

$$k(x) = \frac{e^{1-x}}{x^2},$$

则 $k'(x) < 0$ 在 $[1, +\infty)$ 上成立, 因此

$$0 < a = k(x_0) < k(1) = 1.$$

所以必要条件是 $0 < a < 1$ 。

反过来设 $0 < a < 1$ 。这时 $f'(1) = a - 1 < 0$ 。结合前面的单调结构, f' 的确有两个零点 $x_4 < x_5$, 对应 f 在 $(0, x_4)$ 上递增, 在 (x_4, x_5) 上递减, 在 $(x_5, +\infty)$ 上递增。最后只需确认极大值在零轴上方、极小值在零轴下方。

由 $1 \in (x_4, x_5)$ 及单调性,

$$f(x_4) > f(1).$$

而

$$f(1) = a - 2 + e^{1-a} > 0 \quad (0 < a < 1),$$

故 $f(x_4) > 0$ 。

再看 x_5 。由极值点条件

$$ae^{x_5-1} = 2 - \frac{1}{x_5},$$

令 $t = x_5 > 1$ ，把 a 代回 $f(x_5)$ ，得到一个单变量函数 $H(t)$ 。它的导数是

$$H'(t) = \left(\frac{1}{t^2} + \frac{1}{t} - 2 \right) [1 - e^{2-t-a(t)}],$$

其中

$$a(t) = \left(2 - \frac{1}{t} \right) e^{1-t}.$$

记 $v(t) = 2 - t - a(t)$ 。由 $v'(t) < 0$ 和 $v(1) = 0$ 可知 $v(t) < 0$ ，因此 $1 - e^{v(t)} > 0$ 。另一方面，

$$\frac{1}{t^2} + \frac{1}{t} - 2 < 0 \quad (t > 1),$$

所以 $H'(t) < 0$ 。又 $H(1) = 0$ ，从而 $H(t) < 0$ ，也就是 $f(x_5) < 0$ 。

由此，(1) 的充要条件为

$$a \in (0, 1).$$

对 (2)(ii)，由上面的结论知 $f'''(x) > 0$ ，因此 f' 在 $(0, +\infty)$ 上严格凸。对区间 $[x_1, x_2]$ ，有

$$\int_{x_1}^{x_2} f'(x) dx = f(x_2) - f(x_1) = 0.$$

由严格凸函数的积分型 Jensen 不等式可得

$$f' \left(\frac{x_1 + x_2}{2} \right) < \frac{1}{x_2 - x_1} \int_{x_1}^{x_2} f'(x) dx = 0.$$

因此

$$\frac{x_1 + x_2}{2} \in (x_4, x_5),$$

从而

$$x_1 + x_2 > 2x_4.$$

同理，在区间 $[x_2, x_3]$ 上有

$$\int_{x_2}^{x_3} f'(x) dx = 0,$$

故

$$f' \left(\frac{x_2 + x_3}{2} \right) < 0,$$

由此得到

$$\frac{x_2 + x_3}{2} \in (x_4, x_5),$$

从而

$$x_2 + x_3 < 2x_5.$$

5.1.22 例题: 零点与极值题

知函数 $f(x) = ax^2e^{-x} - \ln(ax)$ ($a > 0$) 有三个零点 x_1, x_2, x_3 ($x_1 < x_2 < x_3$).

(1) 求 a 的取值范围;

(2) 记 $f(x)$ 的导数为 $g(x)$, $g(x)$ 的零点为 x_4, x_5 ($x_4 < x_5$).

(i) 证明: $g(x_1) + g(x_2) < 0$; (ii) 当 $a < e^2$ 时, 证明: $f(x_5) < (x_3 - 1)g(x_2)$

5.1.23 例题: 参数与零点题

函数 $f(x) = ae^{x-1} - (2-x)x^2$ ($a > 0$) 有两个零点 x_1, x_2 ($0 < x_1 < x_2$).

(1) 求 a 的取值范围;

(2) 若 $x_1 + x_2 + ka \ln a > 2$, 求 k 的取值范围.

5.1.24 例题: 零点与极值题

函数 $f(x) = ae^x - 2x + \ln \frac{x}{a}$ ($a > 0$) 有三个零点 x_1, x_2, x_3 ($x_1 < x_2 < x_3$).

(1) 求实数 a 的取值范围;

(2) 记 $f(x)$ 的极值点为 x_4, x_5 ($x_4 < x_5$), 证明: $(x_4 - x_2)f(x_5) < (x_5 - x_2)f(x_4)$.

5.1.25 例题: 零点与极值题

已知函数 $f(x) = x - 4 \ln x - \frac{3}{x} + 3a + 2$ ($a < \ln 2$) 有三个零点 x_1, x_2, x_3 ($x_1 < x_2 < x_3$).

(1) 求 a 的取值范围;

(2) 证明: $f(x_1x_2) + f(x_1x_2x_3) > 3a$.

解 5.1.21. (1) 先求参数范围. 由

$$f'(x) = 1 - \frac{4}{x} + \frac{3}{x^2} = \frac{(x-1)(x-3)}{x^2}$$

可知 f 在 $(0, 1)$ 、 $(3, +\infty)$ 上递增, 在 $(1, 3)$ 上递减, 因此

$$f(1) = 3a, \quad f(3) = 3a + 4 - 4 \ln 3$$

分别是极大值和极小值. 再看两端极限

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

图像要与 x 轴相交三次, 就必须在 $x = 1$ 处高于零轴、在 $x = 3$ 处低于零轴, 也就是

$$3a > 0, \quad 3a + 4 - 4 \ln 3 < 0.$$

于是

$$0 < a < \frac{4 \ln 3 - 4}{3}.$$

这时三个零点的位置也随之确定：

$$x_1 \in (0, 1), \quad x_2 \in (1, 3), \quad x_3 \in (3, +\infty).$$

(2) 先比较 $f\left(\frac{1}{x}\right)$ 与 $f(x)$ ：

$$f\left(\frac{1}{x}\right) - f(x) = \left(\frac{1}{x} - 4\ln\frac{1}{x} - 3x + 3a + 2\right) - \left(x - 4\ln x - \frac{3}{x} + 3a + 2\right) = 4\left(\frac{1}{x} - x + 2\ln x\right).$$

设

$$\phi(x) = \frac{1}{x} - x + 2\ln x,$$

则

$$\phi'(x) = -\frac{1}{x^2} - 1 + \frac{2}{x} = -\frac{(x-1)^2}{x^2} \leq 0.$$

所以 ϕ 在 $(0, +\infty)$ 上单调不减，且 $\phi(1) = 0$ 。当 $0 < x < 1$ 时， $\phi(x) > 0$ ，从而

$$f\left(\frac{1}{x}\right) > f(x).$$

代入 $x = x_1$ ，得到 $f\left(\frac{1}{x_1}\right) > 0$ 。

接着确定 $\frac{1}{x_1}$ 落在哪个区间。由参数范围

$$a < \frac{4\ln 3 - 4}{3}$$

可得

$$f\left(\frac{1}{3}\right) = 3a + 4\ln 3 - \frac{20}{3} < 8\ln 3 - \frac{32}{3}.$$

又因为 $\ln 3 < \frac{4}{3}$ ，所以上式右边仍小于 0，故

$$f\left(\frac{1}{3}\right) < 0.$$

而 f 在 $(0, 1)$ 上递增， $f(x_1) = 0$ ，于是 $x_1 > \frac{1}{3}$ 。结合 $x_1 < 1$ ，便有

$$\frac{1}{x_1} \in (1, 3).$$

区间 $(1, 3)$ 上 f 严格递减，唯一零点是 x_2 。既然

$$f\left(\frac{1}{x_1}\right) > 0 = f(x_2),$$

便只能是

$$\frac{1}{x_1} < x_2,$$

也就是

$$x_1 x_2 > 1.$$

接着证明

$$f(x_1 x_2) + f(x_1 x_2 x_3) > 3a.$$

由牛顿-莱布尼茨公式，

$$\begin{aligned} f(x_1 x_2) &= f(1) + \int_1^{x_1 x_2} f'(u) du = 3a + \int_1^{x_1 x_2} f'(u) du, \\ f(x_1 x_2 x_3) &= f(x_3) + \int_{x_3}^{x_1 x_2 x_3} f'(t) dt = \int_{x_3}^{x_1 x_2 x_3} f'(t) dt. \end{aligned}$$

两式相加，

$$f(x_1 x_2) + f(x_1 x_2 x_3) - 3a = \int_1^{x_1 x_2} f'(u) du + \int_{x_3}^{x_1 x_2 x_3} f'(t) dt.$$

在第二个积分里换元 $t = x_3 u$ ，使得

$$f(x_1 x_2) + f(x_1 x_2 x_3) - 3a = \int_1^{x_1 x_2} [f'(u) + x_3 f'(x_3 u)] du.$$

把被积函数展开：

$$\begin{aligned} f'(u) + x_3 f'(x_3 u) &= \left(1 - \frac{4}{u} + \frac{3}{u^2}\right) + x_3 \left(1 - \frac{4}{x_3 u} + \frac{3}{x_3^2 u^2}\right) \\ &= (x_3 + 1) - \frac{8}{u} + \frac{3\left(1 + \frac{1}{x_3}\right)}{u^2} \\ &= \frac{(x_3 + 1)u^2 - 8u + 3\left(1 + \frac{1}{x_3}\right)}{u^2}. \end{aligned}$$

记分子为

$$N(u) = (x_3 + 1)u^2 - 8u + 3\left(1 + \frac{1}{x_3}\right).$$

因为 $x_3 > 3$ ， $N(u)$ 的首项系数为正，而它的判别式

$$\Delta = 64 - 12(x_3 + 1)\left(1 + \frac{1}{x_3}\right) = 40 - 12\left(x_3 + \frac{1}{x_3}\right)$$

满足

$$x_3 + \frac{1}{x_3} > 3 + \frac{1}{3} = \frac{10}{3},$$

故 $\Delta < 0$ 。这说明 $N(u) > 0$ 对一切实数 u 都成立，于是

$$f'(u) + x_3 f'(x_3 u) > 0 \quad (u > 0).$$

再加上 $x_1 x_2 > 1$ ，积分区间确实有正长度，所以

$$\int_1^{x_1 x_2} [f'(u) + x_3 f'(x_3 u)] du > 0.$$

于是

$$f(x_1 x_2) + f(x_1 x_2 x_3) > 3a.$$

5.1.26 例题: 极值点比较

设 $0 < a < 1$, 函数 $f(x) = x^2 e^{a-x} - a^2 \ln x - a$ 有且仅有两个极值点 x_4, x_5 ($0 < x_4 < 1 < x_5 < 2$), 求证

$$f(x_4) + f(x_5) > 0.$$

解 5.1.22.

$$f'(x) = x(2-x)e^{a-x} - \frac{a^2}{x}.$$

令

$$g(x) = x^2(2-x)e^{-x} \quad (0 < x < 2).$$

则

$$f'(x) = 0 \iff g(x) = a^2 e^{-a},$$

所以 x_4, x_5 正是方程 $g(x) = a^2 e^{-a}$ 在 $(0, 2)$ 内的两根。又

$$g'(x) = x(x-1)(x-4)e^{-x},$$

故 g 在 $(0, 1)$ 上递增, 在 $(1, 2)$ 上递减, 从而

$$2 \ln x_4 + \ln(2-x_4) - x_4 = 2 \ln a - a,$$

$$2 \ln x_5 + \ln(2-x_5) - x_5 = 2 \ln a - a.$$

由 $x_i^2(2-x_i)e^{a-x_i} = a^2$ 可得

$$x_i^2 e^{a-x_i} = \frac{a^2}{2-x_i} \quad (i = 4, 5).$$

因此

$$f(x_4) + f(x_5) = a^2 \left(\frac{1}{2-x_4} + \frac{1}{2-x_5} - \ln(x_4 x_5) \right) - 2a.$$

记

$$\Phi = \frac{1}{2-x_4} + \frac{1}{2-x_5} - \ln(x_4 x_5) - \frac{2}{a}.$$

原不等式等价于 $\Phi > 0$ 。

当 $a = 0.1$ 时,

$$g(1.96) > 0.1^2 e^{-0.1},$$

而 g 在 $(1, 2)$ 上递减, 所以 $x_5 > 1.96$ 。又 $0 < x_4 < 1$, 于是

$$\Phi > \frac{1}{2} + \frac{1}{2-1.96} - \ln 2 - \frac{2}{0.1} > 0.$$

若结论不成立, 由连续性可取某个 $a \in (0, 1)$ 使 $\Phi = 0$ 。这时

$$x_4 x_5 \ln(x_4 x_5) + \frac{2}{a} x_4 x_5 - 2 = (x_4 + x_5 - 2) \left(\frac{4}{a} + 2 \ln(x_4 x_5) - 1 \right).$$

于是

$$\begin{cases} 2\ln x_4 + \ln(2 - x_4) - x_4 = 2\ln a - a, \\ 2\ln x_5 + \ln(2 - x_5) - x_5 = 2\ln a - a, \\ x_4x_5 \ln(x_4x_5) + \frac{2}{a}x_4x_5 - 2 = (x_4 + x_5 - 2) \left(\frac{4}{a} + 2\ln(x_4x_5) - 1 \right) \end{cases}$$

并且

$$0 < a < 1, \quad 0 < x_4 < 1 < x_5 < 2.$$

先证 $x_4 + x_5 > 2$ 。考察

$$G(x) = g(1 - x) - g(1 + x) \quad (0 < x < 1),$$

则

$$G(x) = e^{x-1}(1-x)(1+x)(1-x-(1+x)e^{-2x}).$$

由 $e^{-2x} < 1 - 2x + 2x^2$ 得

$$1 - x - (1 + x)e^{-2x} < 1 - x - (1 + x)(1 - 2x + 2x^2) = 0,$$

所以 $G(x) < 0$ 。取 $x = 1 - x_4$ 可得

$$g(x_4) < g(2 - x_4).$$

又 $g(x_4) = g(x_5)$ ，且 $2 - x_4, x_5 \in (1, 2)$ 上 g 递减，故

$$2 - x_4 < x_5,$$

也就是 $x_4 + x_5 > 2$ 。

再证 $x_4x_5 < 1$ 。若 $x_4 \leq \frac{1}{2}$ ，结论显然成立；以下设 $x_4 \in (\frac{1}{2}, 1)$ 。考察

$$H(x) = g(x) - g(1/x) \quad \left(\frac{1}{2} < x < 1 \right),$$

则

$$H(x) = x^2(2-x)e^{-x} \left(1 - e^{x-1} \cdot \frac{2 - \frac{1}{x}}{x^4(2-x)} \right).$$

记

$$h(x) = 1 - e^{x-1} \cdot \frac{2 - \frac{1}{x}}{x^4(2-x)} \quad \left(\frac{1}{2} < x \leq 1 \right).$$

有

$$h'(x) = e^{x-1} \cdot \frac{x(1-x)^2(2x^2 - 11x + 2)}{x^7(2-x)^2} \leq 0,$$

因为二次式 $2x^2 - 11x + 2$ 在 $(\frac{1}{2}, 1]$ 上为负，所以 h 在该区间递减。再结合 $h(1) = 0$ ，可得 $h(x) > 0$ ，故 $H(x) > 0$ 。取 $x = x_4$ ，得

$$g(x_4) > g(1/x_4).$$

再由 $g(x_4) = g(x_5)$ 及 $1/x_4, x_5 \in (1, 2)$ 上 g 递减，便有

$$1/x_4 > x_5,$$

即 $x_4 x_5 < 1$ 。

记

$$u = x_4 + x_5 > 2, \quad v = x_4 x_5 < 1.$$

把两条临界方程相加，得

$$2 \ln v + \ln(v - 2u + 4) - u = 4 \ln a - 2a.$$

而 $\Phi = 0$ 化为

$$v \ln v + \frac{2}{a}v - 2 = (u - 2) \left(\frac{4}{a} + 2 \ln v - 1 \right).$$

由此解出

$$a = \frac{2(v - 2u + 4)}{4 - u + (2u - 4 - v) \ln v}.$$

令

$$1 - v = s \in (0, 1), \quad 2u + s - 4 = t \in (s, 1),$$

则

$$a = \frac{4(1-t)}{4-t+s+2(1-t) \ln \frac{1}{1-s}} < \frac{4(1-t)}{4-t+s+2(1-t)s} = \frac{4(1-t)}{4-t+3s-2ts} < \frac{4(1-t)}{4-t+3s-6\sqrt{ts}} < 1.$$

代回上面的对数式，

$$4 \ln a - 2a = 2 \ln(1-s) + \ln(1-t) - t - s + 2.$$

记

$$p(x) = 4 \ln x - 2x \quad (x \in (0, 1)).$$

因为 $p'(x) = 4/x - 2 > 0$ ， p 在 $(0, 1)$ 上递增，所以

$$2 \ln(1-s) + \ln(1-t) - t - s + 2 = p(a) < p\left(\frac{4(1-t)}{4-t+3s-2ts}\right).$$

再记

$$q(t) = 2 \ln(1-s) + \ln(1-t) - t - s + 2 - p\left(\frac{4(1-t)}{4-t+3s-2ts}\right).$$

利用

$$\frac{1}{4+3s} < \frac{1}{4-t+3s-2ts} < \frac{1}{4(1-t)}$$

可得

$$q'(t) > \frac{s+8}{4+3s} - 2(4s+12) \left(\frac{1}{4+3s} \right)^2 - \frac{1}{2} = \frac{s(16-3s)}{2(4+3s)^2} > 0.$$

故 q 在 $(s, 1)$ 上递增，因此

$$q(t) > q(s) = 3 \ln(1-s) - 2 - p \left(\frac{2(1-s)}{(s+1)(2-s)} \right).$$

最后记

$$r(s) = 3 \ln(1-s) - 2 - p \left(\frac{2(1-s)}{(s+1)(2-s)} \right).$$

则

$$r'(s) = s \frac{-7s^3 + 22s^2 - 15s + 4}{(s+1)^2(2-s)^2(1-s)} > s \frac{15s^2 - 15s + 4}{(s+1)^2(2-s)^2(1-s)} > 0.$$

所以 r 在 $(0, 1)$ 上递增，且 $r(s) > r(0) = 0$ 。因此 $q(t) > 0$ ，即

$$2 \ln(1-s) + \ln(1-t) - t - s + 2 < p \left(\frac{4(1-t)}{4-t+3s-2ts} \right),$$

这与前面的等式 $= p(a)$ 矛盾。故 $\Phi > 0$ ，原不等式成立。

5.1.27 例题: 零点与极值题

$$f(x) = x^2 e^{a-x} - a^2 \ln x - a \quad (a > \frac{1}{2})$$

$$f(x_1) = f(x_2) = f(x_3) = 0 (x_1 < x_2 < x_3), \quad f'(x_4) = f'(x_5) = 0 (x_4 < x_5)$$

(1) 证明: $x_4 f(x_5) + x_5 f(x_4) < 0$;

(2) 证明: $(x_2 + x_3 + x_4) f(x_1 x_2 x_3) + (2x_1 + x_5) f(x_2 x_3) > 0$ 。

第六章 恒成立

6.1 不等式题（对应高一基本不等式模块）

6.1.1 例题：数海漫游考前 100 题

若 $x - 3\sqrt{y} = \sqrt{x - 3y}$ ，求 x 的取值范围。

解 6.1.1. 令 $u = \sqrt{x - 3y}$, $v = \sqrt{y}$ 。由算术平方根的定义，需有

$$u \geq 0, \quad v \geq 0.$$

代入后可得

$$u^2 + 3v^2 = (x - 3y) + 3y = x, \quad x - 3v = u,$$

从而

$$x = u + 3v, \quad u^2 - u + 3v^2 - 3v = 0.$$

配方得

$$\left(u - \frac{1}{2}\right)^2 + 3\left(v - \frac{1}{2}\right)^2 = 1.$$

因此，问题转化为：在区域 $u \geq 0, v \geq 0$ 内，求线性函数 $x = u + 3v$ 在上述椭圆上的取值范围。

取参数表示

$$u = \frac{1}{2} + \cos \theta, \quad v = \frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{3}} \sin \theta,$$

则

$$x = u + 3v = 2 + 2 \cos \left(\theta - \frac{\pi}{3}\right).$$

再由约束 $u \geq 0, v \geq 0$ 得

$$\cos \theta \geq -\frac{1}{2} \implies \theta \in \left[-\frac{2\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right],$$

$$\sin \theta \geq -\frac{\sqrt{3}}{2} \implies \theta \in \left[-\pi, -\frac{2\pi}{3}\right] \cup \left[-\frac{\pi}{3}, \pi\right].$$

两者交集为

$$\theta \in \left\{-\frac{2\pi}{3}\right\} \cup \left[-\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right].$$

当 $\theta = -\frac{2\pi}{3}$ 时， $u = v = 0$ ，故 $x = 0$ 。

当 $\theta \in \left[-\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right]$ 时，

$$\theta - \frac{\pi}{3} \in \left[-\frac{2\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right],$$

故

$$\cos\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right) \in \left[-\frac{1}{2}, 1\right].$$

于是

$$1 = 2 + 2\left(-\frac{1}{2}\right) \leq x \leq 2 + 2 \cdot 1 = 4.$$

综上,

$$x \in \{0\} \cup [1, 4].$$

6.2 幂指对恒成立问题

6.2.1 例题: 函数列单调性证明题

设函数列 $\{f_n\}$ 满足 $f_1(x) = x - \ln x$, $f_{n+1}(x) = f_1(f_n(x))$, 函数列 $\{g_n\}$ 满足 $g_n(x) = \frac{e^{1-f_n(x)}}{x}$, 函数列 $\{h_n\}$ 满足 $h_n(x) = g_n(g_n(x)) - x$. 证明: 对于任意正整数 $n \geq 2$, $h_n(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增。

解 6.2.1. 先由归纳可知: 对任意正整数 n , f_n 在 $(0, 1)$ 上严格递减, 在 $(1, +\infty)$ 上严格递增, 且

$$f_n(x) \geq f_n(1) = 1,$$

等号只在 $x = 1$ 取到。

又因为 $g_n(1) = 1$, 可把

$$h_n(x) = g_n(g_n(x)) - x = \frac{e^{1-f_n(g_n(x))}}{g_n(x)} - x.$$

再代入

$$g_n(x) = \frac{e^{1-f_n(x)}}{x},$$

便有

$$h_n(x) = x \cdot e^{f_n(x)-f_n(g_n(x))} - x = x e^{p_n(x)} - x,$$

其中

$$p_n(x) = f_n(x) - f_n(g_n(x)).$$

由于 $f_n(1) = g_n(1) = 1$, 故 $p_n(1) = 0$. 求导得

$$h'_n(x) = e^{p_n(x)}(1 + x p'_n(x)) - 1.$$

所以只要在 $x > 1$ 上证

$$p_n(x) > 0, \quad p'_n(x) > 0$$

即可。

记

$$q_n(x) = f_{n-1}(x) - f_{n-1}(g_n(x)).$$

因为

$$p_n(x) = f_1(f_{n-1}(x)) - f_1(f_{n-1}(g_n(x))),$$

求导后有

$$p'_n(x) = f'_{n-1}(x) \left(1 - \frac{1}{f_{n-1}(x)}\right) - f'_{n-1}(g_n(x)) g'_n(x) \left(1 - \frac{1}{f_{n-1}(g_n(x))}\right).$$

若先证 $q'_n(x) > 0$ ，则 $q_n(x) > q_n(1) = 0$ ，也就是

$$f_{n-1}(x) > f_{n-1}(g_n(x)) \quad (x > 1).$$

代回上式可得

$$\begin{aligned} p'_n(x) &> f'_{n-1}(x) \left(1 - \frac{1}{f_{n-1}(x)}\right) - f'_{n-1}(g_n(x)) g'_n(x) \left(1 - \frac{1}{f_{n-1}(x)}\right) \\ p'_n(x) &> q'_n(x) \left(1 - \frac{1}{f_{n-1}(x)}\right) > 0 \end{aligned}$$

因为 $f_{n-1}(x) > 1$ 。所以问题可以继续降到

$$r_n(x) = f_1(x) - f_1(g_n(x)),$$

最后只要证 $r'_n(x) > 0$ 即可。

先看 $n = 2$ 。这时

$$r_2(x) = f_1(x) - f_1(g_2(x)) = x - \ln x - (g_2(x) - \ln g_2(x)),$$

其中

$$g_2(x) = \frac{x - \ln x}{e^{x-1}}.$$

整理得

$$r'_2(x) = -\frac{1}{x} + \frac{1 - x + \ln x}{x - \ln x} \cdot \frac{1}{x}.$$

当 $1 < x < e$ 时，

$$r'_2(x) > \frac{e^{1-x} + \ln x - 1}{x} > \frac{s(1)}{x} = 0,$$

其中

$$s(x) = e^{1-x} + \ln x - 1, \quad s'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{e^{x-1}} \geq 0.$$

所以 $s(x) > s(1) = 0$ 。当 $x \geq e$ 时，

$$r'_2(x) > \frac{e^{1-x} + \ln x - 1}{x - \ln x} \cdot \frac{1}{x} > 0$$

因为分子、分母都为正。故 $r'_2(x) > 0$ 在 $x > 1$ 上成立。

再做归纳。设 $k \geq 3$, 并假定 $r'_{k-1}(x) > 0$ 对 $x > 1$ 成立。对 $n = k$, 有

$$r_k(x) = f_1(x) - f_1(g_k(x)), \quad r'_k(x) = f'_1(x) - (f_1(g_k(x)))'.$$

又因为

$$g_k(x) = f_1(g_{k-1}(x)),$$

所以

$$r'_k(x) > (f_1(g_{k-1}(x)))' - (f_1(g_k(x)))'$$

再代入 $f'_1(y) = 1 - \frac{1}{y}$, 整理得

$$\begin{aligned} r'_k(x) &> -e^{1-f_{k-1}(x)-\ln x} f'_{k-1}(x) + \frac{f'_{k-1}(x)}{f_{k-1}(x)} \\ &= f'_{k-1}(x) \left(\frac{1}{f_{k-1}(x)} - \frac{1}{e^{f_{k-1}(x)-1}} \right). \end{aligned}$$

因为 $f_{k-1}(x) > 1$ 且 $f'_{k-1}(x) > 0$, 括号内为正, 故 $r'_k(x) > 0$ 。

于是对任意 $n \geq 2$, 都有 $r'_n(x) > 0$ ($x > 1$), 进而 $q'_n(x) > 0$ 、 $p'_n(x) > 0$ 、 $p_n(x) > 0$, 最后得到

$$h'_n(x) > 0 \quad (x > 1).$$

结论得证。

6.2.2 例题: 虚调子

证明不等式 $4x^2(1-x)^2 + x(1-x) \leq x^{1-x} \cdot (1-x)^x$ 在 $x \in [0, 1]$ 上成立

解 6.2.2. 当 $x = 0$ 或 $x = 1$ 时两端都为 0。下面只看 $x \in (0, 1)$ 。

原不等式可写成

$$x(1-x)[4x(1-x)+1] \leq \frac{x(1-x)}{x^x(1-x)^{1-x}}.$$

因为 $x(1-x) > 0$, 等价于

$$4x(1-x)+1 \leq \frac{1}{x^x(1-x)^{1-x}}.$$

两边取对数, 得到

$$f(x) = x \ln x + (1-x) \ln(1-x) + \ln(1+4x(1-x)) \leq 0.$$

式子关于 $x = \frac{1}{2}$ 对称, 令

$$x = \frac{1+u}{2}, \quad u \in (-1, 1).$$

则

$$x(1-x) = \frac{1-u^2}{4}, \quad 1+4x(1-x) = 2-u^2,$$

从而

$$F(u) = \frac{1+u}{2} \ln(1+u) + \frac{1-u}{2} \ln(1-u) - \ln 2 + \ln(2-u^2).$$

这是偶函数，只需看 $u \in [0, 1)$ 。

求导得

$$F'(u) = \frac{1}{2} \ln \frac{1+u}{1-u} - \frac{2u}{2-u^2}.$$

再记

$$G(u) = 2F'(u) = \ln \frac{1+u}{1-u} - \frac{4u}{2-u^2},$$

则

$$G'(u) = \frac{2u^2(3u^2-2)}{(1-u^2)(2-u^2)^2}.$$

因此 G 在 $(0, \sqrt{\frac{2}{3}})$ 上递减，在 $(\sqrt{\frac{2}{3}}, 1)$ 上递增。又

$$G(0) = 0, \quad \lim_{u \rightarrow 1^-} G(u) = +\infty,$$

故存在唯一的 $u_0 \in (\sqrt{\frac{2}{3}}, 1)$ 使 $G(u_0) = 0$ 。于是 F 先减后增。

再看两端：

$$F(0) = 0,$$

且由 $\lim_{t \rightarrow 0^+} t \ln t = 0$ 可得

$$\lim_{u \rightarrow 1^-} F(u) = 0.$$

所以 $F(u) \leq 0$ 对一切 $u \in (-1, 1)$ 都成立，也就等价于原不等式在 $x \in [0, 1]$ 上成立。

6.2.3 例题：虚调子

证明不等式： $4x^2/(x+1)^3 + x/(x+1) \leq x^{1/(x+1)}$ 对任意 $x \in (0, 1)$ 恒成立

解 6.2.3. 令

$$s = \frac{x-1}{x+1} \in (-1, 1),$$

则

$$x = \frac{1+s}{1-s}, \quad x+1 = \frac{2}{1-s}, \quad \frac{1}{x+1} = \frac{1-s}{2}.$$

代入后有

$$\frac{x}{x+1} = \frac{1+s}{2}, \quad \frac{4x^2}{(x+1)^3} = \frac{1}{2}(1+s)^2(1-s),$$

$$x^{\frac{1}{x+1}} = \left(\frac{1+s}{1-s} \right)^{\frac{1-s}{2}}.$$

因此原不等式等价于

$$(1+s) \left(1 - \frac{s^2}{2} \right) \leq \left(\frac{1+s}{1-s} \right)^{\frac{1-s}{2}}.$$

两边都为正，取对数后记

$$Q(s) = \frac{1-s}{2} \ln \frac{1+s}{1-s} - \ln(1+s) - \ln\left(1 - \frac{s^2}{2}\right).$$

只要证 $Q(s) \geq 0$ 即可。又 Q 是偶函数，所以只看 $s \in [0, 1)$ 。

求导得

$$\begin{aligned} Q'(s) &= -\frac{1}{2} \ln\left(\frac{1+s}{1-s}\right) + \frac{1-s}{2} \left(\frac{1}{1+s} + \frac{1}{1-s}\right) - \frac{1}{1+s} + \frac{s}{1-\frac{s^2}{2}} \\ &= \frac{s^2(2-3s^2)}{(2-s^2)^2(1-s^2)}. \end{aligned}$$

于是 Q' 在 $(0, \sqrt{\frac{2}{3}})$ 上为正，在 $(\sqrt{\frac{2}{3}}, 1)$ 上为负，所以 Q 先增后减。

再看两端：

$$Q(0) = 0.$$

当 $s \rightarrow 1^-$ 时，令 $t = 1 - s \rightarrow 0^+$ ，则

$$\frac{1-s}{2} \ln \frac{1+s}{1-s} = \frac{t}{2} \ln \frac{2-t}{t} \rightarrow 0,$$

并且

$$-\ln(1+s) - \ln\left(1 - \frac{s^2}{2}\right) \rightarrow -\ln 2 - \ln \frac{1}{2} = 0.$$

所以

$$\lim_{s \rightarrow 1^-} Q(s) = 0.$$

因此 $Q(s) \geq 0$ 对 $s \in (-1, 1)$ 恒成立，等号只在 $s = 0$ 取到。代回原变量便得 $x = 1$ 。所以原不等式在 $x \in (0, 1)$ 上恒成立。

6.2.4 例题：

对于一切 $x \geq 0$ 证明

$$\ln(x+1) + \frac{x}{\sqrt{\frac{1}{2}x^2 + 1}} + \frac{1}{2}x^2 - 2x \geq 0$$

解 6.2.4. 设

$$f(x) = \ln(x+1) + \frac{x}{\sqrt{\frac{1}{2}x^2 + 1}} + \frac{1}{2}x^2 - 2x.$$

只要证 $f(x) \geq 0$ 对一切 $x \geq 0$ 成立即可。先记

$$f(0) = 0.$$

求导得

$$f'(x) = \frac{1}{x+1} + \frac{1}{(\frac{1}{2}x^2 + 1)^{\frac{3}{2}}} + x - 2.$$

下面估计中间那一项。对任意 $y \geq 0$, 有

$$(1+y)^{\frac{3}{2}} \leq 1 + \frac{3}{2}y + \frac{3}{8}y^2.$$

把两边平方即可验证, 因为平方后的差正好是

$$\frac{1}{8}y^3 + \frac{9}{64}y^4 \geq 0.$$

令 $y = \frac{x^2}{2}$, 便得

$$\left(1 + \frac{x^2}{2}\right)^{\frac{3}{2}} \leq 1 + \frac{3}{4}x^2 + \frac{3}{32}x^4,$$

从而

$$\frac{1}{\left(\frac{1}{2}x^2 + 1\right)^{\frac{3}{2}}} \geq \frac{1}{1 + \frac{3}{4}x^2 + \frac{3}{32}x^4} = \frac{32}{3x^4 + 24x^2 + 32}.$$

代回 $f'(x)$:

$$f'(x) \geq \frac{1}{x+1} + x - 2 + \frac{32}{3x^4 + 24x^2 + 32} = \frac{x^2 - x - 1}{x+1} + \frac{32}{3x^4 + 24x^2 + 32}.$$

把右边通分, 得到

$$f'(x) \geq \frac{N(x)}{(x+1)(3x^4 + 24x^2 + 32)},$$

其中

$$N(x) = (x^2 - x - 1)(3x^4 + 24x^2 + 32) + 32(x+1) = x^2(3x^4 - 3x^3 + 21x^2 - 24x + 8).$$

记

$$H(x) = 3x^4 - 3x^3 + 21x^2 - 24x + 8.$$

配方可得

$$H(x) = 3\left(x^2 - \frac{1}{2}x\right)^2 + \frac{81}{4}\left(x - \frac{16}{27}\right)^2 + \frac{8}{9} > 0.$$

因此对 $x \geq 0$, 有 $N(x) \geq 0$, 而分母显然为正, 所以

$$f'(x) \geq 0.$$

于是 f 在 $[0, +\infty)$ 上递增。再结合 $f(0) = 0$, 便有

$$f(x) \geq f(0) = 0 \quad (x \geq 0).$$

原不等式得证。

6.2.5 例题:

证明函数 $f(x) = \frac{[\ln(x+1)]^x}{x^{\ln x}}$ 在 $x \in (0, +\infty)$ 上严格单调递增

解 6.2.5. 因为 $f(x) > 0$, 改证

$$g(x) = \ln f(x) = x \ln(\ln(x+1)) - (\ln x)^2$$

严格递增即可，也就是证明 $g'(x) > 0$ 。直接求导：

$$g'(x) = \ln(\ln(x+1)) + \frac{x}{(x+1)\ln(x+1)} - \frac{2\ln x}{x}$$

令

$$y = \ln(x+1) > 0, \quad x = e^y - 1.$$

则

$$P(y) = g'(e^y - 1) = \ln y + \frac{1 - e^{-y}}{y} - \frac{2\ln(e^y - 1)}{e^y - 1}$$

要证 $g'(x) > 0$, 即证对于所有 $y > 0$ 均有 $P(y) > 0$ 。

利用双曲正弦函数恒等式 $e^y - 1 = 2e^{y/2} \sinh(y/2) = ye^{y/2} \frac{\sinh(y/2)}{y/2}$, 对其两边取自然对数得：

$$\ln(e^y - 1) = \ln y + \frac{y}{2} + \ln\left(\frac{\sinh(y/2)}{y/2}\right)$$

下面用到估计

$$\ln\left(\frac{\sinh u}{u}\right) < \frac{u^2}{6} \quad (u > 0).$$

设

$$h(u) = \frac{u^2}{6} - \ln\left(\frac{\sinh u}{u}\right),$$

则 $h(0^+) = 0$, 而

$$h'(u) = \frac{1}{u} \left(1 + \frac{u^2}{3} - u \coth u\right).$$

再用

$$\coth u = \frac{1}{u} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2u}{u^2 + k^2\pi^2},$$

便有

$$u \coth u = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2u^2}{u^2 + k^2\pi^2} < 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2u^2}{k^2\pi^2} = 1 + \frac{u^2}{3}.$$

所以 $h'(u) > 0$, 从而 $h(u) > 0$ 。

在引理中代入 $u = y/2$, 可得不等式 $\ln(e^y - 1) < \ln y + \frac{y}{2} + \frac{y^2}{24}$ 。将此上界代入 $P(y)$ 的表达式中, 由于前置系数 $-\frac{2}{e^y-1}$ 为负, 代入上界将构成 $P(y)$ 的严格下界 $B(y)$:

$$P(y) > \ln y + \frac{1 - e^{-y}}{y} - \frac{2(\ln y + y/2 + y^2/24)}{e^y - 1} = \frac{e^y - 3}{e^y - 1} \ln y + \frac{1 - e^{-y}}{y} - \frac{y + y^2/12}{e^y - 1} \equiv B(y)$$

因为 $\frac{e^y - 3}{e^y - 1}$ 在 $y = \ln 3$ 处变号，接下来改看

$$Q(y) = \ln y - \frac{y^2 e^y + \frac{1}{12} y^3 e^y - (e^y - 1)^2}{y e^y (e^y - 3)}$$

此时 $B(y) > 0$ 等价于： $y > \ln 3$ 时 $Q(y) > 0$ ，而 $0 < y < \ln 3$ 时 $Q(y) < 0$ 。

对 $Q(y)$ 求导，得到：

$$Q'(y) = \frac{1}{y} - \frac{d}{dy} \left[\frac{y^2 e^y + \frac{1}{12} y^3 e^y - (e^y - 1)^2}{y e^y (e^y - 3)} \right] = \frac{Z_1(y)}{y(e^y - 3)^2}$$

记分子为 $Z_1(y)$ ，展开得：

$$Z_1(y) = 2 - 2y + 3y^2 + \frac{1}{2}y^3 + (3y + 3)e^{-y} - \left(1 + y + y^2 - \frac{5}{6}y^3 - \frac{1}{12}y^4\right)e^y$$

因为 $e^y > 0$ ，乘上去不改符号，记

$$W(y) = e^y Z_1(y).$$

于是 W, Z_1, Q' 同号：

$$W(y) = \left(2 - 2y + 3y^2 + \frac{1}{2}y^3\right)e^y + 3y + 3 - \left(1 + y + y^2 - \frac{5}{6}y^3 - \frac{1}{12}y^4\right)e^{2y}$$

对 $W(y)$ 进行连续求导以判断其单调性与根的分布。一阶导数：

$$W'(y) = \left(\frac{1}{2}y^3 + \frac{9}{2}y^2 + 4y\right)e^y + 3 - \left(3 + 4y - \frac{1}{2}y^2 - 2y^3 - \frac{1}{6}y^4\right)e^{2y}$$

二阶导数：

$$W''(y) = \left(\frac{1}{2}y^3 + 6y^2 + 13y + 4\right)e^y - \left(10 + 7y - 7y^2 - \frac{14}{3}y^3 - \frac{1}{3}y^4\right)e^{2y}$$

提取指数因子，令 $W_2(y) = W''(y)e^{-y}$ ：

$$W_2(y) = \frac{1}{2}y^3 + 6y^2 + 13y + 4 - \left(10 + 7y - 7y^2 - \frac{14}{3}y^3 - \frac{1}{3}y^4\right)e^y$$

对 $W_2(y)$ 继续求导，记为 $W_3(y)$ ：

$$W_2'(y) = \frac{3}{2}y^2 + 12y + 13 - \left(17 - 7y - 21y^2 - 6y^3 - \frac{1}{3}y^4\right)e^y \equiv W_3(y)$$

再对 $W_3(y)$ 求导两次：

$$W_3'(y) = 3y + 12 - \left(10 - 49y - 39y^2 - \frac{22}{3}y^3 - \frac{1}{3}y^4\right)e^y$$

$$W_3''(y) = 3 + \left(39 + 127y + 61y^2 + \frac{26}{3}y^3 + \frac{1}{3}y^4\right)e^y$$

由于 $y > 0$ 时 $W_3''(y)$ 里每一项都为正，所以 $W_3''(y) > 0$ 。于是

$$W_3'(y) \text{ 递增}, \quad W_3'(0) = 2 > 0,$$

从而 $W_3'(y) > 0$ ，也就是 $W_3(y) = W_2'(y)$ 递增。再由

$$W_2'(0) = -4 < 0, \quad W_2'(y) \rightarrow +\infty \ (y \rightarrow +\infty),$$

可知 W_2' 只有一个零点 α 。因此 W_2 先减后增。又

$$W_2(0) = -6 < 0, \quad W_2(y) \rightarrow +\infty,$$

故 W_2 也只有一个零点 β 。于是 $W''(y) = e^y W_2(y)$ 先负后正，结合 $W'(0) = 0$ ，可知 W' 先减后增，只过零一次；进一步， W 先减后增，只在中间有一个极小值。

再看几个值：

$$W(0) = 4 > 0, \quad W(\ln 3) \approx -0.052 < 0, \quad W(y) \rightarrow +\infty \ (y \rightarrow +\infty).$$

所以 W 在 $(0, +\infty)$ 上恰有两个根：

$$y_1 \in (0, \ln 3), \quad y_2 \in (\ln 3, +\infty).$$

因为 $Q'(y)$ 与 $W(y)$ 同号，可知 $Q(y)$ 的单调性分布为：在 $(0, y_1)$ 单调递增，在 $(y_1, \ln 3)$ 单调递减；在 $(\ln 3, y_2)$ 单调递减，在 $(y_2, +\infty)$ 单调递增。结合渐近线行为 $Q(0^+) \rightarrow -\infty$ 和 $Q(\ln 3^-) \rightarrow -\infty$ ，可知区间 $(0, \ln 3)$ 上的极大值 $Q(y_1)$ 必定小于 0，故当 $y \in (0, \ln 3)$ 时 $Q(y) < 0$ 恒成立。同理，结合 $Q(\ln 3^+) \rightarrow +\infty$ 和 $Q(+\infty) \rightarrow +\infty$ ，可知区间 $(\ln 3, +\infty)$ 上的极小值 $Q(y_2)$ 必定大于 0，故当 $y \in (\ln 3, +\infty)$ 时 $Q(y) > 0$ 恒成立。

于是 $B(y) > 0$ 在 $y > 0$ 上恒成立，也就得到 $P(y) > 0$ ，从而 $g'(x) > 0$ 。因此

$$f(x) = \frac{[\ln(x+1)]^x}{x^{\ln x}}$$

在 $(0, +\infty)$ 上严格单调递增。

6.2.6 例题:

给定 $a > 0$ 。对每个正整数 n , 定义

$$f_n(x) = (a+n-1)^x + (a+n)^x - (a+n+1)^x.$$

记其零点为 x_n (即 $f_n(x_n) = 0$)。设数列 $\{x_n\}$ 的前 n 项和为

$$S_n = \sum_{j=1}^n x_j.$$

固定题目中的正整数 n , 若

$$\begin{cases} S_n + S_{3n} + S_{8n} + S_{12n} - S_{4n} - S_{6n} - S_{9n} - S_{11n} = m, \\ S_{2n} + S_{4n} + S_{7n} + S_{11n} - S_n - S_{5n} - S_{8n} - S_{10n} = s, \\ S_{3n} + S_{5n} + S_{10n} - S_{2n} - S_{7n} - S_{9n} = r, \end{cases}$$

证明: $s^2 < mr$ 。

解 6.2.6. 固定正整数 n , 记 $b = a+n > 1$ 。方程 $f_n(x) = 0$ 等价于

$$(b-1)^x + b^x = (b+1)^x.$$

两边同除以 $(b+1)^x$, 得

$$\left(\frac{b-1}{b+1}\right)^x + \left(\frac{b}{b+1}\right)^x = 1.$$

于是只看

$$g(x) = \left(\frac{b-1}{b+1}\right)^x + \left(\frac{b}{b+1}\right)^x.$$

两个底数都在 $(0, 1)$ 内, 所以 $g'(x) < 0$, 即 g 在 $[0, \infty)$ 上严格递减。再结合

$$g(0) = 2 > 1, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0 < 1,$$

便知零点 x_n 存在且唯一。

再记分块和

$$A_k = S_{kn} - S_{(k-1)n} = \sum_{j=(k-1)n+1}^{kn} x_j \quad (k = 1, 2, \dots, 12).$$

由定义

$$S_{kn} = \sum_{i=1}^k A_i.$$

把题设里的 m, s, r 全部改写成 A_k 后, 得到

$$m = A_{12} - A_2 - A_3 - 2A_4 - A_5 - A_6 - A_9,$$

$$s = A_2 - A_5 - A_8 + A_{11},$$

$$r = A_3 - A_6 - A_7 + A_{10}.$$

再记二阶差分

$$\mu_k = -(A_{k+2} - 2A_{k+1} + A_k).$$

由离散二次求和公式，

$$A_k = A_1 + (k-1)(A_2 - A_1) - \sum_{j=1}^{k-2} (k-1-j)\mu_j \quad (k \geq 2).$$

代回 s, r 可得

$$-s = \sum_{k=1}^{10} S_k \mu_k, \quad -r = \sum_{k=1}^{10} R_k \mu_k,$$

其中相应的常数系数序列为 $(S_k)_{k=1}^{10} = (0, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 2, 1, 0)$, $(R_k)_{k=1}^{10} = (0, 0, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 0, 0)$ 。同理，

$$-m = \sum_{k=1}^{10} M_k \mu_k + 6A_1 + 15(A_{12} - A_{11}),$$

其中 $(M_k)_{k=1}^{10} = (6, 11, 15, 17, 18, 18, 18, 18, 17, 16)$ 。由于方程的根函数随参数单调递增，故序列 $\{x_j\}$ 递增，从而分块和序列 $\{A_k\}$ 单调递增，保证了仿射项 $6A_1 + 15(A_{12} - A_{11}) \geq 0$ 。由此得出不等式 $-m \geq \sum_{k=1}^{10} M_k \mu_k$ 。令 $M = \sum_{k=1}^{10} M_k \mu_k$, $S = -s$, $R = -r$ 。若能证明 $S^2 < MR$ 且 $R > 0$ ，结合 $-m \geq M$ 便可推导出 $s^2 < mr$ 。

接着看 μ_k 的结构。把根扩成连续函数 $X(t)$ ：

$$(t-1)^{X(t)} + t^{X(t)} = (t+1)^{X(t)} \quad (t > 1).$$

因为 $X(t)$ 是 Bernstein 函数，所以由 Lévy-Khintchine 表示定理，

$$X(x) = c_0 + c_1 x + \int_0^\infty (1 - e^{-xs}) d\Pi(s).$$

固定步长 $h > 0$ 与起点 $b > 0$ ，令 $a_k = X(b + kh)$ 。计算二阶差分得

$$-\Delta^2 a_k = \int_0^\infty e^{-(b+kh)s} (1 - e^{-hs})^2 d\Pi(s).$$

令 $t = e^{-hs} \in (0, 1)$ 并把测度推前到 $[0, 1]$ ，便知 $-\Delta^2 a_k$ 是 Hausdorff 矩序列。回到本题，固定分块长度 n ，对每个块内偏移 $j = 1, \dots, n$ 定义

$$a_k^{(j)} = X(a + j + (k-1)n).$$

于是存在 $[0, 1]$ 上的正测度 ν_j ，使得

$$-\Delta^2 a_k^{(j)} = \int_0^1 t^{k-1} d\nu_j(t).$$

又因为 $A_k = \sum_{j=1}^n a_k^{(j)}$, 令 $\nu = \sum_{j=1}^n \nu_j$, 便有

$$\mu_k = -\Delta^2 A_k = \int_0^1 t^{k-1} d\nu(t) \quad (k \geq 1).$$

于是 M, S, R 都可以写成关于 ν 的积分:

$$M = \int_0^1 M(t) d\nu(t), \quad S = \int_0^1 S(t) d\nu(t), \quad R = \int_0^1 R(t) d\nu(t),$$

其中被积函数对应的多项式分别为:

$$M(t) = 6 + 11t + 15t^2 + 17t^3 + 18t^4 + 18t^5 + 18t^6 + 18t^7 + 17t^8 + 16t^9,$$

$$S(t) = t(t+1)(t^2-t+1)(t^2+t+1)^2,$$

$$R(t) = t^2(t+1)(t^2+1)(t^2+t+1).$$

直接计算

$$D(t) = M(t)R(t) - S(t)^2,$$

可分解为

$$D(t) = t^2(t+1)(t^2+t+1)P(t),$$

其中 $P(t) = 15t^{11} + 15t^{10} + 30t^9 + 30t^8 + 29t^7 + 28t^6 + 27t^5 + 26t^4 + 23t^3 + 17t^2 + 9t + 5$ 。当 $t \in (0, 1)$ 时, 由于 $P(t)$ 的各项系数均为正, 故 $P(t) > 0$, 且 $t^2(t+1)(t^2+t+1) > 0$ (因 $t \in (0, 1)$ 时各因子均为正)。因此对于任意 $t \in (0, 1)$, 恒有 $M(t)R(t) - S(t)^2 > 0$ 。

因此对每个 $t \in (0, 1)$, 矩阵

$$\begin{pmatrix} M(t) & S(t) \\ S(t) & R(t) \end{pmatrix}$$

都是严格正定的。于是可取向量函数

$$u(t) = (\sqrt{M(t)}, 0), \quad v(t) = \left(\frac{S(t)}{\sqrt{M(t)}}, \sqrt{R(t) - \frac{S(t)^2}{M(t)}} \right),$$

其满足 $|u(t)|^2 = M(t)$, $|v(t)|^2 = R(t)$, 且 $u(t) \cdot v(t) = S(t)$ 。由积分形式的 Cauchy-Schwarz 不等式, 有:

$$S^2 = \left(\int_0^1 u(t) \cdot v(t) d\nu(t) \right)^2 \leq \left(\int_0^1 |u(t)|^2 d\nu(t) \right) \left(\int_0^1 |v(t)|^2 d\nu(t) \right) = MR.$$

若这里取等, 则 $u(t)$ 与 $v(t)$ 在 ν 下几乎处处共线, 也就是要求

$$M(t)R(t) - S(t)^2 = 0$$

几乎处处成立; 但这与上面的严格正性矛盾, 所以

$$S^2 < MR.$$

最后代回 $M \leq -m$ 、 $S = -s$ 、 $R = -r$, 便得

$$s^2 < mr.$$

6.2.7 例题: $f(x) = \sqrt{\frac{x^a}{a}} + \sqrt{\frac{a^x}{x}} \geq 2$

已知函数 $f(x) = \sqrt{\frac{x^a}{a}} + \sqrt{\frac{a^x}{x}} - 2$ 其中 $a > 0, x > 0$.

(I) 当 $a = 1$ 时, 讨论函数 $f(x)$ 的单调性;

(II) 证明: $f(x) \geq 0$

解 6.2.7. 当 $a = 1$ 时, 函数化简为 $f(x) = \sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} - 2$. 对其求导可得:

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{1}{2\sqrt{x^3}} = \frac{x-1}{2\sqrt{x^3}}.$$

易知当 $x \in (0, 1)$ 时, $f'(x) < 0$, 函数 $f(x)$ 单调递减; 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$, 函数 $f(x)$ 单调递增.

再证 $f(x) \geq 0$. 由均值不等式,

$$f(x) \geq 2\sqrt{\sqrt{\frac{x^a}{a}} \cdot \sqrt{\frac{a^x}{x}}} - 2 = 2\sqrt[4]{x^{a-1}a^{x-1}} - 2.$$

当 $a > 1$ 且 $x > 1$, 或 $0 < a < 1$ 且 $0 < x < 1$ 时, 有 $x^{a-1}a^{x-1} > 1$, 从而 $f(x) > 0$. 当 $a = 1$ 时, 由上面的单调性知 $f(x) \geq f(1) = 0$. 又原式关于 a, x 对称, 所以只剩 $0 < a < 1 < x$ 的情形.

令 $x = p^2, a = q^2$, 其中 $p > 1 > q > 0$, 则原不等式化为

$$\frac{p^{q^2}}{q} + \frac{q^{p^2}}{p} \geq 2$$

先证

$$p^{q^2} \geq 1 + q \left(\frac{p}{p+q-pq} - 1 \right).$$

记

$$g(p) = q^2 \ln p - \ln \left[1 + q \left(\frac{p}{p+q-pq} - 1 \right) \right],$$

则

$$\begin{aligned} g'(p) &= \frac{q^2}{p} - \frac{q \frac{(p+q-pq)-p(1-q)}{(p+q-pq)^2}}{1 + q \left(\frac{p}{p+q-pq} - 1 \right)} = \frac{q^2}{p} - \frac{q^2}{(p+q-pq)^2 + (p+q-pq)(pq^2 - q^2)} \\ &= \frac{q^2(1-q)(p-1)[q^2(p-1) + p(1-q)]}{p(p+q-pq)(pq^2 - q^2 - pq + p + q)}. \end{aligned}$$

由 $p > 1 > q > 0$ 可知各因子都为正, 故 $g'(p) > 0$, 从而 $g(p) \geq g(1) = 0$.

同理, 再证

$$q^{p^2} \geq 1 + p \left(\frac{q}{p+q-pq} - 1 \right).$$

由于左边恒正, 只需考虑右边为正, 即

$$1 + p \left(\frac{q}{p+q-pq} - 1 \right) > 0,$$

这等价于 $\frac{p^2-p}{p^2-p+1} < q < \frac{p}{p-1}$ 。记

$$h(q) = p^2 \ln q - \ln \left[1 + p \left(\frac{q}{p+q-pq} - 1 \right) \right],$$

则

$$h'(q) = \frac{p^2(p-1)(1-q)[p^2(q-1)+q(1-p)]}{q(p+q-pq)(p^2q-p^2-pq+p+q)}.$$

由 $p > 1 > q > \frac{p^2-p}{p^2-p+1}$ 可知 $h'(q) < 0$ ，于是 $h(q) \geq h(1) = 0$ 。

于是

$$\begin{aligned} \frac{p^{q^2}}{q} + \frac{q^{p^2}}{p} - 2 &\geq \frac{1}{q} \left[1 + q \left(\frac{p}{p+q-pq} - 1 \right) \right] + \frac{1}{p} \left[1 + p \left(\frac{q}{p+q-pq} - 1 \right) \right] - 2 \\ &= \frac{1}{p} + \frac{1}{q} + \frac{p+q}{p+q-pq} - 4 = \frac{p+q}{pq} + \frac{p+q}{p+q-pq} - 4 \\ &= \frac{(p+q)(p+q-pq) + (p+q)pq - 4pq(p+q-pq)}{pq(p+q-pq)} \\ &= \frac{p^2 + q^2 + 4p^2q^2 + 2pq - 4p^2q - 4pq^2}{pq(p+q-pq)} = \frac{(p+q-2pq)^2}{pq(p+q-pq)} \geq 0. \end{aligned}$$

原不等式得证。

还可直接用琴生不等式。 $a \neq 1$ 时，原不等式等价于

$$\frac{x}{x+a} x^{\frac{a-1}{2}} + \frac{a}{x+a} a^{\frac{x-1}{2}} \geq \frac{2\sqrt{xa}}{x+a}.$$

由琴生不等式，

$$\frac{x}{x+a} x^{\frac{a-1}{2}} + \frac{a}{x+a} a^{\frac{x-1}{2}} \geq e^{\frac{x(a-1)\ln x + a(x-1)\ln a}{2(x+a)}},$$

故只要证

$$\frac{x(a-1)\ln x + a(x-1)\ln a}{2(x+a)} \geq \ln \frac{2\sqrt{xa}}{x+a}.$$

交换 a, x 后不等式不变，故可设 $t = \frac{a}{x} \geq 1$ ，上式等价于：

$$(x-1)t \ln(tx) + (tx-1) \ln x + 2(t+1) \ln \frac{t+1}{2\sqrt{t}} \geq 0.$$

记左边为 $G(x)$ ，则

$$G'(x) = t \ln t + 2t + 2t \ln x - \frac{t+1}{x}.$$

$G'(x)$ 单调递增，且

$$G'(1) = t \ln t + t - 1 \geq 0, \quad G'\left(\frac{1}{t}\right) = t - t^2 - t \ln t \leq 0,$$

故存在唯一的 $x_0 \in [\frac{1}{t}, 1]$ 使 $G'(x_0) = 0$ 。于是

$$G(x) \geq G(x_0) = t + 1 - 2tx_0 - t \ln t + 2(t+1) \ln \frac{t+1}{2\sqrt{tx_0}}.$$

由 $G'(x_0) = 0$ 结合对数不等式放缩有 $2t \left(1 + \ln(\sqrt{t}x_0) - \frac{t+1}{2tx_0} \right) \geq 2t \left(2 - \frac{1}{\sqrt{tx_0}} - \frac{t+1}{2tx_0} \right)$, 可推得 $4tx_0 \leq t + 2\sqrt{t+1}$. 将其代入 $G(x_0)$ 的表达式中放缩得:

$$G(x_0) \geq \frac{t+1-2\sqrt{t}}{2} - t \ln t + 2(t+1) \ln \frac{t+1}{\sqrt{t}+1}.$$

令 $u = \sqrt{t} \geq 1$, 记

$$H(u) = \frac{u^2+1-2u}{2} - 2u^2 \ln u + 2(u^2+1) \ln \frac{u^2+1}{u+1}.$$

则

$$H'(u) = 4u \left[\frac{u^2+2u-3}{4u(u+1)} + \ln \frac{u^2+1}{u^2+u} \right].$$

记

$$\varphi(u) = \frac{u^2+2u-3}{4u(u+1)} + \ln \frac{u^2+1}{u^2+u},$$

则

$$\varphi'(u) = \frac{(u-1)^2(3u^2+8u+3)}{4u^2(u^2+1)(u+1)^2} \geq 0.$$

故 $\varphi(u) \geq \varphi(1) = 0$, 进而 $H'(u) \geq 0$, 于是 $H(u) \geq H(1) = 0$, 原不等式得证。

6.2.8 例题:

设函数 $f(x) = e^{ax} + e^{bx} - x$, 且 $a > 0, b > 0$

(1) 证明: $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上不单调

(2) 若 $f(x)$ 有且仅有一个零点 x_0 .

(i) 证明: $e+1 < x_0 \leq 2e$ (ii) 当 $a = (e+2)b$ 时, 求 x_0 .

解 6.2.8. (1) $f'(x) = ae^{ax} + be^{bx} - 1$, $f''(x) = a^2e^{ax} + b^2e^{bx} > 0$, 所以 $f'(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上严格递增。又

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = -1 < 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = +\infty,$$

故存在唯一的 x_1 使 $f'(x_1) = 0$ 。于是 $f(x)$ 在 $(-\infty, x_1)$ 上递减, 在 $(x_1, +\infty)$ 上递增, 因此在 $\mathbf{R}$ 上不单调。

(2) (i) 由 (1) 知, 若 $f(x)$ 只有一个零点 x_0 , 则它必是最小值点, 即 $x_0 = x_1$ 。于是

$$e^{ax_0} + e^{bx_0} = x_0, \quad ae^{ax_0} + be^{bx_0} = 1.$$

令 $u = ax_0, v = bx_0$, 则 $u, v > 0$, 且

$$e^u + e^v = x_0, \quad ue^u + ve^v = x_0.$$

消去 x_0 得

$$(u-1)e^u + (v-1)e^v = 0.$$

构造函数 $h(t) = (t-1)e^t$ ($t > 0$)，因 $h'(t) = te^t > 0$ ，故 $h(t)$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格单调递增，且 $h(1) = 0$ 。设 $u \geq v$ 。由 $h(u) + h(v) = 0$ 可知 $0 < v \leq 1 \leq u$ （当且仅当 $u = v = 1$ 时取等号）。由于 $u \geq 1$ 且 $v > 0$ ，故 $x_0 = e^u + e^v > e^1 + e^0 = e + 1$ 。另一方面，将 x_0 视为关于 v 的函数 $S(v) = e^u + e^v$ ($0 < v \leq 1$)。对 $(u-1)e^u + (v-1)e^v = 0$ 两边关于 v 求导，得 $ue^u \cdot u' + ve^v = 0$ ，即 $u' = -\frac{ve^v}{ue^u}$ 。从而 $S'(v) = e^u \cdot u' + e^v = e^v(1 - \frac{v}{u})$ 。因 $0 < v \leq 1 \leq u$ ，有 $\frac{v}{u} \leq 1$ ，即 $S'(v) \geq 0$ ，这说明 $S(v)$ 在 $(0, 1]$ 上单调递增。当 $v = 1$ 时（此时 $u = 1$ ）取得最大值，故 $x_0 \leq S(1) = 2e$ 。因此， $e + 1 < x_0 \leq 2e$ 获证。

(ii) 当 $a = (e+2)b$ 时， $u = (e+2)v$ 。代回

$$(u-1)e^u + (v-1)e^v = 0$$

得

$$((e+2)v-1)e^{(e+1)v} + v-1 = 0.$$

记

$$k(v) = ((e+2)v-1)e^{(e+1)v} + v-1 \quad (v > 0),$$

则

$$k'(v) = e^{(e+1)v}[(e+1)(e+2)v+1] + 1 > 0.$$

故 $k(v)$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格递增，零点至多一个。直接验得

$$k\left(\frac{1}{e+1}\right) = 0,$$

所以

$$v = \frac{1}{e+1}, \quad u = \frac{e+2}{e+1}.$$

代回 x_0 的表达式，得 $x_0 = e^u + e^v = e^{\frac{e+2}{e+1}} + e^{\frac{1}{e+1}} = e^{\frac{1}{e+1}}(e+1)$ 。

6.2.9 例题: 单调性与极值

若 $t > 0$, 证明:

$$e^{\frac{t+1+\ln t}{(t+1)^2}} e^{\frac{t \ln t - t - 1}{t+1} x} + e^{\frac{t+1-t \ln t}{(t+1)^2}} e^{\frac{t \ln t - t - 1}{t+1} x} - x \geq 0$$

解 6.2.9. 当 $t = 1$ 时等号成立。以下设 $t > 0, t \neq 1$ 。

记

$$x_1 = \frac{\ln t}{t-1}, \quad x_2 = \frac{t \ln t}{t-1},$$

并设

$$u = \frac{\ln t}{t+1} = \frac{x_1(x_2 - x_1)}{x_1 + x_2}, \quad v = \frac{t \ln t}{t+1} = \frac{x_2(x_2 - x_1)}{x_1 + x_2}.$$

于是

$$u + v = \ln t, \quad \frac{v}{u} = t.$$

又有

$$\frac{t \ln t - t - 1}{t+1} = v - 1, \quad \frac{1}{t+1} = \frac{x_1}{x_1 + x_2},$$

所以

$$\frac{t+1+\ln t}{(t+1)^2} = \frac{x_1}{x_1 + x_2}(1+u), \quad \frac{t+1-t \ln t}{(t+1)^2} = \frac{x_1}{x_1 + x_2}(1-v).$$

令

$$Y = \frac{x_1}{x_1 + x_2} e^{v-1} x,$$

则

$$x = \frac{x_1 + x_2}{x_1} e^{1-v} Y = (t+1) e^{1-v} Y = (e^{u+v} + 1) e^{1-v} Y = (e^{1+u} + e^{1-v}) Y.$$

原不等式化为

$$e^{(1+u)Y} + e^{(1-v)Y} \geq (e^{1+u} + e^{1-v}) Y.$$

在 $Y = 1$ 处分别对 $e^{(1+u)Y}$ 与 $e^{(1-v)Y}$ 作切线, 有

$$e^{\alpha Y} \geq e^{\alpha} + \alpha e^{\alpha} (Y - 1) \quad (\alpha = 1+u, 1-v).$$

两式相加得

$$e^{(1+u)Y} + e^{(1-v)Y} \geq e^{1+u} + e^{1-v} + ((1+u)e^{1+u} + (1-v)e^{1-v})(Y - 1).$$

而

$$u e^u = \frac{\ln t}{t+1} t^{\frac{1}{t+1}} = \frac{t \ln t}{t+1} t^{-\frac{t}{t+1}} = v e^{-v},$$

故

$$(1+u)e^{1+u} + (1-v)e^{1-v} = e^{1+u} + e^{1-v}.$$

于是

$$e^{(1+u)Y} + e^{(1-v)Y} \geq e^{1+u} + e^{1-v} + (e^{1+u} + e^{1-v})(Y-1) = (e^{1+u} + e^{1-v})Y,$$

即得原不等式。

6.2.10 例题: 虚调子

对于所有的 $x > 0$, 均有

$$e^{-x} + e^{-\frac{1}{x}} \leq 1 - \frac{3\left(1 - \frac{2}{e}\right)}{1 + x + \frac{1}{x}}$$

解 6.2.10. 原不等式在代换 $x \leftrightarrow \frac{1}{x}$ 下不变, 以下固定 $x \geq 1$ 。

记常数 $c = 3\left(1 - \frac{2}{e}\right)$ 。当 $x \geq 1$ 时, 两边同乘 $x^2 + x + 1$, 原式等价于

$$(x^2 + x + 1)(e^{-x} + e^{-\frac{1}{x}}) \leq x^2 + x + 1 - cx$$

记

$$P(x) = (x^2 + x + 1)(1 - e^{-x} - e^{-\frac{1}{x}}) - cx$$

目标变为证明 $P(x) \geq 0$ ($x \geq 1$)。先算

$$P(1) = 3(1 - 2e^{-1}) - c = 3\left(1 - \frac{2}{e}\right) - 3\left(1 - \frac{2}{e}\right) = 0$$

若能证明 $P'(x) > 0$ ($x > 1$), 就有 $P(x) \geq P(1) = 0$ 。求导得

$$P'(x) = (2x + 1)(1 - e^{-x} - e^{-\frac{1}{x}}) + (x^2 + x + 1)\left(e^{-x} - \frac{1}{x^2}e^{-\frac{1}{x}}\right) - c$$

整理为

$$P'(x) = 2x + 1 - c + (x^2 - x)e^{-x} - \left(2x + 2 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}\right)e^{-\frac{1}{x}}$$

令 $s = \frac{1}{x} \in (0, 1)$, 则

$$P'\left(\frac{1}{s}\right) = \frac{1}{s} \left[2 + s - cs + \left(\frac{1}{s} - 1\right)e^{-\frac{1}{s}} - (2 + 2s + s^2 + s^3)e^{-s} \right]$$

代入 $c = 3 - \frac{6}{e}$ 得

$$2 + s - cs = 2 + s - \left(3 - \frac{6}{e}\right)s = 2(1 - s) + \frac{6s}{e}$$

代回得

$$P'\left(\frac{1}{s}\right) = \frac{1}{s} \left[2(1 - s) + \frac{6s}{e} + \frac{1-s}{s}e^{-\frac{1}{s}} - (2 + 2s + s^2 + s^3)e^{-s} \right]$$

其中第三项恒正, 接下来验证

$$f(s) = 2(1 - s) + \frac{6s}{e} - (2 + 2s + s^2 + s^3)e^{-s}$$

在 $(0, 1)$ 内恒正。注意到

$$\begin{aligned} f(0) &= 2 - 2 = 0 \\ f(1) &= \frac{6}{e} - (2 + 2 + 1 + 1)e^{-1} = 0 \end{aligned}$$

再求导:

$$\begin{aligned} f'(s) &= -2 + \frac{6}{e} - [(2 + 2s + 3s^2)e^{-s} - (2 + 2s + s^2 + s^3)e^{-s}] = -2 + \frac{6}{e} + (s^3 - 2s^2)e^{-s} \\ f''(s) &= (3s^2 - 4s)e^{-s} - (s^3 - 2s^2)e^{-s} = e^{-s}(-s^3 + 5s^2 - 4s) \\ f'''(s) &= -s(s^2 - 5s + 4)e^{-s} = -s(s-1)(s-4)e^{-s} \end{aligned}$$

故 $f''(s) < 0$, 从而 $f'(s)$ 在 $[0, 1]$ 上严格递减。又

$$\begin{aligned} f'(0) &= -2 + \frac{6}{e} > 0 \\ f'(1) &= -2 + \frac{6}{e} - e^{-1} = -2 + \frac{5}{e} < 0 \end{aligned}$$

故 f' 在 $(0, 1)$ 内恰有一个零点, f 先增后减。再结合 $f(0) = f(1) = 0$, 得到

$$f(s) > 0 \quad (0 < s < 1).$$

这就给出 $P'(1/s) > 0$, 也就是 $P'(x) > 0$ ($x > 1$)。因此 $P(x) \geq P(1) = 0$ 对一切 $x \geq 1$ 成立。再由对称性, 原不等式对所有 $x > 0$ 都成立, 且等号只在 $x = 1$ 处取得。

6.2.11 例题:

$$e^x \geq \frac{3\sqrt{e}}{4}x + \frac{\sqrt{5e}}{4}\sqrt{x^2+1}$$

解 6.2.11. 原命题等价于证明:

$$1 \geq e^{\frac{1}{2}-x} \left(\frac{3}{4}x + \frac{\sqrt{5}}{4}\sqrt{x^2+1} \right)$$

由于不等式中含有 $\sqrt{e}$ (即 $e^{\frac{1}{2}}$), 取

$$f(x) = e^{\frac{1}{2}-x} \left(\frac{3}{4}x + \frac{\sqrt{5}}{4}\sqrt{x^2+1} \right)$$

目标转化为证明: 对于任意实数 x , 恒有 $f(x) \leq 1$ 。对 $f(x)$ 求导, 得:

$$\begin{aligned} f'(x) &= -e^{\frac{1}{2}-x} \left(\frac{3}{4}x + \frac{\sqrt{5}}{4}\sqrt{x^2+1} \right) + e^{\frac{1}{2}-x} \left(\frac{3}{4} + \frac{\sqrt{5}x}{4\sqrt{x^2+1}} \right) \\ &= \frac{e^{\frac{1}{2}-x}}{4\sqrt{x^2+1}} \left(-3x\sqrt{x^2+1} - \sqrt{5}(x^2+1) + 3\sqrt{x^2+1} + \sqrt{5}x \right) \\ &= \frac{e^{\frac{1}{2}-x}}{4\sqrt{x^2+1}} \left[\sqrt{x^2+1}(3-3x) - \sqrt{5}(x^2-x+1) \right] \end{aligned}$$

令 $f'(x) = 0$, 只需方括号内部分为零, 即: $\sqrt{x^2+1}(3-3x) = \sqrt{5}(x^2-x+1)$, 注意到等式右侧 $x^2-x+1 = (x-\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4} > 0$ 恒成立, 这就要求等式左侧必须满足 $3-3x > 0$, 从而得到该方程成立的隐含条件 $x < 1$. 在满足 $x < 1$ 的前提下, 将上述等式两边平方以消除根号:

$$(x^2+1)(3-3x)^2 = 5(x^2-x+1)^2 \Rightarrow 5(x^2-x+1)^2 - 9(1-x)^2(x^2+1) = 0$$

展开整理后, 可以得到一个关于 x 的一元四次方程:

$$4x^4 - 8x^3 + 3x^2 - 8x + 4 = (2x-1)(x-2)(2x^2+x+2) = 0$$

解得 $x = \frac{1}{2}$ 或 $x = 2$ (二次因式 $2x^2+x+2=0$ 无实根). 结合前面的隐含条件 $x < 1$, 平方产生的增根 $x = 2$ 必须舍去, 故导函数 $f'(x)$ 存在唯一的零点 $x = \frac{1}{2}$. 接下来分析 $f'(x)$ 的符号:

- 当 $x \in (-\infty, \frac{1}{2})$ 时, $f'(x) > 0$, 函数 $f(x)$ 单调递增;
- 当 $x \in (\frac{1}{2}, +\infty)$ 时, $f'(x) < 0$, 函数 $f(x)$ 单调递减.

因此, $f(x)$ 在 $x = \frac{1}{2}$ 处取得全局最大值:

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = e^0 \left(\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{4} \sqrt{\frac{1}{4}+1} \right) = \frac{3}{8} + \frac{\sqrt{5}}{4} \cdot \frac{\sqrt{5}}{2} = \frac{3}{8} + \frac{5}{8} = 1$$

即对任意实数 x , 都有 $f(x) \leq f\left(\frac{1}{2}\right) = 1$, 也就是:

$$e^{\frac{1}{2}-x} \left(\frac{3}{4}x + \frac{\sqrt{5}}{4} \sqrt{x^2+1} \right) \leq 1 \Leftrightarrow e^x \geq \frac{3\sqrt{e}}{4}x + \frac{\sqrt{5e}}{4} \sqrt{x^2+1}$$

证毕。

6.2.12 例题: (2019 年浙江导数)

对任意 $x \geq \frac{1}{e^2}$ 均有 $f(x) = a \ln x + \sqrt{1+x} - \frac{\sqrt{x}}{2a} \leq 0$, 求 a 的取值范围.

解 6.2.12. 先考察必要条件. 若存在临界参数, 可将问题转化为研究 $f(x)$ 与 x 轴相切的情形, 因此考虑方程组

$$\begin{cases} f(x) = a \ln x + \sqrt{1+x} - \frac{\sqrt{x}}{2a} = 0 \\ f'(x) = \frac{a}{x} + \frac{1}{2\sqrt{1+x}} - \frac{1}{4a\sqrt{x}} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a \ln x + \sqrt{1+x} - \frac{\sqrt{x}}{2a} = 0 \\ \frac{1}{x_0} a^2 + \frac{1}{2\sqrt{x_0+1}} a - \frac{1}{4\sqrt{x_0}} = 0 \end{cases}$$

由第二个方程可解出 a , 利用求根公式得到:

$$a = \sqrt{\left(\frac{x_0}{4\sqrt{x_0+1}} \right)^2 + \frac{\sqrt{x_0}}{4}} - \frac{x_0}{4\sqrt{x_0+1}} > 0$$

代入第一个方程，得到

$$\ln x_0 = \frac{x_0}{2 \left(\sqrt{\left(\frac{x_0}{4\sqrt{x_0+1}} \right)^2 + \frac{\sqrt{x_0}}{4}} - \frac{x_0}{4\sqrt{x_0+1}} \right)^2} - \frac{\sqrt{1+x_0}}{\left(\sqrt{\left(\frac{x_0}{4\sqrt{x_0+1}} \right)^2 + \frac{\sqrt{x_0}}{4}} - \frac{x_0}{4\sqrt{x_0+1}} \right)}$$

由此得到候选范围 $a \in \left(0, \frac{\sqrt{2}}{4} \right]$ 。下面验证这个范围的充分性：

$$f(x) \leq 0 \Rightarrow -2 \ln x - \frac{2\sqrt{x+1}}{a} + \frac{\sqrt{x}}{a^2} \geq 0$$

将其视为关于 $\frac{1}{a}$ 的不等式，并用求根公式整理，得

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow \frac{1}{a} &\geq \sqrt{1 + \frac{1}{x}} + \sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{2 \ln x}{\sqrt{x}}} \Rightarrow 2\sqrt{2} \geq \sqrt{1 + \frac{1}{x}} + \sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{2 \ln x}{\sqrt{x}}} \\ &\Leftrightarrow \left(2\sqrt{2} - \sqrt{1 + \frac{1}{x}} \right)^2 \geq 1 + \frac{1}{x} + \frac{2 \ln x}{\sqrt{x}} \Leftrightarrow \ln x \leq 4\sqrt{x} - 2\sqrt{2}\sqrt{x+1} \end{aligned}$$

换元 $t = x^2, t \in \left(\frac{1}{e}, 1 \right)$ ，转化为证明 $\ln t \leq 2t - \sqrt{2}\sqrt{t^2+1}$ ，并进一步放缩。对任意 $x \in \left(\frac{1}{e}, 1 \right]$

$$g(x) = 2x - \sqrt{2x^2+2} - \ln x = \frac{\sqrt{2}(x-1)(x+1)}{\sqrt{2}x + \sqrt{1+x^2}} - \ln x \geq \frac{\sqrt{2}(x-1)(x+1)}{\sqrt{2}x + \sqrt{1+x^2}} - 2\frac{x-1}{x+1} \geq 0$$

而

$$\frac{(x+1)^2}{\sqrt{2}x + \sqrt{1+x^2}} \leq \sqrt{2} \iff \sqrt{1+x^2} \leq \sqrt{2}$$

在 $x \in \left(\frac{1}{e}, 1 \right]$ 上成立。因此充分性得证，故当 $a \in \left(0, \frac{\sqrt{2}}{4} \right]$ 时，原不等式对一切 $x \geq \frac{1}{e^2}$ 都成立。

6.2.13 例题: (2008 年江西压轴题)

已知 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}} + \frac{1}{\sqrt{1+a}} + \sqrt{\frac{ax}{ax+8}}, x \in (0, +\infty)$

(1) 当 $a = 8$ 时, 求 $f(x)$ 的单调区间.

(2) 对于任意正数 a , 求证 $1 < f(x) < 2$.

解 6.2.13. (1) 当 $a = 8$ 时, $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}} + \frac{1}{3} + \sqrt{\frac{x}{x+1}}$, 令 $x = \tan^2 \theta$:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+\tan^2 \theta}} + \frac{1}{3} + \sqrt{\frac{\tan^2 \theta}{\tan^2 \theta + 1}} = \cos \theta + \frac{1}{3} + \sin \theta = \sqrt{2} \sin(\theta + \frac{\pi}{4}) + \frac{1}{3}$$

由 $\theta \in (0, \frac{\pi}{2})$, 所以 $\sin(\theta + \frac{\pi}{4})$ 在 $(0, \frac{\pi}{4})$ 上单调递增, 在 $(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2})$ 上单调递减, 所以 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递减.

(2) 将原式改写为对称形式即可避免直接求导. 令 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}} + \frac{1}{\sqrt{1+y}} + \sqrt{\frac{xy}{xy+8}}, x, y \in (0, +\infty)$:

$$\begin{cases} a = \frac{1}{\sqrt{1+x}} \in (0, 1) \\ b = \frac{1}{\sqrt{1+y}} \in (0, 1) \\ c = \sqrt{\frac{xy}{xy+8}} \in (0, 1) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a^2 = \frac{1}{1+x}, x = \frac{1}{a^2} - 1 \\ b^2 = \frac{1}{1+y}, y = \frac{1}{b^2} - 1 \\ c^2 = \frac{ax}{ax+8} = 1 - \frac{8}{ax+8} \end{cases}$$

消元得

$$c^2 = 1 - \frac{8}{ax+8} = 1 - \frac{8}{(\frac{1}{a^2} - 1)(\frac{1}{b^2} - 1) + 8} \Rightarrow (1-a^2)(1-b^2)(1-c^2) = 8a^2b^2c^2$$

记 $s = a + b + c$. 若 $s \leq 1$, 则

$$1 - a^2 = (1-a)(1+a) > 1-a \geq b+c > 2bc,$$

同理 $1 - b^2 > 2ac, 1 - c^2 > 2ab$, 乘得左边大于右边, 矛盾. 若 $s \geq 2$, 则

$$1 - a^2 = (1-a)(1+a) < 2(1-a) \leq 2(b+c-1) < 2bc,$$

同理 $1 - b^2 < 2ac, 1 - c^2 < 2ab$, 乘得左边小于右边, 矛盾. 故 $1 < a + b + c < 2$.

(3) 另一种写法如下:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}} + \frac{1}{\sqrt{1+y}} + \sqrt{\frac{xy}{xy+8}} = \frac{1}{\sqrt{1+x}} + \frac{1}{\sqrt{1+y}} + \frac{1}{1 + \sqrt{\frac{8}{xy}}}$$

令 $z = \frac{8}{xy}$, 则 $xyz = 8$. 由 $(x-2)(y-2)(z-2) < 8$ 可设 $x \leq y \leq z$, 于是

$$z \geq 2, \quad xy \leq 4.$$

下界直接由

$$\frac{1}{\sqrt{1+x}} + \frac{1}{\sqrt{1+y}} > \frac{1}{1+\frac{x}{2}} + \frac{1}{1+\frac{y}{2}} \geq \frac{1}{1+\frac{x}{2}} + \frac{1}{1+\frac{2}{x}} = 1$$

得到。

上界方面，记 $t = \sqrt{xy}$ ，则 $0 < t \leq 2$ 。于是

$$\sqrt{\frac{xy}{xy+8}} = \frac{t}{\sqrt{t^2+8}} < \frac{t}{1+t} = \frac{\sqrt{xy}}{1+\sqrt{xy}},$$

因为

$$\sqrt{t^2+8} > 1+t \iff 8 > 1+2t$$

而这对 $0 < t \leq 2$ 显然成立。另一方面，

$$\left(1 - \frac{1}{\sqrt{1+x}}\right) \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1+y}}\right) > 0$$

从而

$$\frac{1}{\sqrt{1+x}} + \frac{1}{\sqrt{1+y}} < 1 + \frac{1}{\sqrt{(1+x)(1+y)}} < 1 + \frac{1}{1+\sqrt{xy}}.$$

两式相加便得

$$f(x) < 1 + \frac{1}{1+\sqrt{xy}} + \frac{\sqrt{xy}}{1+\sqrt{xy}} = 2.$$

6.2.14 例题：（2008 年江西导数压轴）

已知函数 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}} + \frac{1}{\sqrt{1+a}} + \frac{1}{\sqrt{1+\frac{8}{ax}}}$. 证明： $1 < f(x) < 2$.

解 6.2.14. 将 a 视作参数，对 $f(x)$ 求导：

$$\begin{aligned} f'(x) &= -\frac{1}{2(1+x)^{\frac{3}{2}}} + \frac{1}{2(1+\frac{8}{ax})^{\frac{3}{2}}} \cdot \frac{8}{ax^2} \\ &= -\frac{1}{2(1+x)^{\frac{3}{2}}} + \frac{4\sqrt{a}}{\sqrt{x}(ax+8)^{\frac{3}{2}}} = \frac{8\sqrt{a}(1+x)^{\frac{3}{2}} - \sqrt{x}(ax+8)^{\frac{3}{2}}}{2\sqrt{x}(1+x)^{\frac{3}{2}}(ax+8)^{\frac{3}{2}}} \\ &= \frac{64a(1+x)^3 - x(ax+8)^3}{2\sqrt{x}(1+x)^{\frac{3}{2}}(ax+8)^{\frac{3}{2}} \left[8\sqrt{a}(1+x)^{\frac{3}{2}} + \sqrt{x}(ax+8)^{\frac{3}{2}} \right]} \\ &= \frac{-a^3x^4 - 24a^2x^3 + 64ax^3 + 192ax + 64a - 512x}{2\sqrt{x}(1+x)^{\frac{3}{2}}(ax+8)^{\frac{3}{2}} \left[8\sqrt{a}(1+x)^{\frac{3}{2}} + \sqrt{x}(ax+8)^{\frac{3}{2}} \right]} \\ &= \frac{-a(a^2x^4 + (24a-64)x^3 - 8(24-\frac{64}{a})x - 64)}{2\sqrt{x}(1+x)^{\frac{3}{2}}(ax+8)^{\frac{3}{2}} \left[8\sqrt{a}(1+x)^{\frac{3}{2}} + \sqrt{x}(ax+8)^{\frac{3}{2}} \right]} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{-a \left((ax^2 - 8)(ax^2 + 8) + (24 - \frac{64}{a})(ax^3 - 8x) \right)}{2\sqrt{x}(1+x)^{\frac{3}{2}}(ax+8)^{\frac{3}{2}} \left[8\sqrt{a}(1+x)^{\frac{3}{2}} + \sqrt{x}(ax+8)^{\frac{3}{2}} \right]} \\
&= \frac{(ax^2 - 8)(-x^2a^2 - 24xa - 8a + 64x)}{2\sqrt{x}(1+x)^{\frac{3}{2}}(ax+8)^{\frac{3}{2}} \left[8\sqrt{a}(1+x)^{\frac{3}{2}} + \sqrt{x}(ax+8)^{\frac{3}{2}} \right]} \\
&= \frac{(\sqrt{ax} - 2\sqrt{2})(\sqrt{ax} + 2\sqrt{2})(-a^2x^2 + (64 - 24a)x - 8a)}{2\sqrt{x}(1+x)^{\frac{3}{2}}(ax+8)^{\frac{3}{2}} \left[8\sqrt{a}(1+x)^{\frac{3}{2}} + \sqrt{x}(ax+8)^{\frac{3}{2}} \right]}
\end{aligned}$$

上式的分母恒正, 只需判断分子符号。继续分解后, 关键在二次因子

$$-a^2x^2 + (64 - 24a)x - 8a$$

的符号。其判别式为

$$\Delta = (64 - 24a)^2 - 32a^3 = 32(-a^3 + 18a^2 - 96a + 128) = 32(2 - a)(a - 8)^2$$

若约定 $a \geq 2$, 则 $\Delta \leq 0$ 。又因该二次式的二次项系数为负, 所以它恒小于等于 0。这一约定是可行的, 因为根号下的三个量 $a, x, \frac{8}{ax}$ 的乘积为 8, 三者结构上对称, 可不失一般性地按大小顺序安排, 使 $a \geq 2$ 。

再考察一次因子 $\sqrt{ax} - 2\sqrt{2}$ 的符号, 即可得到

$$f'(x) > 0 \quad \text{在} \left(0, \sqrt{\frac{8}{a}}\right), \quad f'(x) < 0 \quad \text{在} \left(\sqrt{\frac{8}{a}}, +\infty\right).$$

因此 $f(x)$ 先增后减, 最大值为

$$f\left(\sqrt{\frac{8}{a}}\right) = \frac{2}{\sqrt{1 + \sqrt{\frac{8}{a}}}} + \frac{1}{\sqrt{1 + a}}.$$

又当 $x \rightarrow 0^+$ 与 $x \rightarrow +\infty$ 时, 都有

$$f(x) \rightarrow 1 + \frac{1}{\sqrt{1 + a}}.$$

故

$$1 + \frac{1}{\sqrt{1 + a}} < f(x) < \frac{2}{\sqrt{1 + \sqrt{\frac{8}{a}}}} + \frac{1}{\sqrt{1 + a}}.$$

最后只剩

$$g(a) = \frac{2}{\sqrt{1 + \sqrt{\frac{8}{a}}}} + \frac{1}{\sqrt{1 + a}} < 2.$$

求导得

$$\begin{aligned}
 g'(a) &= -\frac{1}{\left(1 + \sqrt{\frac{8}{a}}\right)^{\frac{3}{2}}} \cdot \frac{-2\sqrt{2}}{2a^{\frac{3}{2}}} - \frac{1}{2(1+a)^{\frac{3}{2}}} \\
 &= \frac{2\sqrt{2}(1+a)^{\frac{3}{2}} - a^{\frac{3}{2}} \left(1 + \sqrt{\frac{8}{a}}\right)^{\frac{3}{2}}}{2a^{\frac{3}{2}} \left(1 + \sqrt{\frac{8}{a}}\right)^{\frac{3}{2}} (1+a)^{\frac{3}{2}}} \\
 &= \frac{8(1+a)^3 - (a + 2\sqrt{2a})^3}{2a^{\frac{3}{2}} \left(1 + \sqrt{\frac{8}{a}}\right)^{\frac{3}{2}} (1+a)^{\frac{3}{2}} \left[2\sqrt{2}(1+a)^{\frac{3}{2}} + a^{\frac{3}{2}} \left(1 + \sqrt{\frac{8}{a}}\right)^{\frac{3}{2}}\right]} \\
 &= \frac{(a - 2\sqrt{2a} + 2) [4(1+a)^2 + 2(1+a)(a + 2\sqrt{2a}) + (a + 2\sqrt{2a})^2]}{2a^{\frac{3}{2}} \left(1 + \sqrt{\frac{8}{a}}\right)^{\frac{3}{2}} (1+a)^{\frac{3}{2}} \left[2\sqrt{2}(1+a)^{\frac{3}{2}} + a^{\frac{3}{2}} \left(1 + \sqrt{\frac{8}{a}}\right)^{\frac{3}{2}}\right]} \\
 &= \frac{(\sqrt{a} - \sqrt{2})^2 [4(1+a)^2 + 2(1+a)(a + 2\sqrt{2a}) + (a + 2\sqrt{2a})^2]}{2a^{\frac{3}{2}} \left(1 + \sqrt{\frac{8}{a}}\right)^{\frac{3}{2}} (1+a)^{\frac{3}{2}} \left[2\sqrt{2}(1+a)^{\frac{3}{2}} + a^{\frac{3}{2}} \left(1 + \sqrt{\frac{8}{a}}\right)^{\frac{3}{2}}\right]} \geq 0
 \end{aligned}$$

故 $g(a)$ 单调递增，且

$$\lim_{a \rightarrow +\infty} g(a) = 2.$$

因此任意 $a > 0$ 都有 $g(a) < 2$ ，从而 $f(x) < 2$ 。

6.3 三角函数恒成立问题

6.3.1 例题: 经典题

求 $f(x) = \sin x \sin 2x \sin 3x$ 的值域.

解 6.3.1. 反复积化和差

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{2}(\sin 2x \cos 2x - \sin 2x \cos 4x) = \frac{1}{4}(\sin 2x + \sin 4x - \sin 6x) \\ f'(x) &= \frac{1}{4}(2 \cos 2x + 4 \cos 4x - 6 \cos 6x) = 0 \end{aligned}$$

令 $v = \cos 2x$, 用二倍角和三倍角公式 ($\cos 4x = 2v^2 - 1$, $\cos 6x = 4v^3 - 3v$) 代入 $f'(x) = 0$ 得到

$$6v^3 - 2v^2 - 5v + 1 = (v-1)(6v^2 + 4v - 1) = 0 \Leftrightarrow v = \frac{-2 \pm \sqrt{10}}{6}$$

此时 $f(x) = \frac{1}{4} \sin 2x(1 + 2 \cos 2x - (4 \cos^2 2x - 1)) = \frac{1}{2} \sin 2x(1 + v - 2v^2)$, 将 $\sin 2x$ 换成 v 的式子, 考虑平方:

$$f(x)^2 = \frac{1}{4} \sin^2 2x(1 + v - 2v^2)^2 = \frac{1}{4}(1 - v^2)(1 + v - 2v^2)^2$$

用 $6v^2 = 1 - 4v \Rightarrow v^2 = \frac{1-4v}{6}$ 反复降次得到极值 $\frac{1039+680v}{972}$, 此时 $f(x)^2 = \frac{2437+340\sqrt{10}}{11664}$, 开方得到值域

$$\left[-\frac{34\sqrt{2} + 5\sqrt{5}}{108}, \frac{34\sqrt{2} + 5\sqrt{5}}{108} \right]$$

6.3.2 例题: $\tan x < \frac{x(9\pi^2 - 4x^2)}{9(\pi^2 - 4x^2)}$

$x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时证明:

$$\tan x < \frac{x(9\pi^2 - 4x^2)}{9(\pi^2 - 4x^2)}$$

解 6.3.2. 原式等价于

$$9(\pi^2 - 4x^2) \tan x - x(9\pi^2 - 4x^2) < 0 \Leftrightarrow \left(\frac{1}{\tan x} - \frac{1}{x} + \frac{9}{8} \right) x^2 < \frac{9\pi^2}{32} \Leftrightarrow f(x) < \frac{9\pi^2}{32}$$

下面验证 $f(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上递减, 并且

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \frac{9\pi^2}{32}.$$

求导得

$$f'(x) = \frac{x(x - 3 \tan x)^2 - 4x^2(1 + \tan^2 x)}{4(x - \tan x)^2}$$

分母恒正, 只看分子. 令 $t = \tan x > 0$, 则

$$(x - 3t)^2 < 4x^2(1 + t^2) \iff (9 - 4x^2)t^2 - 6xt - 3x^2 < 0.$$

当 $x \geq \frac{3}{2}$ 时, 二次项系数 $9 - 4x^2 \leq 0$, 而一次项与常数项都为负, 所以对一切 $t > 0$ 都有该二次式小于 0。于是只剩 $0 < x < \frac{3}{2}$ 。这时可用夹在中间的不等式

$$\tan x < \frac{x(x^2 - 12)}{5x^2 - 12} < \frac{6x + x\sqrt{36 + 12(9 - 4x^2)}}{2(9 - 4x^2)}$$

右端正是二次式的较大根, 因此再验证

$$\tan x(5x^2 - 12) < x(x^2 - 12) \iff (2x^2 - 21x + 36)^2 < 3(3 - x)(5x - 12)^2$$

直接展开化简即可。

6.3.3 例题: $\frac{3}{4}\tan x + \frac{1}{\tan x} > \frac{\pi^2}{x(\pi^2 - 4x^2)}$

$x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时证明

$$\frac{3}{4}\tan x + \frac{1}{\tan x} > \frac{\pi^2}{x(\pi^2 - 4x^2)}.$$

解 6.3.3. 两边同乘正数 $x(\pi^2 - 4x^2)\tan x$, 得

$$\frac{3}{4}\tan^2 x + 1 > \frac{\pi^2 \tan x}{x(\pi^2 - 4x^2)}.$$

再把 x 换成 $\pi - x$, 便成

$$\frac{x(7 + \cos x)}{2 \sin x} > \frac{4\pi^2}{\pi^2 - x^2}.$$

由 $\tan x > x$, 有

$$\frac{2 \sin x}{x(7 + \cos x)} < \frac{2 \sin x}{5x + 3 \sin x}.$$

因此化为

$$\frac{2 \sin x}{5x + 3 \sin x} < \frac{1}{4} - \frac{x^2}{4\pi^2}.$$

整理为

$$\sin x < \frac{5(\pi^2 - x^2)}{5\pi^2 + 3x^2}.$$

记

$$f(x) = \frac{1}{\frac{1}{\sin x} + 1} - \frac{1}{2} - \frac{5\pi^2 - x^2}{2x^2}.$$

这就是证 $f(x) < 0$ 。求导得

$$f'(x) = \frac{4(x \cos x - \sin x)}{(x - \sin x)^2} + \frac{5\pi^2}{x^3}.$$

由 $x - \sin x > 0$ 且

$$x - \sin x > \frac{x^3}{6} - \frac{x^5}{120},$$

可得

$$f'(x) > \frac{4(x \cos x - \sin x)}{(x - \sin x)^2} + \frac{48}{x^3}.$$

因此只需验证

$$x^3(x \cos x - \sin x) + 12(x - \sin x)^2 > 0 \quad (x \in (0, \pi)).$$

再把它写成

$$\frac{12(x - \sin x)^2}{x^3} > (x - \sin x) \left(2 - \frac{x^2}{10}\right),$$

也就是

$$h(x) = x \cos x - \sin x + (x - \sin x) \left(2 - \frac{x^2}{10}\right) > 0 \quad (x \in (0, \pi)).$$

求导得

$$h'(x) = \frac{1}{10}((x^2 - 20) \cos x - 8x \sin x + 20 - 3x^2).$$

记

$$u(x) = (x^2 - 20) \cos x - 8x \sin x + 20 - 3x^2,$$

则 $h'(x) = u(x)/10$, 并且

$$u'(x) = -12x \cos^2 \frac{x}{2} - 2(x^2 - 12) \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} = -2 \cos \frac{x}{2} \left(6x \cos \frac{x}{2} + (x^2 - 12) \sin \frac{x}{2}\right).$$

因为 $\cos \frac{x}{2} > 0$, 所以 $u'(x) > 0$ 等价于

$$\tan \frac{x}{2} > \frac{6x}{12 - x^2} \quad (x \in (0, \pi)),$$

这是常用不等式, 所以 $u(x) > u(0) = 0$, 从而 $h'(x) > 0$. 再由 $h(0) = 0$ 得 $h(x) > 0$, 进而 $f'(x) > 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0,$$

所以 f 在 $(0, \pi)$ 上递增, 且 $f(x) < 0$. 原不等式得证。

6.3.4 例题: $Y \leq \frac{x+4-\sqrt{2x-1}}{4}L$

记 $L = \frac{x-1}{\ln x}$, $Y = 1 + L \ln L$. 证明: $Y \leq \frac{x+4-\sqrt{2x-1}}{4}L$

解 6.3.4. 记

$$m = \frac{Y}{L} = \frac{\ln x}{x-1} - \ln \frac{\ln x}{x-1}.$$

于是转化为

$$m < \frac{x+4-\sqrt{2x-1}}{4}.$$

由

$$m < \frac{(x+\sqrt{x}+1)\ln x}{x-1} - 2$$

及

$$\frac{(x + \sqrt{x} + 1) \ln x}{x - 1} < 3 + \frac{(x - 1)^2}{8x},$$

接下来比较

$$\frac{(x - 1)^2}{8x} \quad \text{和} \quad \frac{x - \sqrt{2x - 1}}{4}.$$

而

$$\frac{(x - 1)^2}{8x} < \frac{x - \sqrt{2x - 1}}{4} \iff \sqrt{2x - 1} < x - \frac{(x - 1)^2}{2x} = \frac{x^2 + 2x - (x - 1)^2}{2x},$$

两边平方并化简后不等式成立, 因此原命题成立。

6.3.5 例题: 三角放缩

证明对于任意 $x > 0$, 有:

$$x + \frac{1}{x} + 1 \geq \cot \left(\frac{\pi}{2(x^2 + x + 1)} \right) \cot \left(\frac{\pi x^2}{2(x^2 + x + 1)} \right)$$

解 6.3.5. 设

$$A = \frac{\pi}{2(x^2 + x + 1)}, \quad B = \frac{\pi x^2}{2(x^2 + x + 1)}, \quad C = \frac{\pi x}{2(x^2 + x + 1)}.$$

则 $A, B, C \in (0, \frac{\pi}{2})$, 并且

$$A + B + C = \frac{\pi}{2}, \quad C^2 = AB.$$

由

$$\tan(A + B) = \tan \left(\frac{\pi}{2} - C \right) = \cot C$$

得

$$\tan C(\tan A + \tan B) = 1 - \tan A \tan B,$$

从而

$$\cot A \cot B = 1 + \tan C(\cot A + \cot B).$$

又

$$x + \frac{1}{x} + 1 = \frac{x^2 + x + 1}{x} = \frac{\pi}{2C} = \frac{A + B + C}{C} = \frac{A + B}{C} + 1.$$

所以原不等式等价于

$$\frac{\cot A + \cot B}{A + B} \leq \frac{\cot C}{C}.$$

再代入 $C = \sqrt{AB}$, 问题化为

$$\frac{\cot A + \cot B}{A + B} \leq \frac{\cot \sqrt{AB}}{\sqrt{AB}}.$$

写成部分分式级数

$$\cot z = \frac{1}{z} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2z}{n^2\pi^2 - z^2},$$

代入后逐项比较

$$\frac{1}{A+B} \left(\frac{A}{a-A^2} + \frac{B}{a-B^2} \right) \geq \frac{1}{a-AB}, \quad a = n^2\pi^2.$$

分母都为正，交叉相乘得

$$[A(a-B^2) + B(a-A^2)](a-AB) \geq (A+B)(a-A^2)(a-B^2).$$

左边化为 $(A+B)(a-AB)^2$ ，比较便归结为

$$a^2 - 2aAB + A^2B^2 \geq a^2 - a(A^2 + B^2) + A^2B^2,$$

也就是

$$a(A-B)^2 \geq 0.$$

因此原不等式成立。等号当且仅当 $A=B$ ，即 $x=1$ 。

6.3.6 例题：三角放缩（二）

证明对于任意 $x > 0$ ，有：

$$\cot \left(\frac{\pi}{2(x^2+x+1)} \right) \cot \left(\frac{\pi x^2}{2(x^2+x+1)} \right) \geq 3$$

解 6.3.6. 设

$$A = \frac{\pi}{2(x^2+x+1)}, \quad B = \frac{\pi x^2}{2(x^2+x+1)}, \quad C = \frac{\pi x}{2(x^2+x+1)}.$$

则 $A, B, C \in (0, \frac{\pi}{2})$ ，并且

$$A+B+C = \frac{\pi}{2}, \quad C = \sqrt{AB}.$$

与上一题一样，

$$\cot A \cot B = 1 + \tan C (\cot A + \cot B) = 1 + \frac{\sin C}{\sin A \sin B}.$$

因此转为估计 $\sin A \sin B$ 。

令

$$f(t) = \ln(\sin e^t),$$

其中 $e^t \in (0, \frac{\pi}{2})$ 。则

$$f'(t) = e^t \cot e^t, \quad f''(t) = \frac{\frac{1}{2}e^t \sin(2e^t) - e^{2t}}{\sin^2 e^t}.$$

对任意 $u = e^t > 0$ ，由 $\sin(2u) < 2u$ 可知 $f''(t) < 0$ ，所以 f 是严格凹函数。用 Jensen 不等式得到

$$\frac{f(\ln A) + f(\ln B)}{2} \leq f\left(\frac{\ln A + \ln B}{2}\right) = f(\ln \sqrt{AB}) = f(\ln C).$$

也就是

$$\sin A \sin B \leq \sin^2 C.$$

代回去便得

$$\cot A \cot B = 1 + \frac{\sin C}{\sin A \sin B} \geq 1 + \frac{\sin C}{\sin^2 C} = 1 + \frac{1}{\sin C}.$$

又因为 $A + B + C = \frac{\pi}{2}$ 且 $A, B > 0$, 所以 $0 < C \leq \frac{\pi}{6}$, 故

$$\cot A \cot B \geq 1 + \frac{1}{\sin(\pi/6)} = 3.$$

等号成立当且仅当 $A = B$ 且 $C = \frac{\pi}{6}$, 也就是 $x = 1$ 。

6.3.7 例题: $\frac{\cot A + \cot B}{A + B} \leq \frac{\cot \sqrt{AB}}{\sqrt{AB}}$

证明对于任意 $A, B \in (0, \frac{\pi}{2})$, 恒有 $\frac{\cot A + \cot B}{A + B} \leq \frac{\cot \sqrt{AB}}{\sqrt{AB}}$ 。

解 6.3.7. 交换 A, B 后不等式不变, 设 $A \geq B$ 。令 $x = \sqrt{AB}$, 则 $B = \frac{x^2}{A}$, 并把

$$f(A) = \frac{\cot A + \cot\left(\frac{x^2}{A}\right)}{A + \frac{x^2}{A}}$$

看成固定 x 时关于 A 的函数。

求导并代回 $B = \frac{x^2}{A}$ 后,

$$f'(A) = \frac{\Delta(A, B)}{A(A + B)^2},$$

其中

$$\Delta(A, B) = (A + B)(B \csc^2 B - A \csc^2 A) - (A - B)(\cot A + \cot B).$$

分母恒正, 只需判断 $\Delta(A, B)$ 。

记

$$R(y) = y \cot y, \quad Q(y) = y \csc^2 y - \cot y = -R'(y).$$

那么

$$B \csc^2 B - A \csc^2 A = Q(B) - Q(A) + \cot B - \cot A,$$

从而

$$\Delta(A, B) = (A + B)[Q(B) - Q(A)] - 2[R(A) - R(B)].$$

再用

$$R(A) - R(B) = \int_B^A R'(t) dt = - \int_B^A Q(t) dt,$$

可写成

$$F(A, B) := -\Delta(A, B) = (A + B)[Q(A) - Q(B)] - 2 \int_B^A Q(t) dt.$$

接下来证明 $F(A, B) \geq 0$ 。

对 A 求偏导，

$$\frac{\partial F}{\partial A} = (A+B)Q'(A) - Q(A) - Q(B).$$

继续求导，

$$\frac{\partial^2 F}{\partial A^2} = (A+B)Q''(A).$$

所以关键是 $Q''(A)$ 的符号。由

$$Q'(y) = 2 \csc^2 y (1 - y \cot y),$$

$$Q''(y) = 2 \csc^2 y [y - 3 \cot y + 3y \cot^2 y]$$

因此归结为证明

$$y - 3 \cot y + 3y \cot^2 y > 0.$$

令 $u = 2y \in (0, \pi)$ ，上式分子化为

$$z(u) = u + \frac{u}{2} \cos u - \frac{3}{2} \sin u.$$

继续求导，

$$z'(u) = 1 - \cos u - \frac{u}{2} \sin u, \quad z''(u) = \frac{1}{2}(\sin u - u \cos u).$$

当 $u \in (0, \frac{\pi}{2}]$ 时，由 $\tan u > u$ 得 $\sin u > u \cos u$ ；当 $u \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$ 时， $\cos u < 0$ ，同样有 $\sin u - u \cos u > 0$ 。因此 $z''(u) > 0$ 在 $(0, \pi)$ 上恒成立。再结合 $z'(0) = 0$ ， $z(0) = 0$ ，可知 $z'(u) > 0$ ， $z(u) > 0$ ，故 $Q''(y) > 0$ 。

因此 $\frac{\partial^2 F}{\partial A^2} > 0$ ，所以 $\frac{\partial F}{\partial A}$ 随 A 递增。取

$$G(B, B) := \left. \frac{\partial F}{\partial A} \right|_{A=B} = 2(BQ'(B) - Q(B)).$$

记 $H(y) = yQ'(y) - Q(y)$ ，则

$$H'(y) = yQ''(y) > 0.$$

又由

$$Q(y) = \frac{2y}{3} + O(y^3), \quad Q'(y) = \frac{2}{3} + O(y^2)$$

可知 $H(y) \rightarrow 0^+$ 当 $y \rightarrow 0^+$ 。又因 $H'(y) > 0$ ，便有 $H(y) > 0$ ，也就是 $G(B, B) > 0$ ，从而

$$\frac{\partial F}{\partial A} > 0 \quad (A \geq B),$$

再结合 $F(B, B) = 0$ ，便得 $F(A, B) \geq 0$ ，从而 $\Delta(A, B) \leq 0$ ，也就是 $f'(A) \leq 0$ 。

因此在固定 $x = \sqrt{AB}$ 时， $f(A)$ 随 A 递减，最大值在 $A = B = x$ 处取得：

$$f(A) \leq f(x) = \frac{\cot x + \cot x}{x + x} = \frac{\cot x}{x}.$$

把 $x = \sqrt{AB}$ 代回便得

$$\frac{\cot A + \cot B}{A + B} \leq \frac{\cot \sqrt{AB}}{\sqrt{AB}}.$$

等号当且仅当 $A = B$ 。

6.3.8 例题: $\sin\left(\frac{\pi}{2(x^2+x+1)}\right) + \sin\left(\frac{\pi x^2}{2(x^2+x+1)}\right) \geq 1$

证明

$$\sin\left(\frac{\pi}{2(x^2+x+1)}\right) + \sin\left(\frac{\pi x^2}{2(x^2+x+1)}\right) \geq 1$$

解 6.3.8. 设

$$A = \frac{\pi}{2(x^2+x+1)}, \quad B = \frac{\pi x^2}{2(x^2+x+1)}, \quad C = \frac{\pi x}{2(x^2+x+1)}.$$

则

$$\begin{aligned} (\sin A + \sin B)^2 &= \sin^2 A + \sin^2 B + 2 \sin A \sin B \\ &= 1 - \cos(A+B) \cos(A-B) + 2 \sin A \sin B \\ &= 1 - \sin C \cos(A-B) + 2 \sin A \sin B \\ &= 1 - \sin C [\cos(A+B) + 2 \sin A \sin B] + 2 \sin A \sin B \\ &= 1 - \sin C [\sin C + 2 \sin A \sin B] + 2 \sin A \sin B \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} \sin A + \sin B \geq 1 &\Leftrightarrow (\sin A + \sin B)^2 \geq 1 \\ &\Leftrightarrow 1 - \sin C [\sin C + 2 \sin A \sin B] + 2 \sin A \sin B \geq 1 \\ &\Leftrightarrow \sin C [\sin C + 2 \sin A \sin B] \leq 2 \sin A \sin B \\ &\Leftrightarrow 2 \sin A \sin B \geq \frac{\sin^2 C}{1 - \sin C} \end{aligned}$$

而上一题已经给出

$$x + \frac{1}{x} + 1 = \frac{\pi}{2C} \geq \cot A \cot B = 1 + \frac{\sin C}{\sin A \sin B} \Rightarrow \frac{\pi - 2C}{2C} \geq \frac{\sin C}{\sin A \sin B}$$

于是

$$2 \sin A \sin B \geq \frac{4C \sin C}{\pi - 2C}$$

再比较

$$\frac{4C \sin C}{\pi - 2C} \geq \frac{\sin^2 C}{1 - \sin C}, \forall C \in \left(0, \frac{\pi}{6}\right]$$

便有

$$2 \sin A \sin B \geq \frac{4C \sin C}{\pi - 2C} \geq \frac{\sin^2 C}{1 - \sin C},$$

命题得证。

6.3.9 例题:

设函数 $f(x) = \cos 3x - \cos x \sin^3 x$.

(1) 求 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上的单调区间; (2) 求 $|f(x)|$ 的最大值.

解 6.3.9.

6.3.10 例题:

$0 < x < \frac{\pi}{2}, k \geq \frac{1}{2}$, 证明

$$\frac{\tan x}{k} \left(\sin \frac{x}{k} \right)^{2k^2} > \left(\frac{x}{k} \right)^{2k^2+1}$$

解 6.3.10. 把 x 与 k 分开后, 原式化为

$$\frac{\tan x}{k} \left(\sin \frac{x}{k} \right)^{2k^2} > \left(\frac{x}{k} \right)^{2k^2} \frac{x}{k} \Leftrightarrow \frac{\tan x}{x} > \left(\frac{\frac{x}{k}}{\sin \frac{x}{k}} \right)^{2k^2}$$

令

$$t = \frac{x}{k} \in (0, \pi), \quad f(t) = \frac{\ln \left(\frac{t}{\sin t} \right)}{t^2}.$$

若 $f(t)$ 在 $(0, \pi)$ 上递增, 那么 $t = \frac{x}{k}$ 会随 k 增大而减小, 于是

$$\exp \left(2x^2 f \left(\frac{x}{k} \right) \right)$$

随 k 递减, 所以右边在 $k = \frac{1}{2}$ 时最大, 只需比较这一端点。先求

$$f'(t) = \frac{\frac{\sin t}{t} \cdot \frac{\sin t - t \cos t}{\sin^2 t} \cdot t^2 - 2t \ln \left(\frac{t}{\sin t} \right)}{t^4} = \frac{1}{t^3} \left[\frac{\sin t - t \cos t}{\sin t} - 2 \ln \left(\frac{t}{\sin t} \right) \right]$$

令 $p(t) = \frac{\sin t - t \cos t}{\sin t} - 2 \ln \left(\frac{t}{\sin t} \right) = 1 - t \cot t - 2 \ln \left(\frac{t}{\sin t} \right)$, 对其求导:

$$p'(t) = -\cot t + t \csc^2 t - \frac{2}{t} + 2 \cot t = \cot t + t \csc^2 t - \frac{2}{t}$$

通分并利用倍角公式 $2 \sin t \cos t = \sin 2t$ 以及 $2 \sin^2 t = 1 - \cos 2t$ 化简:

$$p'(t) = \frac{t \sin t \cos t + t^2 - 2 \sin^2 t}{t \sin^2 t} = \frac{t^2 + \frac{t}{2} \sin 2t + \cos 2t - 1}{t \sin^2 t}$$

令分子为 $r(t) = t^2 + \frac{t}{2} \sin 2t + \cos 2t - 1$, 对其求导:

$$r'(t) = 2t + \frac{1}{2} \sin 2t + t \cos 2t - 2 \sin 2t = 2t + t \cos 2t - \frac{3}{2} \sin 2t = t(2 + \cos 2t) - \frac{3}{2} \sin 2t$$

记

$$H(u) = u(2 + \cos u) - 3 \sin u.$$

则

$$H'(u) = 2 + \cos u - u \sin u - 3 \cos u = 2 - 2 \cos u - u \sin u$$

$$H''(u) = 2 \sin u - \sin u - u \cos u = \sin u - u \cos u$$

当 $u \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时, 由 $\tan u > u$ 得 $\sin u > u \cos u$; 当 $u \in [\frac{\pi}{2}, \pi)$ 时, $\sin u > 0$ 且 $\cos u \leq 0$ 。两种情形都给出 $H''(u) > 0$, 故 $H'(u)$ 在 $(0, \pi)$ 上递增。再结合 $H'(0) = 0$, $H(0) = 0$, 便有 $H'(u) > 0$, $H(u) > 0$ 。对 $u \geq \pi$, 有 $\frac{\sin u}{\cos u + 2} \leq 1 < \frac{u}{3}$ 。综上,

$$\frac{\sin u}{\cos u + 2} < \frac{u}{3} \quad (u > 0).$$

取 $u = 2t$, 便有

$$t(2 + \cos 2t) > \frac{3}{2} \sin 2t.$$

这就给出 $r'(t) > 0$, 故 $r(t) > r(0) = 0$; 继而 $p'(t) > 0$, $p(t) > 0$, 最终得到 $f'(t) = \frac{p(t)}{t^3} > 0$ 。所以 $f(t)$ 在 $(0, \pi)$ 上递增, 也就是说右边关于 k 递减。于是当 $k \geq \frac{1}{2}$ 时,

$$\left(\frac{\frac{x}{k}}{\sin \frac{x}{k}}\right)^{2k^2} = \exp\left(2x^2 f\left(\frac{x}{k}\right)\right) \leq \exp(2x^2 f(2x)) = \left(\frac{2x}{\sin 2x}\right)^{\frac{1}{2}}$$

再证

$$\left(\frac{2x}{\sin 2x}\right)^{\frac{1}{2}} < \frac{\tan x}{x}.$$

平方后等价于

$$\frac{2x}{\sin 2x} < \frac{\tan^2 x}{x^2} \iff \frac{x}{\sin x \cos x} < \frac{\sin^2 x}{x^2 \cos^2 x} \iff x^3 < \sin^2 x \tan x$$

令 $m(x) = 2 \ln \sin x + \ln \tan x - 3 \ln x$, 则

$$m'(x) = 2 \cot x + \frac{\sec^2 x}{\tan x} - \frac{3}{x} = \frac{2 \cos^2 x + 1}{\sin x \cos x} - \frac{3}{x} = \frac{2(\cos 2x + 2)}{\sin 2x} - \frac{3}{x}$$

由上面的不等式

$$\frac{\sin 2x}{\cos 2x + 2} < \frac{2x}{3}$$

可得 $\frac{\cos 2x + 2}{\sin 2x} > \frac{3}{2x}$, 所以 $m'(x) > 0$ 。再由 $\lim_{x \rightarrow 0} m(x) = 0$, 知 $m(x) > 0$, 故 $x^3 < \sin^2 x \tan x$, 于是

$$\left(\frac{x}{k}\right)^{2k^2+1} < \frac{\tan x}{k} \left(\sin \frac{x}{k}\right)^{2k^2}.$$

6.3.11 例题: 三角函数

求函数 $f_a(x) = a^{\sin x} + a^{\cos x}$ 的取值范围, 其中 $a > 1$.

解 6.3.11. 对于函数 $f_a(x) = a^{\sin x} + a^{\cos x}$ ($a > 1$), 先求最小值. 由均值不等式,

$$a^{\sin x} + a^{\cos x} \geq 2\sqrt{a^{\sin x + \cos x}}.$$

当且仅当 $a^{\sin x} = a^{\cos x}$, 即 $\sin x = \cos x$ 时取等. 由辅助角公式 $\sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin(x + \frac{\pi}{4})$, 其最小值为 $-\sqrt{2}$. 指数函数 a^u 单调递增, 故 $\sqrt{a^{\sin x + \cos x}}$ 的最小值为 $\sqrt{a^{-\sqrt{2}}} = a^{-1/\sqrt{2}}$. 当 $x = 2k\pi - \frac{3\pi}{4}$ ($k \in \mathbb{Z}$) 时, $\sin x = \cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, 上述等号同时成立, 所以 $f_a(x)$ 的最小值为 $2a^{-1/\sqrt{2}}$.

再看最大值. 令 $x = y + \frac{\pi}{4}$, 则

$$f_a(x) = a^{\frac{\sin y + \cos y}{\sqrt{2}}} + a^{\frac{\cos y - \sin y}{\sqrt{2}}}.$$

记 $b = \frac{\ln a}{\sqrt{2}} > 0$, 利用 $\cosh u = \frac{e^u + e^{-u}}{2}$, 可写成

$$f_a(x) = 2e^{b \cos y} \cosh(b \sin y).$$

对 $\frac{f_a(x)}{2}$ 取对数得

$$\ln \frac{f_a(x)}{2} = b \cos y + \ln \cosh(b \sin y).$$

又因为 $\cos y \leq \sqrt{1 - \sin^2 y}$, 故

$$\ln \frac{f_a(x)}{2} \leq \sqrt{b^2 - (b \sin y)^2} + \ln \cosh(b \sin y).$$

令 $t = b \sin y$, 则 $t \in [-b, b]$. 记

$$g(t) = \sqrt{b^2 - t^2} + \ln \cosh t.$$

g 是偶函数, 只看 $t \in [0, b]$. 有

$$g'(t) = \tanh t - \frac{t}{\sqrt{b^2 - t^2}}, \quad g''(t) = \operatorname{sech}^2 t - \frac{b^2}{(b^2 - t^2)^{3/2}}.$$

其中两项都随 t 递减, 所以 $g''(t)$ 也递减. 再看 $g''(0) = 1 - \frac{1}{b}$, 分两种情况即可.

若 $b \leq 1$ (即 $1 < a \leq e^{\sqrt{2}}$), 则 $g''(0) \leq 0$. 由 $g''(t)$ 严格递减可知 $g''(t) < 0$ 对一切 $t \in (0, b]$ 成立, 故 $g'(t)$ 在 $[0, b]$ 上严格递减. 又 $g'(0) = 0$, 故在 $t \in (0, b]$ 内 $g'(t) < 0$, 函数 $g(t)$ 在 $[0, b]$ 上严格递减. 此时最大值在 $t = 0$ 处取得, 即 $g(0) = b$. 对应 $x = 2k\pi + \frac{\pi}{4}$ 时, 原函数取得最大值 $2e^b = 2a^{1/\sqrt{2}}$.

若 $b > 1$ (即 $a > e^{\sqrt{2}}$), 则 $g''(0) > 0$. 由于 $g''(t)$ 严格递减且当 $t \rightarrow b$ 时 $g''(t) \rightarrow -\infty$, 存在唯一的 $t_1 \in (0, b)$ 使得 $g''(t_1) = 0$. 此时 $g'(t)$ 在 $[0, t_1]$ 上严格递增, 在 $[t_1, b]$ 上严格递减. 结合 $g'(0) = 0$ 且当 $t \rightarrow b$ 时 $g'(t) \rightarrow -\infty$, 可知在 $(0, b)$ 内存在唯一的 t_0 使得 $g'(t_0) = 0$. 此时 $g(t)$ 在 t_0 处取得极大值, 亦为最大值. 由于 $g(t_0) > g(0) = b$, 此情形下最大值大于 $2a^{1/\sqrt{2}}$.

因此, 当 $1 < a \leq e^{\sqrt{2}}$ 时 (如 $a = 3$), 函数 $f_a(x)$ 的取值范围为 $[2a^{-1/\sqrt{2}}, 2a^{1/\sqrt{2}}]$; 当 $a > e^{\sqrt{2}}$ 时, 最小值为 $2a^{-1/\sqrt{2}}$, 最大值为 $2 \exp\left(\sqrt{b^2 - t_0^2} + \ln \cosh t_0\right)$, 其中 t_0 为方程 $\tanh t = \frac{t}{\sqrt{b^2 - t^2}}$ 在 $(0, b)$ 内的唯一根。

6.3.12 例题: 正弦和最大值

求 $\min_{a \in \mathbb{Q}^+} \{\max_{x \in \mathbb{R}} \{\sin x + \sin ax\}\}$.

解 6.3.12. 把 a 写成 $\frac{p}{q}$, 其中 p, q 为互素正整数。令

$$f(x) = \sin(qx) + \sin(px), \quad M(p, q) = \max_{x \in \mathbb{R}} (\sin px + \sin qx).$$

原问题就是求 $\min_{(p, q)} M(p, q)$ 。由和差化积公式,

$$f(x) = 2 \sin\left(\frac{p+q}{2}x\right) \cos\left(\frac{p-q}{2}x\right).$$

若 p, q 都是奇数且 $p \equiv q \pmod{4}$, 则两数同余于 1 或同余于 3 模 4。前一种情形取 $x = \frac{\pi}{2}$, 后一种情形取 $x = \frac{3\pi}{2}$, 都可使

$$\sin(px) = \sin(qx) = 1.$$

因此

$$M(p, q) \geq 2.$$

若 p, q 一奇一偶, 取

$$x_k = \frac{4k+1}{p+q}\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

这时

$$\sin\left(\frac{p+q}{2}x_k\right) = 1,$$

所以

$$f(x_k) = 2 \cos\left(\frac{p-q}{p+q} \cdot \frac{4k+1}{2}\pi\right).$$

记 $S = p+q$, $D = p-q$ 。一奇一偶时, S, D 都是奇数, 且 $\gcd(D, S) = 1$ 。于是

$$\Delta = \frac{D(4k+1)}{2S}\pi - 2m\pi = \frac{\pi}{2S}[4Dk - 4mS + D].$$

由裴蜀定理, $Dk - Sm$ 可取遍所有整数, 所以 $4(Dk - Sm) + D$ 可取遍所有模 4 余 D 的整数。由于 D 是奇数, 其中必有绝对值等于 1 的一项, 于是可取到

$$|\Delta|_{\min} = \frac{\pi}{2S} = \frac{\pi}{2(p+q)}.$$

故

$$M(p, q) \geq 2 \cos\left(\frac{\pi}{2(p+q)}\right) \geq 2 \cos \frac{\pi}{6} = \sqrt{3}.$$

剩下的情形是 p, q 都为奇数但不同余于 4。这时一个是 $4n+1$, 另一个是 $4n+3$, 于是

$$S = p + q = 4S', \quad D = p - q = 2D',$$

其中 D' 为奇数。仍取

$$x_k = \frac{4k+1}{p+q}\pi.$$

此时

$$\Delta = \frac{\pi}{2S} [D(4k+1) - 4mS] = \frac{\pi}{4S'} [4D'k - 8mS' + D'].$$

因为 $\gcd(D', 2S') = 1$, 同样能取到

$$|\Delta|_{\min} = \frac{\pi}{4S'} = \frac{\pi}{p+q}.$$

所以

$$M(p, q) \geq 2 \cos \left(\frac{\pi}{p+q} \right).$$

再分两种情形:

- 当 $p+q \geq 8$ 时, 其下界满足 $M(p, q) \geq 2 \cos \left(\frac{\pi}{8} \right) = \sqrt{2 + \sqrt{2}} \approx 1.847$.
- 当 $p+q = 4$ 时, 这是本类别中唯一的例外, 此时对应的唯一互素组合为 $\{p, q\} = \{1, 3\}$.

因此, 除了 $\{1, 3\}$ 之外, 其余所有 (p, q) 都满足 $M(p, q) > \sqrt{3}$ 。全局最小值只能在 $\{1, 3\}$ 处取得, 对应

$$a = 3 \quad \text{或} \quad a = \frac{1}{3}.$$

这时

$$\sin x + \sin 3x = 2 \sin 2x \cos x = 4 \sin x \cos^2 x.$$

设 $t = \sin x \in [-1, 1]$, 则

$$\sin x + \sin 3x = 4t(1 - t^2).$$

其最大值在 $t = \frac{1}{\sqrt{3}}$ 处取得, 等于

$$\frac{8\sqrt{3}}{9}.$$

6.3.13 例题:

$\cos x + \cos y = 1$, 且 $x, y \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 。求 $x^2 + y^2$ 的取值范围

令

$$x = \arccos(1 - u), \quad y = \arccos u, \quad u \in [0, 1].$$

则

$$x^2 + y^2 = G(u) = (\arccos(1 - u))^2 + (\arccos u)^2.$$

求导得

$$G'(u) = \frac{2 \arccos(1-u)}{\sqrt{2u-u^2}} - \frac{2 \arccos u}{\sqrt{1-u^2}}.$$

当 $u \in (0, 1)$ 时, $x, y \in (0, \frac{\pi}{2})$, 并且

$$\sin x = \sqrt{2u-u^2}, \quad \sin y = \sqrt{1-u^2},$$

所以

$$G'(u) = 2 \left(\frac{x}{\sin x} - \frac{y}{\sin y} \right).$$

记

$$H(t) = \frac{t}{\sin t} \quad \left(t \in \left(0, \frac{\pi}{2} \right] \right).$$

H 在这个区间上递增。

若 $0 < u < \frac{1}{2}$, 则 $\cos x = 1-u > \frac{1}{2} > u = \cos y$, 所以 $x < y$, 从而 $H(x) < H(y)$, 即 $G'(u) < 0$ 。

若 $\frac{1}{2} < u < 1$, 同理可得 $x > y$, 于是 $H(x) > H(y)$, 即 $G'(u) > 0$ 。

因此 $G(u)$ 先减后增, 在 $u = \frac{1}{2}$ 处取最小值; 而端点 $u = 0, 1$ 取最大值。于是

$$G\left(\frac{1}{2}\right) = 2 \left(\frac{\pi}{3}\right)^2 = \frac{2\pi^2}{9}, \quad G(0) = G(1) = \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 = \frac{\pi^2}{4}.$$

故

$$\frac{2\pi^2}{9} \leq x^2 + y^2 \leq \frac{\pi^2}{4}.$$

6.4 零点题

6.4.1 例题: 迭代零点题

已知函数 $f(x) = x - \ln x - 1$ ($x > 0$), 定义 $f_{n+1}(x) = f_n(f(x))$ ($n \in \mathbb{N}^*$).

- (1) 求 $f_n(x) - x$ 的零点个数;
- (2) 证明: $f_n(x)$ 的所有极值点之和不小于 $2^n - 1$.

解 6.4.1. 由链式法则 $f'_n(x) = \prod_{k=0}^{n-1} f'(f_k(x))$ 。由于定义域限制, 极值点对应的导数为 0, 必然要求连乘式中某一项为 0。但若 $f_k(x) = 1$ ($k \leq n-2$), 点就不在 f_n 的定义域内。因此, 能在定义域内使 $f'_n(x) = 0$ 的点, 当且仅当 $f_{n-1}(x) = 1$ 。(且这些点均满足 $f_n(x) = 0$, 为极小值点)。令 $A_k = \{x > 0 \mid f_k(x) = 1\}$, 则 A_{n-1} 即为 $f_n(x)$ 的所有极值点构成的集合。依题意, $A_0 = \{1\}$; A_k 相当于对 A_{k-1} 中的每一个元素, 求方程 $f(x) = y$ 的两根。集合 A_{k-1} 的大小为 2^{k-1} 。

6.4.2 例题: 零点与导数题

已知函数 $f(x) = x \ln(x-2) - \ln a$ 的零点为 x_0 , $g(x) = 2ax + \frac{x}{\ln x - a}$ 。

- (1) 实数 x_1, x_2 ($e^a < x_1 < x_2$) 满足 $g(x_1) = g(x_2)$, 若 $x_1 x_2 > e^{x_0}$, 求 a 的取值范围;
- (2) 记函数 $h(x) = f(x) - g(x)$, 讨论 $h(x)$ 的零点个数。

解 6.4.2. (1) $f(x) = x \ln(x-2) - \ln a$ 在 x_0 处为零, 所以 $x_0 > 2$, 且

$$\ln a = x_0 \ln(x_0 - 2).$$

又已知 $e^a < x_1 < x_2$ 且 $g(x_1) = g(x_2)$ 。令

$$t = \ln x - a > 0,$$

则 $x = e^{t+a}$, 并且

$$g(x) = e^a F(t), \quad F(t) = e^t \left(2a + \frac{1}{t} \right).$$

设 $t_i = \ln x_i - a$, 则 $0 < t_1 < t_2$ 且 $F(t_1) = F(t_2)$ 。求导得

$$F'(t) = e^t \frac{2at^2 + t - 1}{t^2}.$$

方程 $F'(t) = 0$ 在 $(0, +\infty)$ 内只有一个根

$$t_0 = \frac{\sqrt{1+8a} - 1}{4a}.$$

因此 F 在 $(0, t_0)$ 上递减, 在 $(t_0, +\infty)$ 上递增, 故

$$0 < t_1 < t_0 < t_2.$$

再证 $t_1 + t_2 > 2t_0$ 。记 $H(t) = \ln F(t) = t + \ln(2at + 1) - \ln t$, 则 $H(t_1) = H(t_2)$ 。求导得

$$H'(t) = 1 + \frac{2a}{2at + 1} - \frac{1}{t} = \frac{2at^2 + t - 1}{2at^2 + t}$$

取

$$\varphi(x) = H(t_0 - x) - H(t_0 + x) \quad (0 < x < t_0).$$

求导并代入 $2at_0^2 + t_0 = 1$, 得

$$\varphi'(x) = -[H'(t_0 - x) + H'(t_0 + x)] = -\frac{2(4a^2x^4 - (1 + 6a)x^2)}{(1 + 2ax^2)^2 - (1 + 8a)x^2}$$

因为

$$x^2 < t_0^2 = \frac{1 + 4a - \sqrt{1 + 8a}}{8a^2},$$

所以 $4a^2x^2 < 4a^2t_0^2 < 1 + 6a$, 从而 $\varphi'(x) > 0$ 。故 $\varphi(x) > \varphi(0) = 0$, 即 $H(t_0 - x) > H(t_0 + x)$ 。取 $x = t_0 - t_1$, 便有 $H(t_1) > H(2t_0 - t_1)$ 。再由 $H(t_1) = H(t_2)$ 及 H 在 $(t_0, +\infty)$ 上递增, 得

$$t_2 > 2t_0 - t_1,$$

也就是 $t_1 + t_2 > 2t_0$ 。

由 $x_1x_2 = e^{t_1+a} \cdot e^{t_2+a} = e^{t_1+t_2+2a} > e^{2t_0+2a}$ 。若要保证 $x_1x_2 > e^{x_0}$ 恒成立, 至少应有

$$e^{2t_0+2a} \geq e^{x_0},$$

即 $2t_0 + 2a \geq x_0$ 。又因为 $x \ln(x - 2)$ 在 $(2, +\infty)$ 上单增, 这等价于 $f(2t_0 + 2a) \geq f(x_0) = 0$ 。

由 $2at_0^2 + t_0 - 1 = 0$ 得 $a = \frac{1-t_0}{2t_0^2}$, 代入得 $2t_0 + 2a = \frac{2t_0^3 - t_0 + 1}{t_0^2}$ 。设 $A(t_0) = f(2t_0 + 2a) = (2t_0 + 2a) \ln(2t_0 + 2a - 2) - \ln a$, 需使得 $A(t_0) \geq 0$ 恒成立。对 $A(t_0)$ 求导可知 $A'(t_0) < 0$ 恒成立。当 $a = 1$ 时, 对应 $t_0 = \frac{1}{2}$, $2t_0 + 2a = 3$, 此时 $A(1/2) = 0$ 。为保证 $A(t_0) \geq 0$, 必须满足 $t_0 \leq \frac{1}{2}$ 。又因 $a = \frac{1-t_0}{2t_0^2}$ 在 $(0, 1)$ 上随 t_0 单调递减, 故 $t_0 \leq \frac{1}{2}$ 等价于 $a \geq 1$ 。因此, a 的取值范围为 $[1, +\infty)$ 。

(2) 原方程等价于 $W(x) = \frac{f(x)-g(x)}{x} = \ln(x-2) - \frac{\ln a}{x} - 2a - \frac{1}{\ln x - a} = 0$. 对 $W(x)$ 求导:

$$W'(x) = \frac{1}{x-2} + \frac{\ln a}{x^2} + \frac{1}{x(\ln x - a)^2}$$

函数 $W(x)$ 的定义域为 $x > 2$ 且 $x \neq e^a$.

当 $a > \ln 2$ 时, $e^a > 2$, 定义域为 $(2, e^a) \cup (e^a, +\infty)$. 考察 $W'(x)$ 的前两项通分得 $\frac{x^2 + (x-2)\ln a}{x^2(x-2)}$. 设分子为 $p(x) = x^2 + (x-2)\ln a$, 其对称轴为 $x = -\frac{\ln a}{2}$. 由于 $a > \ln 2$, 可得对称轴严格小于 $\frac{1}{2}$, 故 $p(x)$ 在 $x > 2$ 上严格单调递增. 又因 $p(2) = 4 > 0$, 故对任意 $x > 2$ 均有 $p(x) > 0$. 从而 $W'(x) > 0$ 恒成立, 函数 $W(x)$ 在区间 $(2, e^a)$ 和 $(e^a, +\infty)$ 内均严格单调递增. 在 $(2, e^a)$ 内, 当 $x \rightarrow 2^+$ 时 $W(x) \rightarrow -\infty$; 当 $x \rightarrow (e^a)^-$ 时 $W(x) \rightarrow +\infty$, 存在 1 个零点. 在 $(e^a, +\infty)$ 内, 当 $x \rightarrow (e^a)^+$ 时 $W(x) \rightarrow -\infty$; 当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $W(x) \rightarrow +\infty$, 也存在 1 个零点. 故此时 $h(x)$ 存在 2 个零点.

当 $0 < a \leq \ln 2$ 时, $e^a \leq 2$, 此时均有 $\ln x > \ln 2 \geq a$, 定义域为 $(2, +\infty)$. 当 $x \rightarrow 2^+$ 时 $W(x) \rightarrow -\infty$; 当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $W(x) \rightarrow +\infty$. 若存在极值点 x_1 使得 $W'(x_1) = 0$, 则有 $\frac{\ln a}{x_1} = -\frac{x_1}{x_1-2} - \frac{1}{(\ln x_1 - a)^2}$. 将其代入 $W(x_1)$ 得:

$$W(x_1) = \ln(x_1 - 2) + \frac{x_1}{x_1 - 2} + \frac{1}{(\ln x_1 - a)^2} - \frac{1}{\ln x_1 - a} - 2a$$

由于 $x_1 - 2 > 0$, 有 $\ln(x_1 - 2) + \frac{x_1 - 2 + 2}{x_1 - 2} = \ln(x_1 - 2) + \frac{2}{x_1 - 2} + 1 \geq \ln 2 + 2$. 又设 $t = \ln x_1 - a > 0$, 则 $\frac{1}{t^2} - \frac{1}{t} = \left(\frac{1}{t} - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} \geq -\frac{1}{4}$. 因此对于任意极值点, 有 $W(x_1) \geq \ln 2 + 2 - \frac{1}{4} - 2a \geq \ln 2 + \frac{7}{4} - 2\ln 2 > 0$. 这表明 $W(x)$ 的所有极小值均严格大于 0. 由于 $x \rightarrow 2^+$ 时函数从 $-\infty$ 开始单调上升, 在到达首个极小值的过程中穿过 x 轴一次, 此后函数值恒为正. 故此时仅存在 1 个零点.

因此, 当 $0 < a \leq \ln 2$ 时, $h(x)$ 有 1 个零点; 当 $a > \ln 2$ 时, $h(x)$ 有 2 个零点.

6.4.3 例题: 零点与导数题

已知函数 $f(x) = \frac{x-a}{\ln x}$, $g(x) = (x+a)^2 + a$, 其中 $a \in \mathbb{R}$.

(1) 当 $a = 0$ 时, 若曲线 $f(x)$ 与直线 $y = k$ 有一个交点, 求实数 k 的取值范围;

(2) 设函数 $h(x) = f(x) + g(x)$, 讨论 $h(x)$ 的零点个数.

解 6.4.3.

6.4.4 例题: 共零点问题

函数 $f(x) = \log_a(\ln(x+a))$, $g(x) = \ln(x+b)$ 共零点.

(1) 求 $b-a$ 的值; (2) 若 $f(x) \geq g(x)$ 在区间 $(-b, 2]$ 上恒成立, 求实数 a 的取值范围.

解 6.4.4. (1) $f(x) = 0$ 的唯一解是 $x = e - a$, $g(x) = 0$ 的唯一解是 $x = 1 - b$. 由共零点可得

$$e - a = 1 - b,$$

所以

$$b - a = 1 - e.$$

(2) 令 $t = x + a$, 则 $t \in (e - 1, a + 2]$, 原不等式化为

$$H(t) = \frac{\ln(\ln t)}{\ln a} - \ln(t + 1 - e) \geq 0.$$

且

$$H(e) = 0.$$

当 $0 < a < 1$ 时, $\ln a < 0$. 若 $a \leq e - 2$, 则区间右端点 $a + 2 \leq e$. 此时对于任意 $t \in (e - 1, a + 2]$, 均有 $t \leq e$, 则 $\ln(\ln t) \leq 0$. 由于 $\ln a < 0$, 得 $\frac{\ln(\ln t)}{\ln a} \geq 0$. 同时, $t \leq e$ 导致 $t + 1 - e \leq 1$, 故 $\ln(t + 1 - e) \leq 0$, 即 $-\ln(t + 1 - e) \geq 0$. 此时 $H(t)$ 为两个非负项之和, 恒有 $H(t) \geq 0$. 若 $e - 2 < a < 1$, 则区间包含 $t > e$ 的部分, 此时若取 $t = a + 2 > e$, 则 $\ln(\ln t) > 0$ 且 $\ln(t + 1 - e) > 0$, 导致 $H(a + 2) < 0$, 不满足题意. 故此种情况下 $a \in (0, e - 2]$.

当 $a > 1$ 时, 区间 $(e - 1, a + 2]$ 包含内部点 $t = e$. 若 $H(t) \geq 0$ 在该区间内恒成立且 $H(e) = 0$, 则 $t = e$ 必为极小值点, 所以 $H'(e) = 0$. 对 $H(t)$ 求导得:

$$H'(t) = \frac{1}{t \ln t \ln a} - \frac{1}{t + 1 - e}$$

令 $H'(e) = \frac{1}{e \ln a} - 1 = 0$, 解得

$$a = e^{\frac{1}{e}}.$$

再验充分性. 此时

$$H'(t) = \frac{e(t + 1 - e) - t \ln t}{t \ln t(t + 1 - e)}.$$

记分子为 $u(t) = e(t + 1 - e) - t \ln t$, 则 $u'(t) = e - 1 - \ln t$. 在 $t \in (e - 1, a + 2]$ 上, 由于 $a = e^{1/e} < 2$, 所以 $t < 4 < e^{e-1}$, 从而 $\ln t < e - 1$, 即 $u'(t) > 0$. 又 $u(e) = 0$, 故 $u(t)$ 在 e 左侧为负, 在右侧为正, 于是 $H'(t)$ 在 $(e - 1, e)$ 上为负, 在 $(e, a + 2]$ 上为正. 这样 $H(t)$ 在 $t = e$ 处取到最小值 0, 从而 $H(t) \geq 0$.

因此, $b - a = 1 - e$, 实数 a 的取值范围是 $(0, e - 2] \cup \{e^{\frac{1}{e}}\}$.

6.4.5 例题: 零点个数题

已知函数 $f(x) = e^{ax} + \ln(x+1) - 2\tan x - 1$, $x \in (-1, \frac{\pi}{2})$.

(1) 当 $a = 0$ 时, 讨论 $f(x)$ 的零点个数.

(2) 证明: 当 $a \leq 1$ 时, $f(x)$ 有且仅有两个零点.

解 6.4.5. (1) 当 $a = 0$ 时, $f(x) = \ln(x+1) - 2\tan x$, 且 $f(0) = 0$. 求导:

$$f'(x) = \frac{\cos^2 x - 2x - 2}{(x+1)\cos^2 x} = \frac{h(x)}{(x+1)\cos^2 x}, h'(x) = -2\sin x \cos x - 2 = -\sin(2x) - 2$$

由 $h'(x) \leq -1 < 0$, 知 h 在 $(-1, \frac{\pi}{2})$ 上递减. 又 $h(0) = -1 < 0$, 所以 $x > 0$ 时 $h(x) < 0$, 即 $f'(x) < 0$. 因此 f 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上递减, 而 $f(0) = 0$, 故这段区间没有零点.

又 $h(-1^+) > 0 > h(0)$, 故存在唯一的 $x_0 \in (-1, 0)$ 使 $h(x_0) = 0$. 于是 f 在 $(-1, x_0)$ 上递增, 在 $(x_0, 0)$ 上递减. 再结合 $f(-1^+) = -\infty$ 、 $f(0) = 0$ 和 $f(x_0) > 0$, 可知 $(-1, 0)$ 内恰有一个零点. 综上, 当 $a = 0$ 时, $f(x)$ 恰有两个零点.

(2) 当 $a \leq 1$ 时, 仍有 $f(0) = 0$. 对 $x > 0$, 由 $a \leq 1$ 可得 $e^{ax} \leq e^x$, 于是

$$f(x) \leq e^x + \ln(x+1) - 2\tan x - 1 \triangleq f_1(x).$$

在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上,

$$f_1'(x) = e^x + \frac{1}{x+1} - \frac{2}{\cos^2 x} \leq (1+x+x^2) + (1-x+x^2) - (2+2x^2) = 0.$$

故 f_1 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上递减, 而 $f_1(0) = 0$, 所以这段区间没有零点.

再看 $(-1, 0)$. 令

$$y(x) = 1 + 2\tan x - \ln(x+1), \quad y'(x) = \frac{2}{\cos^2 x} - \frac{1}{x+1}, \quad y''(x) = \frac{4\sin x}{\cos^3 x} + \frac{1}{(x+1)^2}.$$

令 $t = -x$, 则 $t \in (0, 1)$. 此时

$$\begin{aligned} y''(x) &= \frac{1}{(1-t)^2} - \frac{4\sin t}{\cos^3 t} > \frac{1}{(1-t)^2} - \frac{4t}{(1-\frac{t^2}{2})^3} \\ &= \frac{1-4t+\frac{13}{2}t^2-4t^3+\frac{3}{4}t^4-\frac{1}{8}t^6}{(1-t)^2(1-\frac{t^2}{2})^3} = \frac{(1-t)^4+\frac{t^2}{8}(4-2t^2-t^4)}{(1-t)^2(1-\frac{t^2}{2})^3} > 0. \end{aligned}$$

由泰勒中值定理, 对任意 $x \in (-1, 0)$, 存在 $c \in (x, 0)$ 使

$$y(x) = y(0) + y'(0)x + \frac{y''(c)}{2}x^2 = 1 + x + \frac{y''(c)}{2}x^2 > 0.$$

因此在 $(-1, 0)$ 上, 方程 $f(x) = 0$ 等价于

$$e^{ax} = y(x),$$

也等价于

$$q(x) \triangleq \frac{\ln y(x)}{x} = a.$$

先看 $(-\frac{1}{2}, 0)$ 。令

$$F(x) = e^x + \ln(x+1) - 2\tan x - 1.$$

直接求导可得

$$F'(x) = e^x + \frac{1}{x+1} - \frac{2}{\cos^2 x} < 0 \quad \left(-\frac{1}{2} < x < 0\right).$$

又 $F(0) = 0$ ，故

$$F(x) > 0 \quad \left(-\frac{1}{2} < x < 0\right),$$

即

$$y(x) < e^x \quad \left(-\frac{1}{2} < x < 0\right).$$

于是

$$q(x) = \frac{\ln y(x)}{x} > 1 \quad \left(-\frac{1}{2} < x < 0\right).$$

所以当 $a \leq 1$ 时， $f(x) = 0$ 在这段区间内无解。

再看 $(-1, -\frac{1}{2}]$ 。直接计算

$$(\ln y(x))'' = \frac{y(x)y''(x) - y'(x)^2}{y(x)^2} > 0,$$

所以 $\ln y(x)$ 在 $(-1, -\frac{1}{2}]$ 上严格凸。由 $\ln y(0) = 0$ 可知

$$q(x) = \frac{\ln y(x) - \ln y(0)}{x - 0}$$

是这段区间上的严格递增割线斜率。再由

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} q(x) = -\infty, \quad q\left(-\frac{1}{2}\right) > 1,$$

可知对任意 $a \leq 1$ ，方程 $q(x) = a$ 在 $(-1, -\frac{1}{2}]$ 内恰有一个解。

因此 $f(x) = 0$ 在 $(-1, 0)$ 内恰有一个零点；再加上 $f(0) = 0$ ，当 $a \leq 1$ 时， $f(x)$ 恰有两个零点。

第七章 插入中间函数

7.1 插值 + 配导数型

7.1.1 例题: 证明 $e^x - ex \geq (x \ln x)^2$

求证: $e^x - ex \geq (x \ln x)^2$

解 7.1.1. 记 $L(x) = e^x - ex$, $R(x) = (x \ln x)^2$ 。由于 $L(1) = R(1) = 0$ 且 $L'(1) = R'(1) = 0$, 取中间函数

$$P(x) = (x-1)^2(Ax^2 + Bx + C),$$

再令

$$P(2) = \frac{31}{16}, \quad P'(2) = \frac{75}{16}.$$

解得

$$A = \frac{1}{16}, \quad B = \frac{9}{16}, \quad C = \frac{9}{16},$$

从而

$$P(x) = \frac{1}{16}(x-1)^2(x^2 + 9x + 9).$$

于是把问题写成

$$P(x) \geq (x \ln x)^2, \quad e^x - ex \geq P(x).$$

令差值函数 $F(x) = P(x) - x^2 \ln^2 x$, 易知 $F(1) = 0, F'(1) = 0$ 。当 $0 < x \leq 1$ 时, 由

$$-\ln x \leq \frac{\left(\frac{1}{x}\right)^2 - 1}{2 \cdot \frac{1}{x}}$$

可得

$$\frac{1}{16} \left(\frac{1}{x} - 1\right)^2 \left(\frac{1}{x^2} + \frac{9}{x} + 9\right) \geq \left(\frac{-\ln x}{x}\right)^2.$$

约去公共正因子后, 剩下

$$\sqrt{\frac{9}{x^2} + \frac{9}{x} + 1} \geq 2 \left(\frac{1}{x} + 1\right).$$

平方整理即得

$$\frac{5}{x^2} + \frac{1}{x} - 3 \geq 0,$$

这在 $0 < x \leq 1$ 上显然成立, 故 $F(x) \geq 0$ 。

当 $x \in [1, +\infty)$ 时,

$$F^{(4)}(x) = \frac{3}{2} + \frac{4 \ln x + 2}{x^2} > 0,$$

故 $F'''(x)$ 递增。由 $F'''(1) < 0 < F'''(2)$, $F'''(x)$ 在 $(1, 2)$ 内有唯一零点, 从而 $F''(x)$ 先减后增。又由

$$F''(1) = 0.375 > 0, \quad F''(1.5) < 0, \quad F''(2) > 0$$

知 $F''(x)$ 恰有两个零点, 于是 $F'(x)$ 先增后减再增。再用 $F'(1) = 0$, $F'(2) < 0$ 可知 $F'(x)$ 在 $x > 2$ 处恰有一个零点, 因此 $F(x)$ 在该点取得全局极小值。

对 $x \geq 2$, 由于 $F'''(x) > 0$, 故恒有 $F''(x) \geq F''(2) > 0.122$ 。应用带有拉格朗日余项的泰勒公式展开: $F(x) = F(2) + F'(2)(x-2) + \frac{F''(c)}{2}(x-2)^2 \geq F(2) + F'(2)(x-2) + \frac{0.122}{2}(x-2)^2$ 。该二次函数的最小值为 $F(2) - \frac{(F'(2))^2}{2 \times 0.122}$ 。代入已知边界估算 $F(2) > 0.0110$, $|F'(2)| < 0.015$, 极小值不小于 $0.0110 - \frac{0.000225}{0.244} \approx 0.0101 > 0$ 。因此, 当 $x \in [1, +\infty)$ 时, $F(x) \geq 0$ 。

令差值函数 $H(x) = e^x - ex - P(x)$, 已知 $H(1) = 0$, $H'(1) = 0$ 。当 $x \in (0, 1]$ 时, $H^{(4)}(x) = e^x - 1.5$, 其唯一零点为 $\ln 1.5 \approx 0.405$ 。验证端点 $H'''(0) = -1.625 < 0$ 与 $H'''(1) \approx -1.407 < 0$, 可知 $H'''(x)$ 先减后增且在 $(0, 1]$ 内恒负。因此 $H''(x)$ 在 $(0, 1]$ 单调递减, 由 $H''(1) \approx 0.343 > 0$, 知 $H''(x) > 0$ 恒成立。进而 $H'(x)$ 单调递增, 由 $H'(1) = 0$ 推知 $H'(x) \leq 0$ 恒成立。故 $H(x)$ 在该区间单调递减, 结合 $H(1) = 0$, 得 $H(x) \geq 0$ 。

当 $x \in [1, +\infty)$ 时, $H^{(4)}(x) = e^x - 1.5 > 0$, 故 $H'''(x)$ 递增。由 $H'''(1) < 0 < H'''(2)$, $H'''(x)$ 在 $(1, 2)$ 内有唯一零点, 于是 $H''(x)$ 先减后增。再由

$$H''(1) > 0, \quad H''(1.5) < 0, \quad H''(2) > 0$$

知 $H''(x)$ 有两个零点, 因此 $H'(x)$ 先增后减再增。又因 $H'(2) < 0$, $H'(x)$ 在 $x > 2$ 处恰有一个零点, 故 $H(x)$ 在该点取得极小值。对 $x \geq 2$, 因 $H''(x) \geq H''(2)$, 泰勒公式得: $H(x) \geq H(2) + H'(2)(x-2) + \frac{0.137}{2}(x-2)^2$ 。该二次函数的最小值为 $H(2) - \frac{(H'(2))^2}{2 \times 0.137}$ 。结合边界 $H(2) > 0.0115$, $|H'(2)| < 0.0195$, 极小值不小于 $0.0115 - \frac{0.00038}{0.274} > 0$ 。因此, 当 $x \in [1, +\infty)$ 时, $H(x) \geq 0$ 。

于是

$$e^x - ex \geq P(x) \geq (x \ln x)^2 \quad (x > 0).$$

7.1.2 例题: 证明 $x^{1-x}(1-x)^x \leq \frac{\sin \pi x}{2}$

对任意 $x \in (0, 1)$, 不等式 $x^{1-x}(1-x)^x \leq \frac{\sin \pi x}{2}$ 均成立

解 7.1.2.

$$M(x) = f(t), \quad t = x(1-x), \quad f(t) = at^2 + bt + c.$$

当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $t \rightarrow 0$, 且两边都趋于 0, 所以 $c = 0$ 。又在 $x = \frac{1}{2}$ 处, $t = \frac{1}{4}$, 并且

$$L\left(\frac{1}{2}\right) = R\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2},$$

从而

$$a + 4b = 8.$$

由 $t \sim x$, $L(x) \sim x$, $R(x) \sim \frac{\pi}{2}x$, 可知

$$1 \leq b \leq \frac{\pi}{2}.$$

令 $u = x - \frac{1}{2}$, 则

$$R\left(u + \frac{1}{2}\right) = \frac{\cos \pi u}{2} = \frac{1}{2} - \frac{\pi^2}{4}u^2 + \mathcal{O}(u^4).$$

$$L\left(u + \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} - 3u^2 + \frac{13}{3}u^4 + \mathcal{O}(u^6).$$

$$f(t) = \frac{1}{2} - (4 - b)u^2 + au^4.$$

故二次项必须满足

$$-3 \leq -(4 - b) \leq -\frac{\pi^2}{4},$$

$$1 \leq b \leq 4 - \frac{\pi^2}{4}.$$

$b = 1$ 时有 $a = 4$, 这时左侧四次项 $\frac{13}{3}$ 大于中间函数的 4, 离开中心后会有 $L(x) > M(x)$ 。取最简单的值

$$b = \frac{3}{2},$$

便得 $a = 2$ 。于是

$$M(x) = 2x^2(1 - x)^2 + \frac{3}{2}x(1 - x).$$

三者都关于 $x = \frac{1}{2}$ 对称, 所以只看

$$L(x) \leq M(x) \leq R(x) \quad \left(0 < x \leq \frac{1}{2}\right).$$

先看左边 $L(x) \leq M(x)$ 。当 $x \in (0, \frac{1}{2}]$ 时, 两端函数值均大于 0。对不等式两边同时取自然对数, 即证 $(1 - x) \ln x + x \ln(1 - x) \leq \ln(2x^2(1 - x)^2 + \frac{3}{2}x(1 - x))$ 成立。令 $t = x(1 - x)$, 当 $x \in (0, \frac{1}{2}]$ 时, $t \in (0, \frac{1}{4}]$ 且单调递增。不等式左边可恒等变形为 $\ln t - x \ln x - (1 - x) \ln(1 - x)$, 右侧可化为 $\ln t + \ln(2t + \frac{3}{2})$ 。消去两侧相同的 $\ln t$, 原不等式等价于证明 $-x \ln x - (1 - x) \ln(1 - x) \leq \ln(2t + \frac{3}{2})$ 。记 $H(x) = \ln(2t + \frac{3}{2}) + x \ln x + (1 - x) \ln(1 - x)$ 。证明 $L(x) \leq M(x)$ 就是要说明 $H(x) \geq 0$ 。对 $H(x)$ 求一阶导数, 注意到 $\frac{dt}{dx} = 1 - 2x$, 有

$$H'(x) = \frac{2(1 - 2x)}{2t + \frac{3}{2}} + \ln x + 1 - \ln(1 - x) - 1 = \frac{4(1 - 2x)}{4t + 3} + \ln x - \ln(1 - x).$$

继续对 $H'(x)$ 求二阶导数, 利用除法求导法则得

$$H''(x) = \frac{-8(4t + 3) - 4(1 - 2x) \cdot 4(1 - 2x)}{(4t + 3)^2} + \frac{1}{x} + \frac{1}{1 - x}.$$

由于 $(1-2x)^2 = 1-4x+4x^2 = 1-4t$, 且 $\frac{1}{x} + \frac{1}{1-x} = \frac{1}{x(1-x)} = \frac{1}{t}$, 可将 $H''(x)$ 完全转化为关于 t 的表达式:

$$H''(x) = \frac{-32t-24-16(1-4t)}{(4t+3)^2} + \frac{1}{t} = \frac{32t-40}{(4t+3)^2} + \frac{1}{t}.$$

通分并合并同类项, 得

$$H''(x) = \frac{t(32t-40) + (4t+3)^2}{t(4t+3)^2} = \frac{32t^2-40t+16t^2+24t+9}{t(4t+3)^2} = \frac{48t^2-16t+9}{t(4t+3)^2}.$$

对于分子二次多项式 $48t^2-16t+9$, 其判别式 $\Delta = (-16)^2 - 4 \times 48 \times 9 = 256 - 1728 < 0$, 且二次项系数 $48 > 0$, 故对任意实数 t , 恒有 $48t^2-16t+9 > 0$. 由于在区间 $x \in (0, \frac{1}{2})$ 内 $t > 0$, 因此 $H''(x) > 0$ 恒成立. 这表明一阶导数 $H'(x)$ 在区间 $(0, \frac{1}{2}]$ 上严格单调递增. 结合 $H'(\frac{1}{2}) = 0 + \ln \frac{1}{2} - \ln \frac{1}{2} = 0$, 可知当 $x \in (0, \frac{1}{2})$ 时, 恒有 $H'(x) < 0$. 从而原函数 $H(x)$ 在 $(0, \frac{1}{2}]$ 上严格单调递减. 代入端点值 $H(\frac{1}{2}) = \ln(2 \times \frac{1}{4} + \frac{3}{2}) + \frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} = \ln 2 - \ln 2 = 0$, 可知对于所有的 $x \in (0, \frac{1}{2}]$, 均有 $H(x) \geq 0$ 成立. 左侧不等式得证.

再看 $M(x) \leq R(x)$. 令 $u = \frac{1}{2} - x$, 则 $u \in [0, \frac{1}{2})$, 并且

$$t = x(1-x) = \frac{1}{4} - u^2.$$

于是

$$M(x) = 2 \left(\frac{1}{4} - u^2 \right)^2 + \frac{3}{2} \left(\frac{1}{4} - u^2 \right) = 2 \left(\frac{1}{16} - \frac{1}{2}u^2 + u^4 \right) + \frac{3}{8} - \frac{3}{2}u^2 = \frac{1}{2} - \frac{5}{2}u^2 + 2u^4.$$

又

$$R(x) = \frac{\cos \pi u}{2}.$$

于是变成

$$g(u) = \cos \pi u - 1 + 5u^2 - 4u^4 \geq 0 \quad \left(0 \leq u < \frac{1}{2} \right).$$

对 $g(u)$ 依次求各阶导数:

$$g'(u) = -\pi \sin \pi u + 10u - 16u^3,$$

$$g''(u) = -\pi^2 \cos \pi u + 10 - 48u^2,$$

$$g'''(u) = \pi^3 \sin \pi u - 96u,$$

$$g^{(4)}(u) = \pi^4 \cos \pi u - 96,$$

$$g^{(5)}(u) = -\pi^5 \sin \pi u.$$

当 $u \in (0, \frac{1}{2})$ 时, $g^{(5)}(u) < 0$ 恒成立, 因此 $g^{(4)}(u)$ 在该区间内严格单调递减. 考虑到 $\pi > 3.14$, 有 $\pi^4 > 3.14^4 \approx 97.2 > 96$. 因此 $g^{(4)}(0) = \pi^4 - 96 > 0$, 又 $g^{(4)}(\frac{1}{2}) = -96 < 0$. 由零点存在定理可知, $g^{(4)}(u)$ 在 $(0, \frac{1}{2})$ 内存在唯一零点. 这表明 $g'''(u)$ 在该区间内先严格单调递增, 后严格单调递减. 考虑到 $\pi < 3.15$, 有 $\pi^3 < 3.15^3 \approx 31.3 < 48$. 因此 $g'''(0) = 0$, 且 $g'''(\frac{1}{2}) = \pi^3 - 48 < 0$. 因 $g'''(u)$ 从 0 上

升至正值后再下降至负值, 故 $g'''(u)$ 在 $(0, \frac{1}{2})$ 内存在唯一零点。同理推知, $g''(u)$ 在该区间内先严格单调递增, 后严格单调递减。考虑到 $\pi^2 < 10$, 有 $g''(0) = 10 - \pi^2 > 0$, 且 $g''(\frac{1}{2}) = 10 - 12 = -2 < 0$ 。因 $g''(u)$ 从正值上升后再下降至负值, 故 $g''(u)$ 在 $(0, \frac{1}{2})$ 内存在唯一零点。推知 $g'(u)$ 在该区间内亦先严格单调递增, 后严格单调递减。计算端点值得 $g'(0) = 0$, 且 $g'(\frac{1}{2}) = -\pi + 5 - 2 = 3 - \pi < 0$ 。因 $g'(u)$ 从 0 上升至正值后再下降至负值, 故 $g'(u)$ 在 $(0, \frac{1}{2})$ 内存在唯一零点。所以 $g'(u)$ 在区间内先正后负, $g(u)$ 也就先增后减。验证区间端点值:

$$g(0) = \cos 0 - 1 + 0 = 0,$$

$$g\left(\frac{1}{2}\right) = \cos \frac{\pi}{2} - 1 + 5 \times \frac{1}{4} - 4 \times \frac{1}{16} = 0.$$

由 $g(0) = g(\frac{1}{2}) = 0$, 且 g 先增后减, 故

$$g(u) \geq 0 \quad \left(0 \leq u \leq \frac{1}{2}\right).$$

因此

$$x^{1-x}(1-x)^x \leq 2x^2(1-x)^2 + \frac{3}{2}x(1-x) \leq \frac{\sin \pi x}{2} \quad (0 < x < 1).$$

7.2 估阶 + 配导数型

7.2.1 例题: 证明 $2 \ln 2 \cdot \ln(\sqrt{x} + \sqrt{1-x}) \geq \ln x \cdot \ln(1-x)$

对于任意 $x \in (0, 1)$, 恒成立 $2 \ln 2 \cdot \ln(\sqrt{x} + \sqrt{1-x}) \geq \ln x \cdot \ln(1-x)$

解 7.2.1. 设

$$L(x) = 2 \ln 2 \cdot \ln(\sqrt{x} + \sqrt{1-x}), \quad R(x) = \ln x \ln(1-x).$$

由对称性, 取中间函数

$$f(x) = C\sqrt{x(1-x)}.$$

由

$$L\left(\frac{1}{2}\right) = R\left(\frac{1}{2}\right) = (\ln 2)^2$$

得

$$f(x) = 2(\ln 2)^2 \sqrt{x(1-x)}.$$

把原不等式拆成

$$L(x) \geq f(x), \quad f(x) \geq R(x).$$

令 $w = 2\sqrt{x(1-x)} \in (0, 1]$ 。由

$$(\sqrt{x} + \sqrt{1-x})^2 = 1 + w$$

左边不等式化为

$$\ln(1+w) \geq w \ln 2.$$

记 $g(w) = \ln(1+w) - w \ln 2$ 。因为

$$g''(w) = -\frac{1}{(1+w)^2} < 0,$$

且 $g(0) = g(1) = 0$ ，所以 $g(w) \geq 0$ ，从而 $L(x) \geq f(x)$ 。

再令 $x = \frac{1-y}{2}$ ，其中 $y \in [0, 1)$ 。右边不等式化为

$$(\ln 2)^2 \sqrt{1-y^2} \geq (\ln(1-y) - \ln 2)(\ln(1+y) - \ln 2).$$

写成

$$F(y) = (\ln 2)^2(1 - \sqrt{1-y^2}) - \ln 2 \ln(1-y^2) + \ln(1-y) \ln(1+y),$$

要证的是 $F(y) \leq 0$ 。这里 $F(0) = 0$ ，并且由 $\lim_{z \rightarrow 0^+} z \ln z = 0$ 可得

$$\lim_{y \rightarrow 1^-} F(y) = 0.$$

再记

$$K(y) = (1-y^2)F'(y)$$

为

$$K(y) = (\ln 2)^2 y \sqrt{1-y^2} + 2y \ln 2 - (1+y) \ln(1+y) + (1-y) \ln(1-y).$$

于是 $K(0) = 0$ ， $\lim_{y \rightarrow 1^-} K(y) = 0$ ，并且

$$K'(y) = (\ln 2)^2 \frac{1-2y^2}{\sqrt{1-y^2}} + 2 \ln 2 - 2 - \ln(1-y^2).$$

令 $t = \sqrt{1-y^2} \in (0, 1)$ ，则 $K'(y) = H(t)$ ，其中

$$H(t) = (\ln 2)^2 \frac{2t^2-1}{t} + 2 \ln 2 - 2 - 2 \ln t.$$

再求导，

$$H'(t) = \frac{2(\ln 2)^2 t^2 - 2t + (\ln 2)^2}{t^2}.$$

分子是开口向上的二次式，且

$$\Delta = 4 - 8(\ln 2)^4 > 0,$$

所以 $H'(t)$ 在 $(0, 1)$ 内恰有一个零点， $H(t)$ 在这一区间先增后减。

把 $K(1)$ 补成 0 后， K 在 $[0, 1]$ 上连续，在 $(0, 1)$ 上可导。由罗尔定理， $K'(y)$ 在 $(0, 1)$ 内至少有一个零点，也就是 $H(t)$ 在 $(0, 1)$ 内至少有一个零点。再结合

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} H(t) = -\infty, \quad H(1) = (\ln 2)^2 + 2 \ln 2 - 2 < 0,$$

可知 $H(t)$ 的极大值必须大于 0，因此 $H(t)$ 在 $(0, 1)$ 内恰有两个零点。

于是 $K'(y)$ 的符号依次为负、正、负，所以 $K(y)$ 先减后增再减。

$$K(0) = 0, \quad \lim_{y \rightarrow 1^-} K(y) = 0.$$

因此 K 在 $(0, 1)$ 内恰有一个零点，记为 y_0 。

$$F'(y) = \frac{K(y)}{1-y^2}$$

在 $(0, y_0)$ 上为负，在 $(y_0, 1)$ 上为正，所以 $F(y)$ 先减后增。再用 $F(0) = 0$ 和 $\lim_{y \rightarrow 1^-} F(y) = 0$ ，便得 $F(y) \leq 0$ 。等号只在 $y = 0$ 取到，也就是 $x = \frac{1}{2}$ 。

因此原不等式两端的等号都只在 $x = \frac{1}{2}$ 成立。

7.3 分离 + 泰勒型

7.3.1 例题: 证明 $x - \ln x - \frac{\ln(x - \ln x)}{x(x - \ln x - 1)} + \ln \frac{\ln(x - \ln x)}{x(x - \ln x - 1)} > 0$

证明当 $x > 1$ 时，下式成立：

$$x - \ln x - \frac{\ln(x - \ln x)}{x(x - \ln x - 1)} + \ln \frac{\ln(x - \ln x)}{x(x - \ln x - 1)} > 0$$

解 7.3.1. 令 $t = x - \ln x$ ，并记

$$L(t) = t + \ln \frac{\ln t}{t-1}.$$

当 $t \rightarrow 1^+$ 时， $L(t) \rightarrow 1$ ， $L'(t) \rightarrow \frac{1}{2}$ ，因此拿

$$\frac{t+1}{2}$$

来比较最方便。

利用对数运算法则，原式可写成

$$x - \ln x + \ln \frac{\ln(x - \ln x)}{x - \ln x - 1} > \ln x + \frac{\ln(x - \ln x)}{x(x - \ln x - 1)}.$$

又因为

$$t' = 1 - \frac{1}{x} > 0 \quad (x > 1),$$

所以 $t > 1$ 。

先看

$$L(t) - \frac{t+1}{2} = \frac{t-1}{2} + \ln(\ln t) - \ln(t-1).$$

记

$$g(t) = \frac{t-1}{2} + \ln(\ln t) - \ln(t-1).$$

则

$$g'(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{t \ln t} - \frac{1}{t-1} = \frac{t(t-3) \ln t + 2(t-1)}{2t(t-1) \ln t}.$$

分母恒正，只看分子

$$k(t) = t(t-3) \ln t + 2(t-1).$$

继续求导，

$$\begin{aligned} k'(t) &= (2t-3) \ln t + t - 1, \\ k''(t) &= 2 \ln t + 3 - \frac{3}{t} = 2 \ln t + 3 \left(1 - \frac{1}{t}\right). \end{aligned}$$

当 $t > 1$ 时， $k''(t) > 0$ ，所以 $k'(t)$ 递增。又 $k'(1) = 0$ ，故 $k'(t) > 0$ ；再由 $k(1) = 0$ ，便有 $k(t) > 0$ ，从而 $g'(t) > 0$ 。结合

$$\lim_{t \rightarrow 1^+} g(t) = 0,$$

可知 $g(t) > 0$ ，也就是

$$L(t) > \frac{t+1}{2}.$$

另一边，

$$\frac{t+1}{2} > \ln x + \frac{\ln t}{x(t-1)}$$

等价于

$$\frac{x - 3 \ln x + 1}{2} > \frac{\ln(x - \ln x)}{x(x - \ln x - 1)}.$$

对任意 $u > 1$ ，都有

$$\frac{\ln u}{u-1} < \frac{1}{\sqrt{u}},$$

这里可取

$$\varphi(u) = u - 1 - \sqrt{u} \ln u$$

来看单调性。代入 $u = t$ ，使得

$$\frac{\ln t}{x(t-1)} < \frac{1}{x\sqrt{t}} = \frac{1}{x\sqrt{x - \ln x}}.$$

于是比较成

$$\frac{x - 3 \ln x + 1}{2} \geq \frac{1}{x\sqrt{x - \ln x}}.$$

记

$$P(x) = x - 3 \ln x + 1.$$

由 $P'(x) = 1 - \frac{3}{x}$ 可知， $P(x)$ 在 $x = 3$ 处取极小值 $4 - 3 \ln 3$ 。再用 $\ln 27 < 4$ ，得到 $P(x) > 0$ 。两边平方并交叉相乘后，问题变成

$$G(x) = x^2(x - \ln x)P^2(x) - 4 \geq 0 \quad (x > 1).$$

这里 $G(1) = 0$ ，并且

$$G'(x) = xP(x) [(3x - 2\ln x - 1)P(x) + 2(x - \ln x)(x - 3)].$$

把方括号内记为 $M(x)$ ，展开得

$$M(x) = 5x^2 - 13x \ln x - 4x + 6 \ln^2 x + 7 \ln x - 1.$$

再求导，

$$M'(x) = 10x - 13 \ln x - 17 + \frac{12 \ln x + 7}{x},$$

$$M''(x) = \frac{10x^2 - 13x + 5 - 12 \ln x}{x^2}.$$

由 $\ln x \leq x - 1$ ，

$$10x^2 - 13x + 5 - 12 \ln x \geq 10x^2 - 25x + 17.$$

而二次式 $10x^2 - 25x + 17$ 的判别式是

$$\Delta = -55 < 0,$$

又开口向上，所以它恒正，进而 $M''(x) > 0$ 。于是 $M'(x)$ 递增， $M'(1) = 0$ ，故 $M'(x) > 0$ ；再由 $M(1) = 0$ ，便有 $M(x) > 0$ 。因为 $xP(x) > 0$ ，所以 $G'(x) > 0$ ，从而 $G(x) \geq G(1) = 0$ 。

原不等式对 $x > 1$ 成立。

7.3.2 例题：证明 $\ln\left(\sqrt{1 + \frac{x^2}{2}} - x\right) + e^x \leq \sqrt{e^x - x}$

证明

$$\ln\left(\sqrt{1 + \frac{x^2}{2}} - x\right) + e^x \leq \sqrt{e^x - x}$$

解 7.3.2. 记

$$s = e^x - x - 1 \geq 0.$$

取

$$C(x) = \frac{s}{2} + \ln\left(\cosh \frac{s}{2}\right).$$

由

$$\ln(\cosh v) = \frac{v^2}{2} + \mathcal{O}(v^4)$$

可得

$$C(x) = \frac{1}{2}(e^x - x - 1) + \frac{1}{8}(e^x - x - 1)^2 + \mathcal{O}((e^x - x - 1)^4),$$

它正好和

$$(e^x - x) - \sqrt{e^x - x}$$

在 $x = 0$ 附近同阶。再用

$$\cosh y = \frac{e^y + e^{-y}}{2}$$

化简，得到

$$C(x) = \ln \left(\frac{e^{e^x - x - 1} + 1}{2} \right).$$

于是设

$$f(x) = e^x - x - C(x) = e^x - \ln \left(\frac{e^x + e^{e^x - 1}}{2} \right).$$

接着把 $f(x)$ 卡在两边之间。

先看

$$f(x) \leq \sqrt{e^x - x}.$$

令 $t = e^x - x$ 。当 $x \in (0, \sqrt{2})$ 时，

$$t' = e^x - 1 > 0,$$

所以 $t > 1$ 。此时

$$f(x) = t - \ln \left(\frac{1 + e^{t-1}}{2} \right),$$

于是记

$$G(t) = \sqrt{t} - t + \ln \left(\frac{1 + e^{t-1}}{2} \right).$$

有 $G(1) = 0$ ，并且

$$G'(t) = \frac{1}{2\sqrt{t}} - 1 + \frac{e^{t-1}}{1 + e^{t-1}} = \frac{1}{2\sqrt{t}} - \frac{1}{1 + e^{t-1}}.$$

对 $t > 1$ ，由 $e^{t-1} > 1 + (t-1) = t$ 以及 $1 + t > 2\sqrt{t}$ ，可得

$$1 + e^{t-1} > 2\sqrt{t}.$$

因此

$$\frac{1}{1 + e^{t-1}} < \frac{1}{2\sqrt{t}},$$

从而 $G'(t) > 0$ 。所以 $G(t) > G(1) = 0$ ，右边不等式成立。

再看

$$\ln \left(\sqrt{1 + \frac{x^2}{2}} - x \right) + e^x \leq f(x).$$

消去两边的 e^x 后，问题变成

$$u_1(x) + u_2(x) \leq 0,$$

其中

$$u_1(x) = \ln \left(\sqrt{1 + \frac{x^2}{2}} - x \right), \quad u_2(x) = \ln \left(\frac{e^x + e^{e^x - 1}}{2} \right).$$

这里 $u_1(0) + u_2(0) = 0$ ，因此转成证明 $u'_1(x) + u'_2(x) < 0$ 。

分别求导。对 $u_1(x)$ 有

$$-u_1'(x) = -\frac{\frac{x}{2\sqrt{1+x^2/2}} - 1}{\sqrt{1+\frac{x^2}{2}} - x} = \frac{x}{2-x^2} + \frac{2}{(2-x^2)\sqrt{1+\frac{x^2}{2}}} \triangleq A(x).$$

对 $u_2(x)$ 有

$$u_2'(x) = \frac{e^x + e^{e^x-1} \cdot e^x}{e^x + e^{e^x-1}} = \frac{1 + e^{e^x-1}}{1 + e^{e^x-x-1}} = 1 + \frac{e^x - 1}{1 + e^{-(e^x-x-1)}} \triangleq B(x).$$

问题就落在比较 $A(x)$ 和 $B(x)$ 。

当 $x > 0$ 时，

$$\left(1 + \frac{x^2}{4}\right)^2 = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{16} > 1 + \frac{x^2}{2},$$

所以

$$\sqrt{1 + \frac{x^2}{2}} < 1 + \frac{x^2}{4}.$$

代回去便有

$$A(x) > \frac{x}{2-x^2} + \frac{2}{(2-x^2)(1+\frac{x^2}{4})} = \frac{x^3+4x+8}{8-2x^2-x^4} \triangleq A_{\text{low}}(x).$$

再看 $B(x)$ 。令 $v = e^x - x - 1 > 0$ ，由切线不等式 $e^{-v} \geq 1 - v$ ，

$$e^{-(e^x-x-1)} \geq 2 + x - e^x,$$

于是

$$1 + e^{-(e^x-x-1)} \geq 3 + x - e^x.$$

记

$$\psi(x) = 3 + x - e^x.$$

因为 $\psi''(x) = -e^x < 0$ ，所以 ψ 在 $[0, \sqrt{2}]$ 上下凸；又

$$\psi(0) = 2 > 0, \quad \psi(\sqrt{2}) = 3 + \sqrt{2} - e^{\sqrt{2}} > 0,$$

便知 $\psi(x) > 0$ 。因此

$$B(x) \leq 1 + \frac{e^x - 1}{3 + x - e^x} = \frac{x + 2}{3 + x - e^x}.$$

若

$$\frac{x + 2}{3 + x - e^x} \leq A_{\text{low}}(x),$$

就有 $B(x) < A(x)$ 。整理后等价于

$$e^x \leq 3 + x - \frac{x + 2}{A_{\text{low}}(x)} = \frac{(3+x)(x^3+4x+8) - (x+2)(8-2x^2-x^4)}{x^3+4x+8}.$$

右边化简为

$$e^x \leq \frac{x^5 + 3x^4 + 5x^3 + 8x^2 + 12x + 8}{x^3 + 4x + 8} \triangleq U(x).$$

这里用三阶 Padé 逼近

$$P_3(x) = \frac{120 + 60x + 12x^2 + x^3}{120 - 60x + 12x^2 - x^3}.$$

设

$$S(x) = 120 + 60x + 12x^2 + x^3 - e^x(120 - 60x + 12x^2 - x^3).$$

则

$$S^{(4)}(x) = x^3 e^x > 0,$$

并且

$$S(0) = S'(0) = S''(0) = S'''(0) = 0.$$

顺次推出 $S(x) > 0$ ，所以

$$e^x \leq P_3(x) \quad (x > 0).$$

在 $x \in (0, \sqrt{2})$ 上，分母

$$120 - 60x + 12x^2 - x^3 = 60(2 - x) + x^2(12 - x)$$

恒为正。

再比 $P_3(x)$ 与 $U(x)$ 。两边分母都为正，只看

$$\Delta(x) = (x^5 + 3x^4 + 5x^3 + 8x^2 + 12x + 8)(120 - 60x + 12x^2 - x^3) - (x^3 + 12x^2 + 60x + 120)(x^3 + 4x + 8).$$

展开后

$$\Delta(x) = x^3(-x^5 + 9x^4 - 30x^3 - 20x^2 + 80x + 80).$$

把括号里的多项式记作 $Q(x)$ ，并写成

$$Q(x) = x^4(9 - x) + 20(-1.5x^3 - x^2 + 4x + 4).$$

在 $x \in (0, \sqrt{2})$ 上， $x^4(9 - x) > 0$ 。再记

$$g(x) = -1.5x^3 - x^2 + 4x + 4.$$

它的导数

$$g'(x) = -4.5x^2 - 2x + 4$$

在正半轴只有一个零点

$$x_0 = \frac{2\sqrt{19} - 2}{9}.$$

所以 $g(x)$ 在 $[0, \sqrt{2}]$ 上先增后减。再算端点，

$$g(0) = 4 > 0, \quad g(\sqrt{2}) = 2 + \sqrt{2} > 0,$$

使得 $g(x) > 0$ ，从而 $Q(x) > 0$ ，进而 $\Delta(x) > 0$ 。这说明

$$P_3(x) < U(x).$$

于是

$$e^x \leq P_3(x) < U(x),$$

从而

$$\frac{x+2}{3+x-e^x} < A_{\text{low}}(x) < A(x),$$

也就是 $B(x) < A(x)$ 。因此 $u'_1(x) + u'_2(x) < 0$ ，再用 $u_1(0) + u_2(0) = 0$ ，便有

$$u_1(x) + u_2(x) < 0 \quad (x \in (0, \sqrt{2})).$$

左边不等式得证。

因此原不等式在 $x \in (0, \sqrt{2})$ 上成立。给定区间 $[\frac{1}{2}, \sqrt{2})$ 包含在其中，原命题得证。

7.4 pade 逼近

7.4.1 例题： $\frac{1}{\sqrt{h(x)}} + \frac{4}{\sqrt{h(1/x)+1}} \geq 3$

已知函数 $h(x) = xe^{x-1}$ ，求证：对于任意 $x > 0$ ，恒有

$$\frac{1}{\sqrt{h(x)}} + \frac{4}{\sqrt{h(1/x)+1}} \geq 3.$$

解 7.4.1. 令

$$t(x) = \frac{1}{\sqrt{h(x)}}.$$

因为 $\sqrt{h(1/x)} = \frac{1}{t(1/x)}$ ，原不等式可化为

$$t(x) + \frac{4t(1/x)}{t(1/x)+1} \geq 3.$$

再整理一下，就是

$$(t(x)+1)(t(1/x)+1) \geq 4.$$

这一步已经完全对称，所以只看 $0 < x \leq 1$ 即可。

取

$$m(x) = \frac{-x^2 + 22x + 51}{8(7x+2)}.$$

接下来分别看

$$t(x)+1 \geq 2m(x), \quad t(1/x)+1 \geq \frac{2}{m(x)}.$$

先看第一条。代入 $t(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}e^{\frac{1-x}{2}}$ 后，

$$\frac{1}{\sqrt{x}}e^{\frac{1-x}{2}} \geq \frac{-x^2 + 22x + 51}{4(7x + 2)} - 1 = \frac{-x^2 - 6x + 43}{4(7x + 2)}.$$

当 $0 < x \leq 1$ 时，右边是正的，于是可以取对数。记

$$F(x) = \frac{1-x}{2} - \frac{1}{2} \ln x - \ln(-x^2 - 6x + 43) + \ln(28x + 8).$$

那么

$$F'(x) = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2x} + \frac{2x+6}{-x^2-6x+43} + \frac{28}{28x+8} = \frac{-(x-1)^3(7x+86)}{2x(7x+2)(x^2+6x-43)}.$$

在 $0 < x < 1$ 内，分子为正，分母为负，所以 $F'(x) < 0$ 。再用 $F(1) = 0$ ，便得 $F(x) \geq 0$ ，第一条成立。

再看第二条。把 $t(1/x) = \sqrt{x}e^{\frac{x-1}{2x}}$ 代回去，

$$\sqrt{x}e^{\frac{x-1}{2x}} \geq \frac{16(7x+2)}{-x^2+22x+51} - 1 = \frac{x^2+90x-19}{-x^2+22x+51}.$$

这里分母始终为正。若 $x^2 + 90x - 19 \leq 0$ ，右边不大于 0，不等式立刻成立。剩下

$$x \in (\sqrt{2044} - 45, 1].$$

这时右边为正，可以再取对数。记

$$2G(x) = \frac{x-1}{x} + \ln x - 2\ln(x^2 + 90x - 19) + 2\ln(-x^2 + 22x + 51).$$

求导后得到

$$2G'(x) = \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x} - \frac{2(2x+90)}{x^2+90x-19} + \frac{2(-2x+22)}{-x^2+22x+51} = \frac{(x-1)^3(x^2+296x-969)}{x^2(x^2-22x-51)(x^2+90x-19)}.$$

在区间 $(\sqrt{2044} - 45, 1)$ 内，分子为正，分母为负，所以 $G'(x) < 0$ 。又 $G(1) = 0$ ，因此 $G(x) \geq 0$ ，第二条也成立。

两式相乘便有

$$(t(x)+1)(t(1/x)+1) \geq 2m(x) \cdot \frac{2}{m(x)} = 4.$$

再用对称性，原不等式对一切 $x > 0$ 都成立。

第八章 均值不等式链

8.1 引言与记号

不失一般性, 设二元正数 $x, y > 0$ 且 $x \neq y$ (后续证明中常假设 $0 < x < y$)。定义如下均值:

$$A = \frac{x+y}{2} \quad (\text{算术平均, } M_1)$$

$$G = \sqrt{xy} \quad (\text{几何平均, } M_0)$$

$$H = \frac{2xy}{x+y} \quad (\text{调和平均, } M_{-1})$$

$$L = \frac{x-y}{\ln x - \ln y} \quad (\text{对数平均})$$

$$I = \frac{1}{e} \left(\frac{y^y}{x^x} \right)^{\frac{1}{y-x}} \quad (\text{指数平均})$$

$$M_p = \left(\frac{x^p + y^p}{2} \right)^{\frac{1}{p}} \quad (\text{幂平均, 且 } \lim_{p \rightarrow 0} M_p = G)$$

这里采用双曲参数化。令 $t = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{y}{x} \right) > 0$, 即 $y = Ge^t$, $x = Ge^{-t}$ 。原式除以 G 后, 各项均值写成

$$A = \cosh t, \quad G = 1, \quad L = \frac{\sinh t}{t}, \quad I = \exp(t \coth t - 1), \quad M_{1/2} = \frac{\cosh t + 1}{2}$$

8.2 基础部分与幂平均性质

8.2.1 例题:

证明基础均值不等式链: $M_1 \geq I \geq L \geq M_0 \geq M_{-1}$ 。

解 8.2.1. 由于对称性, 设 $0 < x < y$, 令 $t = \frac{y}{x} > 1$ 。

- 证明 $A \geq I$: 两边取对数化简得 $\ln(1+t) - \ln 2 \geq \frac{t \ln t}{t-1} - 1$ 。构造 $f(t) = [\ln(1+t) - \ln 2 + 1](t-1) - t \ln t$ 。求导得 $f'(t) = \frac{2t}{t+1} - \ln \left(\frac{2t}{t+1} \right) - 1$ 。利用基本不等式 $k-1 \geq \ln k$, 可得 $f'(t) \geq 0$, 故 $f(t) \geq f(1) = 0$ 成立。
- 证明 $I \geq L$: 取对数化简得 $f(t) = \frac{t \ln t}{t-1} - \ln(t-1) + \ln(\ln t) - 1 \geq 0$ 。求导得 $f'(t) = \frac{(t-1)^2 - t \ln^2 t}{t(t-1)^2 \ln t}$ 。令分子 $g(t) = (t-1)^2 - t \ln^2 t$, 其二阶导数为 $g''(t) = \frac{2(t-1-\ln t)}{t} > 0$ 。因而 $g'(t)$ 递增, $g'(t) > g'(1) = 0$, 进而 $g(t) > g(1) = 0$ 。故 $f'(t) > 0$, 从而 $f(t) \geq 0$ 。
- 证明 $L \geq G$: 化简等价于 $\frac{t-1}{\ln t} \geq \sqrt{t}$ 。构造 $f(t) = t-1 - \sqrt{t} \ln t$, 求导得 $f'(t) = \frac{\sqrt{t-1} - \ln \sqrt{t}}{\sqrt{t}} \geq 0$, 故得证。
- 证明 $G \geq H$: 等价于 $\sqrt{xy} \geq \frac{2xy}{x+y} \iff x+y \geq 2\sqrt{xy} \iff (\sqrt{x} - \sqrt{y})^2 \geq 0$, 结论即得。

8.2.2 例题:

证明幂平均的递增性: 若 $p > q$, 则 $M_p \geq M_q$ 。

解 8.2.2. 考察函数 $f(x) = x^{\beta/\alpha} (x > 0)$, 其二阶导数为 $f''(x) = \frac{\beta}{\alpha} \left(\frac{\beta}{\alpha} - 1 \right) x^{\frac{\beta}{\alpha}-2}$ 。当 $0 < \alpha < \beta$ 时, $f''(x) > 0$ 。由 Jensen 不等式的下凸性质: $f\left(\frac{x_1+x_2+\dots+x_n}{n}\right) \leq \frac{f(x_1)+f(x_2)+\dots+f(x_n)}{n}$ 。取 $x_i = a_i^\alpha$, 两边同时进行 $\frac{1}{\beta}$ 次乘方运算即可得证。对于 $\alpha < \beta < 0$ 等其余区间, 也可通过凹凸性引起的不等号方向变化完成证明。

8.2.3 例题:

证明幂平均的混合放缩性质: 当 $p, q \geq 0, pq \leq 0, \alpha, \beta > 0$ 时, $\frac{\alpha M_p + \beta M_q}{\alpha + \beta} \geq M_{\frac{\alpha p + \beta q}{\alpha + \beta}}$ 。

解 8.2.3. 令 $t = \frac{\alpha}{\alpha + \beta}$, 则不等式等价于 $tM_p + (1-t)M_q \geq M_{tp+(1-t)q}$ 。这是由于在 $p, q \geq 0, pq \leq 0$ 的条件下, 幂平均 M_p 具有凹函数性质所致。以此类推, 取特殊点可得 $\frac{M_p + M_q}{2} \leq M_{\frac{p+q}{2}}$ 等界限。

8.3 混合平均不等式

8.3.1 例题:

证明: (1) $2G + A \geq 3L$ (2) $2A + H \geq 3L$

解 8.3.1. 利用最佳系数逼近定理, 已知 $L \leq M_{1/3}$ 。(1) $2G + A = 2M_0 + M_1 \geq 3M_{1/3} \geq 3L$ 。若使用微分法, 令 $x = t^2 \geq 1$, 构造

$$f = \ln x - \frac{3(x-1)}{\frac{1+x}{2} + 2\sqrt{x}},$$

求导后把共同因子提出来

$$f'_1(t) = \frac{(t-1)^4}{t(t^2+4t+1)^2} \geq 0,$$

即可完成证明。(2) $2A + H = 2M_1 + M_{-1} \geq 3M_{1/3} \geq 3L$ 。类似地, 也可通过连续求导逐步化简对数项完成证明。

8.3.2 例题:

证明乘法与加法界限: (1) $AG \leq LI$ (2) $A + G \geq L + I$

解 8.3.2. 利用双曲参数化代入各项。(1) $AG \leq LI \iff \cosh t \leq \frac{\sinh t}{t} \exp(t \coth t - 1)$ 。由于 $\cosh t = \frac{\sinh t}{t} (t \coth t)$, 利用基本不等式 $u \leq \exp(u-1)$ (令 $u = t \coth t$), 代入即刻得证。(2) $A + G \geq L + I \iff \cosh t + 1 \geq \frac{\sinh t}{t} + \exp(t \coth t - 1)$ 。构造函数 $f(t) = \ln(\cosh t + 1 - \frac{\sinh t}{t}) - t \coth t + 1$ 。将其求导并展开麦克劳林级数, 级数每一项的系数 $C_n = \frac{3}{4}(9^{n+1} - 1) - 2(n+1)(2n+3)(4^n - 2n+1)$ 在 $n \geq 3$ 时恒正, 故导数 $f'(t) > 0$, 从 $f(0) = 0$ 逆推得证。

8.3.3 例题:

证明: (1) $2A + G \leq 3I$ (2) $A + L \leq 2I$ (3) $G + I \geq 2L$ (4) $AL \leq I^2$

解 8.3.3. 均可利用“最佳系数问题”的结论及单调性放缩处理: (1) 海伦平均中: $\frac{2A+G}{3} = He_1 \leq M_{2/3} \leq I$. (2) $A + L \leq M_1 + M_{1/3} \leq 2M_{2/3} \leq 2I$. (3) $G + I \geq M_0 + M_{2/3} \geq 2M_{1/3} \geq 2L$. (4) $AL \leq M_1 M_{1/3} \leq M_{2/3}^2 \leq I^2$.

8.4 若干补充不等式

8.4.1 例题:

高阶放缩补充: 证明 $AG^2 \leq L^3$.

解 8.4.1. 采用双曲参数化, 等价于证明 $\cosh t \leq \left(\frac{\sinh t}{t}\right)^3 \iff t^3 \cosh t \leq \sinh^3 t$. 两边分别展开为泰勒级数: 左侧 = $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-2)!} t^{2n+1}$, 右侧利用三倍角公式 = $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{2n+1}-3}{4(2n+1)!} t^{2n+1}$. 对比 t^{2n+1} 的系数: $n=1$ 与 $n=2$ 时两边系数精准相等 (1 与 $1/2$). 当 $n \geq 3$ 时, 需证 $3^{2n+1}-3 > 4(2n+1)(2n)(2n-1)$. 指数级增长彻底碾压三次多项式, 系数作差后全为正, 不等式严格成立.

8.4.2 例题:

关于 $M_{1/2}$ 的极值界定: 证明 $L + I \leq 2M_{1/2}$ 与 $LI \leq M_{1/2}^2$.

解 8.4.2. 由定义展开, $M_{1/2} = \left(\frac{x^{1/2}+y^{1/2}}{2}\right)^2 = \frac{x+y+2\sqrt{xy}}{4} = \frac{A+G}{2}$, 即 $2M_{1/2} = A + G$. 不等式 $L + I \leq 2M_{1/2}$ 等价于 $L + I \leq A + G$, 而这在本文第 4 节中已证明, 可直接作为推论. 对于乘积形式, 根据基础 AM-GM 不等式, 有 $\sqrt{LI} \leq \frac{L+I}{2}$. 结合已证的 $\frac{L+I}{2} \leq M_{1/2}$, 连起来平方即得 $LI \leq M_{1/2}^2$.

8.4.3 例题:

连续分式极值: 证明 $\frac{1}{3} < \frac{I-L}{A-G} < \frac{2}{e} < \frac{I+L}{A+G}$.

解 8.4.3. 分别证明三部分不等式:

- 证左端 $\frac{I-L}{A-G} > \frac{1}{3}$: 即 $3I - 3L > A - G$. 因已知 $2A + G \leq 3I \implies 3I \geq 2A + G$; 又 $2G + A \geq 3L \implies -3L \geq -A - 2G$. 两式相加得 $3I - 3L \geq A - G$, 因 $x \neq y$ 严格大于号成立.
- 证右端 $\frac{I+L}{A+G} > \frac{2}{e}$: 即 $e(I+L) > 2A + 2G$. 可分解为 $eL > 2G$ 与 $eI > 2A$. 前者由 $L > G$ 及 $e > 2$ 立即得到. 对于后者, 等价于 $e^{\tanh t} > 2 \cosh t$. 两边取对数并换元 $u = e^{-2t} \in (0, 1)$, 可化为

$$-\frac{u \ln u}{1-u} > \ln(1+u).$$

对应辅助函数的二阶导数恒小于 0, 且两端取值为 0, 故区间内部恒为正.

- 证中端 $\frac{I-L}{A-G} < \frac{2}{e}$: 即 $e(I-L) < 2(A-G)$ 。构造差值函数

$$H(t) = 2(\cosh t - 1) - e \exp(t \coth t - 1) + e \frac{\sinh t}{t}.$$

在 $t = 0$ 附近作泰勒展开:

$$H(t) = \left(1 - \frac{e}{6}\right)t^2 + \left(\frac{1}{12} - \frac{e}{40}\right)t^4 + \dots$$

由展开式可见, $H(t)$ 在 $t > 0$ 时恒为正, 因此得到

$$\frac{I-L}{A-G} < \frac{2}{e}.$$

8.4.4 例题:

在附加条件 $0 < x < y \leq e$ 下, 证明不对称幂链

$$G^A < L^I < I^L < A^G.$$

解 8.4.4. 说明: 原命题若不加范围限制并不成立。例如取 $x = 10, y = 1$, 则

$$A^G \approx 219.4 < G^A \approx 562.3.$$

因此必须加入 $0 < x < y \leq e$ 这一条件。此时有

$$0 < G < L < I < A \leq e.$$

- 证明 $L^I < I^L$: 考察函数 $f(z) = \frac{\ln z}{z}$ 。其导数

$$f'(z) = \frac{1 - \ln z}{z^2}$$

在区间 $(0, e]$ 上严格为正, 因此 f 单调递增。由 $L < I \leq e$ 可得

$$\frac{\ln L}{L} < \frac{\ln I}{I},$$

从而 $L^I < I^L$ 。

- 证明 $I^L < A^G$: 取对数后, 问题等价于

$$L \ln I < G \ln A.$$

除以 G 后写成

$$L_0 \ln(I_0 G) < \ln(A_0 G),$$

其中下标 0 表示 $x = Ge^v, y = Ge^{-v}$ 时对应的双曲均值形式。因为限制了 $x, y \leq e$, 故必有 $\ln G + v \leq 1 \implies \ln G \leq 1 - v$ 。只需证极值界限: $(1-v)(L_0 - 1) < \ln A_0 - L_0 \ln I_0$ 。移项后构造辅助函数

$$D(v) = \ln A_0 - L_0 \ln I_0 - (1-v)(L_0 - 1).$$

代入

$$A_0 = \cosh v, \quad L_0 = \frac{\sinh v}{v}, \quad \ln I_0 = v \coth v - 1,$$

可化为

$$\begin{aligned} D(v) &= \ln \cosh v - \frac{\sinh v}{v}(v \coth v - 1) - (1 - v) \left(\frac{\sinh v}{v} - 1 \right) \\ &= \ln \cosh v - \cosh v + \sinh v + 1 - v \end{aligned}$$

再求导：

$$D'(v) = \tanh v - \sinh v + \cosh v - 1 = \tanh v + e^{-v} - 1 = \frac{e^{-v}(1 - e^{-v})^2}{1 + e^{-2v}} > 0.$$

因为 $D(0) = 0$ 且 $D'(v) > 0$ ，所以 $D(v) > 0$ ，从而 $I^L < A^G$ 。另一侧不等式 $G^A < L^I$ 同理。

第九章 伪装导数题

9.1 概率

9.1.1 例题:

事件 A 、 B 是随机试验中的两个事件, $P(A)$ 、 $P(B) \neq 0$, 且 $P(A) + P(B) = \frac{1}{2}$,

$$\frac{1}{P(B|A)} + \frac{1}{P(A|B)} = \frac{1}{P(B) - P(AB)} + \frac{1}{P(A) - P(AB)} + 2$$

下列说法正确的是

A. 事件 A 、 B 一定不相互独立

B. 若 $P(A) = \frac{1}{4}$, 则 $P(AB) = \frac{1}{16}$

C. $P(AB) \in \left(0, \frac{3-2\sqrt{2}}{4}\right]$

D. $P(AB) \in \left(0, \frac{\sqrt{17}-1}{4}\right]$

解 9.1.1. 设 $P(A) = x$, $P(B) = y$, $P(AB) = z$ 。则 $x > 0$, $y > 0$ 且 $x + y = \frac{1}{2}$ 。条件概率 $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{z}{x}$, $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{z}{y}$ 。由于原等式中包含 $\frac{1}{P(B|A)}$ 等项作分母, 可知 $z \neq 0$, 即 $z > 0$ 。同时分母 $P(A) - P(AB) = x - z \neq 0$ 且 $P(B) - P(AB) = y - z \neq 0$, 说明 $z < x$ 且 $z < y$ 。结合 $x + y = \frac{1}{2}$, 必然有 $z < \frac{1}{4}$ 。将上述变量代入原等式:

$$\frac{x}{z} + \frac{y}{z} = \frac{1}{2z} = \frac{1}{y-z} + \frac{1}{x-z} + 2 \Leftrightarrow xy = \frac{3}{2}z - z^2$$

已知 $x + y = \frac{1}{2}$ 且 $xy = \frac{3}{2}z - z^2$ 。根据韦达定理, x 和 y 是关于 t 的一元二次方程 $t^2 - \frac{1}{2}t + \left(\frac{3}{2}z - z^2\right) = 0$ 的两个实数根。为了保证实数根存在, 判别式必须满足 $\Delta \geq 0$, 即 $16z^2 - 24z + 1 \geq 0$ 。解得 $z \leq \frac{3-2\sqrt{2}}{4}$ 或 $z \geq \frac{3+2\sqrt{2}}{4}$ 。结合前提 $0 < z < \frac{1}{4}$, 且 $\frac{3-2\sqrt{2}}{4} \approx 0.0428 < \frac{1}{4}$, 可得 z 的严格取值范围为:

$$z \in \left(0, \frac{3-2\sqrt{2}}{4}\right]$$

- 选项 A: 假设事件 A, B 相互独立, 则 $P(AB) = P(A)P(B)$, 即 $z = xy$ 。代入推导出的关系式 $xy = \frac{3}{2}z - z^2$, 得 $z = \frac{3}{2}z - z^2 \Rightarrow z^2 - \frac{1}{2}z = 0$ 。解得 $z = 0$ 或 $z = \frac{1}{2}$ 。但这都不在有效定义域 $\left(0, \frac{3-2\sqrt{2}}{4}\right]$ 内。因此假设不成立, 事件 A, B 一定不相互独立, 故 A 正确。
- 选项 B: 若 $P(A) = \frac{1}{4}$, 由 $P(A) + P(B) = \frac{1}{2}$ 得 $P(B) = \frac{1}{4}$ 。此时 $xy = \frac{1}{16}$ 。代入关系式有 $\frac{1}{16} = \frac{3}{2}z - z^2$, 化简为 $16z^2 - 24z + 1 = 0$ 。解得 $z = \frac{3-2\sqrt{2}}{4}$ (另一根大于 $\frac{1}{4}$ 故舍去)。因为 $\frac{3-2\sqrt{2}}{4} \neq \frac{1}{16}$, 故 B 错误。
- 选项 C: $P(AB) = z$ 的取值范围确为 $\left(0, \frac{3-2\sqrt{2}}{4}\right]$, 故 C 正确。
- 选项 D: 由于 C 正确, 故 D 正确。

因此, 正确的说法是 ACD。

9.1.2 例题:

已知无穷数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n \in \mathbb{N}^*$, 且 $\{a_n\}$ 前 n 项的中位数为 n .

- (1) 若 $\{a_n\}$ 是递增数列, 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;
- (2) 证明: $a_n \geq n$;
- (3) 给定 $k \in \mathbb{N}^*$, 求关于 n 的方程 $a_n = k$ 所有可能的解集.

解 9.1.2. (1) 由于 $\{a_n\}$ 是递增数列, 当 $n = 2k - 1$ 时, 前 $2k - 1$ 项的中位数为第 k 项, 故 $a_k = 2k - 1$; 当 $n = 2k$ 时, 前 $2k$ 项的中位数为 $\frac{a_k + a_{k+1}}{2} = 2k$. 将 $a_k = 2k - 1$ 代入解得 $a_{k+1} = 2k + 1$. 故 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = 2n - 1$.

(2) 记 $S_n = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, 将其元素升序排列为 $x_{n,1} \leq x_{n,2} \leq \dots \leq x_{n,n}$, 并记 $C_n(x)$ 为 S_n 中不超过 x 的元素个数. 对于 $n = 2k - 1$, 中位数为 $x_{2k-1,k} = 2k - 1$, 说明 $C_{2k-1}(2k - 2) \leq k - 1$ 且 $C_{2k-1}(2k - 1) \geq k$. 对于 $n = 2k$, 中位数满足 $x_{2k,k} + x_{2k,k+1} = 4k$. 因为 $x_{2k,k} \leq 2k \leq x_{2k,k+1}$, 无论 $x_{2k,k} = 2k$ 还是 $x_{2k,k} \leq 2k - 1$, 均有 $C_{2k}(2k - 1) \leq k$. 由于 $S_{2k} = S_{2k-1} \cup \{a_{2k}\}$, 故 $k \geq C_{2k}(2k - 1) = C_{2k-1}(2k - 1) + I(a_{2k} \leq 2k - 1) \geq k + I(a_{2k} \leq 2k - 1)$, 这迫使 $I(a_{2k} \leq 2k - 1) = 0$, 即 $a_{2k} \geq 2k$. 类似地, 对于 $n = 2k - 2$ ($k \geq 2$), 中位数满足 $x_{2k-2,k-1} + x_{2k-2,k} = 4k - 4$. 若 $x_{2k-2,k} \leq 2k - 2$, 则必有 $x_{2k-2,k-1} = x_{2k-2,k} = 2k - 2$, 导致 $C_{2k-2}(2k - 2) \geq k$. 但 S_{2k-1} 包含 S_{2k-2} , 这会导致 $k - 1 \geq C_{2k-1}(2k - 2) \geq C_{2k-2}(2k - 2) \geq k$ 的矛盾. 故 $x_{2k-2,k} \geq 2k - 1$, 使得 $C_{2k-2}(2k - 2) = k - 1$. 进而 $k - 1 \geq C_{2k-1}(2k - 2) = C_{2k-2}(2k - 2) + I(a_{2k-1} \leq 2k - 2) = k - 1 + I(a_{2k-1} \leq 2k - 2)$, 迫使 $I(a_{2k-1} \leq 2k - 2) = 0$, 即 $a_{2k-1} \geq 2k - 1$. 结合 $a_1 = 1 \geq 1$, 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 均有 $a_n \geq n$.

(3) 由 (2) 推导可知 $C_{2m}(2m - 1) = m$ 且 $x_{2m,m} \leq 2m - 1$, 结合 $x_{2m,m} + x_{2m,m+1} = 4m$ 推得 $x_{2m,m+1} \geq 2m + 1$. 于是数列中不可能出现偶数, 否则若 $a_n = 2m$, 由 $a_n \geq n$ 必有 $n \leq 2m$, 导致 $2m \in S_{2m}$, 产生矛盾. 因此, 当 k 为偶数时, 可能解集仅有 $\emptyset$. 当 k 为奇数时, 令 $k = 2m - 1$. 为满足前 $2m$ 项恰有 m 个数 $\leq 2m - 1$ 且无偶数, 这 m 个数必须是 $1, 3, \dots, 2m - 1$ 的无重复排列. 再分析 $n = 2m - 2$ 时的中位数, 可知 $x_{2m-2,m-1} = 2m - 3$, 故 $x_{2m-2,m} = 2m - 1$. 这说明元素 $2m - 1$ 必定已出现在 S_{2m-2} 中, 其位置 $n \leq 2m - 2 = k - 1$. 结合无重复元素及 $a_n \geq n$ 的约束: 当 $k = 1$ 时, $n \leq 1$, 解集仅有 $\{1\}$; 当 $k = 3$ 时, $n \leq 2$ 且 $a_1 = 1$, 解集仅有 $\{2\}$. 对于奇数 $k \geq 5$, 因为 a_1, a_2 已被固定为 $1, 3$, 新元素 n 的范围放宽至 $3 \leq n \leq k - 1$. 在此范围内, 总能通过灵活安排后续冗余奇数来构造合法的数列, 使得 $a_n = k$ 成立. 综上, 关于 n 的方程 $a_n = k$ 所有可能的解集为: 当 k 为偶数时为 $\emptyset$; 当 $k = 1$ 时为 $\{1\}$; 当 $k = 3$ 时为 $\{2\}$; 当奇数 $k \geq 5$ 时为 $\{3\}, \{4\}, \dots, \{k - 1\}$.

9.1.3 例题: 导数与零点题

已知函数 $f(x) = x - (a + 1) \ln x - \frac{a}{x}$, ($a > 1$)

- (1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;
- (2) 若 $f(x_1) = f(x_2) = f(x_3)$, ($x_1 < x_2 < x_3$), 证明 $f(x_1 x_2 x_3) > 1 - a$.

9.1.4 例题:

已知函数 $f(x) = \ln x + ax^2 + bx (a, b \in \mathbb{R})$.

(1) 若 $a = \frac{1}{e^4}, b = -\frac{3}{e^2}$, 求函数 $y = f(x)$ 的单调递减区间;

(2) 若存在实数 b , 使得函数 $f(x)$ 有三个不同的零点 x_1, x_2, x_3 . 求 a 的取值范围; 若 x_1, x_2, x_3 成等差数列, 求证: $x_2^2 > e^3$.

解 9.1.3. (1) 函数 $f(x) = \ln x + ax^2 + bx$ 的定义域为 $(0, +\infty)$. 当 $a = \frac{1}{e^4}, b = -\frac{3}{e^2}$ 时,

$$f(x) = \ln x + \frac{1}{e^4}x^2 - \frac{3}{e^2}x,$$

$$f'(x) = \frac{1}{x} + \frac{2}{e^4}x - \frac{3}{e^2} = \frac{2x^2 - 3e^2x + e^4}{e^4x}.$$

在定义域内分母恒正, 令 $f'(x) \leq 0$, 即

$$2x^2 - 3e^2x + e^4 \leq 0 \implies (2x - e^2)(x - e^2) \leq 0.$$

解得 $\frac{e^2}{2} \leq x \leq e^2$. 故 $y = f(x)$ 的单调递减区间为 $\left[\frac{e^2}{2}, e^2\right]$.

(2) 命题“存在实数 b 使得 $f(x)$ 有三个不同的零点”等价于方程 $\ln x + ax^2 + bx = 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上有三个不同的实数根. 两边同除以 x 分离参数:

$$-b = \frac{\ln x}{x} + ax.$$

令 $g(x) = \frac{\ln x}{x} + ax (x > 0)$, 问题转化为直线 $y = -b$ 与 $y = g(x)$ 有 3 个不同交点, 这要求 $g(x)$ 既有局部极大值又有局部极小值, 即 $g'(x) = 0$ 至少有两个不同正根.

$$g'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2} + a = \frac{ax^2 - \ln x + 1}{x^2}.$$

令 $h(x) = ax^2 - \ln x + 1 (x > 0)$, 则 $g'(x)$ 的符号由 $h(x)$ 决定.

$$h'(x) = 2ax - \frac{1}{x} = \frac{2ax^2 - 1}{x}.$$

对参数 a 的符号分类讨论如下:

1. 若 $a \leq 0$: 对任意 $x > 0$, $2ax^2 \leq 0$, 故 $h'(x) < 0$ 恒成立. $h(x)$ 严格单调递减, $h(x) = 0$ 至多 1 个根, 从而 $g'(x) = 0$ 至多 1 个变号零点, $g(x)$ 至多一次折返, 任意水平直线与 $g(x)$ 最多 2 个交点, 无法产生三个零点. 故 $a \leq 0$ 不满足条件.
2. 若 $a > 0$: $h'(x) = 0$ 的唯一驻点为 $x_0 = \frac{1}{\sqrt{2a}}$. $h(x)$ 在 x_0 处取得最小值:

$$h_{\min} = h\left(\frac{1}{\sqrt{2a}}\right) = a \cdot \frac{1}{2a} - \ln \frac{1}{\sqrt{2a}} + 1 = \frac{3}{2} + \frac{1}{2} \ln(2a).$$

要求 $h(x) = 0$ 有两个不同正根, 需 $h_{\min} < 0$, 即

$$\frac{3}{2} + \frac{1}{2} \ln(2a) < 0 \implies 2a < e^{-3} \implies 0 < a < \frac{1}{2e^3}.$$

此时 $h(x) \rightarrow +\infty$ ($x \rightarrow 0^+$ 及 $x \rightarrow +\infty$), 由零点定理, $h(x) = 0$ 恰有两个根 $x'_1 < x_0 < x'_2$. $g'(x)$ 在 $(0, x'_1)$ 为正, (x'_1, x'_2) 为负, $(x'_2, +\infty)$ 为正, 故 $g(x)$ 在 x'_1 处取极大值, x'_2 处取极小值。

又 $g(x) \rightarrow -\infty$ ($x \rightarrow 0^+$), $g(x) \rightarrow +\infty$ ($x \rightarrow +\infty$), 取 $-b \in (g(x'_2), g(x'_1))$ 即得 3 个交点。

因此, a 的取值范围为 $\left(0, \frac{1}{2e^3}\right)$ 。

(2) 设三个正实数根 $x_1 < x_2 < x_3$ 成等差数列, 公差为 $d > 0$, 则 $x_1 = x_2 - d$, $x_3 = x_2 + d$, 且由 $x_1 > 0$ 得 $0 < d < x_2$ 。将三个根分别代入 $f(x) = 0$:

$$\ln(x_2 - d) + a(x_2 - d)^2 + b(x_2 - d) = 0, \quad (1)$$

$$\ln x_2 + ax_2^2 + bx_2 = 0, \quad (2)$$

$$\ln(x_2 + d) + a(x_2 + d)^2 + b(x_2 + d) = 0. \quad (3)$$

取 $(1) + (3) - 2 \times (2)$, 消去含 b 的一次项, 二次项与对数项分别化简:

$$b(2x_2 - 2x_2) = 0,$$

$$a[(x_2 - d)^2 + (x_2 + d)^2 - 2x_2^2] = 2ad^2,$$

$$\ln(x_2 - d) + \ln(x_2 + d) - 2\ln x_2 = \ln\left(1 - \frac{d^2}{x_2^2}\right).$$

合并得

$$\ln\left(1 - \frac{d^2}{x_2^2}\right) + 2ad^2 = 0.$$

令 $t = \frac{d^2}{x_2^2} \in (0, 1)$, 上式两边同除以 t 可写为

$$2ax_2^2 = \frac{-\ln(1-t)}{t}.$$

为建立右端下界, 构造 $\varphi(t) = -\ln(1-t) - t$ ($t \in [0, 1)$)。求导得

$$\varphi'(t) = \frac{1}{1-t} - 1 = \frac{t}{1-t}.$$

当 $t \in (0, 1)$ 时 $\varphi'(t) > 0$, $\varphi(t)$ 严格单调递增, 故 $\varphi(t) > \varphi(0) = 0$, 即 $-\ln(1-t) > t$ 。两边同除以 t 得 $\frac{-\ln(1-t)}{t} > 1$, 代入上式得

$$2ax_2^2 > 1 \implies x_2^2 > \frac{1}{2a}.$$

由 (1) 的结论 $0 < a < \frac{1}{2e^3}$, 有 $\frac{1}{2a} > e^3$, 故

$$x_2^2 > \frac{1}{2a} > e^3.$$

即 $x_2^2 > e^3$ 。

9.2 利用逼近误差比较截线宽度

证明

这里比较同一高度处的截线宽度。先比较导数或二阶导数，再判断左右两侧交点的相对位置。用到 $\ln x$ 在 $x = 1$ 附近的 Padé 逼近式

$$R(x) = \frac{x^2 + 4x - 5}{4x + 2},$$

并借助积分构造出便于比较的一组函数。

9.2.1 例题:

已知函数 $f(x) = 2x^2 + 14x - 27\ln(2x+1) + 27\ln 3 - 16$ ，与 $g(x) = 16(x\ln x - x + 1)$ 。设常数 $a \in (0, 13)$ ，直线 $y = a$ 分别与 $f(x)$ 图像交于横坐标为 x_1, x_2 的两点 ($x_1 < x_2$)，与 $g(x)$ 图像交于横坐标为 x_3, x_4 的两点 ($x_3 < x_4$)，即 $f(x_1) = f(x_2) = g(x_3) = g(x_4) = a$ 。证明：在这四个根中，内侧两个根之和严格大于外侧两个根之和，即 $x_2 + x_3 > x_1 + x_4$ 。

解 9.2.1. 构造高度差函数 $H(x) = f(x) - g(x)$ 。对其求二阶导数得 $H''(x) = 16\left(\frac{x^2+4x-5}{4x+2} - \ln x\right)' = \frac{16(x-1)^3}{x(2x+1)^2}$ 。考察 $H''(x)$ 的符号：当 $x \in (0, 1)$ 时，分母恒正且分子为负，故 $H''(x) < 0$ ；当 $x \in (1, +\infty)$ 时， $H''(x) > 0$ 。因此 $H'(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减，在 $(1, +\infty)$ 上单调递增。由 $H'(1) = 0$ 可知，对任意 $x > 0$ 且 $x \neq 1$ ，恒有 $H'(x) > 0$ 。结合 $H(1) = 0$ ，推知 $H(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格单调递增。

由此可知，当 $x \in (0, 1)$ 时 $f(x) < g(x)$ ；当 $x \in (1, +\infty)$ 时 $f(x) > g(x)$ 。由 $f(x_1) = g(x_3) = a$ 且 $x_1 < 1$ ，得到 $g(x_3) = f(x_1) < g(x_1)$ 。由于 $g(x)$ 在左侧单调递减，故 $x_1 < x_3$ 。类似地，由 $f(x_2) = g(x_4) = a$ 且 $x_2 > 1$ ，得到 $g(x_4) = f(x_2) > g(x_2)$ 。由于 $g(x)$ 在右侧单调递增，故 $x_2 < x_4$ 。因此

$$x_1 < x_3 < 1 < x_2 < x_4.$$

进一步比较左右两侧的截线宽度。由

$$H''(x) = \frac{16(x-1)^3}{x(2x+1)^2}$$

可见，靠近 $x = 0$ 时两函数的曲率差异更明显，而在 $x \rightarrow +\infty$ 时这种差异逐渐减弱。因此左侧交点之间的距离增量大于右侧的距离减量，即

$$x_3 - x_1 > x_4 - x_2.$$

移项即得

$$x_2 + x_3 > x_1 + x_4.$$

9.3 奇次项作用下的截线比较

证明

若以偶函数作为基准, 再加入高一阶奇次项, 就会在左右两侧产生不对称的截线宽度。这里取

$$g(x) = (x-1)^{2k}, \quad f(x) = (x-1)^{2k} + (x-1)^{2k+1} = x(x-1)^{2k},$$

再比较两函数在同一水平线下的交点位置。

9.3.1 例题:

已知函数 $f(x) = x(x-1)^2 = x^3 - 2x^2 + x$, 与 $g(x) = (x-1)^2$ 。设常数 $a \in (0, \frac{4}{27})$, 直线 $y = a$ 与 $g(x)$ 图像交于横坐标为 $x_3 < x_4$ 的两点; 与 $f(x)$ 图像在区间 $(\frac{1}{3}, +\infty)$ 内交于横坐标为 $x_1 < x_2$ 的两点。证明: 在这四个根中, 满足嵌套关系 $x_1 < x_3 < 1 < x_2 < x_4$, 且 $x_2 + x_3 > x_1 + x_4$ 。

解 9.3.1. 由函数构造易知差值 $f(x) - g(x) = (x-1)^3$ 。当 $x > 1$ 时 $f(x) > g(x)$, 结合函数单调递增性推得 $x_2 < x_4$; 当 $x < 1$ 时 $f(x) < g(x)$, 结合函数单调递减性推得 $x_1 < x_3$ 。交错嵌套分布 $x_1 < x_3 < 1 < x_2 < x_4$ 成立。对称函数 $g(x)$ 的两交点距离为 $x_4 - x_3 = 2\sqrt{a}$ 。原命题等价于证明 $f(x)$ 截线宽度的平方满足 $(x_2 - x_1)^2 > 4a$ 。

考察三次方程 $(x-1)^3 + (x-1)^2 - a = 0$ 的三个实根, 设分别为 $x_1 - 1, x_2 - 1, x_0 - 1$ 。应用韦达定理得到: $(x_1 - 1) + (x_2 - 1) + (x_0 - 1) = -1$; $(x_1 - 1)(x_2 - 1) + (x_0 - 1)[(x_1 - 1) + (x_2 - 1)] = 0$; $(x_1 - 1)(x_2 - 1)(x_0 - 1) = a$ 。化简可得 $(x_1 - 1)(x_2 - 1) = (x_0 - 1)^2 + (x_0 - 1)$, 且 $a = (x_0 - 1)^3 + (x_0 - 1)^2$ 。借此表示宽度平方:

$$\begin{aligned} (x_2 - x_1)^2 &= [(x_1 - 1) + (x_2 - 1)]^2 - 4(x_1 - 1)(x_2 - 1) \\ &= [-1 - (x_0 - 1)]^2 - 4[(x_0 - 1)^2 + (x_0 - 1)] \\ &= -3(x_0 - 1)^2 - 2(x_0 - 1) + 1 \end{aligned}$$

欲证 $(x_2 - x_1)^2 > 4a$, 即比较上式与 $4[(x_0 - 1)^3 + (x_0 - 1)^2]$ 。移项并因式分解后等价于证明 $[(x_0 - 1) + 1]^2[4(x_0 - 1) - 1] < 0$ 。函数 $f(x)$ 在 $x = 1/3$ 处取得极大值。为保证存在三个实交点, 辅助根必处于区间 $x_0 - 1 \in (-1, -\frac{2}{3})$ 。在该范围内, 恒有 $[(x_0 - 1) + 1]^2 > 0$ 且 $4(x_0 - 1) - 1 < 4(-\frac{2}{3}) - 1 = -\frac{11}{3} < 0$ 。该因式分解式严格小于零, 宽度不等式得证。

9.3.2 例题:

已知函数 $f(x) = x(x-1)^4 = x^5 - 4x^4 + 6x^3 - 4x^2 + x$, 与 $g(x) = (x-1)^4$ 。设常数 $a \in (0, \frac{256}{3125})$, 直线 $y = a$ 与 $g(x)$ 的图像交于横坐标为 $x_3 < x_4$ 的两点; 与 $f(x)$ 图像在 $x \in (\frac{1}{5}, +\infty)$ 内交于横坐标为 $x_1 < x_2$ 的两点。证明: 四根满足嵌套关系 $x_1 < x_3 < 1 < x_2 < x_4$, 且 $x_2 + x_3 > x_1 + x_4$ 。

解 9.3.2. 利用差函数 $f(x) - g(x) = (x-1)^5$ 的符号可先确定

$$x_1 < x_3 < 1 < x_2 < x_4.$$

又由 $g(x) = a$ 可得

$$x_4 - x_3 = 2a^{1/4}.$$

因此只需证明

$$x_2 - x_1 > 2a^{1/4}.$$

对 $f(x) = a$ 恒等变形为 $(x-1)^4[1+(x-1)] = a$ 。对于根 $x_2 - 1 > 0$ 与 $x_1 - 1 < 0$, 可改写为 $x_2 - 1 = a^{1/4}[1+(x_2-1)]^{-1/4}$ 及 $-(x_1 - 1) = a^{1/4}[1+(x_1-1)]^{-1/4}$ 。相加得总宽度: $x_2 - x_1 = a^{1/4}([1+(x_2-1)]^{-1/4} + [1+(x_1-1)]^{-1/4})$ 。

引入辅助函数 $h(x) = (1+x)^{-1/4}$ 。其二阶导数 $h''(x) = \frac{5}{16}(1+x)^{-9/4}$ 恒正, 故 $h(x)$ 严格下凸。应用 Jensen 不等式得 $h(x_1-1) + h(x_2-1) > 2h(\frac{x_1+x_2-2}{2})$ 。考察多项式 $P(t) = t^4 + t^5$ 。由等式推导 $P(|x_1-1|) = |x_1-1|^4 + |x_1-1|^5 > |x_1-1|^4 - |x_1-1|^5 = P(x_1-1) = a = P(x_2-1)$ 。因 $P(t)$ 在 $t > 0$ 时严格单调递增, 可得 $|x_1-1| > x_2-1$, 推断出 $(x_1-1) + (x_2-1) < 0$ 。由于 $h(x)$ 单调递减且自变量均值为负, 必有 $h(\frac{x_1+x_2-2}{2}) > h(0) = 1$ 。代回宽度等式, 即得 $x_2 - x_1 > 2a^{1/4} = x_4 - x_3$, 移项得出结论 $x_2 + x_3 > x_1 + x_4$ 。

9.4 超越函数情形的宽度比较

证明

对超越函数, 交点往往难以显式写出。此时把同一高度下左右两根的距离记为

$$W(a) = x_R - x_L,$$

再对参数 a 作隐函数求导, 比较 $W(a)$ 的增长速度。若能得到可积的微分不等式, 就能进一步比较两条曲线的截线宽度。

9.4.1 例题:

已知函数 $f(x) = e^x - x - 1$, 与 $g(x) = \cosh x - 1 = \frac{e^x + e^{-x}}{2} - 1$ 。设常数 $a > 0$, 直线 $y = a$ 与 $f(x)$ 图像交于两点 $x_1 < x_2$; 与 $g(x)$ 图像交于两点 $x_3 < x_4$ 。证明: 四根满足嵌套关系 $x_1 < x_3 < 0 < x_2 < x_4$, 且 $x_2 + x_3 > x_1 + x_4$ 。

解 9.4.1. 函数作差得 $f(x) - g(x) = \sinh x - x$ 。依据双曲正弦函数性质, 当 $x > 0$ 时 $\sinh x > x \implies f(x) > g(x)$; 当 $x < 0$ 时 $\sinh x < x \implies f(x) < g(x)$ 。结合两侧单调性可知 $x_1 < x_3 < 0 < x_2 < x_4$ 。又由于对称函数 g 满足 $x_3 + x_4 = 0$, 命题归结为证明宽度 $W_f(a) = x_2 - x_1 > 2x_4$ 。对等式 $f(x_2) = a$ 及 $f(x_1) = a$ 两端关于 a 隐函数求导, 宽度变化率表示为:

$$W'_f(a) = \frac{1}{f'(x_2)} - \frac{1}{f'(x_1)} = \frac{1}{e^{x_2} - 1} + \frac{1}{1 - e^{x_1}}$$

由极值点分布知 $x_2 > 0$ 且 $x_1 < 0$, 上述两分式皆为正。运用均值不等式进行放缩:

$$W'_f(a) \geq \frac{4}{(e^{x_2} - 1) + (1 - e^{x_1})} = \frac{4}{e^{x_2} - e^{x_1}}$$

联立原方程得 $e^{x_2} - x_2 - 1 = e^{x_1} - x_1 - 1 = a$, 相减即有 $e^{x_2} - e^{x_1} = x_2 - x_1 = W_f(a)$ 。由此建立常微分不等式 $W'_f(a) \geq \frac{4}{W_f(a)}$, 变形为 $(W_f^2(a))' \geq 8$ 。在区间 $[0, a]$ 上积分, 解得下界 $W_f(a) \geq \sqrt{8a}$ 。对于偶函数 g , 由 $\cosh x_4 - 1 = a$ 结合泰勒不等式 $\cosh x_4 > 1 + \frac{x_4^2}{2}$, 推知 $2a > x_4^2$ 。故对称宽度满足 $W_g(a) = 2x_4 < \sqrt{8a}$ 。两相比较即可得到 $W_f(a) > W_g(a)$, 命题得证。

9.4.2 例题:

已知函数 $f(x) = -2x - 2\ln(1-x)$, 与 $g(x) = -\ln(1-x^2)$ 。设常数 $a > 0$, 直线 $y = a$ 与 $f(x)$ 图像交于 $x_1 < x_2$, 与 $g(x)$ 图像交于 $x_3 < x_4$ 。证明: 满足嵌套 $x_1 < x_3 < 0 < x_2 < x_4$, 且 $x_2 + x_3 > x_1 + x_4$ 。

解 9.4.2. 构建差值函数 $H(x) = f(x) - g(x) = \ln \frac{1+x}{1-x} - 2x$ 。求导得 $H'(x) = \frac{2x^2}{1-x^2} > 0$, 推断差函数符号随 x 一致, 确立嵌套分布 $x_1 < x_3 < 0 < x_2 < x_4$ 。运用 $f'(x) = \frac{2x}{1-x}$ 进行隐函数求导, 得宽度导数为:

$$W'_f(a) = \frac{1-x_2}{2x_2} - \frac{1-x_1}{2x_1} = \frac{1}{2x_2} + \frac{1}{-2x_1}$$

因两分母变量皆正, 应用均值不等式放缩得 $W'_f(a) \geq \frac{4}{2x_2-2x_1} = \frac{2}{W_f(a)}$ 。等价于微分方程 $(W_f^2(a))' \geq 4$ 。在初始条件下积分, 得到下界 $W_f(a) \geq 2\sqrt{a}$ 。考察对称函数 g 的方程 $-\ln(1-x_4^2) = a$, 解出 $x_4 = \sqrt{1-e^{-a}}$ 。利用放缩 $e^{-a} > 1-a$ (当 $a > 0$ 时), 得 $x_4 < \sqrt{a}$, 即宽度 $W_g(a) = 2x_4 < 2\sqrt{a}$ 。于是 $W_f(a) > W_g(a)$, 结论成立。

9.5 参数化导数估计

证明

若要得到 $a^{1/2n}$ 量级的界限, 可从宽度导数

$$W'(a) \geq \frac{W(a)}{2na}$$

反向寻找满足

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{2n}{x} + k$$

的函数族, 例如 $f(x) = x^{2n}e^{kx}$ 。在这一类函数中, 宽度导数可以化为较易积分的不等式。

9.5.1 例题:

已知函数 $f(x) = x^4 e^x$, 与偶函数 $g(x) = x^4$ 。设常数 $a \in (0, 256e^{-4})$, 直线 $y = a$ 与 $f(x)$ 图像在区间 $(-4, +\infty)$ 内交于两点 $x_1 < x_2$; 与 $g(x)$ 图像交于两点 $x_3 < x_4$ 。证明:

$$x_1 < x_3 < 0 < x_2 < x_4, \quad x_2 + x_3 > x_1 + x_4.$$

解 9.5.1. 确立根系分布: 由 $g(x_4) = a$ 可得正根 $x_4 = a^{1/4}$ 。在正半轴有 $x_2^4 e^{x_2} = x_4^4$, 因 $e^{x_2} > 1$ 推断 $x_2 < x_4$; 在负半轴有 $x_1^4 e^{x_1} = x_3^4$, 因 $e^{x_1} < 1$ 推断 $|x_1| > |x_3|$ 即 $x_1 < x_3$ 。交错嵌套关系成立。考察

导数关系 $f'(x) = x^3 e^x (x+4) = a \frac{x+4}{x}$ ，应用隐函数求导法则：

$$W'_f(a) = \frac{x_2}{a(x_2+4)} - \frac{x_1}{a(x_1+4)}$$

通分该项并提取 $W_f(a) = x_2 - x_1$ ，化简得 $W'_f(a) = \frac{4W_f(a)}{a(16+4(x_1+x_2)+x_1x_2)}$ 。对等式 $x_2^4 e^{x_2} = x_1^4 e^{x_1}$ 取对数得 $4 \ln x_2 + x_2 = 4 \ln(-x_1) + x_1$ ，重排为 $x_2 - x_1 = 4(\ln(-x_1) - \ln x_2)$ 。因宽度 $x_2 - x_1 > 0$ ，必然有 $\ln(-x_1) > \ln x_2$ ，推知 $-x_1 > x_2$ 。由此确定两根之和 $x_1 + x_2 < 0$ ，乘积 $x_1 x_2 < 0$ 。分母满足 $16 + 4(x_1 + x_2) + x_1 x_2 < 16$ 严格成立。代回原导数方程，得到

$$W'_f(a) > \frac{W_f(a)}{4a}, \quad (\ln W_f(a))' > (\ln a^{1/4})'.$$

积分后可得

$$W_f(a) > 2a^{1/4}.$$

而对称函数对应的宽度为 $W_g(a) = 2a^{1/4}$ ，故结论成立。

9.5.2 例题:

已知函数 $f(x) = x^6 e^x$ ，与 $g(x) = x^6$ 。设常数 $a \in (0, 46656e^{-6})$ ，直线 $y = a$ 与 $f(x)$ 图像分别在 $(-6, +\infty)$ 上交于 $x_1 < x_2$ ；与 $g(x)$ 交于 $x_3 < x_4$ 。证明：满足嵌套 $x_1 < x_3 < 0 < x_2 < x_4$ ，且 $x_2 + x_3 > x_1 + x_4$ 。

解 9.5.2. 由同样的导数关系，结合 $f'(x) = a \frac{x+6}{x}$ ，可得

$$W'_f(a) = \frac{6W_f(a)}{a(36+6(x_1+x_2)+x_1x_2)}$$

取对数得

$$6 \ln x_2 + x_2 = 6 \ln(-x_1) + x_1,$$

从而

$$6(\ln(-x_1) - \ln x_2) = x_2 - x_1 > 0.$$

因此 $-x_1 > x_2$ ，进而 $x_1 + x_2 < 0$ 且 $x_1 x_2 < 0$ 。于是分母严格小于 36，得到

$$W'_f(a) > \frac{W_f(a)}{6a}.$$

积分后可得

$$W_f(a) > 2a^{1/6}.$$

又对称函数对应的宽度为 $W_g(a) = 2a^{1/6}$ ，故结论成立。

9.6 常数项抵消与宽度下界

证明

在某些问题中，可以先把导数倒数写成“主项加常数项”的形式。若两侧交点同时作隐函数求导，这个常数项会自动相消，从而得到更便于积分的宽度导数公式。具体地，若

$$\frac{1}{f'(x)} = \frac{1}{g'(x)} + k.$$

则在宽度导数的差值中，常数项 k 会直接消去。

9.6.1 例题:

已知函数 $f(x) = 2\ln(x+1) + \frac{2}{x+1} - 2$ (定义域 $x > -1$)，与 $g(x) = \ln(x^2+1)$ 。设常数 $a > 0$ ，直线 $y = a$ 与 $f(x)$ 交于 $x_1 < x_2$ ，与 $g(x)$ 交于 $x_3 < x_4$ 。证明： $x_2 + x_3 \geq x_1 + x_4$ 。

解 9.6.1. 由对称函数 g 的方程 $a = \ln(x_4^2+1)$ 得出宽度 $W_g(a) = 2\sqrt{e^a-1}$ 。证明等价于建立 $W_f(a) \geq W_g(a)$ 。由 $f'(x) = \frac{2x}{(x+1)^2}$ 可写成

$$\frac{1}{f'(x)} = \frac{x}{2} + \frac{1}{2x} + 1.$$

对左右两根作隐函数求导时，常数项 1 会自动抵消：

$$W'_f(a) = \left(\frac{x_2}{2} + \frac{1}{2x_2} + 1 \right) - \left(\frac{x_1}{2} + \frac{1}{2x_1} + 1 \right) = \frac{W_f(a)}{2} - \frac{W_f(a)}{2x_1x_2}$$

极值点限制条件给出根的符号 $x_1 < 0 < x_2$ 。展开不等式 $(x_1 + x_2)^2 \geq 0$ 得 $-x_1x_2 \leq \frac{W_f^2(a)}{4}$ ，倒置关系得出 $-\frac{1}{2x_1x_2} \geq \frac{2}{W_f^2(a)}$ 。回代后得到

$$W'_f(a) \geq \frac{W_f(a)}{2} + \frac{2}{W_f(a)} = \frac{W_f^2(a) + 4}{2W_f(a)}.$$

分离变量得 $\frac{2W_f(a)W'_f(a)}{W_f^2(a)+4} \geq 1$ ，转化为对数导数 $(\ln(W_f^2(a)+4))' \geq 1$ 。在区间 $[0, a]$ 上积分，得到

$$\ln(W_f^2(a)+4) - \ln 4 \geq a.$$

指数化并整理可得

$$W_f^2(a) \geq 4(e^a - 1),$$

即

$$W_f(a) \geq 2\sqrt{e^a - 1}.$$

这一下界与对称函数的宽度 $W_g(a)$ 一致，因此结论成立。

9.6.2 例题:

已知函数 $f(x) = 2x - \sqrt{2} \ln \left(\frac{e^x + 1 - \sqrt{2}}{e^x + 1 + \sqrt{2}} \right) + 2\sqrt{2} \ln(\sqrt{2} - 1)$, 与偶函数 $g(x) = 2 \cosh x - 2$ 。设常数 $a > 0$, 交点设定同前。证明: $x_2 + x_3 > x_1 + x_4$ 。

解 9.6.2. 由导数可得

$$\frac{1}{f'(x)} = \frac{1 + \sinh x}{2 \sinh x} = \frac{1}{2 \sinh x} + \frac{1}{2}.$$

对左右两根作隐函数求导后, 常数项 $1/2$ 抵消, 故

$$W'_f(a) = \frac{1}{2 \sinh x_2} - \frac{1}{2 \sinh x_1}.$$

应用均值不等式, 放缩得 $W'_f(a) \geq \frac{1}{\sqrt{-\sinh x_1 \sinh x_2}}$ 。运用双曲恒等变换将根号下内容转化为和差关系: $-\sinh x_1 \sinh x_2 = \frac{\cosh(x_2 - x_1) - \cosh(x_1 + x_2)}{2}$ 。因双曲余弦满足极小值条件 $\cosh(x_1 + x_2) \geq 1$, 乘积之上界被约束为 $\frac{\cosh W_f(a) - 1}{2} = \sinh^2 \left(\frac{W_f(a)}{2} \right)$ 。代入后可得

$$W'_f(a) \geq \frac{1}{\sinh(W_f(a)/2)}.$$

分离变量并积分, 得到

$$2 \cosh(W_f(a)/2) - 2 \geq a,$$

从而

$$W_f(a) \geq 2 \operatorname{arccosh} \left(1 + \frac{a}{2} \right).$$

而偶函数对应的宽度为

$$W_g(a) = 2 \operatorname{arccosh} \left(1 + \frac{a}{2} \right),$$

所以结论成立。

9.7 两类函数的交错根比较

证明

若两函数不再关于同一点对称, 可以从导数倒数的共同主项出发。设

$$\frac{1}{f'(x)} = \frac{1}{S'(x)} + k_1, \quad \frac{1}{g'(x)} = \frac{1}{S'(x)} + k_2.$$

这样在宽度导数中, 主项保持一致, 而常数差异会体现在根的位置偏移上, 进而形成交错分布。

9.7.1 例题:

已知函数 $f(x) = 2 \ln(x+1) + \frac{2}{x+1} - 2$, 与 $g(x) = \ln(x^2 + x + 1) - \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}} \right) + \frac{\pi}{3\sqrt{3}}$ 。直线 $y = a$ ($a > 0$) 与 f 交于 $x_1 < x_2$, 与 g 交于 $x_3 < x_4$ 。证明: 四根呈现交错阵列 $x_3 < x_1 < 0 < x_4 < x_2$, 且外侧两根之和大于内侧两根之和, 即 $x_2 + x_3 > x_1 + x_4$ 。

解 9.7.1. 由

$$\frac{1}{f'(x)} = \frac{x}{2} + \frac{1}{2x} + 1, \quad \frac{1}{g'(x)} = \frac{x}{2} + \frac{1}{2x} + \frac{1}{2}$$

由 $\frac{1}{f'(x)}$ 与 $\frac{1}{g'(x)}$ 的表达式可见, 两者只差常数项。因此在达到同一高度 a 时, f 的左右交点更靠外, 从而有

$$x_3 < x_1 < 0 < x_4 < x_2.$$

于是只需比较宽度 $W_f(a)$ 与 $W_g(a)$ 。

对左右两根作隐函数求导后, 两函数都满足

$$W'(a) = \frac{W(a)}{2} - \frac{W(a)}{2x_R x_L}.$$

再记

$$M(a) = x_R + x_L, \quad x_R x_L = \frac{M^2(a) - W^2(a)}{4}.$$

由于 f 的常数项较大, 相应的根和满足 $M_f(a) > M_g(a) > 0$ 。这会使得 $-x_R x_L = \frac{W^2(a) - M^2(a)}{4}$ 在 f 的情形下更小, 从而得到

$$W'_f(a) > W'_g(a).$$

积分后便有 $W_f(a) > W_g(a)$, 即

$$x_2 + x_3 > x_1 + x_4.$$

9.7.2 例题:

已知 $f(x) = x - \frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left(\frac{e^x + 1 - \sqrt{2}}{e^x + 1 + \sqrt{2}} \right) + \sqrt{2} \ln(\sqrt{2} - 1)$, 与 $g(x) = x - \frac{2}{\sqrt{5}} \ln \left(\frac{e^x + 2 - \sqrt{5}}{e^x + 2 + \sqrt{5}} \right) + \frac{2}{\sqrt{5}} \ln \left(\frac{7 - 3\sqrt{5}}{2} \right)$ 。
直线 $y = a$ ($a > 0$) 与两函数分别交于 $x_1 < x_2$ 和 $x_3 < x_4$ 。证明: 同样满足错位交错排列 $x_3 < x_1 < 0 < x_4 < x_2$, 且 $x_2 + x_3 > x_1 + x_4$ 。

解 9.7.2. 记两函数导数倒数为

$$\frac{1}{f'(x)} = \frac{1}{\sinh x} + 1, \quad \frac{1}{g'(x)} = \frac{1}{\sinh x} + \frac{1}{2}.$$

对左右两根作隐函数求导, 可得统一的宽度导数公式

$$W'(a) = \frac{\sinh x_R - \sinh x_L}{-\sinh x_R \sinh x_L}.$$

应用双曲积差化和方法对分母变形, 表达为 $-\sinh x_R \sinh x_L = \frac{\cosh W(a) - \cosh M(a)}{2}$, 其中 $M(a) = x_R + x_L$ 。为比较不同的根和, 设

$$H(M) = \frac{4 \sinh(W(a)/2) \cosh(M/2)}{\cosh W(a) - \cosh M}.$$

在区间 $0 \leq M < W(a)$ 内, $H(M)$ 关于 M 严格递增。又由于 f 的常数项较大, 故有 $M_f(a) > M_g(a) > 0$ 。于是

$$W'_f(a) > W'_g(a).$$

再对 a 积分即可得到

$$W_f(a) > W_g(a),$$

从而结论成立。

第十章 斐波那契数列

记斐波那契生成矩阵

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

则对任意整数 $n \geq 1$, 有

$$M^n = \begin{pmatrix} F_{n+1} & \mathbf{F}_n \\ \mathbf{F}_n & F_{n-1} \end{pmatrix} \quad (F_0 = 0).$$

后面只取右上角元素来读出关于 F_n 的关系式。

10.1 推导项与项的关系

10.1.1 含 m, n

写出 $M^{m+n} = M^m \cdot M^n$:

$$\begin{pmatrix} \mathbf{F}_{m+n+1} & \mathbf{F}_{m+n} \\ F_{m+n} & F_{m+n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{F}_{m+1} & \mathbf{F}_m \\ F_m & F_{m-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{F}_{n+1} & \mathbf{F}_n \\ F_n & F_{n-1} \end{pmatrix}$$

看左上角:

$$\mathbf{F}_{m+n+1} = \mathbf{F}_{m+1}\mathbf{F}_{n+1} + \mathbf{F}_m\mathbf{F}_n$$

看右上角:

$$\mathbf{F}_{m+n} = \mathbf{F}_{m+1}\mathbf{F}_n + \mathbf{F}_m\mathbf{F}_{n-1}$$

在上式中令 $m = n$, 看左上角:

$$\mathbf{F}_{2n+1} = \mathbf{F}_{n+1}^2 + \mathbf{F}_n^2$$

看右上角:

$$F_{2n} = F_{n+1}F_n + F_nF_{n-1}$$

把 F_{n+1} 拆成 $F_n + F_{n-1}$, 代入得到

$$\mathbf{F}_{2n} = \mathbf{F}_n^2 + 2\mathbf{F}_{n-1}\mathbf{F}_n$$

令 $m = n + r$, $n = n - r$, 得

$$F_{n+r}F_{n-r} + F_{n+r-1}F_{n-r-1} = F_{(n+r)+(n-r)-1} = \mathbf{F}_{2n-1}$$

两式相减, 得到即

$$F_n^2 - F_{n-r}F_{n+r} = (-1)^{n-r}F_r^2$$

由行列式：

$$\det(M) = -1$$

利用行列式的乘法性质： $\det(M^n) = (\det M)^n$ 得：

$$F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2 = (-1)^n$$

进一步有一般恒等式：

$$F_p F_q - F_u F_v = (-1)^{p+1} F_{u-p} F_{q-u}, \quad (\text{条件 } p+q = u+v, \text{ 且 } p \text{ 最小})$$

因为 p 最小，令 $k = u - p$ 。根据条件 $p+q = u+v$ ，必然有 $q = v+k$ 。左边可以写成

$$F_p F_{v+k} - F_{p+k} F_v = -\det \begin{pmatrix} F_{p+k} & F_p \\ F_{v+k} & F_v \end{pmatrix}$$

利用结论： $F_{n+k} = F_k F_{n+1} + F_{k-1} F_n$ ，可将矩阵的第一列拆成两个向量的线性组合：

$$\begin{pmatrix} F_{p+k} \\ F_{v+k} \end{pmatrix} = F_k \begin{pmatrix} F_{p+1} \\ F_{v+1} \end{pmatrix} + F_{k-1} \begin{pmatrix} F_p \\ F_v \end{pmatrix}$$

后一项的行列式两列成比例，故为 0，只剩

$$-F_k \cdot \det \begin{pmatrix} F_{p+1} & F_p \\ F_{v+1} & F_v \end{pmatrix} = -F_k (F_{p+1} F_v - F_{v+1} F_p).$$

再利用

$$F_{p+1} F_v - F_{v+1} F_p = (-1)^p F_{v-p},$$

便得到

$$F_p F_q - F_u F_v = (-1)^{p+1} F_{u-p} F_{q-u}.$$

10.2 邻项关系或者隔项关系

用恒等式 $(a+b)^2 + (a-b)^2 = 2a^2 + 2b^2$ ，代入

$$(F_{n+2} + F_{n+1})^2 + (F_{n+2} - F_{n+1})^2$$

得

$$F_{n+3}^2 + F_n^2 = 2F_{n+1}^2 + 2F_{n+2}^2$$

还有一个 4 次幂综合恒等式：

$$F_n^4 = F_{n+2} F_{n+1} F_{n-1} F_{n-2} + 1$$

这只需要调用

$$F_n^2 - F_{n-r} F_{n+r} = (-1)^{n-r} F_r^2$$

得到两组公式

$$F_{n+1}F_{n-1} = F_n^2 - (-1)^n \cdot 1 = \mathbf{F}_n^2 + (-1)^n, \quad F_{n+2}F_{n-2} = F_n^2 - (-1)^{n-2}F_2^2 = \mathbf{F}_n^2 - (-1)^n$$

乘起来

$$F_{n+2}F_{n+1}F_{n-1}F_{n-2} = (F_n^2 + (-1)^n)(F_n^2 - (-1)^n) = (F_n^2)^2 - ((-1)^n)^2 = \mathbf{F}_n^4 - 1$$

结论 10.2.1

$$\mathbf{F}_{n+k}^2 - \mathbf{F}_n^2 = \mathbf{L}_k \mathbf{F}_n \mathbf{F}_{n+k} + \mathbf{F}_k^2 (-1)^n$$

设

$$M^k = \begin{pmatrix} F_{k+1} & F_k \\ F_k & F_{k-1} \end{pmatrix}.$$

由 Cayley–Hamilton 定理,

$$(M^k)^2 - (\text{tr } M^k)M^k + (\det M^k)I = 0.$$

再利用

$$\text{tr } M^k = F_{k+1} + F_{k-1} = L_k, \quad \det M^k = F_{k+1}F_{k-1} - F_k^2 = (-1)^k,$$

可得

$$(M^k)^2 - L_k M^k + (-1)^k I = 0.$$

两边同乘 M^n , 并比较右上角元素, 得到

$$F_{n+2k} = L_k F_{n+k} - (-1)^k F_n.$$

再将卡特兰恒等式

$$F_m^2 - F_{m-r}F_{m+r} = (-1)^{m-r}F_r^2$$

取 $m = n + k$, $r = k$, 得到

$$F_{n+k}^2 - F_n F_{n+2k} = (-1)^n F_k^2.$$

代入上一式中的 F_{n+2k} 后, 便得到

$$F_{n+k}^2 - L_k F_n F_{n+k} + (-1)^k F_n^2 = (-1)^n F_k^2.$$

将两边同除以 $L_k(F_n F_{n+k})^2$, 再从 $n = 1$ 到无穷求和, 可得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\mathbf{F}_n \mathbf{F}_{n+k}} + \frac{\mathbf{F}_k^2}{\mathbf{L}_k} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(\mathbf{F}_n \mathbf{F}_{n+k})^2} = \frac{1}{\mathbf{L}_k} \sum_{j=1}^k \frac{1}{\mathbf{F}_j^2}.$$

当 $k = 1$ 时, $\frac{F_k^2}{L_k} = 1$, 故

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{F_n F_{n+1}} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(F_n F_{n+1})^2} = 1.$$

当 $k = 3$ 时, 同样有 $\frac{F_k^2}{L_k} = 1$, 于是

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{F_n F_{n+3}} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(F_n F_{n+3})^2} = \frac{9}{16}.$$

若取 $k = 5$, 则系数变为

$$\frac{F_5^2}{L_5} = \frac{25}{11},$$

对应公式为

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{F_n F_{n+5}} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{25(-1)^n}{11(F_n F_{n+5})^2} = \frac{2161}{9900}.$$

原题第三问

$$\sum \frac{2(-1)^n}{(F_n F_{n+3})^2} - \sum \frac{(-1)^n}{(F_n F_{n+1})^2} = \frac{5}{8}$$

上式可由前面的恒等式线性组合得到。进一步有

$$F_a \sum \frac{1}{F_n F_{n+a}} - F_{a+2} \sum \frac{1}{F_n F_{n+a+2}} = \frac{1}{F_{a+1} F_{a+2}}.$$

例如把 $k = 3$ 的式子乘以 $F_3 = 2$, 把 $k = 5$ 的式子乘以 $F_5 = 5$, 再相减, 可得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{125(-1)^n}{11(F_n F_{n+5})^2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^n}{(F_n F_{n+3})^2} = \frac{131}{3960}.$$

10.3 各种求和

矩阵法下, 求和可直接化为矩阵等比和。根据特征方程, 有

$$\mathbf{M}^2 = \mathbf{M} + \mathbf{I}$$

($\mathbf{I}$ 为单位矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$)。因为

$$M^2 - M = I \implies M(M - I) = I,$$

所以

$$(M - I)^{-1} = M$$

(同样可得 $(M^2 - I)^{-1} = M^{-1}$)。于是矩阵和为

$$S_n = \sum_{i=1}^n M^i = M(M^n - I)(M - I)^{-1} = M(M^n - I)\mathbf{M} = \mathbf{M}^{n+2} - \mathbf{M}^2$$

比较右上角元素： M^{n+2} 的右上角为 F_{n+2} ， M^2 的右上角为 $F_2 = 1$ ，故

$$\sum_{i=1}^n F_i = F_{n+2} - 1$$

跨次数求和也是一样，求偶数项 $\sum_{i=1}^n M^{2i}$ ，公比变成 M^2 ：

$$S_{\text{even}} = M^2(M^{2n} - I)(M^2 - I)^{-1} = M^2(M^{2n} - I)\mathbf{M}^{-1} = \mathbf{M}^{2n+1} - \mathbf{M}$$

将等号两边的矩阵写开，只看右侧一列：

$$\begin{pmatrix} \cdots & \sum \mathbf{F}_{2i} \\ \cdots & \sum \mathbf{F}_{2i-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cdots & \mathbf{F}_{2n+1} \\ \cdots & \mathbf{F}_{2n} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \cdots & \mathbf{1} \\ \cdots & \mathbf{0} \end{pmatrix}$$

由右上角元素得

$$\sum \mathbf{F}_{2i} = \mathbf{F}_{2n+1} - \mathbf{1}$$

由右下角元素得

$$\sum \mathbf{F}_{2i-1} = \mathbf{F}_{2n}$$

差分求和 $\sum iF_i$ 的推到就是错位相减：令 $S = \sum_{i=1}^n iM^i$

$$(I - M)S = M + M^2 + \cdots + M^n - nM^{n+1} = M^{n+2} - M^2 - nM^{n+1}$$

两边左乘 $(I - M)^{-1}$ 也就是 $-\mathbf{M}$ ：

$$S = -M(M^{n+2} - M^2 - nM^{n+1}) = -\mathbf{M}^{n+3} + \mathbf{M}^3 + n\mathbf{M}^{n+2}$$

看右上角元素（注： $F_3 = 2$ ）：

$$\sum iF_i = -F_{n+3} + 2 + nF_{n+2} = (n+1)F_{n+2} - F_{n+4} + 2$$

结论 10.3.1

$$\prod_{k=2}^n \left(1 + \frac{(-1)^{k+1}}{F_k^2}\right) = \frac{F_{n+1}}{F_n}$$

公式： $\prod_{k=2}^n \left(1 + \frac{(-1)^{k+1}}{F_k^2}\right) = \frac{F_{n+1}}{F_n}$ 卡西尼恒等式

$$F_{k+1}F_{k-1} = F_k^2 + (-1)^k$$

给出

$$1 + \frac{(-1)^k}{F_k^2} = \frac{F_{k+1}F_{k-1}}{F_k^2}.$$

因此

$$\prod_{k=2}^n \left(1 + \frac{(-1)^{k+1}}{F_k^2}\right) = \prod_{k=2}^n \frac{F_{k-1}F_{k+1}}{F_k^2} = \frac{F_{n+1}}{F_n}.$$

10.4 整除性质

若 $m \mid n$ ，设 $n = km$ 。则 $M^n = (M^m)^k$ 。在模 F_m 的意义下，

$$M^m = \begin{pmatrix} F_{m+1} & F_m \\ F_m & F_{m-1} \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} F_{m+1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & F_{m-1} \end{pmatrix} \pmod{F_m}$$

它成为对角矩阵，因此

$$M^{km} = (M^m)^k \equiv \begin{pmatrix} (F_{m+1})^k & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & (F_{m-1})^k \end{pmatrix} \pmod{F_m}.$$

比较右上角元素即得

$$F_n \equiv 0 \pmod{F_m}.$$

10.5 组合数与杨辉三角

10.5.1 杨辉三角

斐波那契数列的无穷生成函数是

$$\frac{x}{1-x-x^2} = \sum_{n=1}^{\infty} F_n x^n$$

利用等比数列展开 $\frac{1}{1-q}$ ，令 $q = (x+x^2)$ ：

$$\frac{x}{1-(x+x^2)} = x \sum_{k=0}^{\infty} (x+x^2)^k = \sum_{k=0}^{\infty} x^{k+1} (1+x)^k$$

利用高中二项式定理把 $(1+x)^k$ 展开为 $\sum_{i=0}^k C_k^i x^i$ ：

$$\frac{x}{1-(x+x^2)} = \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{i=0}^k C_k^i x^{k+i+1}$$

为确定 F_n ，只需提取 x^n 的系数。令指数 $k+i+1 = n$ ，即 $\mathbf{k} = \mathbf{n} - \mathbf{1} - \mathbf{i}$ 。将 k 代回后，系数 C_k^i 就变成 C_{n-1-i}^i 。

10.5.2 生成函数

斐波那契数列的无穷生成函数是

$$\frac{x}{1-x-x^2} = \sum_{n=1}^{\infty} F_n x^n$$

输入 $x = \frac{1}{2}$ ：右边变成 $\frac{1/2}{1-1/2-1/4} = 2$ 。得到

$$\frac{F_1}{2} + \frac{F_2}{4} + \frac{F_3}{8} + \frac{F_4}{16} + \cdots = 2$$

输入 $x = \frac{1}{10}$: 右边变成 $\frac{1/10}{1-1/10-1/100} = \frac{10}{89}$ 。

$$\frac{F_1}{10} + \frac{F_2}{100} + \frac{F_3}{1000} + \cdots = \frac{10}{89}$$

对

$$\frac{x}{1-x-x^2} = \sum_{n=1}^{\infty} F_n x^n$$

两边求导，再同乘 x ，得到

$$\sum_{k=1}^{\infty} k F_k x^k = \frac{x(1+x^2)}{(1-x-x^2)^2}.$$

取 $x = \frac{1}{2}$ ，便有

$$\frac{1 \cdot F_1}{2} + \frac{2 \cdot F_2}{4} + \frac{3 \cdot F_3}{8} + \frac{4 \cdot F_4}{16} + \frac{5 \cdot F_5}{32} \cdots = 10$$

10.5.3 引入 π 和 e

结论 10.5.1

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \cdot \pi^{2k+1}}{(2k+1)!} F_{2k+1} = 0$$

正弦函数的泰勒展开是 $\sin(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1}$ 。将 x 替换成 πM 后，得到：

$$\sin(\pi M) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \pi^{2k+1}}{(2k+1)!} M^{2k+1}$$

等式右边的右上角是：

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \pi^{2k+1}}{(2k+1)!} F_{2k+1}$$

等式左边 $\sin(\pi M)$ 的右上角可由对角化公式

$$\frac{f(\alpha) - f(\beta)}{\alpha - \beta}$$

给出，其中 α, β 为特征方程两根。此处 $f(x) = \sin(\pi x)$ ，且由 $\alpha + \beta = 1$ 得 $\beta = 1 - \alpha$ 。于是

$$\sin(\pi\beta) = \sin(\pi - \pi\alpha) = \sin(\pi\alpha),$$

所以分子为 0，结论成立。

结论 10.5.2

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{F_n}{n!} = \frac{2\sqrt{e}}{\sqrt{5}} \sinh\left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right)$$

由 $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ 可得

$$e^M = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} M^n.$$

右边矩阵的右上角即为无穷级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{F_n}{n!}$ 。根据对角化定理，矩阵函数 $f(M)$ 的右上角元素等于

$$\frac{f(\alpha) - f(\beta)}{\alpha - \beta},$$

其中 α, β 是黄金比例对应的两个根，分母恰好为 $\sqrt{5}$ 。取 $f(x) = e^x$ ，得

$$\frac{e^\alpha - e^\beta}{\sqrt{5}}.$$

再将 α, β 代入并整理：

$$\frac{1}{\sqrt{5}} \left(e^{\frac{1+\sqrt{5}}{2}} - e^{\frac{1-\sqrt{5}}{2}} \right) = \frac{e^{1/2}}{\sqrt{5}} \left(e^{\frac{\sqrt{5}}{2}} - e^{-\frac{\sqrt{5}}{2}} \right).$$

括号内正是双曲正弦函数 $\sinh(x)$ 的标准形式。

结论 10.5.3

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot \pi^{2n}}{(2n)!} F_{2n} = -\frac{2}{\sqrt{5}} \sin \left(\frac{\sqrt{5}\pi}{2} \right)$$

计算

$$\cos(\pi M) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \pi^{2n}}{(2n)!} M^{2n}$$

右边展开的右上角是：

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \pi^{2n}}{(2n)!} F_{2n}$$

左边 $\cos(\pi M)$ 的右上角为

$$\frac{\cos(\pi\alpha) - \cos(\pi\beta)}{\sqrt{5}}.$$

由于

$$\alpha = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad \beta = \frac{1 - \sqrt{5}}{2},$$

故

$$\cos(\pi\alpha) = -\sin \left(\frac{\sqrt{5}\pi}{2} \right), \quad \cos(\pi\beta) = \sin \left(\frac{\sqrt{5}\pi}{2} \right).$$

分子化为

$$-2 \sin \left(\frac{\sqrt{5}\pi}{2} \right),$$

再除以 $\sqrt{5}$ 即得结论。

10.5.4 利用二项式展开

结论 10.5.4

$$\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} F_{k-1} = F_{2n-1} - 1$$

对特征方程 $M^2 = M + I$ 两边取 n 次方进行二项式展开：

$$M^{2n} = (M + I)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} M^k$$

取等号两边矩阵的右下角元素。由于 M^k 的右下角恰好是 F_{k-1} ，左边为 F_{2n-1} ，右边为 $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} F_{k-1}$ 。注意完整的二项式求和必须从 $k=0$ 开始。当 $k=0$ 时，这一项是 $\binom{n}{0} F_{-1}$ 。由 $F_1 = F_0 + F_{-1} \implies 1 = 0 + F_{-1}$ ，可得 $F_{-1} = 1$ 。因此

$$\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} F_{k-1} = F_{2n-1} - 1$$

结论 10.5.5

$$F_n + F_{n-1} + \sum_{k=0}^{n-2} F_k 2^{n-2-k} = 2^n$$

该求和可写为

$$\sum M^k 2^{n-2-k} = 2^{n-2} \sum_{k=0}^{n-2} \left(\frac{M}{2}\right)^k.$$

利用等比求和公式： $S = 2^{n-2} \cdot [I - (\frac{M}{2})^{n-1}] \cdot (I - \frac{M}{2})^{-1}$ 。提取常数后，只需求 $(2I - M)$ 的逆矩阵：

$$2I - M = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, (2I - M)^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = M^2$$

代回原式：

$$S = 2^{n-2} \cdot \left[I - \frac{M^{n-1}}{2^{n-1}} \right] \cdot 2M^2 = 2^{n-1} M^2 - M^{n+1}$$

比较矩阵右上角可得左边等于 $2^{n-1} - F_{n+1}$ 。再加上前面的 $F_n + F_{n-1} = F_{n+1}$ ，总和即为 2^{n-1} 。

结论 10.5.6 求 F_{pn}

$$F_{pn} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} F_p^k F_{p-1}^{n-k} F_k$$

由特征方程 $M^2 = M + I$ ，可归纳得到

$$M^p = F_p M + F_{p-1} I.$$

低次幂写出来便是：

$$\mathbf{M}^2 - \mathbf{M} - \mathbf{I} = \mathbf{0} \implies \mathbf{M}^2 = \mathbf{M} + \mathbf{I}$$

由 $M^2 = M + I$ 出发，继续乘以 M ：

$$M^3 = M \cdot M^2 = M(M + I) = \mathbf{M}^2 + M = (M + I) + M = \mathbf{2M} + \mathbf{1I}$$

此时系数为 2, 1，对应 $F_3 = 2, F_2 = 1$ 。

$$M^4 = M \cdot M^3 = M(2M + I) = \mathbf{2M}^2 + M = 2(M + I) + M = 2M + 2I + M = \mathbf{3M} + \mathbf{2I}$$

此时系数为 3, 2，对应 $F_4 = 3, F_3 = 2$ 。

$$M^5 = M \cdot M^4 = M(3M + 2I) = \mathbf{3M}^2 + 2M = 3(M + I) + 2M = 3M + 3I + 2M = \mathbf{5M} + \mathbf{3I}$$

于是若

$$M^k = aM + bI,$$

则

$$M^{k+1} = M(aM + bI) = aM^2 + bM = (a + b)M + aI.$$

因此新系数满足与斐波那契数列相同的递推关系，从而得到

$$\mathbf{M}^p = \mathbf{F}_p \mathbf{M} + \mathbf{F}_{p-1} \mathbf{I}.$$

再对该等式两边取 n 次方，并应用二项式定理：

$$M^{pn} = (F_p M + F_{p-1} I)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (F_p M)^k (F_{p-1} I)^{n-k}$$

比较右上角元素，便得到

$$\mathbf{F}_{pn} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \mathbf{F}_p^k \mathbf{F}_{p-1}^{n-k} \mathbf{F}_k$$

输入 $p = 3$ ，（此时 $F_3 = 2, F_2 = 1$ ）：

$$F_{3n} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 2^k F_k$$

输入 $p = 4$ ，（此时 $F_4 = 3, F_3 = 2$ ）：

$$F_{4n} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 3^k 2^{n-k} F_k$$

结论 10.5.7 含 $(-1)^n$

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k F_{n-2k} = 0$$

由 $M^2 = M + I$ 可求得 $M - M^{-1} = I$ 。两边取 n 次方并展开：

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} M^{n-k} (-M^{-1})^k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k M^{n-2k} = I.$$

比较右上角元素，得到

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k F_{n-2k} = 0.$$

其中负下标按 $F_{-m} = (-1)^{m+1} F_m$ 理解。

结论 10.5.8 双项乘积求和

$$\sum_{k=0}^n (F_{k+1} F_{n-k} + F_k F_{n-k-1}) = (n+1) F_n$$

由 $M^n = M^k M^{n-k}$ ，对 $k = 0, 1, \dots, n$ 求和得

$$\sum_{k=0}^n M^k M^{n-k} = (n+1) M^n.$$

比较右上角元素，即

$$\begin{pmatrix} F_{k+1} & F_k \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} F_{n-k} \\ F_{n-k-1} \end{pmatrix} = F_{k+1} F_{n-k} + F_k F_{n-k-1},$$

从而得到

$$\sum_{k=0}^n (F_{k+1} F_{n-k} + F_k F_{n-k-1}) = (n+1) F_n$$

结论 10.5.9

$$F_n^3 + 3F_{n-3}^3 + F_{n-4}^3 = 3F_{n-1}^3 + 6F_{n-2}^3$$

设斐波那契特征方程两根为 α, β 。由于 F_n 可由 α^n, β^n 线性表示， F_n^3 的递推关系对应的特征根为 $\alpha^3, \beta^3, -\alpha, -\beta$ 。因此可构造特征多项式

$$P(x) = (x - \alpha^3)(x - \beta^3)(x + \alpha)(x + \beta).$$

利用 $\alpha + \beta = 1$, $\alpha\beta = -1$ 可化简为

$$(x^2 - 4x - 1)(x^2 + x - 1) = x^4 - 3x^3 - 6x^2 + 3x + 1.$$

故数列 $A_n = F_n^3$ 满足

$$A_n - 3A_{n-1} - 6A_{n-2} + 3A_{n-3} + A_{n-4} = 0,$$

即

$$F_n^3 + 3F_{n-3}^3 + F_{n-4}^3 = 3F_{n-1}^3 + 6F_{n-2}^3.$$

10.6 不等式

$$\frac{n-2}{n-1} < \log_{F_{n+1}} F_n < \frac{n-1}{n}$$

第十一章 典型裂项题型

11.1 反正切裂项

基本公式:

$$\arctan X - \arctan Y = \arctan \frac{X - Y}{1 + XY}$$
$$\operatorname{arccot} X - \operatorname{arccot} Y = \operatorname{arccot} \frac{XY + 1}{Y - X}$$

11.1.1 例题: $\sum \arctan \frac{2n^2-4}{n^4+n^2+3}$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \arctan \frac{2n^2 - 4}{n^4 + n^2 + 3}$$

解 11.1.1. 取

$$X = \frac{n-1}{(n-1)^2+1}, \quad Y = \frac{n+1}{(n+1)^2+1}.$$

直接计算 $\frac{X-Y}{1+XY}$. 分子与分母通分后都出现公共因子

$$n^4 + 4 = (n^2 - 2n + 2)(n^2 + 2n + 2),$$

约去后便得到题中的分式。

由基本公式 $\arctan X - \arctan Y = \arctan \frac{X-Y}{1+XY}$ 可得, 代入上述 X, Y 后, 原级数化为:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\arctan \frac{n-1}{(n-1)^2+1} - \arctan \frac{n+1}{(n+1)^2+1} \right) = \arctan 0 - \lim_{n \rightarrow \infty} \arctan \frac{n+1}{(n+1)^2+1} = 0 - 0 = 0$$

11.1.2 例题: $\operatorname{arccot} \frac{a_{n+1}}{a_n} - \operatorname{arccot} \frac{a_n}{a_{n-1}}$

递推式 $a_{n+1} = 4a_n - a_{n-1}$, 首项 $a_1 = 2, a_2 = 8$. 求

$$\sum_{n=2}^{\infty} \operatorname{arccot} a_n^2$$

解 11.1.2. 令

$$X = \frac{a_{n+1}}{a_n}, \quad Y = \frac{a_n}{a_{n-1}}.$$

由反余切差角公式, 只需验证

$$\frac{XY + 1}{Y - X} = a_n^2.$$

其中分子可由递推式化简, 分母可利用不变量

$$a_{n+1}a_{n-1} - a_n^2 = -4$$

化简, 于是得到所需裂项结构。

代入 X, Y 后, $\frac{XY+1}{Y-X} = a_n^2$, 因此原级数可写成 $\sum(\operatorname{arccot} X - \operatorname{arccot} Y)$ 。求和得:

$$\operatorname{arccot} \frac{a_2}{a_1} - \lim_{n \rightarrow \infty} \operatorname{arccot} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \operatorname{arccot} 4 - 0 = \frac{\pi}{2} - \arctan 4$$

11.1.3 例题: $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \arctan \left(\frac{1}{\sqrt{6}F_n+1} \right)$

设数列 F_n 满足 $F_1 = F_2 = 1$ 且对任意整数 n 都有 $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$, 证明:

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \arctan \left(\frac{1}{\sqrt{6}F_n+1} \right) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \arctan \left(\frac{1}{\sqrt{6}F_n-1} \right) = \frac{\pi}{2}$$

解 11.1.3. 取

$$X = \sqrt{\frac{3}{2}}F_{2n}, \quad Y = \sqrt{\frac{3}{2}}F_{2n-2}.$$

再利用

$$\arctan X - \arctan Y = \arctan \frac{X-Y}{1+XY}$$

以及卡西尼恒等式

$$F_{2n}F_{2n-2} = F_{2n-1}^2 - 1,$$

即可把每一项写成相邻两项反正切之差。

令 $X_n = \sqrt{\frac{3}{2}}F_{2n}$, 则每一项等于 $\arctan X_n - \arctan X_{n-1}$ 。对对称部分和求极限, 得该和为 $\frac{\pi}{2}$ 。同理, 另一和也为 $\frac{\pi}{2}$ 。

11.1.4 例题: $\frac{\sinh \pi}{\cosh(2n\pi) - \cosh \pi}$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sinh \pi}{\cosh(2n\pi) - \cosh \pi}, \text{ 这里 } \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

解 11.1.4. 令

$$A = \left(n - \frac{1}{2}\right)\pi, \quad B = \left(n + \frac{1}{2}\right)\pi.$$

由恒等式

$$\coth A - \coth B = \frac{\sinh(B-A)}{\sinh A \sinh B}$$

并配合双曲函数的积化和差公式, 可把原项改写成相邻两项 $\coth$ 的差。

原项等于 $\frac{1}{2}(\coth \frac{\pi}{2} - \coth(n + \frac{1}{2})\pi)$ 。求和得:

$$\frac{1}{2} \left(\coth \frac{\pi}{2} - \lim_{n \rightarrow \infty} \coth \left(n + \frac{1}{2} \right) \pi \right) = \frac{1}{2} \left(\coth \frac{\pi}{2} - 1 \right) = \frac{1}{e^\pi - 1}$$

11.1.5 例题: $\sum_{n=2}^{\infty} \operatorname{arccot}(3a_n^2)$

设数列满足 $a_1 = 1, a_2 = 3, a_{n+1} = 3a_n - a_{n-1}$ 。计算级数:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \operatorname{arccot}(3a_n^2)$$

解 11.1.5. 令

$$X = \frac{a_{n+1}}{a_n}, \quad Y = \frac{a_n}{a_{n-1}}.$$

由递推式 $a_{n+1} = 3a_n - a_{n-1}$ 以及不变量

$$a_{n+1}a_{n-1} - a_n^2 = -1$$

可化简

$$\frac{XY + 1}{Y - X} = 3a_n^2,$$

从而得到反余切裂项。

求和得:

$$\operatorname{arccot} 3 - \lim_{n \rightarrow \infty} \operatorname{arccot}(3a_{n+1}/a_n) = \operatorname{arccot} 3 - 0 = \operatorname{arccot} 3$$

11.1.6 例题: $\sum_{n=1}^{\infty} \arctan\left(\frac{n^2+n-1}{n^4+2n^3+4n^2+3n+2}\right)$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \arctan\left(\frac{n^2+n-1}{n^4+2n^3+4n^2+3n+2}\right)$$

解 11.1.6. 取

$$X = \frac{n}{n^2+1}, \quad Y = \frac{n+1}{n^2+2n+2}.$$

直接计算 $\frac{X-Y}{1+XY}$ 即可得到题中的分式，因此原级数可以写成反正切差。

因此原级数化为 $\sum(\arctan X - \arctan Y)$ ，从而

$$\arctan 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \arctan Y = \frac{\pi}{4}.$$

11.2 多项式与根式型

11.2.1 例题: $\sum_{n=1}^{99} \sqrt{1 + \frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2}}$

$$\sum_{n=1}^{99} \sqrt{1 + \frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2}}$$

解 11.2.1. 利用完全平方公式 $(a+b-c)^2$ 。令 $a=1, b=1/n, c=1/(n+1)$, 交叉项 $2(ab-ac-bc)$ 恰好抵消, 因此 $1+1/n^2+1/(n+1)^2=(1+1/n-1/(n+1))^2$ 。

开根号得 $|1+\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}|=1+\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}$, 因此

$$\sum_{n=1}^{99} \sqrt{1+\frac{1}{n^2}+\frac{1}{(n+1)^2}} = \sum_{n=1}^{99} \left(1+\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right) = 99+1-\frac{1}{100} = \frac{9999}{100}.$$

11.2.2 例题: $\sum_{n=2}^{\infty} \left(\sqrt{\frac{1}{F_{n-1}^2} + \frac{1}{F_n^2} + \frac{1}{F_{n+1}^2}} - \frac{1}{F_n} \right)$

已知 F_n 为斐波那契数列。计算无穷级数:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \left(\sqrt{\frac{1}{F_{n-1}^2} + \frac{1}{F_n^2} + \frac{1}{F_{n+1}^2}} - \frac{1}{F_n} \right)$$

解 11.2.2. 利用三项完全平方公式。当 $x+y+z=0$ 时, 交叉项消失。斐波那契满足 $F_{n-1}+F_n-F_{n+1}=0$, 令 $x=F_{n-1}, y=F_n, z=-F_{n+1}$ 。

由

$$F_{n-1}+F_n-F_{n+1}=0$$

可得

$$\left| \frac{1}{F_{n-1}} + \frac{1}{F_n} - \frac{1}{F_{n+1}} \right| = \frac{1}{F_n},$$

因此原项恒为 0, 故原级数的和也为 0。

11.2.3 例题:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^2+(n+1)^2+n^2(n+1)^2-1}}$$

解 11.2.3. 利用恒等式 $n^2+(n+1)^2+n^2(n+1)^2=(n^2+n+1)^2$, 因此根号外再减去 1 后得到 $n(n+1)$ 。

原级数化为

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = 1.$$

11.2.4 例题:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{\sqrt{n(n+1)(n+2)(n+3)+1}-1}$$

解 11.2.4. 利用恒等式 $n(n+1)(n+2)(n+3)+1=(n^2+3n+1)^2$, 因此根号减去 1 后得到 $n(n+3)$ 。

原级数化为

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+3} \right) = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{11}{6}.$$

11.2.5 例题: $\sum_{n=1}^{10} \sqrt{\frac{n^4 + (n+1)^4 + (2n+1)^4}{2}}$

$$\sum_{n=1}^{10} \sqrt{\frac{n^4 + (n+1)^4 + (2n+1)^4}{2}}$$

解 11.2.5. 利用恒等式

$$a^4 + b^4 + (a+b)^4 = 2(a^2 + ab + b^2)^2.$$

令 $a = n$, $b = n+1$, 则根号内恰好化为完全平方, 开方后得到

$$3n^2 + 3n + 1 = (n+1)^3 - n^3.$$

根号化简为 $(n+1)^3 - n^3$. 求和得:

$$\sum_{n=1}^{10} [(n+1)^3 - n^3] = 11^3 - 1^3 = 1331 - 1 = 1330$$

11.2.6 例题: $\sum_{n=1}^{99} \frac{1}{(n+1)\sqrt{n} + n\sqrt{n+1}}$

$$\sum_{n=1}^{99} \frac{1}{(n+1)\sqrt{n} + n\sqrt{n+1}}$$

解 11.2.6. 从恒等式

$$\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}}$$

出发做逆向有理化, 即可得到题中的分母结构。

原项等于 $\frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{\sqrt{n(n+1)}} \cdot \frac{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$. 求和得:

$$1 - \frac{1}{100} = \frac{99}{100}$$

11.2.7 例题: $\sum_{n=1}^{99} \frac{n}{n^4 + n^2 + 1}$

$$\sum_{n=1}^{99} \frac{n}{n^4 + n^2 + 1}$$

解 11.2.7. 把 $n^4 + n^2 + 1$ 写成 $(n^2 + 1)^2 - n^2 = (n^2 - n + 1)(n^2 + n + 1)$ 。再利用 $(n + 1)^2 - (n + 1) + 1 = n^2 + n + 1$ ，即可得到

$$\frac{n}{n^4 + n^2 + 1} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n^2 - n + 1} - \frac{1}{n^2 + n + 1} \right).$$

将部分分式展开后求和得：

$$\frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{99^2 + 99 + 1} \right) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{9901} \right) = \frac{4950}{9901}$$

11.2.8 例题: $\sum_{n=1}^{99} (n^2 + n + 1)n!$

$$\sum_{n=1}^{99} (n^2 + n + 1)n!$$

解 11.2.8. 令 $f(n) = n \cdot n!$ 。计算 $f(n+1) - f(n)$ 并提取 $n!$ 公因式，括号内得到 $n^2 + n + 1$ 。

将每一项写成 $f(n+1) - f(n)$ 的形式后，求和得：

$$100! - 1!$$

11.3 递推型裂项

11.3.1 例题:

设数列满足 $a_1 = 2, a_{n+1} = a_n^2 - a_n + 1$ 。求无穷级数：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$$

解 11.3.1. 利用恒等式

$$\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x} = \frac{1}{x(x-1)}.$$

若令 $a_{n+1} - 1 = a_n(a_n - 1)$ ，便得到题中的递推式 $a_{n+1} = a_n^2 - a_n + 1$ 。

原项可写为 $\frac{1}{a_n - 1} - \frac{1}{a_{n+1} - 1}$ 。求和得：

$$\frac{1}{a_1 - 1} - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_{n+1} - 1} = 1 - 0 = 1$$

11.3.2 例题:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3 - n^2 - 2n - 1}{n!}$$

解 11.3.2. 写下 $\frac{n^3}{n!} - \frac{(n+1)^3}{(n+1)!}$, 上下同乘 $(n+1)$ 后约掉 $(n+1)$, 分子得到 $n^3 - n^2 - 2n - 1$ 。
原项等于 $\frac{n^3}{n!} - \frac{(n+1)^3}{(n+1)!}$ 。求和得:

$$\frac{1^3}{1!} - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^3}{(n+1)!} = 1 - 0 = 1$$

11.3.3 例题:

设数列满足首项 $a_1 = \sqrt{2}$, 且 $a_{n+1} = a_n^3 - 3a_n$ 。计算

$$\prod_{n=1}^{10} (a_n + 1) = (a_1 + 1)(a_2 + 1) \cdots (a_{10} + 1)$$

解 11.3.3. 由三倍角公式 $\cos 3\alpha = 4\cos^3 \alpha - 3\cos \alpha$, 令 $a_n = 2\cos(2 \cdot 3^{n-1}x)$, 可得所需递推。再取 $x = \pi/8$, 便有 $a_n + 1 = \frac{\sin(3^n x)}{\sin(3^{n-1}x)}$ 。

连乘后相邻项相消, 得到

$$\prod_{n=1}^{10} (a_n + 1) = \frac{\sin(3^{10} \cdot \pi/8)}{\sin(\pi/8)} = \frac{\sin(3^{10}\pi/8)}{\sin(\pi/8)}$$

由于 $3^{10} \equiv 9 \pmod{16}$, 故

$$\sin \frac{3^{10}\pi}{8} = \sin \frac{9\pi}{8} = -\sin \frac{\pi}{8}.$$

因此

$$\prod_{n=1}^{10} (a_n + 1) = -1.$$

11.4 指数型裂项

本节处理一类指数型裂项。若把某一项写成

$$\frac{1}{A_n} - \frac{k}{A_{n+1}},$$

可先选取按 $x \mapsto x^2$ 、 $x \mapsto x^3$ 等方式迭代的基本量, 使

$$A_{n+1} = A_n Q_n.$$

此时通分得到

$$\frac{1}{A_n} - \frac{k}{A_n Q_n} = \frac{Q_n - k}{A_n Q_n}.$$

若 $Q_n - k$ 含有 A_n 因子, 就得到裂项; 常数 k 往往由令 $A_n = 0$ 确定。

例如在平方迭代中, 若取 $A = x - x^{-1}$, 则 $A = 0$ 对应 $x = \pm 1$, 这时 Q 取值不唯一。改取

$$A = (x - x^{-1})^2$$

后, $A = 0$ 等价于 $x^2 + x^{-2} = 2$. 这时

$$Q = (x + x^{-1})^2$$

在该条件下唯一取值 4, 于是得到

$$\frac{1}{(x - x^{-1})^2} - \frac{4}{(x^2 - x^{-2})^2} = \frac{1}{(x + x^{-1})^2}.$$

在立方迭代 $x \mapsto x^3$ 下, 若取 $A = x - 1$, 则

$$x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1).$$

令 $A = 0$ 得 $x = 1$, 于是 $k = 3$, 从而

$$\frac{1}{x - 1} - \frac{3}{x^3 - 1} = \frac{x + 2}{x^2 + x + 1}.$$

更高次时也是同样的思路: 先分解出上一层因子, 再由常数项确定系数。

11.4.1 例题:

令 $x_n = 2^{3^n}$. 计算无穷级数:

$$\sum_{n=1}^{\infty} 3^n \frac{x_n + 2}{x_n^2 + x_n + 1}$$

解 11.4.1. 利用立方递推 $x \mapsto x^3$. 取 $A = x - 1$, $B = x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$, $Q = x^2 + x + 1$.

令 $A = 0$ 得 $k = 3$, 分子 $Q - 3$ 含 $x - 1$, 约去后得到 $\frac{x+2}{x^2+x+1}$.

原项等于 $\frac{3^n}{x_n - 1} - \frac{3^{n+1}}{x_{n+1} - 1}$. 求和得:

$$\frac{3}{8 - 1} - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^{n+1}}{2^{3^{n+1}} - 1} = \frac{3}{7}$$

11.4.2 例题:

计算带有双重指数塔的无穷级数:

$$\sum_{n=0}^{\infty} 3^n \frac{4^{3^n} + 2}{16^{3^n} + 4^{3^n} + 1}$$

解 11.4.2. 沿用上一题的立方递推结构, 可得 $\frac{x^2+2}{x^4+x^2+1} = \frac{1}{x^2-1} - \frac{3}{x^6-1}$. 令 $x = 4^{3^n}$.

因此原级数化为一列裂项和, 其部分和满足

$$\sum_{n=0}^N 3^n \frac{4^{3^n} + 2}{16^{3^n} + 4^{3^n} + 1} = \sum_{n=0}^N \left(\frac{3^n}{4^{2 \cdot 3^n} - 1} - \frac{3^{n+1}}{4^{2 \cdot 3^{n+1}} - 1} \right).$$

令 $N \rightarrow \infty$, 得原级数的和为

$$\frac{1}{16 - 1} = \frac{1}{15}.$$

11.4.3 例题:

设数列满足 $a_1 = 3$, 且 $a_{n+1} = a_n^3 - 3a_n$ 。计算无穷级数:

$$\sum_{n=1}^{\infty} 9^n \frac{a_n^2 + 2}{(a_n^2 - 1)^2}$$

解 11.4.3. 令 $A = y^2 - 4$ 。在立方递推下可得到 $A(A+3)^2$ 的分母结构, 再由常数项消去确定系数 9。

原级数化为

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{9^n}{a_n^2 - 4} - \frac{9^{n+1}}{a_{n+1}^2 - 4} \right),$$

故求和得

$$\frac{9}{a_1^2 - 4} = \frac{9}{5}.$$

11.4.4 例题:

计算无穷连乘积:

$$\prod_{n=2}^{\infty} \frac{n^3 - 1}{n^3 + 1} = \frac{7}{9} \times \frac{26}{28} \times \frac{63}{65} \times \dots$$

解 11.4.4. 展开 $\frac{n^3-1}{n^3+1} = \frac{n-1}{n+1} \cdot \frac{n^2+n+1}{n^2-n+1}$ 。定义 $P(n) = n^2 - n + 1$, 则 $P(n+1) = n^2 + n + 1$ 。

将前 N 项连乘后, 前一因子化为

$$\prod_{n=2}^N \frac{n-1}{n+1} = \frac{2}{N(N+1)},$$

后一因子化为

$$\prod_{n=2}^N \frac{n^2 + n + 1}{n^2 - n + 1} = \frac{N^2 + N + 1}{3}.$$

两部分相乘并令 $N \rightarrow \infty$, 得极限为 $\frac{2}{3}$ 。

11.4.5 例题:

已知常数 x , 计算无穷级数:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \tan\left(\frac{x}{2^n}\right) = \frac{1}{2} \tan\left(\frac{x}{2}\right) + \frac{1}{4} \tan\left(\frac{x}{4}\right) + \dots$$

解 11.4.5. 由二倍角公式变形 $\cot A - 2 \cot 2A = \tan A$, 再除以 2^n 得到指数权重裂项。

原级数化为

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^n} \cot \frac{x}{2^n} - \frac{1}{2^{n-1}} \cot \frac{x}{2^{n-1}} \right),$$

故求和得 $\frac{1}{x} - \cot x$ 。

11.4.6 例题:

已知非线性数列 $y_0 = 3, y_{n+1} = y_n^3 - 3y_n$ 。计算无穷级数:

$$\sum_{n=0}^{\infty} 9^n \frac{y_n^2 + 2}{(y_n^2 - 1)^2}$$

解 11.4.6. 仍取 $A = y_n^2 - 4$ 。通分后分子可化为 $A + 6$ ，从而得到标准裂项形式。

原级数化为

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{9^n}{y_n^2 - 4} - \frac{9^{n+1}}{y_{n+1}^2 - 4} \right),$$

故求和得 $\frac{1}{5}$ 。

11.4.7 例题:

设数列 $y_0 = 3, y_{n+1} = y_n^4 - 4y_n^2 + 2$ 。计算无穷级数:

$$\sum_{n=0}^{\infty} 16^n \frac{y_n^4 + 4}{y_n^2(y_n^2 - 2)^2}$$

解 11.4.7. 取 $A = y_n^2 - 4$ ，构造 $\frac{1}{A} - \frac{16}{A(A+4)(A+2)^2}$ ，分子约去 A 后得到 $\frac{A^2+8A+20}{(A+4)(A+2)^2}$ ，代回即得 $y_n^4 + 4$ 。

原级数化为

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{16^n}{y_n^2 - 4} - \frac{16^{n+1}}{y_{n+1}^2 - 4} \right),$$

故求和得 $\frac{1}{5}$ 。

11.4.8 例题:

对于 $0 < x < 1$ ，计算无穷级数:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{4x^{2^n}(x^{2^{n+1}} + x^{2^n} + 1)}{(1 - x^{2^{n+1}})^2}$$

解 11.4.8. 令

$$f(u) = \frac{1+u}{1-u}.$$

比较 $f(u)$ 与 $f(u^2)$ ，可得

$$f(u) - f(u^2) = \frac{2u}{1-u^2}.$$

再平方并代入 $u = x^{2^n}$ ，即可得到题中的项。

原级数化为

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left[\left(\frac{1+x^{2^n}}{1-x^{2^n}} \right)^2 - \left(\frac{1+x^{2^{n+1}}}{1-x^{2^{n+1}}} \right)^2 \right],$$

故求和得 $\frac{4x}{(1-x)^2}$ 。

11.4.9 例题:

已知常数 $x \neq 0$ ，求无穷级数：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4^n} \sec^2 \left(\frac{x}{2^n} \right)$$

解 11.4.9. 由 $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$ 平方取倒数，并把分子写成 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta$ ，可得 $\sec^2 \theta = 4 \csc^2 2\theta - \csc^2 \theta$ 。再除以 4^n 。

原级数化为

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{4^{n-1}} \csc^2 \frac{x}{2^{n-1}} - \frac{1}{4^n} \csc^2 \frac{x}{2^n} \right),$$

故求和得 $\csc^2 x - \frac{1}{x^2}$ 。

结论 11.4.1 三角裂项补充

$$\frac{1}{\cos n^\circ \cos(n+1)^\circ} = \frac{\sin 1^\circ}{\sin 1^\circ} \cdot \frac{\tan(n+1)^\circ - \tan n^\circ}{\sin 1^\circ} = \frac{1}{\sin 1^\circ} (\tan(n+1)^\circ - \tan n^\circ)$$

三角函数中也常出现同样的裂项结构。由

$$\tan A - \tan B = \frac{\sin(A-B)}{\cos A \cos B}$$

在 $A = (n+1)^\circ$, $B = n^\circ$ 时可得

$$\frac{1}{\cos n^\circ \cos(n+1)^\circ} = \frac{1}{\sin 1^\circ} (\tan(n+1)^\circ - \tan n^\circ).$$

因此某些只含 $\cos$ 分母的级数，也能写成正切差的裂项。

11.4.10 例题: 俄罗斯数学奥林匹克经典题（角度制）

计算求和：

$$\sum_{n=1}^{88} \frac{1}{\cos n^\circ \cos(n+1)^\circ}$$

解 11.4.10. 直接使用正切差公式

$$\tan(n+1)^\circ - \tan n^\circ = \frac{\sin 1^\circ}{\cos n^\circ \cos(n+1)^\circ},$$

即可把原项写成相邻两项正切之差。

由上式可得，原项可写为

$$\frac{1}{\sin 1^\circ} (\tan(n+1)^\circ - \tan n^\circ).$$

求和得

$$\frac{\tan 89^\circ - \tan 1^\circ}{\sin 1^\circ} = \frac{\cot 1^\circ - \tan 1^\circ}{\sin 1^\circ}.$$

连乘同样可这样处理。由

$$\sin(2A) = 2 \sin A \cos A$$

可得

$$\cos A = \frac{\sin 2A}{2 \sin A},$$

从而把连乘改写为相邻正弦项的连锁消去。

11.4.11 例题: 高中奥数联赛经典门题目

求纯数值表达式的值:

$$\cos 20^\circ \cdot \cos 40^\circ \cdot \cos 80^\circ$$

解 11.4.11. 利用

$$\cos A = \frac{\sin 2A}{2 \sin A},$$

把 $\cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 4x$ 写成相邻正弦项的连乘分式。

在原式两侧补乘 $8 \sin 20^\circ$, 得

$$\cos 20^\circ \cdot \cos 40^\circ \cdot \cos 80^\circ = \frac{\sin 160^\circ}{8 \sin 20^\circ} = \frac{\sin 20^\circ}{8 \sin 20^\circ} = \frac{1}{8}$$

同理, 也可直接用于三角函数。

11.4.12 例题: 对任意常数 $\theta \in (0, \pi)$

计算三角级数:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sin(2^n \theta)}$$

解 11.4.12. 利用恒等式

$$\cot x - \cot 2x = \frac{1}{\sin 2x},$$

再把 x 替换为 $2^{n-1}\theta$, 即可得到所需裂项。

原项可写为 $\cot(2^{n-1}\theta) - \cot(2^n\theta)$ 。求和得:

$$\cot \theta - \lim_{n \rightarrow \infty} \cot(2^n \theta) = \cot \theta$$

第十二章 双元法与 mod 法

12.1 mod 法

有理分式分解 $\frac{P(x)}{A(x)B(x)} = \frac{U(x)}{A(x)} + \frac{V(x)}{B(x)}$ 。通分，等价于求解：

$$U(x)B(x) + V(x)A(x) = P(x)$$

在等式两边对 $A(x)$ 取模（也就是令 $A(x) = 0$ ），那么 $V(x)A(x)$ 这一项消失，式子变成：

$$U(x)B(x) \equiv P(x) \pmod{A(x)} \implies U(x) \equiv P(x) \cdot$$

问题转化为求 $B(x)$ 在模 $A(x)$ 下的“乘法逆元” $B^{-1}(x)$ （也就是多项式的倒数）。

- 只要 $A(x)$ 和 $B(x)$ 没公因式，必存在多项式 $u(x)$ 和 $v(x)$ 使 $u(x)A(x) + v(x)B(x) = 1$ 。
- 遇到重因式 $(x^2 + 1)^2$ 时，可把分子连续对 $(x^2 + 1)$ 取余，逐步拆开。
- 二项式升幂法：若分母含混合重因式 $A^m B^n$ ，可由一次情形的裴蜀等式出发，再两边取 $(m + n - 1)$ 次方展开。

12.1.1 例题：混合分解 $\frac{x^3+2}{(x-1)^2(x^2+1)}$

$$\text{分解 } F(x) = \frac{x^3 + 2}{(x - 1)^2(x^2 + 1)}$$

解 12.1.1. 原分母含重根线性因式 $(x - 1)^2$ 与二次因式 $(x^2 + 1)$ 。先处理 $(x - 1)^2$ 。设分解形式中包含 $\frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2}$ ，令剩余部分函数为 $G(x) = \frac{x^3+2}{x^2+1}$ 。

- 求 B ：直接将 $x = 1$ 代入 $G(x)$ 中：

$$B = G(1) = \frac{1^3 + 2}{1^2 + 1} = \frac{3}{2}$$

- 求 A ：对 $G(x)$ 求一阶导数，并代入 $x = 1$ ：

$$G'(x) = \frac{3x^2(x^2 + 1) - (x^3 + 2)(2x)}{(x^2 + 1)^2}, \quad A = G'(1) = \frac{3(2) - (3)(2)}{2^2} = 0$$

因此，关于 $(x - 1)$ 的部分分式仅有一项 $\frac{3/2}{(x-1)^2}$ 。

- 作差相消与化简：将已求得的部分分式从原分式中减去，设剩余部分为 $H(x)$ ：

$$H(x) = \frac{x^3 + 2}{(x - 1)^2(x^2 + 1)} - \frac{3/2}{(x - 1)^2} = \frac{x^3 + 2 - \frac{3}{2}(x^2 + 1)}{(x - 1)^2(x^2 + 1)} = \frac{x^3 - \frac{3}{2}x^2 + \frac{1}{2}}{(x - 1)^2(x^2 + 1)}$$

根据代数基本定理，分子必然含有 $(x-1)^2$ 因式。通过多项式综合除法或观察法对其进行因式分解：

$$x^3 - \frac{3}{2}x^2 + \frac{1}{2} = (x-1)^2 \left(x + \frac{1}{2}\right)$$

代回 $H(x)$ 中并直接约去 $(x-1)^2$ ：

$$H(x) = \frac{(x-1)^2 \left(x + \frac{1}{2}\right)}{(x-1)^2(x^2+1)} = \frac{x + \frac{1}{2}}{x^2+1}$$

- 合并结果：此时所有因式已被完全分离，直接组合即可得到最终分解式：

$$F(x) = \frac{3}{2(x-1)^2} + \frac{2x+1}{2(x^2+1)}$$

(注：若 $H(x)$ 的分母中仍包含多个高次不可约多项式，此时再对其应用带余除法的 mod 法，即可规避复数运算与庞大的方程组。)

12.1.2 例题：分解 $\frac{x+2}{(x^2+2x+2)(x^2+1)}$

分解 $\frac{x+2}{(x^2+2x+2)(x^2+1)}$

解 12.1.2. 设大分母 $A = x^2 + 2x + 2$ ，小分母 $B = x^2 + 1$ 。目标是将它们线性组合成 1。

- 先大除以小（列竖式即可）：得到 $A \equiv 2x + 1 \pmod{x^2 + 1}$
- 然后用除数 $B = x^2 + 1$ 除以余式 $2x + 1$ ，继续列竖式，可得商 $\frac{2x-1}{4}$ ，余数 $\frac{5}{4}$
- 写带余除法： $B - (2x + 1)\left(\frac{2x-1}{4}\right) = \frac{5}{4}$ ，将原本余式 $2x + 1$ 替换为 A 和 B 的带余除法式 $2x + 1 = A - B$ ：

$$\frac{5}{4} = B - (A - B)\left(\frac{2x-1}{4}\right) \Leftrightarrow 5 = B(2x+3) - A(2x-1)$$

- 所以原式可以如下分解：

$$\begin{aligned} \frac{x+2}{AB} &= \frac{(x+2)5}{5AB} = \frac{(x+2)(B(2x+3) - A(2x-1))}{5AB} \\ &= \frac{(x+2)(2x+3)}{5(x^2+2x+2)} - \frac{(x+2)(2x-1)}{5(x^2+1)} = \frac{2x^2+7x+6}{5(x^2+2x+2)} - \frac{2x^2+3x-2}{5(x^2+1)} \\ &= \frac{2x^2+7x+6}{5(x^2+2x+2)} - \frac{2}{5} - \left(\frac{2x^2+3x-2}{5(x^2+1)} - \frac{2}{5}\right) \\ &= \frac{4-3x}{5(x^2+1)} + \frac{3x+2}{5(x^2+2x+2)} \end{aligned}$$

12.1.3 例题：提取 $\frac{x^3+3x}{(x^2+1)^2}$

提取 $\frac{x^3+3x}{(x^2+1)^2}$

解 12.1.3. 竖式计算可得

$$\frac{x(x^2+1)+2x}{(x^2+1)^2} = \frac{x}{x^2+1} + \frac{2x}{(x^2+1)^2}$$

12.1.4 例题: 分解 $\frac{1}{(x-1)^2(x^2+1)^2}$

分解 $\frac{1}{(x-1)^2(x^2+1)^2}$

解 12.1.4. 设 $A = x - 1, B = x^2 + 1$ 。

- 竖式计算得 B 除以 A 的商 $x + 1$, 余式 2, 即 $B - A(x + 1) = (x^2 + 1) - (x^2 - 1) = 2$
- 分母 A^2B^2 指数之和减一 $2 + 2 - 1 = 3$, 把上面的等式两边三次方: $(B - (x + 1)A)^3 = 8$
- 展开: $B^3 - 3(x + 1)AB^2 + 3(x + 1)^2A^2B - (x + 1)^3A^3 = 8$
- 按 B^2 和 A^2 提取公因式分组:

$$8 = B^2 \underbrace{[B - 3(x + 1)A]}_{\text{这是 } A^2 \text{ 的分子 } U(x)} + A^2 \underbrace{[3(x + 1)^2B - (x + 1)^3A]}_{\text{这是 } B^2 \text{ 的分子 } V(x)}$$

- 代入 $A = x - 1, B = x^2 + 1$ 展开括号: $8 = B^2(4 - 2x^2) + A^2(2x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 8x + 4)$
- 继续竖式除法:

$$U(x) \div (x - 1)^2 \implies 4 - 2x^2 = -2(x - 1)^2 + 6 - 4x$$

$$V(x) \div (x^2 + 1)^2 \implies 2x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 8x + 4 = 2(x^2 + 1)^2 + 4x^3 + 2x^2 + 8x + 2$$

- 分离出的常数抵消。结果: $\frac{3-2x}{4(x-1)^2} + \frac{2x^3+x^2+4x+1}{4(x^2+1)^2}$

12.1.5 例题: 分解 $\frac{2x^2+3}{(x-1)(x^2+x+1)}$

分解 $F(x) = \frac{2x^2+3}{(x-1)(x^2+x+1)}$

解 12.1.5. 设二次因式 $A = x^2 + x + 1$, 一次因式 $B = x - 1$ 。

- 利用带余除法, 多项式 A 除以 B 可得商为 $x + 2$, 余数为 3, 即 $A = B(x + 2) + 3$ 。
- 移项并两边同除以 3, 构造出关于常数 1 的恒等式:

$$1 = \frac{1}{3}A - \frac{x+2}{3}B$$

- 将原分式的分子 $P(x) = 2x^2 + 3$ 乘以该恒等式, 并除以总分母 AB 进行裂项:

$$\frac{P(x)}{AB} = \frac{P(x) \left(\frac{1}{3}A - \frac{x+2}{3}B \right)}{AB} = \frac{2x^2+3}{3B} - \frac{(2x^2+3)(x+2)}{3A}$$

- 对拆分后的两部分分别通过加减项进行分子降次，化为真分式：

$$\begin{aligned}\frac{2x^2+3}{3(x-1)} &= \frac{2(x^2-1)+5}{3(x-1)} = \frac{2(x+1)}{3} + \frac{5}{3(x-1)} \\ \frac{(2x^2+3)(x+2)}{3(x^2+x+1)} &= \frac{2x^3+4x^2+3x+6}{3(x^2+x+1)} = \frac{2x(x^2+x+1)+2(x^2+x+1)-x+4}{3(x^2+x+1)} \\ &= \frac{2x+2}{3} + \frac{-x+4}{3(x^2+x+1)}\end{aligned}$$

- 将上述两式相减，分离出的多项式部分天然抵消，得到最终结果：

$$\begin{aligned}F(x) &= \left(\frac{2x+2}{3} + \frac{5}{3(x-1)} \right) - \left(\frac{2x+2}{3} + \frac{-x+4}{3(x^2+x+1)} \right) \\ &= \frac{5}{3(x-1)} + \frac{x-4}{3(x^2+x+1)}\end{aligned}$$

12.1.6 例题：分解 $\frac{x^5}{(x^2+1)^3}$

$$\text{分解 } F(x) = \frac{x^5}{(x^2+1)^3}$$

解 12.1.6. 观察分母结构，令 $t = x^2 + 1$ ，则隐含关系为 $x^2 = t - 1$ 。

- 将分子 x^5 写成以 t 为基底的多项式展开：

$$x^5 = x \cdot (x^2)^2 = x(t-1)^2 = x(t^2 - 2t + 1) = x \cdot t^2 - 2x \cdot t + x$$

- 将 t 替换回 $x^2 + 1$ ，代回原式，连同分母 $(x^2 + 1)^3$ 按项约分：

$$\begin{aligned}F(x) &= \frac{x(x^2+1)^2 - 2x(x^2+1) + x}{(x^2+1)^3} \\ &= \frac{x}{x^2+1} - \frac{2x}{(x^2+1)^2} + \frac{x}{(x^2+1)^3}\end{aligned}$$

12.1.7 例题：分解 $\frac{x}{(x-1)^2(x+1)^2}$

$$\text{分解 } F(x) = \frac{x}{(x-1)^2(x+1)^2}$$

解 12.1.7. 设 $A = x + 1$ ， $B = x - 1$ 。

- 观察因式关系易得 $A - B = 2$ ，即 $1 = \frac{A-B}{2}$ 。
- 原分母包含 A^2B^2 ，总指数为 4。将上述关系式两端同时升至 3 次方（即 $4 - 1$ 次）：

$$1 = \left(\frac{A-B}{2} \right)^3 = \frac{1}{8}(A^3 - 3A^2B + 3AB^2 - B^3)$$

- 按 A^2 和 B^2 提取公因式进行分组：

$$1 = A^2 \left(\frac{A-3B}{8} \right) + B^2 \left(\frac{3A-B}{8} \right)$$

- 将 $A = x + 1, B = x - 1$ 代回括号内化简, 得到 1 的恒等代换:

$$1 = A^2 \left(\frac{2-x}{4} \right) + B^2 \left(\frac{x+2}{4} \right)$$

- 将该等式代入原分式分子, 并与分母 $A^2 B^2$ 约分:

$$F(x) = \frac{x \cdot 1}{A^2 B^2} = \frac{x(2-x)}{4B^2} + \frac{x(x+2)}{4A^2} = \frac{2x-x^2}{4(x-1)^2} + \frac{x^2+2x}{4(x+1)^2}$$

- 对两项分别通过加减项化为真分式:

$$\begin{aligned} \frac{2x-x^2}{4(x-1)^2} &= \frac{-(x^2-2x+1)+1}{4(x-1)^2} = -\frac{1}{4} + \frac{1}{4(x-1)^2} \\ \frac{x^2+2x}{4(x+1)^2} &= \frac{(x^2+2x+1)-1}{4(x+1)^2} = \frac{1}{4} - \frac{1}{4(x+1)^2} \end{aligned}$$

- 两式相加, 常数项抵消, 得到最终结果:

$$F(x) = \frac{1}{4(x-1)^2} - \frac{1}{4(x+1)^2}$$

12.1.8 例题: 分解 $\frac{x^2}{(x^2+1)^2(x^2+x+1)}$

$$\text{分解 } F(x) = \frac{x^2}{(x^2+1)^2(x^2+x+1)}$$

解 12.1.8. 设 $A = x^2 + x + 1, B = x^2 + 1$ 。原式分母结构为 AB^2 。

- 由 $x^2 = B - 1$, 得

$$\frac{x^2}{AB^2} = \frac{B-1}{AB^2} = \frac{1}{AB} - \frac{1}{AB^2}$$

下面分别分解 $\frac{1}{AB}$ 与 $\frac{1}{AB^2}$ 。

- 对 $\frac{1}{AB}$ 进行分解: 由 $A - B = x$, 利用带余除法 $B \div x$ 得到 $B = x \cdot x + 1$ 。将 $x = A - B$ 代入余式关系得 $1 = B - x(A - B) = (x+1)B - xA$ 。除以 AB 得到:

$$\frac{1}{AB} = \frac{(x+1)B - xA}{AB} = \frac{x+1}{A} - \frac{x}{B}$$

- 对 $\frac{1}{AB^2}$ 进行分解: 由上述结果两边同除以 B 可得 $\frac{1}{AB^2} = \frac{x+1}{AB} - \frac{x}{B^2}$ 。为求 $\frac{x+1}{AB}$, 将恒等式 $1 = (x+1)B - xA$ 两端同乘 $(x+1)$:

$$x+1 = (x+1)^2 B - x(x+1)A$$

除以 AB 得 $\frac{x+1}{AB} = \frac{(x+1)^2}{A} - \frac{x^2+x}{B}$ 。因此:

$$\frac{1}{AB^2} = \frac{(x+1)^2}{A} - \frac{x^2+x}{B} - \frac{x}{B^2}$$

- 通过加减项，对上述项进行分子降次化简：

$$\begin{aligned}\frac{(x+1)^2}{A} &= \frac{x^2+2x+1}{x^2+x+1} = \frac{(x^2+x+1)+x}{x^2+x+1} = 1 + \frac{x}{A} \\ \frac{x^2+x}{B} &= \frac{x^2+x}{x^2+1} = \frac{(x^2+1)+x-1}{x^2+1} = 1 + \frac{x-1}{B}\end{aligned}$$

代回得 $\frac{1}{AB^2} = (1 + \frac{x}{A}) - (1 + \frac{x-1}{B}) - \frac{x}{B^2} = \frac{x}{A} - \frac{x-1}{B} - \frac{x}{B^2}$ 。

- 最终两式相减合并：

$$\begin{aligned}F(x) &= \frac{1}{AB} - \frac{1}{AB^2} = \left(\frac{x+1}{A} - \frac{x}{B}\right) - \left(\frac{x}{A} - \frac{x-1}{B} - \frac{x}{B^2}\right) \\ &= \frac{x+1-x}{A} + \frac{-x+(x-1)}{B} + \frac{x}{B^2} \\ &= \frac{1}{x^2+x+1} - \frac{1}{x^2+1} + \frac{x}{(x^2+1)^2}\end{aligned}$$

12.1.9 例题：分解 $F(x) = \frac{1}{x(x-1)(x^2+1)}$

$$\text{分解 } F(x) = \frac{1}{x(x-1)(x^2+1)}$$

解 12.1.9. • 先拆出因式 x 。设 $A = x$ ，其余部分 $M = (x-1)(x^2+1) = x^3 - x^2 + x - 1$ 。利用带余除法， $M \div A$ 可得商为 $x^2 - x + 1$ ，余数为 -1 ，即 $M = A(x^2 - x + 1) - 1$ 。

- 移项得常数代换 $1 = A(x^2 - x + 1) - M$ ，代入原分式分子并裂项：

$$\frac{1}{AM} = \frac{A(x^2 - x + 1) - M}{AM} = \frac{x^2 - x + 1}{M} - \frac{1}{A} = \frac{x^2 - x + 1}{(x-1)(x^2+1)} - \frac{1}{x}$$

得

- 接下来分解新分式 $\frac{x^2-x+1}{(x-1)(x^2+1)}$ 。设 $B = x^2+1$ ， $C = x-1$ 。带余除法 $B \div C$ 得商为 $x+1$ ，余数为 2 ，即 $B = C(x+1) + 2$ 。
- 构造恒等式 $1 = \frac{1}{2}B - \frac{x+1}{2}C$ ，乘入分子 $P(x) = x^2 - x + 1$ 并除以 BC ：

$$\frac{P(x)}{BC} = \frac{P(x) \left(\frac{1}{2}B - \frac{x+1}{2}C\right)}{BC} = \frac{x^2 - x + 1}{2(x-1)} - \frac{(x^2 - x + 1)(x+1)}{2(x^2+1)}$$

- 对两部分分别通过加减项降次：

$$\begin{aligned}\frac{x^2 - x + 1}{2(x-1)} &= \frac{x(x-1) + 1}{2(x-1)} = \frac{x}{2} + \frac{1}{2(x-1)} \\ \frac{x^3 + 1}{2(x^2+1)} &= \frac{x(x^2+1) - x + 1}{2(x^2+1)} = \frac{x}{2} + \frac{1-x}{2(x^2+1)}\end{aligned}$$

- 将上述两式相减，分离出的一次式天然抵消：

$$\left(\frac{x}{2} + \frac{1}{2(x-1)}\right) - \left(\frac{x}{2} + \frac{1-x}{2(x^2+1)}\right) = \frac{1}{2(x-1)} + \frac{x-1}{2(x^2+1)}$$

- 因此，原分式分解为：

$$F(x) = -\frac{1}{x} + \frac{1}{2(x-1)} + \frac{x-1}{2(x^2+1)}$$

12.1.10 例题：分解 $\frac{x^3}{(x-1)(x+1)(x^2+x+1)}$

$$\text{分解 } F(x) = \frac{x^3}{(x-1)(x+1)(x^2+x+1)}$$

解 12.1.10. • 对于一次因式 $(x-1)$ 和 $(x+1)$ ，可直接利用赋值法求出其对应的部分分式分子：

令 $x=1$ ，掩去分母中的 $(x-1)$ ，代入剩余部分得 $\frac{1^3}{(1+1)(1+1+1)} = \frac{1}{6}$ ，即含 $\frac{1/6}{x-1}$ 。令 $x=-1$ ，掩去分母中的 $(x+1)$ ，代入剩余部分得 $\frac{(-1)^3}{(-1-1)(1-1+1)} = \frac{1}{2}$ ，即含 $\frac{1/2}{x+1}$ 。

- 将这两项合并通分：

$$\frac{1}{6(x-1)} + \frac{1}{2(x+1)} = \frac{1(x+1) + 3(x-1)}{6(x^2-1)} = \frac{4x-2}{6(x^2-1)} = \frac{2x-1}{3(x^2-1)}$$

- 将原分式减去已分离的部分，求得剩余分式：

$$\text{剩余项} = \frac{x^3}{(x^2-1)(x^2+x+1)} - \frac{2x-1}{3(x^2-1)}$$

通分相减，计算分子部分：

$$3x^3 - (2x-1)(x^2+x+1) = 3x^3 - (2x^3 + x^2 + x - 1) = x^3 - x^2 - x + 1$$

- 对该分子提取公因式，天然构造出与分母相同的因式以供约分：

$$x^3 - x^2 - x + 1 = x^2(x-1) - (x-1) = (x^2-1)(x-1)$$

- 代回并约去 (x^2-1) ：

$$\text{剩余项} = \frac{(x^2-1)(x-1)}{3(x^2-1)(x^2+x+1)} = \frac{x-1}{3(x^2+x+1)}$$

- 因此，三部分合并得到最终结果：

$$F(x) = \frac{1}{6(x-1)} + \frac{1}{2(x+1)} + \frac{x-1}{3(x^2+x+1)}$$

12.2 双元法

本章省略了常数 C 。

12.2.1 双元微分公式

12.2.1 定理: [

分公式]

- 实圆: $x\mathrm{d}x + y\mathrm{d}y = 0$; 虚圆: $x\mathrm{d}x = y\mathrm{d}y$;
- 参数微元, 实圆: $\frac{\mathrm{d}x}{y} = -\mathrm{d}\theta$, $\frac{\mathrm{d}y}{x} = \mathrm{d}\theta$;
- 参数微元, 虚圆: $\frac{\mathrm{d}x}{y} = \mathrm{d}\phi$, $\frac{\mathrm{d}y}{x} = \mathrm{d}\phi$;
- 面积 2 倍的微元, $y\mathrm{d}x - x\mathrm{d}y = (x^2 \pm y^2)\mathrm{d}\theta$, 注意顺序和微分的顺序一致;
- 比值微元, $\mathrm{d}\left(\frac{x}{y}\right) = \frac{y\mathrm{d}x - x\mathrm{d}y}{y^2}$;

1. 实圆: $x\mathrm{d}x + y\mathrm{d}y = 0$; 虚圆: $x\mathrm{d}x = y\mathrm{d}y$; 几何解释如下:

- 实圆: 瞬时位移向量 $(\mathrm{d}x, \mathrm{d}y)$ 必须垂直于位置向量 (x, y) , 二者内积为零
- 虚圆: 等价于: $\frac{\mathrm{d}x}{x} = \frac{\mathrm{d}y}{y}$, 即 x 与 y 的相对变化率 (对数微分) 必须严格相等。

2. 参数微元, 实圆: $\frac{\mathrm{d}x}{y} = \frac{\mathrm{d}y}{x} = -\mathrm{d}\theta$, $\frac{\mathrm{d}y}{x} = \mathrm{d}\theta$; 虚圆: $\frac{\mathrm{d}x}{y} = \mathrm{d}\phi$, $\frac{\mathrm{d}y}{x} = \mathrm{d}\phi$; 几何解释如下:

- 实圆: $\mathrm{d}\theta$ 是位置向量绕原点逆时针转过的有向小角 (数学正方向)。此时指针尖端的位移大小等于弧长 $a\mathrm{d}\theta$, 方向正好是 $\vec{r}$ 逆时针旋转 90° 得到的向量 $(-y, x)$, 模也是 a 。所以

$$(\mathrm{d}x, \mathrm{d}y) = \mathrm{d}\theta(-y, x)$$

- 虚圆: $\mathrm{d}\phi$ 是位置向量绕原点逆时针转过的有向小角, 此时指针尖端的位移大小等于 $a\mathrm{d}\phi$, 方向正好与 $\vec{r}$ 沿 $y = x$ 对称的向量 (y, x) 一致。所以

$$(\mathrm{d}x, \mathrm{d}y) = \mathrm{d}\theta(y, x)$$

3. 面积 2 倍的微元, 利用扇形面积两倍等于半径平方乘以角度 (弧度) 即得, 注意方向。面积微元可以等比例地转化为角度微元, 角度微元可以等比例地转化为面积微元。

- $x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x = (x^2 \pm y^2)\mathrm{d}\theta$ (逆向面积), 对应逆时针角度微元 $\mathrm{d}\theta$, 即实圆关系的 $\frac{\mathrm{d}y}{x}$, 虚圆关系的 $\frac{\mathrm{d}y}{x}, \frac{\mathrm{d}x}{y}$
- $y\mathrm{d}x - x\mathrm{d}y = (x^2 \pm y^2)(-\mathrm{d}\theta)$ (顺向面积) 对应顺时针角度微元 $-\mathrm{d}\theta$, 即实圆关系的 $\frac{\mathrm{d}x}{y}$ 。

这个关系也便于记忆。实际计算时, 可以先补出分母中的 $x^2 \pm y^2$, 再观察分子与分母的对应关系:

- 对于 $\frac{x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x}{x^2 + y^2}$, 观察到分子左侧的 $x\mathrm{d}y$ 和分母的 x^2 , 相除就是 $\frac{\mathrm{d}y}{x}$, 所以这是 $\frac{\mathrm{d}y}{x}, -\frac{\mathrm{d}x}{y}$ 的合分比之后的结果。
- 对于 $\frac{y\mathrm{d}x - x\mathrm{d}y}{x^2 + y^2}$, 观察到分子左侧的 $y\mathrm{d}x$ 和分母的 y^2 (无关哪一侧, 加法满足交换律), 相除就是 $\frac{\mathrm{d}x}{y}$, 所以这是 $\frac{\mathrm{d}x}{y}, -\frac{\mathrm{d}y}{x}$ 的合分比之后的结果。
- 对于 $\frac{x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x}{x^2 - y^2}$, 观察到分子左侧的 $x\mathrm{d}y$ 和分母的 x^2 , 相除就是 $\frac{\mathrm{d}y}{x}$, 所以这是 $\frac{\mathrm{d}y}{x}, \frac{\mathrm{d}x}{y}$ 的合分比之后的结果。
- 对于 $\frac{y\mathrm{d}x - x\mathrm{d}y}{x^2 - y^2}$, 观察到分子左侧的 $y\mathrm{d}x$ 和分母的 $-y^2$, 相除就是 $-\frac{\mathrm{d}x}{y}$, 所以这是 $-\frac{\mathrm{d}x}{y}, -\frac{\mathrm{d}y}{x}$ 的合分比之后的结果。

4. 比值微元, $\mathrm{d}\left(\frac{x}{y}\right) = \frac{y\mathrm{d}x - x\mathrm{d}y}{y^2}$; 这个式子经常反过来用作积分降次。它也可以用相似三角形来理解:

- 把 $\frac{x}{y}$ 看成辅助直线上的横坐标: 取参考线 $y = 1$ 。将原点与动点 $P(x, y)$ 连成一条射线, 交这条参考线于 P' 。由相似三角形可知, P' 的坐标正是 $\left(\frac{x}{y}, 1\right)$ 。因此, $\frac{x}{y}$ 就是这个辅助点的横坐标。
- 辅助点移动时的小三角形面积: 当 P' 在直线上发生水平微移 $d\left(\frac{x}{y}\right)$ 时, 它与原点围成一个很小的三角形, 底为 $d\left(\frac{x}{y}\right)$, 高为 1。按 2 倍有向面积计算, 恰有

$$\frac{x}{y} \cdot 0 - 1 \cdot d\left(\frac{x}{y}\right) = -d\left(\frac{x}{y}\right).$$

- 再用相似三角形把面积放回原点: 实际动点 $P(x, y)$ 和辅助点 P' 在同一条射线上, 长度比为 $y : 1$, 所以对应面积按相似比的平方放大为 y^2 倍。
- 公式推导: 因此

$$x dy - y dx = y^2 \left[-d\left(\frac{x}{y}\right) \right]$$

将负号移入括号并整理, 得到 $d\left(\frac{x}{y}\right) = \frac{y dx - x dy}{y^2}$ 。

12.2.2 双元积分公式

12.2.2 定理: [

本积分公式]

- 实圆: $\int \frac{dx}{y} = \arctan \frac{x}{y};$
- 虚圆: $\int \frac{dx}{y} = \ln(x + y).$

对于虚圆 $x^2 - y^2 = 1$ (或一般常数), 参数方程可写为 $x = \cosh \phi$, $y = \sinh \phi$, 那么:

$$x + y = \cosh \phi + \sinh \phi = e^{\phi}, \quad \phi = \ln(x + y).$$

而微分 $\frac{dx}{y} = d\phi$ (因为 $dx = \sinh \phi d\phi = y d\phi$), 因此

$$\int \frac{dx}{y} = \phi + C = \ln(x + y) + C.$$

在双曲线上, ϕ 可视为双曲角参数, 而 $x + y$ 是相应的指数坐标, 故 $\ln(x + y)$ 正是该参数的表达式。

对于实圆 $x^2 + y^2 = 1$, 可取参数 $x = \cos \theta$, $y = \sin \theta$ 。此时积分:

$$\frac{dx}{y} = -d\theta \Rightarrow \int \frac{dx}{y} = -\theta + C$$

另一方面, 比值 $\frac{x}{y} = \cot \theta$, 所以

$$\arctan \frac{x}{y} = \arctan(\cot \theta) = \frac{\pi}{2} - \theta \quad (\text{在适当范围内})$$

因此

$$\int \frac{dx}{y} = \arctan \frac{x}{y} + \left(C - \frac{\pi}{2}\right).$$

即两者相差常数，所以不定积分公式成立。

12.2.3 定理: [

次倒数型]

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{y^3} &= \int \frac{1}{y^2} \frac{dx}{y} = \int \frac{1}{y^2} \frac{ydx - xdy}{y^2 \pm x^2} = \frac{1}{y^2 \pm x^2} \int \frac{ydx - xdy}{y^2} = \frac{1}{y^2 \pm x^2} \int d\left(\frac{x}{y}\right) \\ \int \frac{dx}{xy^2} &= \int \frac{1}{xy} \frac{dx}{y} = \int \frac{1}{xy} \frac{ydx - xdy}{y^2 \pm x^2} = \frac{1}{y^2 \pm x^2} \int \left(\frac{dx}{x} - \frac{dy}{y}\right) \\ \int \frac{dx}{x^2y} &= \int \frac{1}{x^2} \frac{dx}{y} = \int \frac{1}{x^2} \frac{ydx - xdy}{y^2 \pm x^2} = \frac{-1}{y^2 \pm x^2} \int d\left(\frac{y}{x}\right)\end{aligned}$$

这里先判断第一组公式不能直接使用，再借助微分公式完成转化。

12.2.4 定理: [

性微元型]

$$\begin{aligned}\int xdy &= \int \frac{1}{2} (xdy + ydx + xdy - ydx) = \frac{1}{2} \int d(xy) + \frac{x^2 \pm y^2}{2} \int d\frac{x}{y} \\ \int ydx &= \int \frac{1}{2} (ydx + xdy + ydx - xdy) = \frac{1}{2} \int d(xy) + \frac{x^2 \pm y^2}{2} \int d\frac{y}{x}\end{aligned}$$

做法是先拆成两组，再分别整理成微分形式。

12.2.5 定理: [

合微元型]

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{xy} &= \frac{1}{C} \int \frac{x^2 \pm y^2}{xy} dx = \frac{1}{C} \left(\int \frac{xdx}{y} \pm \int \frac{ydx}{x} \right) \\ \int \frac{xdy}{y} &= \int \frac{xydy}{y^2}\end{aligned}$$

之后把 ydy 和分母的 y^2 换掉，化成前面的一元形式。

12.2.6 定理: [

偶次幂型] 负偶数次幂，用“常数代换 + 微分代换 + 分部积分”进行降次。

例如

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{y^4} &= \frac{1}{C} \int \frac{x^2 \pm y^2}{y^4} dx = \frac{1}{C} \left(\int \frac{x^2 dx}{y^4} \pm \int \frac{dx}{y^2} \right) \\ &= \begin{cases} \frac{1}{C} \left(\int \frac{xydy}{y^4} \pm \int \frac{dx}{y^2} \right) = \frac{1}{C} \left(\int \frac{xdy}{y^3} \pm \int \frac{dx}{y^2} \right) \\ \frac{1}{C} \left(\int \frac{-xydy}{y^4} \pm \int \frac{dx}{y^2} \right) = \frac{1}{C} \left(\int \frac{-xdy}{y^3} \pm \int \frac{dx}{y^2} \right) \end{cases}\end{aligned}$$

对 $\int \frac{x dy}{y^3}$ 用分部积分

$$\begin{aligned}\int \frac{x dy}{y^3} &= \int x d\left(\frac{1}{-2} \frac{1}{y^2}\right) = -\frac{1}{2} \int x d\left(\frac{1}{y^2}\right) \\ &= -\frac{1}{2} \frac{x}{y^2} + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{y^2}\end{aligned}$$

更高次时仍按此递推。

12.2.7 定理: [

奇次幂型]

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{y} &= \int \frac{dx}{y} \\ \int y dx &= \frac{1}{2} xy + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{y} \\ \int y^3 dx &= \frac{1}{4} xy^3 + \frac{1}{4} \frac{3}{2} xy + \frac{1}{4} \frac{3}{2} \int \frac{dx}{y} \\ \int y^5 dx &= \frac{1}{6} xy^5 + \frac{1}{6} \frac{5}{4} xy^3 + \frac{1}{6} \frac{5}{4} \frac{3}{2} xy + \frac{1}{6} \frac{5}{4} \frac{3}{2} \int \frac{dx}{y} \\ \int y^7 dx &= \frac{1}{8} xy^7 + \frac{1}{8} \frac{7}{6} xy^5 + \frac{1}{8} \frac{7}{6} \frac{5}{4} xy^3 + \frac{1}{8} \frac{7}{6} \frac{5}{4} \frac{3}{2} xy + \frac{1}{8} \frac{7}{6} \frac{5}{4} \frac{3}{2} \int \frac{dx}{y}\end{aligned}$$

照此可写出通式。

$$\begin{aligned}\int y^{2n-1} dx &= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(2n-1)!! (2n-2k-2)!!}{(2n)!! (2n-2k-1)!!} (y^2 \pm x^2)^k xy^{2n-1-2k} \\ &\quad + \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} (y^2 \pm x^2)^n \int \frac{dx}{y}\end{aligned}$$

设双元底座常数为 $C = y^2 \pm x^2$ 。对该底座关系两边同时求微分，可得到双元微分约束：

$$2y dy \pm 2x dx = 0 \implies y dy = \mp x dx$$

再由底座关系移项，得到关于 x^2 的代换式：

$$\mp x^2 = y^2 - C$$

设待处理的积分为

$$I_n = \int y^{2n-1} dx \quad (n \geq 1).$$

第一步：分部积分。将 y^{2n-1} 视为 $1 \cdot y^{2n-1}$ ，作分部积分：

$$I_n = \int y^{2n-1} dx = xy^{2n-1} - \int x d(y^{2n-1})$$

$$= xy^{2n-1} - (2n-1) \int xy^{2n-2} dy$$

第二步：微元交换与代数降次。将积分中的 $xy^{2n-2}dy$ 改写为 $xy^{2n-3}(ydy)$ ，并利用微分关系 $ydy = \mp xdx$ ：

$$\begin{aligned} \int xy^{2n-2} dy &= \int xy^{2n-3}(ydy) \\ &= \int xy^{2n-3}(\mp xdx) \\ &= \int y^{2n-3}(\mp x^2)dx \end{aligned}$$

再利用代换式 $\mp x^2 = y^2 - C$ 消去 x^2 ：

$$\begin{aligned} \int y^{2n-3}(\mp x^2)dx &= \int y^{2n-3}(y^2 - C)dx \\ &= \int y^{2n-1}dx - C \int y^{2n-3}dx \\ &= I_n - CI_{n-1} \end{aligned}$$

第三步：建立递推关系。将上一步结果代回分部积分公式：

$$\begin{aligned} I_n &= xy^{2n-1} - (2n-1)(I_n - CI_{n-1}) \\ I_n &= xy^{2n-1} - (2n-1)I_n + (2n-1)CI_{n-1} \end{aligned}$$

整理含 I_n 的项，得

$$\begin{aligned} 2nI_n &= xy^{2n-1} + (2n-1)CI_{n-1} \\ \Rightarrow I_n &= \frac{1}{2n}xy^{2n-1} + \frac{2n-1}{2n}CI_{n-1} \end{aligned}$$

这就得到双元降次递推公式。

第四步：递推展开并写成双阶乘形式。将递推式继续展开：

$$\begin{aligned} I_n &= \frac{1}{2n}xy^{2n-1} + \frac{2n-1}{2n}C \left(\frac{1}{2n-2}xy^{2n-3} + \frac{2n-3}{2n-2}CI_{n-2} \right) \\ &= \frac{1}{2n}xy^{2n-1} + \frac{2n-1}{2n(2n-2)}Cxy^{2n-3} + \frac{(2n-1)(2n-3)}{2n(2n-2)}C^2I_{n-2} \\ &= \dots \end{aligned}$$

观察第 k 次降次 ($k = 0, 1, \dots, n-1$) 产生的多项式项的系数规律。其分子是由奇数组成的连乘，分母是由偶数组成的连乘：

$$\text{第 } k \text{ 项系数} = \frac{(2n-1)(2n-3)\cdots(2n-2k+1)}{(2n)(2n-2)\cdots(2n-2k)}$$

为了写成双阶乘 (!) 形式，只需把分子与分母补齐：

- 分子补齐: $(2n-1)(2n-3)\cdots(2n-2k+1) = \frac{(2n-1)!!}{(2n-2k-1)!!}$
- 分母补齐: $(2n)(2n-2)\cdots(2n-2k) = \frac{(2n)!!}{(2n-2k-2)!!}$

两者相除后, 第 k 项系数可写成:

$$\frac{(2n-1)!!(2n-2k-2)!!}{(2n)!!(2n-2k-1)!!}$$

对应的代数项为 $C^k xy^{2n-1-2k}$, 将 C 替换回 $y^2 \pm x^2$, 即 $(y^2 \pm x^2)^k xy^{2n-1-2k}$ 。

第五步: 整理末项。当降次进行到 $k = n$ 时, 剩下的积分项为

$$I_0 = \int y^{-1} dx = \int \frac{dx}{y}.$$

其前面的系数为

$$\frac{(2n-1)(2n-3)\cdots 1}{(2n)(2n-2)\cdots 2} = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$$

同时保留因子 $C^n = (y^2 \pm x^2)^n$ 。

将各项汇总, 得到通式:

$$\begin{aligned} \int y^{2n-1} dx &= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(2n-1)!!(2n-2k-2)!!}{(2n)!!(2n-2k-1)!!} (y^2 \pm x^2)^k xy^{2n-1-2k} \\ &\quad + \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} (y^2 \pm x^2)^n \int \frac{dx}{y} \end{aligned}$$

12.2.8 定理: [

ec 奇次幂型]

$$\int \sec x dx = \ln |\sec x + \tan x|$$

$$\int \sec^3 x dx = \frac{1}{2} \tan x \sec x + \frac{1}{2} \ln |\sec x + \tan x|$$

$$\int \sec^5 x dx = \frac{1}{4} \tan x \sec^3 x + \frac{1}{4} \frac{3}{2} \tan x \sec x + \frac{1}{2} \frac{3}{2} \ln |\sec x + \tan x|$$

$$\int \sec^7 x dx = \frac{1}{6} \tan x \sec^5 x + \frac{1}{6} \frac{5}{4} \tan x \sec^3 x + \frac{1}{6} \frac{5}{4} \frac{3}{2} \tan x \sec x + \frac{1}{6} \frac{5}{4} \frac{3}{2} \ln |\sec x + \tan x|$$

置 $P = \sec x, q = \tan x, 2, 1p^2 = q^2 + 1$, 且 $dq = p^2 dx$, 则 $\int \sec^{2n+1} x dx = \int p^{2n-1} dq$.

12.2.9 定理: [

sc 奇次幂型]

$$\begin{aligned}\int \csc x dx &= -1 \ln |\csc x + \cot x| \\ \int \csc^3 x dx &= -\frac{1}{2} \cot x \csc x - \frac{1}{2} \ln |\csc x + \cot x| \\ \int \csc^5 x dx &= -\frac{1}{4} \cot x \csc^3 x - \frac{1}{4} \frac{3}{2} \cot x \csc x - \frac{1}{4} \frac{3}{2} \ln |\csc x + \cot x| \\ \int \csc^7 x dx &= -\frac{1}{6} \cot x \csc^5 x - \frac{1}{6} \frac{5}{4} \cot x \csc^3 x - \frac{1}{6} \frac{5}{4} \frac{3}{2} \cot x \csc x - \frac{1}{6} \frac{5}{4} \frac{3}{2} \ln |\csc x + \cot x|\end{aligned}$$

留意到恒等式

$$\csc^2 x = \frac{1}{\sin^2 x} = \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin^2 x} = 1 + \cot^2 x$$

置 $p = \csc x, q = \cot x, np^2 = q^2 + 1$, 并且

$$dq = d\left(\frac{\cos x}{\sin x}\right) = \frac{-\sin^2 x - \cos^2 x}{\sin^2 x} dx = -p^2 \cdot dx \implies \int \csc^{2n+1} x dx = -\int p^{2n-1} dq$$

12.2.10 定理: [

os 偶次幂型]

$$\begin{aligned}\int dx &= 1x \\ \int \cos^2 x dx &= \frac{1}{2} \sin x \cos x + \frac{1}{2} 1x \\ \int \cos^4 x dx &= \frac{1}{4} \sin x \cos^3 x + \frac{1}{4} \frac{3}{2} \sin x \cos x + \frac{1}{4} \frac{3}{2} 1x \\ \int \cos^6 x dx &= \frac{1}{6} \sin x \cos^5 x + \frac{1}{6} \frac{5}{4} \sin x \cos^3 x + \frac{1}{6} \frac{5}{4} \frac{3}{2} \sin x \cos x + \frac{1}{6} \frac{5}{4} \frac{3}{2} 1x \\ \int \cos^8 x dx &= \frac{1}{8} \sin x \cos^7 x + \frac{1}{8} \frac{7}{6} \sin x \cos^5 x + \frac{1}{8} \frac{7}{6} \frac{5}{4} \sin x \cos^3 x + \frac{1}{8} \frac{7}{6} \frac{5}{4} \frac{3}{2} \sin x \cos x \\ &\quad + \frac{1}{8} \frac{7}{6} \frac{5}{4} \frac{3}{2} 1x\end{aligned}$$

置 $p = \cos x, q = \sin x$, 则 $dq = p dx$, $\int \cos^m x dx = \int p^{2n-1} dq$

12.2.11 定理: [

in 偶次幂型]

$$\int dx = 1x$$

$$\int \sin^2 x dx = -\frac{1}{2} \sin x \cos x + \frac{1}{2} 1x$$

$$\int \sin^4 x dx = -\frac{1}{4} \sin^3 x \cos x - \frac{1}{4} \frac{3}{2} \sin x \cos x + \frac{1}{4} \frac{3}{2} 1x$$

$$\int \sin^6 x dx = -\frac{1}{6} \sin^5 x \cos x - \frac{1}{6} \frac{5}{4} \sin^3 x \cos x - \frac{1}{6} \frac{5}{4} \frac{3}{2} \sin x \cos x + \frac{1}{6} \frac{5}{4} \frac{3}{2} 1x$$

$$\int \sin^8 x dx = -\frac{1}{8} \sin^7 x \cos x - \frac{1}{8} \frac{7}{6} \sin^5 x \cos x - \frac{1}{8} \frac{7}{6} \frac{5}{4} \sin^3 x \cos x - \frac{1}{8} \frac{7}{6} \frac{5}{4} \frac{3}{2} \sin x \cos x + \frac{1}{8} \frac{7}{6} \frac{5}{4} \frac{3}{2} 1x$$

置 $p = \sin x, q = \cos x$, 则 $dq = p dx$, $\int \sin^{2n} x dx = \int p^{2n-1} dq$.

12.2.12 定理: [

方和分母型]

$$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x$$

$$\int \frac{1}{(1+x^2)^2} dx = \frac{1}{2} \frac{x}{1+x^2} + \frac{1}{2} \arctan x$$

$$\int \frac{1}{(1+x^2)^3} dx = \frac{1}{4} \frac{x}{(1+x^2)^2} + \frac{1}{4} \frac{3}{2} \frac{x}{1+x^2} + \frac{1}{4} \frac{3}{2} \arctan x$$

$$\int \frac{1}{(1+x^2)^4} dx = \frac{1}{6} \frac{x}{(1+x^2)^3} + \frac{1}{6} \frac{5}{4} \frac{x}{(1+x^2)^2} + \frac{1}{6} \frac{5}{4} \frac{3}{2} \frac{x}{1+x^2} + \frac{1}{6} \frac{5}{4} \frac{3}{2} \arctan x$$

$$\int \frac{1}{(1+x^2)^5} dx = \frac{1}{8} \frac{x}{(1+x^2)^4} + \frac{1}{8} \frac{7}{6} \frac{x}{(1+x^2)^3} + \frac{1}{8} \frac{7}{6} \frac{5}{4} \frac{x}{(1+x^2)^2} + \frac{1}{8} \frac{7}{6} \frac{5}{4} \frac{3}{2} \frac{x}{1+x^2} + \frac{1}{8} \frac{7}{6} \frac{5}{4} \frac{3}{2} \arctan x$$

记 $y = \sqrt{1+x^2}$, 则 $y^2 = x^2 + 1, dy = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx = \frac{x}{y} dx$

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{(1+x^2)^2} &= \int \frac{dx}{y^4} = \int \frac{y^2 - x^2}{y^4} dx = \int \frac{dx}{y^2} - \int \frac{x dy}{y^3} \\ &= \int \frac{dx}{1+x^2} - \int x d\left(y^{-2} \cdot \frac{1}{-2}\right) = \arctan x + \frac{1}{2} \cdot \left[\frac{x}{y^2} - \int \frac{dx}{y^2}\right] \end{aligned}$$

12.2.13 定理: [

方差分母型]

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{1-x^2} dx &= \operatorname{artanh} x \quad (\text{注: } \operatorname{artanh} x = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+x}{1-x} \right|) \\ \int \frac{1}{(1-x^2)^2} dx &= \frac{1}{2} \frac{x}{1-x^2} + \frac{1}{2} \operatorname{artanh} x \\ \int \frac{1}{(1-x^2)^3} dx &= \frac{1}{4} \frac{x}{(1-x^2)^2} + \frac{1}{4} \frac{3}{2} \frac{x}{1-x^2} + \frac{1}{4} \frac{3}{2} \operatorname{artanh} x \\ \int \frac{1}{(1-x^2)^4} dx &= \frac{1}{6} \frac{x}{(1-x^2)^3} + \frac{1}{6} \frac{5}{4} \frac{x}{(1-x^2)^2} + \frac{1}{6} \frac{5}{4} \frac{3}{2} \frac{x}{1-x^2} + \frac{1}{6} \frac{5}{4} \frac{3}{2} \operatorname{artanh} x \\ \int \frac{1}{(1-x^2)^5} dx &= \frac{1}{8} \frac{x}{(1-x^2)^4} + \frac{1}{8} \frac{7}{6} \frac{x}{(1-x^2)^3} + \frac{1}{8} \frac{7}{6} \frac{5}{4} \frac{x}{(1-x^2)^2} + \frac{1}{8} \frac{7}{6} \frac{5}{4} \frac{3}{2} \frac{x}{1-x^2} \\ &\quad + \frac{1}{8} \frac{7}{6} \frac{5}{4} \frac{3}{2} \operatorname{artanh} x \end{aligned}$$

记 $y = \sqrt{1-x^2}$, 则 $x^2 + y^2 = 1$, 则

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{(1-x^2)^2} dx &= \int \frac{dx}{y^4} = \int \frac{x^2 + y^2}{y^4} dx = \int \frac{x^2}{y^4} dx + \int \frac{dx}{y^2} \\ &= - \int \frac{x dy}{y^3} + \int \frac{dx}{1-x^2} = \operatorname{arctanh} x + \int \frac{dx}{1-x^2} \end{aligned}$$

12.2.14 定理: [

位圆根式分子型]

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx &= -\arccos x \\ \int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx &= -\frac{1}{2} x \sqrt{1-x^2} - \frac{1}{2} \arccos x \\ \int \frac{x^4}{\sqrt{1-x^2}} dx &= -\frac{1}{4} x^3 \sqrt{1-x^2} - \frac{1}{4} \frac{3}{2} x \sqrt{1-x^2} - \frac{1}{4} \frac{3}{2} \arccos x \\ \int \frac{x^6}{\sqrt{1-x^2}} dx &= -\frac{1}{6} x^5 \sqrt{1-x^2} - \frac{1}{6} \frac{5}{4} x^3 \sqrt{1-x^2} - \frac{1}{6} \frac{5}{4} \frac{3}{2} x \sqrt{1-x^2} - \frac{1}{6} \frac{5}{4} \frac{3}{2} \arccos x \\ \int \frac{x^8}{\sqrt{1-x^2}} dx &= -\frac{1}{8} x^7 \sqrt{1-x^2} - \frac{1}{8} \frac{7}{6} x^5 \sqrt{1-x^2} - \frac{1}{8} \frac{7}{6} \frac{5}{4} x^3 \sqrt{1-x^2} - \frac{1}{8} \frac{7}{6} \frac{5}{4} \frac{3}{2} x \sqrt{1-x^2} \\ &\quad - \frac{1}{8} \frac{7}{6} \frac{5}{4} \frac{3}{2} \arccos x \end{aligned}$$

记 $y = \sqrt{1-x^2}$, $y^2 + x^2 = 1 \Rightarrow x dx = -y dy$

$$\int \frac{x^{2n}}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int \frac{x^{2n} dx}{y} = - \int x^{2n-1} dy$$

特别地, 当 $n = 1$ 时

$$\begin{aligned}\int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx &= -\int x dy = -\frac{1}{2} \times y - \frac{1}{2} \cdot \arctan \frac{y}{x} \\ &= -\frac{1}{2} \times \sqrt{1-x^2} - \frac{1}{2} \arctan \frac{\sqrt{1-x^2}}{x} = -\frac{1}{2} \times \sqrt{1-x^2} - \frac{1}{2} \arccos x\end{aligned}$$

12.2.15 定理: [

位圆根式倒数型]

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{x\sqrt{1-x^2}} dx &= -\ln \frac{1+\sqrt{1-x^2}}{x} \\ \int \frac{1}{x^3\sqrt{1-x^2}} dx &= -\frac{1}{2} \frac{\sqrt{1-x^2}}{x^2} - \frac{1}{2} \ln \frac{1+\sqrt{1-x^2}}{x} \\ \int \frac{1}{x^5\sqrt{1-x^2}} dx &= -\frac{1}{4} \frac{\sqrt{1-x^2}}{x^4} - \frac{1}{4} \frac{3}{2} \frac{\sqrt{1-x^2}}{x^2} - \frac{1}{4} \frac{3}{2} \ln \frac{1+\sqrt{1-x^2}}{x} \\ \int \frac{1}{x^7\sqrt{1-x^2}} dx &= -\frac{1}{6} \frac{\sqrt{1-x^2}}{x^6} - \frac{1}{6} \frac{5}{4} \frac{\sqrt{1-x^2}}{x^4} - \frac{1}{6} \frac{5}{4} \frac{3}{2} \frac{\sqrt{1-x^2}}{x^2} - \frac{1}{6} \frac{5}{4} \frac{3}{2} \ln \frac{1+\sqrt{1-x^2}}{x} \\ \int \frac{1}{x^9\sqrt{1-x^2}} dx &= -\frac{1}{8} \frac{\sqrt{1-x^2}}{x^8} - \frac{1}{8} \frac{7}{6} \frac{\sqrt{1-x^2}}{x^6} - \frac{1}{8} \frac{7}{6} \frac{5}{4} \frac{\sqrt{1-x^2}}{x^4} - \frac{1}{8} \frac{7}{6} \frac{5}{4} \frac{3}{2} \frac{\sqrt{1-x^2}}{x^2} \\ &\quad - \frac{1}{8} \frac{7}{6} \frac{5}{4} \frac{3}{2} \ln \frac{1+\sqrt{1-x^2}}{x}\end{aligned}$$

记 $y = \sqrt{1-x^2} \Rightarrow y^2 + x^2 = 1 \Rightarrow x dx = -y dy$

$$\int \frac{dx}{x^{2n+1} \cdot \sqrt{1-x^2}} = \int \frac{dx}{x^{2n+1} \cdot y} = -\int \frac{dy}{x^{2n+2}}$$

12.2.16 定理: [

曲根式分子型]

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} dx &= \operatorname{arcosh} x = \ln |x + \sqrt{x^2-1}| \\ \int \frac{x^2}{\sqrt{x^2-1}} dx &= \frac{1}{2} x \sqrt{x^2-1} + \frac{1}{2} \operatorname{arcosh} x \\ \int \frac{x^4}{\sqrt{x^2-1}} dx &= \frac{1}{4} x^3 \sqrt{x^2-1} + \frac{1}{4} \frac{3}{2} x \sqrt{x^2-1} + \frac{1}{4} \frac{3}{2} \operatorname{arcosh} x \\ \int \frac{x^6}{\sqrt{x^2-1}} dx &= \frac{1}{6} x^5 \sqrt{x^2-1} + \frac{1}{6} \frac{5}{4} x^3 \sqrt{x^2-1} + \frac{1}{6} \frac{5}{4} \frac{3}{2} x \sqrt{x^2-1} + \frac{1}{6} \frac{5}{4} \frac{3}{2} \operatorname{arcosh} x \\ \int \frac{x^8}{\sqrt{x^2-1}} dx &= \frac{1}{8} x^7 \sqrt{x^2-1} + \frac{1}{8} \frac{7}{6} x^5 \sqrt{x^2-1} + \frac{1}{8} \frac{7}{6} \frac{5}{4} x^3 \sqrt{x^2-1} + \frac{1}{8} \frac{7}{6} \frac{5}{4} \frac{3}{2} x \sqrt{x^2-1} \\ &\quad + \frac{1}{8} \frac{7}{6} \frac{5}{4} \frac{3}{2} \operatorname{arcosh} x\end{aligned}$$

置 $y = \sqrt{x^2-1} \Rightarrow x^2 - y^2 = 1$, 则

$$\int \frac{x^{2n}}{\sqrt{x^2-1}} dx = \int \frac{x^{2n}}{y} dx = \int x^{2n-1} dy$$

特别地, 当 $n = 1$ 时, 有

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{x^2-1}} dx = \int x dy = \frac{1}{2}xy + \frac{1}{2} \cdot \ln(x+y)$$

12.2.17 定理: [

曲根式倒数型]

$$\int \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} dx = \arccos \frac{1}{|x|}$$

$$\int \frac{1}{x^3\sqrt{x^2-1}} dx = \frac{1}{2} \frac{\sqrt{x^2-1}}{x^2} + \frac{1}{2} \arccos \frac{1}{|x|}$$

$$\int \frac{1}{x^5\sqrt{x^2-1}} dx = \frac{1}{4} \frac{\sqrt{x^2-1}}{x^4} + \frac{1}{4} \frac{3}{2} \frac{\sqrt{x^2-1}}{x^2} + \frac{1}{4} \frac{3}{2} \arccos \frac{1}{|x|}$$

$$\int \frac{1}{x^7\sqrt{x^2-1}} dx = \frac{1}{6} \frac{\sqrt{x^2-1}}{x^6} + \frac{1}{6} \frac{5}{4} \frac{\sqrt{x^2-1}}{x^4} + \frac{1}{6} \frac{5}{4} \frac{3}{2} \frac{\sqrt{x^2-1}}{x^2} + \frac{1}{6} \frac{5}{4} \frac{3}{2} \arccos \frac{1}{|x|}$$

$$\int \frac{1}{x^9\sqrt{x^2-1}} dx = \frac{1}{8} \frac{\sqrt{x^2-1}}{x^8} + \frac{1}{8} \frac{7}{6} \frac{\sqrt{x^2-1}}{x^6} + \frac{1}{8} \frac{7}{6} \frac{5}{4} \frac{\sqrt{x^2-1}}{x^4} + \frac{1}{8} \frac{7}{6} \frac{5}{4} \frac{3}{2} \frac{\sqrt{x^2-1}}{x^2} + \frac{1}{8} \frac{7}{6} \frac{5}{4} \frac{3}{2} \arccos \frac{1}{|x|}$$

置 $y = \sqrt{x^2-1}$, 则 $x^2 - y^2 = 1$, 则

$$\int \frac{dx}{x^{2n+1}\sqrt{x^2-1}} = \int \frac{dx}{x^{2n+1} \cdot y} = \int \frac{dy}{x^{2n+2}}$$

当 $n = 0$ 时

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = \int \frac{dy}{x^2} = \int \frac{dy}{x^2} = \int \frac{dy}{1+y^2} = \arctan y$$

12.2.18 定理: [

方和根式分子型]

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} dx = \operatorname{arcsinh} x$$

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{x^2+1}} dx = \frac{1}{2} x\sqrt{x^2+1} - \frac{1}{2} \operatorname{arcsinh} x$$

$$\int \frac{x^4}{\sqrt{x^2+1}} dx = \frac{1}{4} x^3\sqrt{x^2+1} - \frac{1}{4} \frac{3}{2} x\sqrt{x^2+1} + \frac{1}{4} \frac{3}{2} \operatorname{arcsinh} x$$

$$\int \frac{x^6}{\sqrt{x^2+1}} dx = \frac{1}{6} x^5\sqrt{x^2+1} - \frac{1}{6} \frac{5}{4} x^3\sqrt{x^2+1} + \frac{1}{6} \frac{5}{4} \frac{3}{2} x\sqrt{x^2+1} - \frac{1}{6} \frac{5}{4} \frac{3}{2} \operatorname{arcsinh} x$$

$$\int \frac{x^8}{\sqrt{x^2+1}} dx = \frac{1}{8} x^7\sqrt{x^2+1} - \frac{1}{8} \frac{7}{6} x^5\sqrt{x^2+1} + \frac{1}{8} \frac{7}{6} \frac{5}{4} x^3\sqrt{x^2+1} - \frac{1}{8} \frac{7}{6} \frac{5}{4} \frac{3}{2} x\sqrt{x^2+1} + \frac{1}{8} \frac{7}{6} \frac{5}{4} \frac{3}{2} \operatorname{arcsinh} x$$

置 $y = \sqrt{x^2 + 1}$ ，则 $y^2 - x^2 = 1$ ，于是：

$$\int \frac{x^{2n}}{\sqrt{x^2 + 1}} dx = \int \frac{x^{2n-1} \cdot x dx}{y} = \int x^{2n-1} dy$$

当 $n=1$ 时

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + 1}} dx &= \int x dy = \frac{1}{2} xy - \frac{1}{2} \ln(x + y) \\ &= \frac{1}{2} \times \sqrt{x^2 + 1} - \frac{1}{2} \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) \end{aligned}$$

12.2.19 定理: [

方和根式倒数型]

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{x\sqrt{x^2 + 1}} dx &= -\ln \frac{1 + \sqrt{x^2 + 1}}{x} \\ \int \frac{1}{x^3\sqrt{x^2 + 1}} dx &= -\frac{1}{2} \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x^2} + \frac{1}{2} \ln \frac{1 + \sqrt{x^2 + 1}}{x} \\ \int \frac{1}{x^5\sqrt{x^2 + 1}} dx &= -\frac{1}{4} \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x^4} + \frac{1}{4} \frac{3}{2} \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x^2} - \frac{1}{4} \frac{3}{2} \ln \frac{1 + \sqrt{x^2 + 1}}{x} \\ \int \frac{1}{x^7\sqrt{x^2 + 1}} dx &= -\frac{1}{6} \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x^6} + \frac{1}{6} \frac{5}{4} \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x^4} - \frac{1}{6} \frac{5}{4} \frac{3}{2} \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x^2} + \frac{1}{6} \frac{5}{4} \frac{3}{2} \ln \frac{1 + \sqrt{x^2 + 1}}{x} \\ \int \frac{1}{x^9\sqrt{x^2 + 1}} dx &= -\frac{1}{8} \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x^8} + \frac{1}{8} \frac{7}{6} \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x^6} - \frac{1}{8} \frac{7}{6} \frac{5}{4} \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x^4} + \frac{1}{8} \frac{7}{6} \frac{5}{4} \frac{3}{2} \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x^2} \\ &\quad - \frac{1}{8} \frac{7}{6} \frac{5}{4} \frac{3}{2} \ln \frac{1 + \sqrt{x^2 + 1}}{x} \end{aligned}$$

置 $y = \sqrt{x^2 + 1}$ ，则 $y^2 - x^2 = 1$ ，

$$\int \frac{dx}{x^{2n+1} \cdot \sqrt{x^2 + 1}} = \int \frac{dx}{x^{2n+1} \cdot y} = \int \frac{dy}{x^{2n+2}}$$

当 $n = 0$ 时

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x \cdot \sqrt{x^2 + 1}} &= \int \frac{dy}{x^2} = \int \frac{y^2 - x^2}{x^2} dy = \int \frac{y^2 dy}{x^2} - \int dy \\ &= \int \frac{y^2}{y^2 - 1} dy - \int dy = \int \frac{dy}{y^2 - 1} = -\operatorname{arctanh} y \end{aligned}$$

12.3 例题

12.3.1 例题: $\int \sqrt{1 + x^2} dx$

$$\int \sqrt{1 + x^2} dx$$

解 12.3.1. 令 $y = \sqrt{1+x^2}$, 则 $y^2 - x^2 = 1$, 于是:

$$\begin{aligned}\int \sqrt{1+x^2} dx &= \int y dx = \frac{1}{2} \int 2y dx = \frac{1}{2} \int (y dx + x dy + y dx - x dy) \\ &= \frac{1}{2} xy + \frac{y^2 - x^2}{2} \int \frac{y dx - x dy}{y^2 - x^2} = \frac{1}{2} xy + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{y} \\ &= \frac{1}{2} x \sqrt{1+x^2} + \frac{1}{2} \ln(x + \sqrt{1+x^2})\end{aligned}$$

12.3.2 例题: $\int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx$

求 $\int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx$

解 12.3.2. 令 $y = \sqrt{1-x^2}$, 则 $x^2 + y^2 = 1$, 于是:

$$\begin{aligned}\int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx &= \int \frac{x^2 dx}{y} = \int \frac{x(x dx)}{y} = - \int x dy \\ &= \frac{1}{2} \left(\int y dx - x dy - (x dy + y dx) \right) \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{y dx - x dy}{x^2 + y^2} - \frac{1}{2} xy = \frac{-1}{2} \int \frac{dy}{x} - \frac{1}{2} xy \\ &= -\frac{1}{2} \arctan \frac{y}{x} - \frac{1}{2} xy = -\frac{1}{2} \left(x \sqrt{1-x^2} + \arctan \frac{\sqrt{1-x^2}}{x} \right)\end{aligned}$$

12.3.3 例题: $\int \frac{1}{2} (1 + \sqrt{1+4x^2}) dx$

求 $\int \frac{1}{2} (1 + \sqrt{1+4x^2}) dx$

解 12.3.3. 设 $p = \sqrt{1+4x^2}$, $q = 2x$, $p^2 - q^2 = 1$, 则有:

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{2} (1 + \sqrt{1+4x^2}) dx &= \frac{1}{2} \int (1+p) d\frac{q}{2} = \frac{1}{4} \int (1+p) dq \\ &= \frac{1}{4} q + \frac{1}{8} \int (p dq + q dp + p dq - q dp) \\ &= \frac{1}{4} q + \frac{1}{8} pq + \frac{1}{8} \int \frac{p dq - q dp}{p^2 - q^2} = \frac{1}{4} q + \frac{1}{8} pq + \frac{1}{8} \ln(p+q)\end{aligned}$$

12.3.4 例题: $\int \frac{dx}{\sqrt{1-\sin^4 x}}$

求 $\int \frac{dx}{\sqrt{1-\sin^4 x}}$

解 12.3.4. 由

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-\sin^4 x}} = \int \frac{dx}{\sqrt{1-\sin^2 x} \sqrt{1+\sin^2 x}} = \int \frac{dx}{\cos x \sqrt{1+\sin^2 x}}$$

而 $\sin x$ 求导后会被 $\cos x$ 消掉, 设 $p = \sin x, q = \cos x, r = \sqrt{1+\sin^2 x}$, 则有 $dx = \frac{d \sin x}{\cos x}$:

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{1-\sin^4 x}} &= \int \frac{dx}{rq} = \int \frac{dp}{rq^2} = \int \frac{dp}{r(r^2-2p^2)} = \int \frac{r^2}{r^2-2p^2} \frac{dp}{r^3} \\ &= \int \frac{r^2}{r^2-2p^2} d\frac{p}{r} = \int \frac{1}{1-2\left(\frac{p}{r}\right)^2} d\left(\frac{p}{r}\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{arctanh} \sqrt{\frac{2 \sin^2 x}{1+\sin^2 x}} \end{aligned}$$

12.3.5 例题: $\int x^2 \sqrt{1+x^2} dx$

$$\int x^2 \sqrt{1+x^2} dx$$

解 12.3.5. 令 $y = \sqrt{1+x^2}$, 则 $y^2 - x^2 = 1$, 于是:

$$\begin{aligned} \int x^2 y dx &= \int y d\frac{x^3}{3} = \frac{x^3 y}{3} - \frac{1}{3} \int x^3 dy \\ &= \frac{x^3 y}{3} - \frac{1}{3} \left[\frac{1}{4} x^3 y + \frac{1}{4} \frac{3}{2} (x^2 - y^2) xy + \frac{1}{4} \frac{3}{2} (x^2 - y^2)^2 \frac{dy}{x} \right] \end{aligned}$$

12.3.6 例题: $\int \frac{dx}{x + \sqrt{x^2 + x + 1}}$

$$\int \frac{dx}{x + \sqrt{x^2 + x + 1}}$$

解 12.3.6.

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x + \sqrt{x^2 + x + 1}} &= - \int \frac{x - \sqrt{x^2 + x + 1}}{x + 1} dx = - \int \frac{x + 1 - 1 - \sqrt{x^2 + x + 1}}{x + 1} dx \\ &= - \int 1 dx + \int \frac{dx}{x + 1} + \int \frac{\sqrt{x(x+1)+1}}{x + 1} dx \\ &= -x + \ln|x+1| + \int \frac{1}{\sqrt{x+1}} \cdot \sqrt{x + \frac{1}{x+1}} dx \\ &= -x + \ln|x+1| + \int d(2\sqrt{x+1}) \cdot \sqrt{x + \frac{1}{x+1}} \end{aligned}$$

记 $r = \sqrt{x + \frac{1}{x+1}}, p = \sqrt{x+1} + \frac{1}{\sqrt{x+1}}, q = \sqrt{x+1} - \frac{1}{\sqrt{x+1}}$, 则有:

$$q^2 = r^2 - 1, p^2 = r^2 + 3, qdq = r dr, p dp = r dr$$

那么

$$\begin{aligned}
 & \int d(2\sqrt{x^2+1})\sqrt{x+\frac{1}{x+1}} \\
 &= \int r d(p+q) = r(p+q) - \int (p+q) dr \\
 &= r(p+q) - \int p dr - \int q dr \\
 &= r(p+q) - \frac{1}{2}pr - \frac{1}{2}(p^2-r^2) \int \frac{dr}{p} - \frac{1}{2}qr - \frac{1}{2}(q^2-r^2) \int \frac{dr}{q} \\
 &= \frac{1}{2}r(p+q) - \frac{3}{2}\ln(p+r) + \frac{1}{2}\ln(q+r) \\
 &= \sqrt{x^2+x+1} - \frac{3}{2}\ln(x+2+\sqrt{x^2+x+1}) + \frac{1}{2}\ln(x+\sqrt{x^2+x+1}) + \frac{1}{2}\ln|x+1|
 \end{aligned}$$

所以原式为

$$-x + \frac{3}{2}\ln|x+1| + \sqrt{x^2+x+1} - \frac{3}{2}\ln(x+2+\sqrt{x^2+x+1}) + \frac{1}{2}\ln(x+\sqrt{x^2+x+1})$$

12.3.7 例题: $\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{x^2+a^2}}$

$$\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{x^2+a^2}}$$

解 12.3.7. 设 $y = \sqrt{x^2+a^2} \implies y^2 - x^2 = a^2$, 于是:

$$\begin{aligned}
 \int \frac{x^2 dx}{y} &= \int \frac{xy dy}{y} = \int x dy = \frac{1}{2}xy + \frac{1}{2}(x^2 - y^2) \int \frac{dy}{x} \\
 &= \frac{1}{2}xy + \frac{1}{2}(x^2 - y^2) \ln(x+y)
 \end{aligned}$$

12.3.8 例题: $\int \frac{dx}{(1-x^2)^2}$

$$\int \frac{dx}{(1-x^2)^2}$$

解 12.3.8. 设 $y = \sqrt{1-x^2}$, 则 $x^2 + y^2 = 1$, 于是:

$$\begin{aligned}
 \int \frac{dx}{(1-x^2)^2} &= \int \frac{dx}{y^4} = \int \frac{(x^2+y^2)dx}{y^4} = \int \frac{x^2 dx}{y^4} + \int \frac{dx}{y^2} \\
 &= \int \frac{dx}{1-x^2} - \int \frac{xdy}{y^3} = \int \frac{dx}{1-x^2} - \left(-\frac{1}{2}\right) \int x d\left(\frac{1}{y^2}\right) \\
 &= \int \frac{dx}{1-x^2} + \frac{1}{2} \int x d\left(\frac{1}{y^2}\right) = \int \frac{dx}{1-x^2} + \frac{1}{2} \left(\frac{x}{y^2} - \int \frac{dx}{y^2}\right)
 \end{aligned}$$